序　　言

在这本《广义函数》丛书第三卷中，把广义函数的工具应用于下列偏微分方程理论问题的研究： 常系数（或具有仅依赖于时间的系数）方程组的柯西问题解的唯一性类及适定性类问题和自共轭微分算子按固有函数展开的问题.

作者打算在以后的几卷中考虑椭圆型方程的边值问题，变系数方程的柯西问题和拟线性方程的柯西问题，以及与所有变量进入复变范围有关的一些问题.

作者借此机会感谢国立莫斯科大学广义函数和微分方程讨论班的参加者，在讨论班上不止一次地讨论过这卷的不同章节，特别要感谢 В. М. 鲍洛克（Борок），Я. И. 日托米尔斯基（Житомирский），Г. Н. 查洛塔莱夫（Золотарев），А. Г. 克斯丘钦柯（Костюченко）. 作者同样感谢 И. И. 许里晓娃（Шулишова）和 М. С. 阿格拉诺维奇（Агранович），前一位对一、二、三卷作了详细的索引，而后一位详细地校对了全书，并且他的批评也使本书有很大的改进.

目　　录

序言

第一章　M 型空间 …… 1

§ 1. 定义 …… 1

1. 空间 W_M(1)　2. 空间 W^Q(5)　3. 空间 W_M^Q(8)　4. 空间 W_M^Q 的非平凡性问题(9)　5. 关于空间 W_M^Q 中函数量的丰富性(10)

§ 2. W 型空间中的有界算子……11

1. 空间 W_M 中的运算(11)　2. 空间 W^Q 中的运算(12)　3. 空间 W_M^Q 中的运算(14)　4. 乘整解析函数的运算(15)

§ 3. 傅里叶变换 ……17

1. 对偶函数(17)　2. 空间 $W_{M,a}$ 和 $W^{Q,b}$ 的对偶性定理(18)　3. 空间 $W_{M,a}^{Q,b}$ 的对偶性定理(21)

§ 4. 多变量的情形 ……23

1. 基本空间的定义(23)　2. 基本空间中的运算(24)　3. 对偶性定理(24)　4. 基本空间中函数量的丰富性和非平凡性(25)

第二章　柯西问题解的唯一性类……26

§ 1. 引言 ……26

§ 2. 线性拓扑空间中的柯西问题 ……29

1. 在给定空间中和在其共轭空间中柯西问题解之间的联系(29)　2. 较一般的唯一性定理(31)

§ 3. 偏微分方程组的柯西问题　算子方法 ……33

1. 引言(33)　2. 预先的作法和基本定理的叙述(35)　3. 基本定理的证明(39)　4. 作为广义解的普通解(46)

§ 4. 偏微分方程组的柯西问题，傅里叶变换方法 ……49

1. 引言(49)　2. 基本定理(49)　3. 双曲型方程组的情形

(54)　4.系数依赖于 t 的方程组(55)
§ 5.例子 …… 58
1.方程 $u_t = au_{xx}$(58)　2.方程 $u_{tt} = au_{xx}$(59)　3.方程
$u_{tt} = \frac{1}{a} u_x$(60)
§ 6.方程组的约阶与特征根的联系 …… 61
1.基本不等式(61)　2.数 p_0 的计算(67)　3.有对 t 高阶微商的方程组的约阶的计算(74)
§ 7.富拉克门-林德略夫（Phragmén-Lindelöf）型定理 … 78
1.定理的叙述和例子(78)　2.定理的证明(80)
第二章的附录…… 88
附录 1.　卷积方程…… 88
附录 2.　系数依赖于 x 的方程…… 93
1.一般方案(93)　2.带有卷积算子的方程组(93)　3.柯瓦列夫斯卡娅方程组(96)
附录3.有椭圆型算子的方程组 …… 98
第三章　柯西问题解的适定性类…… 103
§ 1.引言 …… 103
§ 2.抛物型方程组 …… 108
1.定义和例子(108)　2.可解矩阵(110)　3.抛物型方程组的格(111)　4.有正格的方程组的基本定理(114)　5.有非正格的方程组的情形(119)
§ 3.双曲型方程组 …… 122
1.定义和例子(122)　2.双曲型方程组的可解矩阵(125)
3.基本定理(125)　4.$p_0<1$的情形(127)　5.逆定理(128)
§ 4.彼得洛夫斯基适定的方程组 …… 130
1.定义和例子(130)　2.可解矩阵(131)　3.彼得洛夫斯基适定性条件的作用(132)　4.彼得洛夫斯基适定方程组的格(133)　5.有正格的方程组的基本定理(135)　6.有非正格的方程组的情形(144)　7.逆定理(149)
§ 5.关于不适定方程组的解 …… 152
1.引言(152)　2.条件适定方程组(153)　3.在解析函数范

围中的适定性 (156)
第四章　按广义固有函数展开 …… 161
§ 1. 引言 …… 161
§ 2. 具有强有界变差的泛函的微分 …… 168
1. 赋范空间中的泛函 (168)　2. 赋可列范空间中的泛函 (170)
§ 3. 具有弱有界变差的泛函的微分 …… 171
1. 一般的考察 (171)　2. 空间 $K\{M_p\}$ 的情形 (174)
§ 4. 固有泛函组的存在性和完备性定理 …… 177
1. 一般方案 (177)　2. 固有泛函的存在性 (179)　3. 固有泛函组的完备性 (180)
§ 5. 自共轭算子的固有泛函 …… 183
1. 基本定理 (183)　2. 给定在全空间中的微分算子 (185)　3. 给定在有边界的区域中的微分算子 (186)　4. 斯图谟-刘维尔算子 (190)　5. 一对自共轭算子的一般固有泛函组 (191)　6. 过渡到有限阶光滑系数的情形 (193)
§ 6. 广义固有函数的结构 …… 194
1. 基本定理 (194)　2. 微分算子的情形 (198)
§ 7. 动力系统 …… 199
§ 8. 椭圆型方程的广义解[1] …… 203
§ 9. 固有函数的渐近性质[2] …… 209
1. 卡勒曼算子 (209)　2. 椭圆型算子 (212)
注释和文献介绍 …… 224
参考文献 …… 230
索引 …… 234

1) 按照盖尔芳特教授的愿望在 1964 年德译本和 1967,1977年英译本中均删去此节,中译本仍按俄文原本译出.——译者注
2) 同上.

第一章　W 型 空 间

这一章叙述 W 型基本空间的理论，W 型空间和(第二卷第四章的) S 型空间在本书第二、三章研究柯西问题时需要用到. 这一章叙述的结果曾在第二卷第四章的附录 2 中不加证明地引述过.

W型空间与相应于 $\alpha < 1$ 和 $\beta < 1$ 的 S 型空间类似，但由于引入了任意凸函数来代替幂函数就能更精确地描写在无穷远处的增长(或下降)特性.

为了简单起见，象对 S 型空间一样，先叙述一个自变量的情形. 当过渡到多个自变量的情形时所必须进行的改变将在下面 §4 中指出.

§1. 定　　义

1. 空间 W_M　设 $\mu(\xi)$ $(0 \leqslant \xi < \infty)$ 是上升的连续函数，并且 $\mu(0) = 0$, $\mu(\infty) = \infty$. 对 $x \geqslant 0$ 令

$$M(x) = \int_0^x \mu(\xi)d\xi. \tag{1}$$

函数 $M(x)$ 是向下凸的上升连续函数，并且 $M(0) = 0$, $M(\infty) = \infty$. 因为 $\mu(\xi)$ 随着 ξ 的增长而增长，所以它的平均纵坐标 $\frac{1}{x} \times M(x)$ 也是上升的，因而对任意正数 x_1 和 x_2 有

$$\frac{1}{x_1} M(x_1) \leqslant \frac{1}{x_1 + x_2} M(x_1 + x_2),$$

$$\frac{1}{x_2} M(x_2) \leqslant \frac{1}{x_1 + x_2} M(x_1 + x_2).$$

把第一个不等式乘以 x_1，把第二个不等式乘以 x_2，并且相加，我们

就得到基本不等式(凸性不等式):

$$M(x_1) + M(x_2) \leqslant M(x_1 + x_2). \tag{2}$$

特别,对任意 $x \geqslant 0$ 有

$$2M(x) \leqslant M(2x). \tag{3}$$

其次,对于负数 x,我们用等式

$$M(-x) = M(x)$$

来定义函数 $M(x)$.

我们指出,因为函数 $M(x)$ 的微商 $\mu(x)$ 当 $x \to +\infty$ 时无限增长,所以当 $|x| \to \infty$ 时函数 $M(x)$ 本身增长得比任何线性函数都快.

我们用 W_M 来记满足不等式

$$|\varphi^{(q)}(x)| \leqslant C_q e^{-M(ax)} \tag{4}$$

的所有无穷次可微函数 $\varphi(x)$ $(-\infty < x < \infty)$ 的集合,常数 C_q 和 a 可以依赖于函数 φ.

因为函数 $M(x)$ 比任何线性函数增长得快,所以 $e^{-M(ax)}$ 比任何指数函数(即形为 $e^{-a|x|}$ 的函数)下降得快;于是属于空间 W_M 的基本函数 $\varphi(x)$ 和它所有的微商在无穷远处比任何指数函数下降得快.

显然 W_M 是(具有通常的运算的)线性空间,在这个空间中引进下列收敛性定义:如果第一,函数列 $\varphi_\nu(x)$ 及其任意阶微商在 x 轴的任意有限区间上均匀地收敛于零(这样的收敛性称为正的收敛性),第二,估计式

$$|\varphi_\nu^{(q)}(x)| \leqslant C_q e^{-M(ax)} \tag{5}$$

成立,其中的常数 C_q 和 a 不依赖于 ν,则称序列 $\varphi_\nu(x)$ 收敛于零.

我们将证明,空间 W_M 可表为赋可列范空间之和.

我们用 $W_{M,a}$ 表示在空间 W_M 中满足不等式

$$|\varphi^{(q)}(x)| \leqslant C_q e^{-M(\bar{a}x)}$$

的函数的全体,其中 $\bar{a}$ 可取成比 a 小的任意常数. 换句话说,$W_{M,a}$ 是由对任意 $\delta > 0$ 满足不等式

$$|\varphi^{(q)}(x)| \leqslant C_{q\delta} e^{-M[(a-\delta)x]} \quad (q = 0, 1, 2, \cdots)$$

的那些函数 $\varphi(x)$ 所组成.

我们设

$$M_p(x) = e^{M\left[a\left(1-\frac{1}{p}\right)x\right]} \quad (p = 2,3,\cdots). \tag{6}$$

函数 $M_p(x)$ 组成上升序列 ($M_p(x) \leqslant M_{p+1}(x)$)，并且函数 $\varphi(x) \in W_{M,a}$ 可以表征为：$\varphi(x)$ 是使表示式

$$\|\varphi\|_p = \sup_x M_p(x)\left|\varphi^{(q)}(x)\right| \tag{7}$$
$$|q| \leqslant p$$

对任何 p 都是有限的无穷次可微函数. 这说明，空间 $W_{M,a}$ 与第二卷第二章 §1 中定义的带有固定权函数序列 (6) 的空间 $K\{M_p\}$ 相同. 所以关于一般空间 $K\{M_p\}$ 的所有结果都可以应用于空间 $W_{M,a}$. 它对于范 (7) 是完备的赋可列范空间. 我们来验证它也是个完全空间、我们记得，(第二卷第二章 § 2) 空间 $K\{M_p\}$ 的完全性的充分条件 (p) 是：对任意号码 p，可以找到号码 $p' > p$，使得

$$\lim_{|x|\to\infty} \frac{M_p(x)}{M_{p'}(x)} = 0.$$

在我们的情形，由于凸性不等式，对任意的 $p' > p$ 有

$$M\left[a\left(1-\frac{1}{p}\right)x\right] + M\left[a\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{p'}\right)x\right]$$
$$\leqslant M\left[a\left(1-\frac{1}{p'}\right)x\right],$$

因之

$$\frac{M_p(x)}{M_{p'}(x)} = e^{+M\left[\left(1-\frac{1}{p}\right)ax\right]-M\left[\left(1-\frac{1}{p'}\right)ax\right]}$$
$$\leqslant e^{-M\left[\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{p'}\right)ax\right]} \to 0.$$

这就是所要求的.

按照第二卷第二章 §2 的结果，对一个序列 $\varphi_\nu(x) \in W_{M,a}$，当且仅当它正的收敛于零 (即对任何 q 函数 $\varphi_\nu^{(q)}(x)$ 在任意线段 $|x| \leqslant x_0 < \infty$ 上均匀收敛于零) 并且对任何 p 范 $\|\varphi_\nu\|_p$ 有界时，这序列收敛于零.

空间 $W_{M,a}$ 按所有附标 $a = 1, \frac{1}{2}, \cdots\cdots$ 的和显然就是空间

W_M. 上面所描述的在空间 W_M 中的收敛于零就是在某一个空间 $W_{M,a}$ 中的收敛于零，因此它恰好就是在作为赋可列范空间之和的 W_M 中定义的那种收敛性.

我们引述空间 W_M 中的有界集的定义. 按照在赋可列范空间之和中有界集的一般定义，集合 $A \subset W_M$ 称为有界的，如果 A 全部在某个空间 $W_{M,a}$ 中并在其中有界. 换句话说，集合 $A \subset W_M$ 有界，如果对所有的函数 $\varphi(x) \in A$，估计式 (4) 对于同样的常数 C_q 和 a 成立. 特别是，假如序列 $\varphi_\nu(x) \in W_M$: 1) 正的收敛于零，2) 有界，那末它收敛于零.

例 1. 设 $M(x) = x^{1/\alpha}(x > 0)$，其中 $\alpha < 1$; $\mu(\xi) = \frac{1}{\alpha}\xi^{\frac{1}{\alpha}-1}$.

相应的空间 W_M 是由满足不等式

$$|\varphi^{(q)}(x)| \leqslant C_q e^{-a|x|^{1/\alpha}}$$

的函数 $\varphi(x)$ 组成. C_q 和 a 是依赖于 φ 的常数. 这个空间显然与空间 S_α 相同(第二卷第四章 §1).

例 2. 设 $\mu(\xi) = \ln(\xi + 1)(\xi \geqslant 0)$，于是对 $x \geqslant 0$

$$M(x) = \int_0^x \ln(\xi + 1)d\xi$$
$$= (x + 1)\ln(x + 1) - x.$$

按定义空间 W_M 是由满足不等式

$$|\varphi^{(q)}(x)| \leqslant C_q e^{-a[(|x|+1)\ln(|x|+1)-|x|]}$$

的函数 $\varphi(x)$ 组成的.

但在这个情形下，函数 $\varphi(x)$ 可有更为简单的描述，它可由下面一般的理由推出.

形式上说，根据任何连续的非负函数 $M(x)$ (对于它是否有 (1)这种特殊形式并不关心;我们在以后用到这一特殊形式)，可以按定义 (4) 作出空间 W_M. 这时，不同的函数 $M_1(x)$ 和 $M_2(x)$ 可以对应同一个空间 $W_{M_1} \equiv M_{M_2}$. 我们指出使这个等式成立的简单的充分条件. 设函数 $M_1(x)$ 和 $M_2(x)$ 在充分大的 $x \geqslant 0$ 时，满足不等式

$$M_1(\gamma_1 x) \leqslant M_2(\gamma_2 x). \tag{8}$$

其中 γ_1 和 γ_2 是正的常数. 那末我们可以断言有包含关系

$$W_{M_1} \supset W_{M_2}.$$

事实上，假如加上适当的常数，代替不等式(8)可以写出对所有 $x \geqslant 0$ 都成立的不等式

$$M_1(\gamma_1 x) \leqslant M_2(\gamma_2 x) + \gamma_3.$$

由此，假如 $\varphi(x) \in W_{M_2}$，我们就有

$$|\varphi^{(q)}(x)| \leqslant C_q e^{-M_2(ax)} \leqslant C'_q e^{-M_1(a'x)}, \tag{9}$$

其中 $a' = a\dfrac{\gamma_1}{\gamma_2}$, $C'_q = C_q e^{\gamma_3}$; 这样，$\varphi \in W_{M_1}$.

而且，不等式(9)说明，假如序列 $\varphi_\nu(x)$ 在 W_{M_2} 的收敛意义上趋于零，那末它也在 W_{M_1} 的收敛意义上趋于零，因为在对函数 $\varphi_\nu(x)$ 所写的不等式 (9) 中，常数 a' 和 C'_q 可与不依赖于 ν 的常数 a 和 C_q 一同取定.

此外，假如函数 $M_1(x)$ 和 $M_2(x)$ 对充分大的 $x \geqslant 0$ 有

$$M_1(\gamma_1 x) \leqslant M_2(\gamma_2 x) \leqslant M_1(\gamma'_1 x),$$

那末 $W_{M_1} \supset W_{M_2}$ 和 $W_{M_2} \supset W_{M_1}$ 都成立，因此，按元素的多少来说 $W_{M_1} = W_{M_2}$; 同样显然地，在 W_{M_1} 中的收敛性与在 W_{M_2} 中的收敛性相一致. 满足不等式(10)的函数 $M_1(x)$ 和 $M_2(x)$ 我们将称为等价的;我们看到,等价的函数决定同一个空间.

在例 2 中出现的函数 $(x+1)\ln(x+1) - x$ 等价于函数 $x\ln x$($x\ln x$ 不满足定义 (1)); 因此,相应的基本函数 $\varphi(x)$ 空间也以不等式

$$|\varphi^{(q)}(x)| \leqslant C_q e^{-a|x|\ln|x|}$$

和相应的收敛性来描述.

2. 空间 W^Ω 设 $\omega(\eta)(0 \leqslant \eta < \infty)$ 是上升的连续函数,并且 $\omega(0) = 0$, $\omega(\infty) = \infty$; 对 $y \geqslant 0$ 我们令

$$\Omega(y) = \int_0^y \omega(\eta)d\eta. \tag{1}$$

按性质来说，函数 $\Omega(y)$ 完全类似于第一段中所引进的函数

$M(x)$；特别，有下列的凸性不等式

$$\Omega(y_1) + \Omega(y_2) \leqslant \Omega(y_1 + y_2), \tag{2}$$

$$2\Omega(y) \leqslant \Omega(2y). \tag{3}$$

作为定义，我们再令

$$\Omega(-y) = \Omega(y).$$

用 W^{Ω} 表示满足不等式

$$|z^k\varphi(z)| \leqslant C_k e^{\Omega(by)} \quad (z = x + iy) \tag{4}$$

的所有整解析函数的全体，其中 C_k 和 b 为依赖于函数 φ 的常数.

显然，W^{Ω} 按普通的运算是线性空间，在此空间中我们引进下列收敛性的定义： 序列 $\varphi_\nu(z) \in W^{\Omega}$ 称为收敛于零，假如第一，函数 $\varphi_\nu(z)$ 在平面 z 的任意有界区域内均匀地收敛于零（这样的收敛性称为正的收敛性），第二，成立估计式

$$|z^k\varphi_\nu(z)| \leqslant C_k e^{\Omega(by)},$$

其中常数 C_k 和 b 不依赖于 ν.

我们将证明，空间 W^{Ω} 可表为赋可列范空间之和. 我们用 $W^{\Omega,b}$ 记空间 W^{Ω} 中满足不等式

$$|z^k\varphi(z)| \leqslant C_k e^{\Omega(\bar{b}y)}$$

的函数全体，其中 $\bar{b}$ 可取为大于 b 的任意常数，换句话说，$W^{\Omega,b}$ 是由对任意 $\rho > 0$ 满足不等式

$$|z^k\varphi(z)| \leqslant C_{k\rho} e^{\Omega[(b+\rho)y]}$$

的整函数 $\varphi(z)$ 所组成. 对于空间 $W^{\Omega,b}$，我们设

$$\|\varphi\|_{k\rho} = \sup_z |z^k\varphi(z)| e^{-\Omega[(b+\rho)y]}. \tag{5}$$

我们将证明，带范 (5) 的空间 $W^{\Omega,b}$ 是完备的赋可列范的完全空间.

1) 范 $\|\varphi\|_{k\rho}$ 两两相容. 事实上，假如序列 $\varphi_\nu \in W^{\Omega,b}$ 对二个范 $\|\varphi_\nu\|_{k\rho}$ 和 $\|\varphi_\nu\|_{k_1\rho_1}$ 来说，都是基本序列，并且对其中一个范是收敛于零的，那末函数序列 $\varphi_\nu(z)$ 无论如何在每一点上收敛于零；从此推出，这个序列按第二个范的极限是零.

2) 空间 $W^{\Omega,b}$ 是完备的. 空间 $W^{\Omega,b}$ 按其中一个范 $\|\varphi\|_{k\rho}$ 完备化后的空间是由具有有限值 $\|\varphi\|_{k\rho}$ 的整解析函数所组成. 这些

完备化后空间，按所有的附标 k 和 ρ 的交集是由在任意 k 和 ρ 时 $\|\varphi\|_{k\rho}$ 有意义的整函数所组成，即与空间 $W^{\Omega,b}$ 相同．按照第二卷第一章 §3 第二段的定理，这个事实就保证了空间的完备性．

3）空间 $W^{\Omega,b}$ 是完全的．对空间 $\Phi = K\{M_p\}$（第二卷第二章 §2）类似事实的证明是基于以下的条件，按空间的所有范有界，且正的收敛（即在每个有限区间上它自己及各阶微商都均匀收敛）的基本函数序列 $\varphi_\nu(x)$，按空间 Φ 的拓扑结构也是收敛的．

在我们的情形下，不难验证，这个前提是满足的，由此推出空间 $W^{\Omega,b}$ 是完全的这一结论成立．

显然，按所有 $b = 1, 2, \cdots$ 的赋可列范空间 $W^{\Omega,b}$ 之和与空间 W^{Ω} 相同．上面描述的在空间 W^{Ω} 中收敛于零是在某一个 $W^{\Omega,b}$ 中收敛于零，因此，它恰恰就是作为空间 $W^{\Omega,b}$ 的和的 W^{Ω} 中所定义的收敛性．

我们举出在空间 W^{Ω} 中有界集合的定义：按照赋可列范空间之和中有界集合的一般定义（第二卷第一章 §8），集合 $A \subset W^{\Omega}$ 称为有界的，假如它整个地在某一个 $W^{\Omega,b}$ 中，并在这空间中有界．换句话说，集合 $A \subset W^{\Omega}$ 有界，假如对所有的函数 $\varphi(x) \in A$ 估计式（4）对于同样的常数 C_k 和 b 成立．这样，假如序列 $\varphi_\nu \in W^{\Omega}$，1）正的收敛于零，而且 2）有界，那末这序列收敛于零．

象第一段中那样，可以证明，对于等价的函数 $\Omega_1(y)$ 和 $\Omega_2(y)$，空间 W^{Ω_1} 和 W^{Ω_2} 无论在元素多少的意义上或者在收敛的意义上都是相同的．

特别，我们在以后将用到下面的空间 W^{Ω} 的例子．

例 1．对 $\eta > 0$ 我们设 $\omega(\eta) = \dfrac{1}{1-\beta}\,\eta^{\frac{1}{1-\beta}-1}$，$\Omega(y) = y^{\frac{1}{1-\beta}}$，$(\beta < 1)$．空间 W^{Ω} 是由满足不等式

$$|z^k\varphi(z)| \leqslant C_k e^{(b|y|)^{\frac{1}{1-\beta}}}$$

的整解析函数所组成，因此，与空间 S^{β}（第二卷第四章 §2）相同．

例 2．对 $\eta > 0$ 我们设 $\omega(\eta) = e^{\eta} - 1$，$\Omega(y) = \int_0^y (e^{\eta} - 1)$

$\times d\eta = e^y - y - 1$. 所得到的函数 $\Omega(y)$ 与函数 $\Omega_1(y) = e^y$ 等价. 所以在这个情形下,空间 W^Ω 可以用不等式

$$|z^k\varphi(z)| \leqslant C_k e^{b|y|}$$

和相应的收敛性来描述,其中常数 C_k 和 b 依赖于函数 φ.

3. 空间 W_M^Ω 设 $\mu(\xi)$ 和 $\omega(\eta)(0 \leqslant \xi, \eta < \infty)$ 为一对上升连续函数;对 $x \geqslant 0$, $y \geqslant 0$ 我们令

$$M(x) = \int_0^x \mu(\xi)d\xi, \quad \Omega(y) = \int_0^y \omega(\eta)d\eta,$$

而对 $x < 0$, $y < 0$, 令

$$M(x) = M(-x), \quad \Omega(y) = \Omega(-y).$$

函数 $M(x)$ 和 $\Omega(y)$ 是在 1, 2 段中曾见过的那些函数.

我们用 W_M^Ω 表示所有满足不等式

$$|\varphi(x + iy)| \leqslant Ce^{-M(ax)+\Omega(by)} \tag{1}$$

的整解析函数的全体,其中常数 a, b, C 可依赖于函数 φ.

显然, W_M^Ω 按普通的运算是线性空间. 在这个空间中我们引进下列收敛性的定义: 序列 $\varphi_\nu(z) \in W_M^\Omega$ 称为收敛于零, 假如, 第一,函数 $\varphi_\nu(z)$ 在平面 z 的任意有界区域内均匀收敛于零, 第二, 成立估计式

$$|\varphi_\nu(z)| \leqslant Ce^{-M(ax)+\Omega(by)},$$

其中 C, a, b 是不依赖于 ν 的常数.

空间 W_M^Ω 也可表为赋可列范空间之和的形式,我们用 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 表示空间 W_M^Ω 中满足不等式

$$|\varphi(x + iy)| \leqslant Ce^{-M(\bar{a}x)+\Omega(\bar{b}y)}$$

的函数的全体,其中 $\bar{a}$ 为小于 a 的任意常数, $\bar{b}$ 为大于 b 的任意常数. 对于 $\varphi \in W_{M,a}^{\Omega,b}$, 令

$$\|\varphi\|_{\delta\rho} = \sup_x |\varphi(x)| e^{M[(a-\delta)x]-\Omega[(b+\rho)y]}.$$

显然, 这些范满足对范所要求的公理. 对具有这些范的空间 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 是(完备赋可列范的)完全空间的证明, 可象对空间 $W^{\Omega,b}$ 那样进行.

空间 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 按所有的 $a = 1, \frac{1}{2}\cdots$ 和 $b = 1, 2, \cdots$ 之和显然

与空间 W_M^Ω 相同. 在空间 W_M^Ω 中收敛性定义与在赋可列范空间之和中收敛性定义一样. 这样,与在空间 $W_{M,a}$ 和 $W^{\Omega,b}$ 中一样,序列 $\varphi_\nu(x) \in W_M^\Omega$ 收敛于零, 当且仅当 1) 正的收敛于零, 2) 有界集合 $A \subset W_M^\Omega$ 称为有界的,假如它整个地在某一个 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 中,并在其中有界;换句话说,集合 $A \subset W_M^\Omega$ 有界,假如对所有的函数 $\varphi(x) \in A$, 估计式 (1) 对于同样的 a, b 和 C 成立.

等价的函数 $M_1(x)$ 和 $M_2(x)$, $\Omega_1(y)$ 和 $\Omega_2(y)$(参看第一段)在元素多少和拓扑结构意义上决定同一个空间 $W_{M_1}^{\Omega_1} = W_{M_2}^{\Omega_2}$.

例. 把上面所考虑的函数 $M_1(x) = x^{1/\alpha}$, $M_2(x) = x\ln x$, $\Omega_1(y) = y^{1/(1-\beta)}$, $\Omega_2(y) = e^y (\alpha < 1, \beta < 1)$ 结合起来, 我们得到四个空间

$$W_{M_1}^{\Omega_1},\ W_{M_1}^{\Omega_2},\ W_{M_2}^{\Omega_1},\ W_{M_2}^{\Omega_2}.$$

空间 $W_{M_1}^{\Omega_1}$ 是由满足不等式

$$|\varphi(x+iy)| \leqslant Ce^{-a|x|^{1/\alpha}+b|y|^{1/(1-\beta)}}$$

的整函数 $\varphi(x+iy)$ 组成. 因此与(第二卷第四章 §2) 空间 S_a^β 相同,在其它情形下得到新的空间;在这些空间中的基本函数由下列不等式决定:

$$W_{M_1}^{\Omega_2}: |\varphi(x+iy)| \leqslant Ce^{-a|x|^{1/\alpha}+e^{b|y|}},$$

$$W_{M_2}^{\Omega_1}: |\varphi(x+iy)| \leqslant Ce^{-a|x\ln x|+b|y|^{1/(1-\beta)}},$$

$$W_{M_2}^{\Omega_2}: |\varphi(x+iy)| \leqslant Ce^{-a|x\ln x|+e^{b|y|}}.$$

以后, 空间 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 当 $M(x) = x^r$, $\Omega(y) = y^s (r > 1, s > 1)$ 时我们记为 $W_{r,a}^{s,b}$. 记号 W_r^s 具有类似的意思.

4. 空间 W_M^Ω 的非平凡性问题 与空间 S_a^β 一样, 空间 W_M^Ω 可能是平凡的(即由唯一的函数 $\varphi(x) \equiv 0$ 组成). 例如, 若对任意的 a 和 b

$$\lim_{x\to\infty}[\Omega(bx) - M(ax)] = -\infty, \tag{1}$$

则空间总是平凡的. 事实上,设等式 (1) 成立, 且 $\varphi \in W_M^\Omega$. 这意味着对某些 a 和 b

$$|\varphi(z)| = |\varphi(x+iy)| \leqslant Ce^{-M(ax)+\Omega(by)}.$$

但那时

$$|\varphi(\bar{z})| = |\varphi(x - iy)| \leqslant Ce^{-M(ay)+\Omega(bx)};$$

从这里

$$|\varphi(z)\varphi(iz)| \leqslant C^2 e^{-M(ax)+\Omega(bx)} e^{-M(ay)+\Omega(by)}.$$

由于条件 (1)，函数φ $(z)\varphi(iz)$ 对充分大的 $|z|$ 有界，按刘维尔 (Liouville) 定理，它是常数. 除此以外，因为从 1) 推出

$$\lim_{x\to\infty}\varphi(x)\varphi(ix) = 0,$$

所以 $\varphi(z)\varphi(iz) \equiv 0$，由此推出 $\varphi(z) \equiv 0$，

以后将指出某一类非平凡的 W 型空间.

我们称连续函数 $l(x)(x > 0)$ 为慢函数，假如对任意 $\varepsilon > 0$ 和充分大的 $x > x_0 = x_0(\varepsilon)$ 满足不等式

$$C'_\varepsilon x^{-\varepsilon} < l(x) < C_\varepsilon x^\varepsilon.$$

Б. Я. 列维 (Левин) 证明了下面的定理，这是他的有限阶整函数广义增长标形理论中的一个结果.

对任意一个 $\rho > 0$ 和任意一慢函数 $l(x)$ 来说，存在一个整解析函数 $\varphi(z) \not\equiv 0$，对此整函数有

$$|\varphi(x + iy)| \leqslant Ce^{-l(x)|x|^\rho+\gamma l(y)|y|^\rho},$$

其中 C 和 γ 是常数.

从这个定理得出空间 W_M^Ω 当 $M = \Omega = l(x)x^\rho$ 时的非平凡性，这里 $l(x)$ 为慢函数.

显然，对 $M(x) = l(x)x^\rho$，$\Omega_1(x) \geqslant l(x)x^\rho$ 的任意空间 $W_{M_1}^{\Omega_1}$ 同样是非平凡的，因为在它自己内部包含有非平凡空间 W_M^Ω.

5. 关于空间 W_M^Ω 中函数量的丰富性 我们假设给定的空间 W_M^Ω 是非平凡的，因此对某些 $a > 0$ 和 $b > 0$ 显然有非平凡空间 $W_{M,a}^{\Omega,b}$；我们称相应的这一对 (a, b) 为“可允许的”. 因为在 $a \leqslant a_0$，$b \geqslant b_0$ 时我们有 $-M(a_0x) \leqslant -M(ax)$，$\Omega(b_0y) \leqslant \Omega(by)$，所以可允许值 a 和 b 的区域在包含任何的 a_0 和 b_0 时，也就包括了所有满足 $a \leqslant a_0$，$b \geqslant b_0$ 的数对 a，b，此外，把函数 $\varphi(z) \in W_{M,a}^{\Omega,b}$ 代之以 $\varphi(\lambda z)$，这里 λ 为正数，我们看到，当数对 (a, b) 是可允许的

时，数对 $(\lambda a, \lambda b)$ 也是可允许的. 这样，可允许数对 (a, b) 的区域，如果包含任意数对 (a_0, b_0)，也就包含所有满足关系式 $\frac{b}{a} \geqslant \frac{b_0}{a_0}$ 的数对. 从这里推出，所有可允许数对 (a, b) 的区域是在 a, b 平面上使 $a \geqslant 0$，$b \geqslant 0$ 的那个象限中由 $\operatorname{tg} \frac{b}{a} \geqslant \gamma$ (或不等式 $\operatorname{tg} \frac{b}{a} > \gamma$) 所确定的某一个角，其中 γ 依赖于函数 $Q(y)$ 和 $M(x)$.

在第二卷第四章 § 8 中所指出的意义上，所有非平凡的 W 型空间中的函数是充分多的. 如果对某一局部可积函数 $f(x)$ 和任意基本函数 $\varphi(x)$ 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x)dx = 0.$$

那末几乎处处 $f(x) \equiv 0$.

证明可以按对 S 型空间 (第二卷第四章 § 8) 那样的方案来进行.

由于第二卷第四章 § 8 第四段的结果，从这里可推出，非平凡的 W 型空间在具有按公式

$$\|\varphi\| = \int_{-\infty}^{\infty} M(x)|\varphi(x)|dx$$

当范的任意赋范函数空间 $E \supset W$ 中是稠密的.

§ 2. W 型空间中的有界算子

在这一节中，我们将证明 § 1 所引入的 W 型空间中的微分运算、乘 x 的运算和乘某些整解析函数的运算是确定的，且是连续的.

1. 空间 W_M 中的运算 (a)**微分运算** 设 $\varphi(x) \in W_M$，因此

$$|\varphi^{(q)}(x)| \leqslant C_q e^{-M(ax)}.$$

那时，对函数 $\varphi_1(x) = \varphi'(x)$ 成立不等式

$$|\varphi_1^{(q)}(x)| = |\varphi^{(q+1)}(x)| \leqslant C_{q+1}e^{-M(ax)},$$

即 $\varphi_1(x)$ 也属于空间 W_M. 显然，空间 W_M 中的任一有界集合在微分后仍是有界集合. 这样，W_M 中微分运算是有界的，因此也是连续的.

(6) **乘 x 的运算** 设 $\varphi(x) \in W_M$，因此 $|\varphi^{(q)}(x)| \leqslant C_q e^{-M(ax)}$.

那时对函数 $\varphi_1(x) = x\varphi(x)$ 满足不等式

$$\begin{aligned}|\varphi_1^{(q)}(x)| &= |[x\varphi(x)]^{(q)}| \leqslant |x\varphi^{(q)}(x)| \\ &+ q|\varphi^{(q-1)}(x)| \leqslant |x|C_q e^{-M(ax)} \\ &+ qC_{q-1}e^{-M(ax)}.\end{aligned}$$

对任意 $\delta > 0$ 有不等式

$$|x|e^{-M(ax)} \leqslant C_\delta e^{-M[(a-\delta)x]}; \tag{1}$$

事实上，按 § 1 第二段的凸性不等式 (2)

$$|x|e^{-M(ax)+M[(a-\delta)x]} \leqslant |x|e^{-M(\delta x)},$$

由于 $e^{-M(\delta x)}$ 指数地下降，因此所得到的量是有界的，这正是所要求的.

应用不等式 (1)，我们得到:

$$\begin{aligned}|\varphi_1^{(q)}(x)| &\leqslant C_q C_\delta e^{-M[(a-\delta)x]} + qC_{q-1}e^{-M(ax)} \\ &\leqslant C'_q e^{-M[(a-\delta)x]},\end{aligned}$$

其中 $C'_q = C_q C_\delta + qC_{q-1}$. 由此推出函数 $\varphi_1(x)$ 属于空间 W_M.

显然，空间 W_M 中的任意有界集合，在乘 x 的运算后仍是有界集合. 这样，在空间 W_M 中乘 x 的运算是有界的，因此是连续的.

2. 空间 W^Ω 中的运算 (a) **微分运算** 设 $\varphi(z) \in W^\Omega$，因此

$$|z^k\varphi(z)| \leqslant C_k e^{\Omega(by)}.$$

我们令 $\varphi_1(z) = \varphi'(z)$，那时

$$\begin{aligned}|z^k\varphi_1(z)| &= |[z^k\varphi(z)]' - kz^{k-1}\varphi(z)| \\ &\leqslant |[z^k\varphi(z)]'| + k|z^{k-1}\varphi(z)|;\end{aligned}$$

此外，按应用于以点 $z = x + iy$，$y \geqslant 0$ 为中心，半径为 r 的圆周 Γ 的柯西公式

$$[z^k\varphi(z)]' = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{\xi^k\varphi(\xi)}{(\xi - z)^2}\,d\xi,$$

从这里推出

$$|[z^k\varphi(z)]'| \leqslant \frac{1}{r}\max_{\Gamma}|\xi^k\varphi(\xi)|$$

$$\leqslant \frac{1}{r}C_k e^{\Omega(b(y+r))}.$$

因为函数 $\Omega(y)$ 单调上升，而对于充分大的 y

$$b(y+r) \leqslant (b+r)y,$$

故对这些 y 有

$$\Omega[b(y+r)] \leqslant \Omega[(b+r)y];$$

对所有的 y 值，显然有不等式

$$\Omega[b(y+r)] \leqslant \Omega[(b+r)y] + C_r.$$

这样，在 $y \geqslant 0$ 时

$$|[z^k\varphi(z)]'| \leqslant C_{kr}e^{\Omega[(b+r)y]},$$

其中

$$C_{kr} = \frac{1}{r}C_k e^{C_r}.$$

其次，

$$k|z^{k-1}\varphi(z)| \leqslant kC_{k-1}e^{\Omega(by)} \leqslant kC_{k-1}e^{\Omega[(b+r)y]};$$

结果就得到

$$|z^k\varphi_1(z)| \leqslant C_{kr}e^{\Omega[(b+r)y]} + kC_{k-1}e^{\Omega[(b+r)y]}$$

$$\leqslant C'_{kr}e^{\Omega[(b+r)y]};$$

这意味着 $\varphi_1(z)$ 属于空间 W^Ω. 当 $y<0$ 时也可以进行类似的计算. 显然，微分运算把空间 W^Ω 中的有界集合仍变成为有界集合，这样，微分运算是有界的，因此是连续的.

(6) **乘 z 的运算** 设 $\varphi(z) \in W^\Omega$，因此

$$|z^k\varphi(z)| \leqslant C_k e^{\Omega(by)}.$$

我们令 $\varphi_1(z) = z\varphi(z)$，那时

$$|z^k\varphi_1(z)| = |z^{k+1}\varphi(z)| \leqslant C_{k+1}e^{\Omega(by)}.$$

即 $\varphi_1(z)$ 也属于空间 W^Ω. 显然，空间 W^Ω 中任意有界集合在乘 z 的运算后仍是有界集合. 这样，乘 z 的运算在 W^Ω 中是有界

的，因此是连续的.

3. 空间 W_M^Ω 中的运算 (a) **微分运算** 设 $\varphi(z)\in W_M^\Omega$，因此

$$|\varphi(z)|\leqslant Ce^{-M(ax)+\Omega(by)}.$$

我们令 $\varphi_1(z)=\varphi'(z)$；应用上述那个半径为 r $(<a)$ 的圆的柯西公式我们得到：

$$|\varphi_1(z)|\leqslant\frac{1}{r}\max_{\Gamma}|\varphi(\xi)|$$

$$\leqslant\frac{C}{r}e^{-M[(x-r)a]+\Omega[b(y+r)]}$$

(为简单起见设 $x\geqslant r$，$y\geqslant 0$). 与第二段中 (a) 一样，有估计式

$$\Omega[b(y+r)]\leqslant C_r'+\Omega[(b+r)y],$$

类似地

$$M[a(x-r)]\geqslant C_r''+M[(a-r)x];$$

所以我们得到

$$|\varphi_1(z)|\leqslant C_re^{-M[(a-r)x]+\Omega[(b+r)y]}.$$

这样，$\varphi_1(z)$ 属于空间 W_M^Ω. 与上面一样，微分运算在空间 W_M^Ω 中是有界的，因此是连续的.

(б) **乘 z 的运算** 设 $\varphi(z)\in W_M^\Omega$，因此

$$|\varphi(z)|\leqslant Ce^{-M(ax)+\Omega(by)}.$$

我们令 $\varphi_1(z)=z\varphi(z)$，那时

$$|\varphi_1(z)|=|z\varphi(z)|\leqslant C|z|e^{-M(ax)+\Omega(by)}$$

$$\leqslant C|x|e^{-M(ax)}+C|y|e^{\Omega(by)}.$$

与在第一段中 (б) 一样，有不等式

$$|x|e^{-M(ax)}\leqslant C_\delta e^{-M[(a-\delta)x]},$$

类似地

$$|y|e^{\Omega(by)}\leqslant C_\rho e^{\Omega[(b+\rho)y]};$$

所以

$$|\varphi_1(z)|\leqslant C_{\delta\rho}e^{-M[(a-\delta)x]+\Omega[(b+\rho)y]}.$$

从这里推出 $\varphi_1(z)\in W_M^\Omega$. 显然在空间 W_M^Ω 中乘 z 的运算是有界的，因此是连续的.

所作的推理实际上说明，在较"细"的空间 $W_{M,a}$，$W^{\Omega,b}$，$W^{\Omega,b}_{M,a}$ 中乘自变量的运算和微分运算是确定且有界的，因此是连续的.

4. 乘整解析函数的运算

定理 1 设整解析函数 $f(z)$ 满足不等式

$$|f(z)| \leqslant Ce^{\Omega(b_0y)}(1 + |x|^h). \tag{1}$$

可以断言，函数 $f(z)$ 在空间 W^{Ω} 中是乘子，并把空间 $W^{\Omega,b}$ 变到 $W^{\Omega,b+b_0}$ 中.

证明. 按函数 $\varphi(z) \in W^{\Omega,b}$ 的定义并由不等式 (1) 我们在任意 $\rho > 0$ 时有:

$$|z^kf(z)\varphi(z)| \leqslant C_ke^{\Omega[(b+\rho)y]}Ce^{\Omega(b_0y)}(1 + |x|^h). \tag{2}$$

应由 § 1 第一段凸性不等式 (2)，我们得到

$$|z^kf(z)\varphi(z)| \leqslant C'_k(1 + |x|^h)e^{\Omega[(b+b_0+\rho)y]}. \tag{3}$$

这个不等式对任意的 $k = 0, 1, 2, \cdots$ 都成立；以 $k + h$[1] 代替 k，我们得到不等式

$$|z^kf(z)\varphi(z)| \leqslant C''_k\frac{(1 + |x|^h)}{|x|^h}e^{\Omega[(b+b_0+\rho)y]}. \tag{4}$$

把 (3) 和 (4) 联起来，我们得到:

$$|z^kf(z)\varphi(z)| \leqslant e^{\Omega[(b+b_0+\rho)y]}$$

$$\min \cdot \left\{C'_k(1 + |x|^h), C''_k\frac{1 + |x|^h}{|x|^h}\right\}$$

$$\leqslant C'''_ke^{\Omega[(b+b_0+\rho)y]},$$

即乘积 $f(z)\varphi(z)$ 属于空间 $W^{\Omega,b+b_0}$. 从常数间的关系式 ($C'''_k \leqslant 2(C'_k + C''_k)$ 看出，乘 $f(z)$ 的运算在 $W^{\Omega,b}$ 中是有界的.

定理 2 设已给决定空间 W^{Ω}_{M} 的函数 $M(x)$ 和 $\Omega(y)$，可以断言，满足不等式

$$|f(z)| \leqslant Ce^{M(a_0x)+\Omega(b_0y)} \tag{5}$$

的整解析函数 $f(z)$ 当 $a > a_0$ 时在空间 $W^{\Omega,b}_{M,a}$ 中决定一个有界乘算子，并且把空间 $W^{\Omega,b}_{M,a}$ 变到 $W^{\Omega,b+b_0}_{M,a-a_0}$ 中.

---

1) 如果 h 不是整数，在这个计算中可取比它大的最小整数.

证明. 按函数 $\varphi(z) \in W_{M,a}^{\Omega,b}$ 的定义并由不等式(5)，我们对任意 δ 和 ρ 有

$$|f(z)\varphi(z)| \leqslant CC_{\delta\rho}e^{M(a_0x)-M[(a-\delta)x]}e^{\Omega(b_0y)+\Omega[(b+\rho)y]}.$$

这时，由于 § 1 第一段中凸性不等式(2)

$$M(a_0x) - M[(a-\delta)x] \leqslant -M[(a-a_0-\delta)x],$$

$$\Omega(b_0y) + \Omega[(b+\rho)y] \leqslant \Omega[(b+b_0+\rho)y].$$

结果我们得到:

$$|f(z)\varphi(z)| \leqslant C'e^{-M[(a-a_0-\delta)x]+\Omega[(b+b_0+\rho)y]}. \tag{6}$$

这样，乘积 $f(z)\varphi(z)$ 属于空间 $W_{M,a-a_0}^{\Omega,b+b_0}$. 从常数间的关系式可以看出，在空间 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 中这个算子是有界的.

下列一个附注对所证的定理作了补充.

设在任意 $\varepsilon > 0$ 时整解析函数 $f(z)$ 满足形为

$$|f(z)| \leqslant C_\varepsilon e^{\Omega(\varepsilon y)} \tag{7}$$

或形为

$$|f(z)| \leqslant C_\varepsilon e^{M(\varepsilon x)+\Omega(\varepsilon y)} \tag{8}$$

的不等式，那末 $f(z)$ 是在任意空间 $W^{\Omega,b}$ 或相应地在 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 中的乘子.

重复定理 1 的证明或者相应地重复定理 2 的证明，把 a_0 和 b_0 换成 ε 就可得到，在这种情形下从不等式(6)推出结论，$f\varphi \in W_{M,a}^{\Omega,b}$.

例. 对任意实数 σ，函数 $f(z) = e^{i\sigma z}$ 在任意空间 $W^{\Omega,b}$ 和 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 中是乘子.

事实上，有不等式

$$|e^{i\sigma z}| \leqslant e^{|\sigma||y|}.$$

但对任意凸函数 $M(x)$ 和 $\Omega(y)$，对任意 $\varepsilon > 0$ 可以写出不等式

$$|\sigma||y| \leqslant \Omega(\varepsilon y) + C_1,$$

$$|\sigma||y| \leqslant M(\varepsilon x) + \Omega(\varepsilon y) + C_1,$$

由此对 $f(z) = e^{i\sigma z}$ 可推出不等式(7)和(8)；从以上所证明的可知 $f(z)$ 确实是在 $W^{\Omega,b}$ 或 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 中的乘子. 证毕.

§3. 傅里叶变换

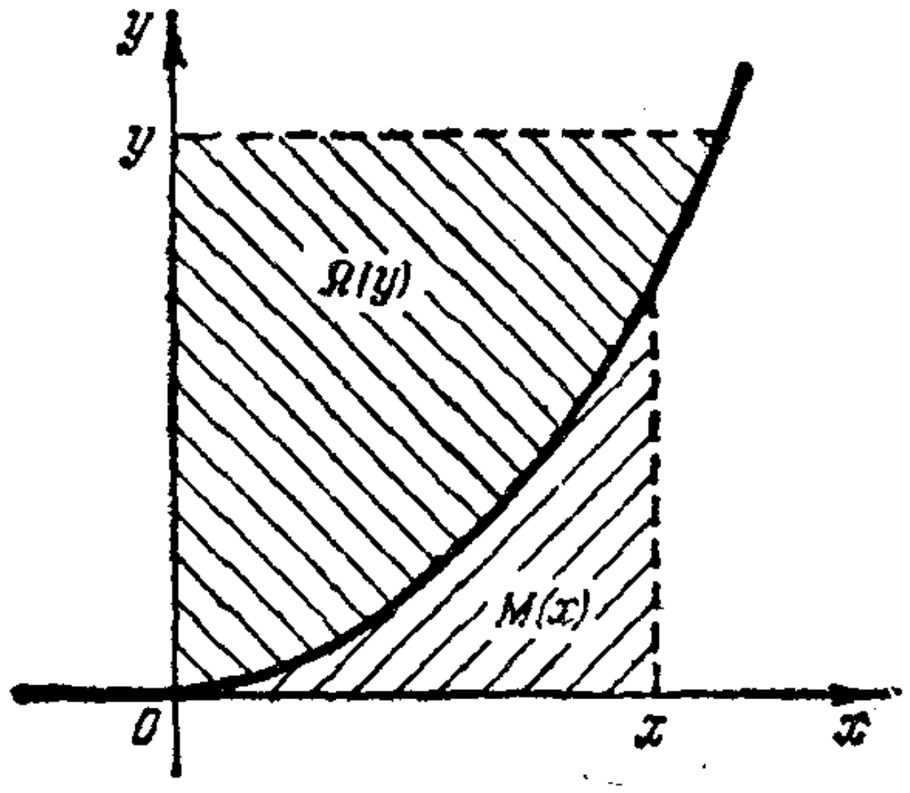
我们回忆一下，基本空间Ψ称为某一基本空间Φ的对偶空间，假如Ψ由函数$\psi(\sigma)$所组成，而它们是函数$\varphi\in\Phi$的傅里叶变换

$$\psi(\sigma)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)e^{ix\sigma}dx.$$

我们在这一节中要指出空间$W_{M,a}$，$W^{\Omega,b}$和$W^{\Omega,b}_{M,a}$的对偶空间．象上面一样，把空间Φ的对偶空间记为$\tilde{\Phi}$.

1. 对偶函数 我们先引进重要的杨（Young）对偶函数概念．设函数$M(x)$和$\Omega(y)$相应地以§1第一段的(1)和第二段(1)给出．假如在这些公式中的函数$\mu(\xi)$和$\omega(\eta)$互为反函数，因此$\mu[\omega(\eta)]=\eta$，$\omega[\mu(\xi)]=\xi$，那末相应的函数$M(x)$和$\Omega(y)$称为杨对偶函数．在这种情形下对任意的$x\geqslant 0$和$y\geqslant 0$(参看图)成立几何上显然的扬不等式

$$xy\leqslant M(x)+\Omega(y). \tag{1}$$



对于每一个x，可以找到$y=y(x)$，它同这个x使不等式(1)变为等式；显然，作为这个y应该取$\mu(x)$.

举一些互为对偶函数的例子：

$$M(x)=\frac{x^p}{p},\quad \Omega(y)=\frac{y^q}{q},\quad \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1; \tag{2}$$

$$M(x)=(x+1)\ln(x+1)-x,$$

$$\Omega(y) = e^y - y - 1. \tag{3}$$

我们让读者自己去验证它们的对偶性.

我们指出对以后说很重要的某些对偶函数的性质.

引理. 假如 $M(x)$ 对偶于 $\Omega_1(y)$, $M_1(x)$ 对偶于 $\Omega(y)$, 且对充分大的 x 有 $M(x) < M_1(x)$, 那末对充分大的 y 有 $\Omega_1(y) > \Omega(y)$.

证明. 设对 $x > x_0$ 满足不等式 $M(x) < M_1(x)$. 我们一定能找到 $y = y(x) > y(x_0)$, 对于它有等式

$$xy = M_1(x) + \Omega(y).$$

对于这些 x 和 y

$$xy \leqslant M(x) + \Omega_1(y).$$

由此推出

$$M(x) - M_1(x) + \Omega_1(y) - \Omega(y) \geqslant 0,$$

$$0 \leqslant M_1(x) - M(x) \leqslant \Omega_1(y) - \Omega(y),$$

这就意味着对 $y > y(x_0)$ 成立所要求的不等式 $\Omega_1(y) > \Omega(y)$.

2. 空间 $W_{M,a}$ 和 $W^{\Omega,b}$ 的对偶性定理

定理 1 设 $\Omega(y)$ 为杨对偶于 $M(x)$ 的函数, 那末

$$\widetilde{W}_{M,a} \subset W^{\Omega,1/a}. \tag{1}$$

证明. 当 $|\xi| \to \infty$ 时函数 $e^{M(a\xi)}$ 比对任意 $\lambda > 0$ 的 $e^{\lambda\xi}$ 上升得快, 所以基本函数 $\varphi(x) \in W_{M,a}$ 在 $|x| \to \infty$ 时比对任意 $\lambda > 0$ 的 $e^{-\lambda|x|}$ 下降得快, 因此函数 $\varphi(x) \in W_{M,a}$ 的傅里叶变换

$$\psi(\sigma) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) e^{i\sigma x} dx$$

可按公式

$$\psi(\sigma + i\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) e^{i(\sigma+i\tau)x} dx \tag{2}$$

开拓到复数值 $s = \sigma + i\tau$, 且积分仍是绝对收敛的.

函数 $\psi(s)$ 对每一个 s 为可微的. 事实上, 形式上对 s 微分后, 积分 (2) 变为积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} ix\varphi(x) e^{i(\sigma+i\tau)x} dx;$$

但由于 § 2 第一段 (δ) 的结果，函数 $x\varphi(x)$ 仍属于空间 $W_{M,a}$，因此积分仍绝对收敛；由熟知的含有参数的反常积分的微分法则，这就保证了函数 $\psi(s)$ 的微商的存在.

这样，$\psi(s)$ 为整解析函数. 其次，我们有：

$$(is)^k\psi(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi^{(k)}(x)e^{ixs}dx. \tag{3}$$

因为 $\varphi(x) \in W_{M,a}$，那末

$$|s^k\psi(s)| \leqslant C_{k\delta}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-M[(a-\delta)x]+|\tau||x|}dx. \tag{4}$$

我们再应用第一段中杨不等式 (1)，在这不等式中把 x 换成 $\gamma|x|$，y 换成 $\frac{1}{\gamma}|\tau|$，其中 $\gamma = a - 2\delta$，在不等式 (4) 中的指数变换如下：

$$-M[(a-\delta)x] + |x||\tau| \leqslant -M[(a-\delta)x] + M(\gamma x) + \Omega\left(\frac{1}{\gamma}\tau\right),$$

我们就有估计式

$$|s^k\psi(s)| \leqslant C_{k\delta}e^{\Omega\left(\frac{1}{\gamma}\tau\right)}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-M[(a-\delta)x]+M[(a-2\delta)x]} \cdot dx \leqslant C'_{k\delta}e^{\Omega(\tau/\gamma)},$$

因为积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-M[(a-\delta)x]-M[(a-2\delta)x]}dx \leqslant \int_{-\infty}^{\infty} e^{-M(\delta x)}dx$$

具有有限值. 量 $\frac{1}{\gamma} = \frac{1}{(a-2\delta)}$ 可写成 $\frac{1}{a} + \rho$ 形式，其中 ρ 随着 δ 可以是任意小. 这样，我们得出，函数 $\psi(s)$ 属于空间 $W^{\Omega,1/a}$，其中 $\Omega(y)$ 为杨对偶于 $M(x)$ 的函数. 同时我们指出，傅里叶算子把有界集合 $A \subset W_{M,a}$ 映照为有界集合 $\tilde{A} \subset W^{\Omega,1/a}$，所以它是连续的.

定理 2 设 $M(x)$ 为杨对偶于 $\Omega(y)$ 的函数，那末

$$\widetilde{W}^{\Omega,b} \subset W_{M,1/b}. \tag{5}$$

证明. 当 $|x| \to \infty$ 时函数 $\varphi(x+iy) \in W^{\Omega,b}$ 比 $\frac{1}{|x|}$ 的任意幂

次更快地趋于零，并在任意的带状区域 $|y| \leqslant y_0$ 内均匀地趋于零，而函数 $e^{i\sigma z}$ 在这带状区域中的模仍是有界的．所以在傅里叶变换的表达式

$$\psi(\sigma) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) e^{i\sigma x} dx$$

中利用柯西定理，可以用任意的水平直线来代替积分途径而不改变结果：

$$\psi(\sigma) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x + iy) e^{i(x+iy)\sigma} dx. \tag{6}$$

把 (6) 对 σ 微分，我们得到

$$\psi^{(q)}(\sigma) = \int_{-\infty}^{\infty} (iz)^q \varphi(z) e^{i\sigma x} dx, \tag{7}$$

并且由所得积分的绝对收敛性，在积分号下取微分是合法的．从 (7) 并由显然的不等式 $|z|^q \leqslant \frac{|z|^{q+2} + |z|^q}{x^2 + 1}$ 得：

$$|\psi^{(q)}(\sigma)| \leqslant \int_{-\infty}^{\infty} |z^q \varphi(z)| e^{-\sigma y} dx$$

$$\leqslant e^{-\sigma y} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|z|^{q+2} + |z|^q}{x^2 + 1} |\varphi(z) dx,$$

再利用 $\varphi(z)$ 的定义，我们得到估计式

$$|\psi^{(q)}(\sigma)| \leqslant e^{-\sigma y} [C_{\rho,q+2} + C_{\rho q}] e^{Q[(b+\rho)y]}$$

$$\leqslant C'_{\rho q} e^{-\sigma y} e^{Q[(b+\rho)y]}. \tag{8}$$

到目前为止，量 y 还是任意的，我们现在这样取 y 的符号，使得有 $\sigma y = |\sigma||y|$，且这样取 y 的数值，使在第一段中杨不等式 (1) 中以 $(b + \rho)|y|$ 代替 y，$\frac{|\sigma|}{b + \rho}$ 代替 x 后这不等式变为等式：

$$|\sigma||y| = M\left(\frac{|\sigma|}{b + \rho}\right) + Q[(b + \rho)|y|].$$

这时 (8) 中的指数变形为

$$-\sigma y + Q[(b + \rho)y] = -|\sigma||y|$$

$$+ Q[(b + \rho)|y|] = -M\left(\frac{|\sigma|}{b + \rho}\right).$$

把 $\frac{1}{b+\rho}$ 换成 $\frac{1}{b}-\delta$，其中 δ 随着 ρ 可以是任意小，我们得到不等式

$$|\phi^{(q)}(\sigma)| \leqslant C_{\delta\rho c}^{-M[(\frac{1}{b}-\delta)x]}$$

即 $\phi(\sigma)\in W_{M,1/b}$，证毕.

把定理 1 和定理 2 联起来，并注意到 $\tilde{\varphi}(x)=\varphi(-x)$，我们得到下列基本的结果.

定理 3 假如 $M(x)$ 和 $Q(y)$ 互为杨对偶函数，那末

$$\widetilde{W}_{M,a}=W^{Q,1/a},\quad \widetilde{W}^{Q,b}=W_{M,1/b}. \tag{9}$$

把 $W^{Q,b}$ 映照到 $W_{M,1/b}$ 上的傅里叶算子也是连续的. 这可以直接证明，或者，可以利用映照的互为单值性和逆算子的连续性定理（第二卷第一章 § 7）来证明.

除公式 (9) 外，还成立对空间 W_M 和 W^Q 的对偶性公式：

$$\widetilde{W}_M=W^Q,\quad \widetilde{W}^Q=W_M, \tag{10}$$

并且这里的傅里叶算子也是连续的.

在关系式 (9) 和 (10) 中，假如愿意的话，可以把～理解为不是正的，而是逆的傅里叶变换，因为每一个 W 型空间在包含 $\varphi(x)$ 时也包含 $\varphi(-x)$. 对于我们将在下一段中建立的关系包含式也有类似的情况.

3. 空间 $W_{M,a}^{Q,b}$ 的对偶性定理

定理 4 设 $Q_1(y)$ 和 $M_1(x)$ 分别是杨对偶于 $M(x)$ 和 $Q(y)$ 的函数，那末

$$\widetilde{W}_{M,a}^{Q,b}=W_{M_1,\frac{1}{b}}^{Q_1,\frac{1}{a}} \tag{1}$$

证明. 在函数 $\varphi(x)\in W_{M,a}^{Q,b}$ 的傅里叶变换的表示式

$$\phi(\sigma)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)e^{i\sigma x}dx$$

中由于 $\varphi(x+iy)$ 的解析性和它在平面 z 上的每一水平直线上指数地下降，且在每一水平带状区域中均匀地下降，那末一方面，象在定理 2 中那样，可以用任意水平直线代替积分途径，另一方面，则

象在定理 1 中那样，只要在等式二边把 $s = \sigma + i\tau$ 代替 σ 可以进行解析开拓。结果我们得到：

$$\phi(\sigma + i\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x + iy) e^{i(x+iy)(\sigma+i\tau)} dx.$$

对模的估计是：

$$|\phi(\sigma + i\tau)| \leqslant C_{\delta\rho} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-M[(a-\delta)x]+\Omega[(b+\rho)y]} e^{-y\sigma-x\tau} dx$$

$$\leqslant C_{\delta\rho} e^{-\sigma y+\Omega[(b+\rho)y]} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-M[(a-\delta)x]+|x||\tau|} dx.$$

对积分进行象在定理 1 中所作的那些变换，我们把它换成更大的量

$$C'_{\sigma} e^{\Omega_1\left(\frac{1}{a-2\delta}\tau\right)}.$$

选取 y，且对积分外面的项进行象定理 2 中所作的那些变换，我们把它代之以 $e^{-M_1\left(\frac{\sigma}{b+\rho}\right)}$. 设 $\frac{1}{a-2\delta} = \frac{1}{a} + \rho_1$, $\frac{1}{b+\rho} = \frac{1}{b} - \delta_1$, 其中 δ_1 和 ρ_1 随着 δ 和 ρ 可以是无穷小，我们得到估计式

$$|\phi(\sigma + i\tau)| \leqslant C'_{\rho_1\delta_1} e^{-M_1\left[\left(\frac{1}{b}-\delta\right)\sigma\right]+\Omega_1\left[\left(\frac{1}{a}+\rho_1\right)\tau\right]},$$

其中 $C_{\rho_1\delta_1} = C_{\rho\delta} C'_{\delta}$. 这样 $\phi(\sigma) \in W^{\Omega_1 1/a}_{M_1 1/b}$; 显然，这时傅里叶算子 $\phi = \tilde{\varphi}$ 是把 $W^{\Omega b}_{M a}$ 映照为 $W^{\Omega_1 1/a}_{M_1 1/b}$ 的有界算子.

对空间 $W^{\Omega_1 1/a}_{M_1 1/b}$ 应用同样的推理，我们得出，傅里叶变换把它映照为空间 $W^{\Omega b}_{M a}$. 由于傅里叶变换的唯一性，这二个映照是互为单值的，从此可得出定理的结论.

除公式 (12) 外，还有对空间 W^{Ω}_{M} 的对偶性公式：

$$\widetilde{W}^{\Omega}_{M} = W^{\Omega_1}_{M_1}, \tag{2}$$

并且傅里叶算子在这里仍是连续的.

例. 设

$$M(x) = \frac{x^p}{p}, \quad \Omega_1(y) = \frac{y^q}{q}, \quad M_1(x) = \frac{x^r}{r},$$

$$\Omega(y) = \frac{y^s}{s}, \quad \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1\right),$$

为了简单起见，在空间的记法中以相应的指数 p, q, r, s 代替函数符号 M, Ω_1, M_1, Ω (象 § 1 第三段末所指出的那样)，我们得出

公式

$$\widetilde{W}_{p,a} = W^{q,1/a}, \quad \widetilde{W}_p = W^q, \tag{3}$$

$$\widetilde{W}^{r,b} = W_{s,1/b}, \quad \widetilde{W}^r = W_s, \tag{4}$$

$$\widetilde{W}^{r,b}_{p,a} = W^{q,1/a}_{s,1/b}, \quad \widetilde{W}^r_p = W^q_s. \tag{5}$$

§4. 多变量的情形

1. 基本空间的定义 设给定满足§1条件的函数 $M_1(x_1), \cdots M_n(x_n)$（每个都是一个自变量的函数）. 空间 $W_{M_1,\cdots,M_n} = W_M$，按定义是由所有满足不等式

$$|D^q\varphi(x)| = \left|\frac{\partial^{q_1+\cdots+q_n}\varphi(x)}{\partial x_1^{q_1}\cdots\partial x_n^{q_n}}\right| \leqslant C_q e^{-M_1(a_1x_1)-\cdots-M_n(a_nx_n)} \tag{1}$$

的无穷次可微函数 $\varphi(x) = \varphi(x_1, \cdots x_n)$ 组成. 序列 $\varphi_\nu(x) \in W_M$ 称为收敛于零. 假如第一，函数 $\varphi_\nu(x)$ 及其任意阶微商在每一个有界区域内均匀收敛于零（正的收敛），第二，在对函数 $\varphi_\nu(x)$ 所写的不等式（1）中，常数 $C_q, a_1, \cdots a_n$ 可以取得与 ν 无关（有界性）.

设 $\Omega_1(y_1), \cdots \Omega_n(y_n)$ 为类似的依赖于变量 y 的函数；空间 $W^{\Omega_1,\cdots,\Omega_n} = W^\Omega$，按定义是由所有使

$$|z^k\varphi(z)| = |z_1^{k_1}\cdots z_n^{k_n}\varphi(z_1, \cdots, z_n)| \leqslant C_k e^{\Omega_1(b_1y_1)+\cdots+\Omega_n(b_ny_n)} \tag{2}$$

的 n 个复变量 $z_j = x_j + iy_j$ 的整解析函数所组成. 序列 $\varphi_\nu(z) \in W^\Omega$ 称为收敛于零，假如第一，函数 $\varphi_\nu(z)$ 在任何一个 n 维复空间中的有界区域内均匀收敛于零（正的收敛），第二，在对函数 $\varphi_\nu(z)$ 所写的不等式（2）中常数 $C_k, b_1, \cdots b_n$ 可以取得与 ν 无关（有界性）.

假如给出 $M_j(x_j)$ 和 $\Omega_j(y_j)$，那末我们也可以作出空间 $W^\Omega_M = W^{\Omega_1,\cdots,\Omega_n}_{M_1,\cdots,M_n}$，它由满足

$$|\varphi(z)| \leqslant Ce^{-M_1(a_1x_1)-\cdots-M_n(a_nx_n)+\Omega_1(b_1y_1)+\cdots+\Omega_n(b_ny_n)} \tag{3}$$

的整解析函数 $\varphi(z) = \varphi(z_1, \cdots, z_n)$ 所组成. 函数序列 $\varphi_\nu(z)$ 称

为收敛于零，假如第一，函数 $\varphi_\nu(z)$ 在 n 维复空间中的任何一个有界区域内均匀收敛于零(正的收敛)。第二，在对函数 $\varphi_\nu(z)$ 所写的不等式 (3) 中，常数 C，$a_1,\cdots a_n$，$b_1,\cdots b_n$ 可以取得与 ν 无关.

在上面所举的不等式中固定 a_j 和 b_j，把常数 a_j 换成 $a_j-\delta_j$，b_j 换成 $b_j+\rho_j$，并要求对所有正的 δ_j 和 ρ_j 满足不等式 (1)，(2)，(3)，我们得到空间 $W_{M,a}$，$W^{\Omega,b}$ 和 $W^{\Omega,b}_{M,a}$ 的定义；这是(完备赋可列范的)完全空间. 它们之和给出相应的空间 W_M，W^Ω，W^Ω_M.

2. 基本空间中的运算 在所有上面指出的空间中微分运算 $\frac{\partial}{\partial x_j}$ 和乘 x_j $\left(\text{或 } \frac{\partial}{\partial z_j} \text{ 和乘 } z_j\right)$ 的运算是确定的，且是连续的；证明与 § 2 中的一样，在应用柯西公式时，积分迴路取在平面 x_j+iy_j 上.

假如整解析函数 $f(z)=f(z_1,\cdots,z_n)$ 满足不等式

$$|f(z_1,\cdots,z_n)|\leqslant Ce^{\Omega_1(b_1^0y_1)+\cdots+\Omega_n(b_n^0y_n)}\cdot(1+|x_1|^{h_1})\cdots(1+|x_n|^{h_n}),$$

那末是空间 W^Ω 中的乘子，并且对任意函数 $\varphi\in W^{\Omega,b}$ 乘积 $f\varphi$ 属于空间 $W^{\Omega,b+b^0}$.

假如整解析函数 $f(z)$ 满足不等式

$$|f(z_1,\cdots,z_n)|\leqslant Ce^{-M_1(a_1^0x_1)+\cdots+M_n(a_n^0x_n)+\Omega_1(b_1^0y_1)+\cdots+\Omega_n(b_n^0y_n)},$$

那末对任何函数 $\varphi\in W^{\Omega,b}_{M,a}$，$a_j>a_j^0(j=1,2,\cdots,n)$ 乘积 $f\varphi$ 属于空间 $W^{\Omega,b+b_0}_{M,a-a_0}$.

特别，函数 $f(z)=e^{i(\sigma,z)}=e^{i(\sigma_1z_1+\cdots+\sigma_nz_n)}$ 对任意实数 $\sigma_1,\cdots,\sigma_n$ 是任意空间 $W^{\Omega,b}_{M,a}$ 中的乘子. 所有这些结论的证明都与在 § 2 中对一个自变量时类似结论的证明一样.

3. 对偶性定理 函数 $\varphi(x)$ 的傅里叶变换

$$\psi(\sigma_1,\cdots,\sigma_n)=\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int\varphi(x_1,\cdots,x_n)\cdot e^{i(x_1\sigma_1+\cdots+x_n\sigma_n)}dx_1\cdots dx_n \tag{4}$$

是有界算子，它把

空间 $W_{M,a}$ 变为 $W^{\Omega_1,1/a}$ $\left(\frac{1}{a}=\left(\frac{1}{a_1},\cdots,\frac{1}{a_n}\right)\right)$，

空间 $W^{Q,b}$ 变为 $W_{M,1/b}\left(\frac{1}{b}=\left(\frac{1}{b_1},\cdots,\frac{1}{b_n}\right)\right)$,

空间 $W_{M,a}^{Q,b}$ 变为 $W_{M_1,1/b}^{Q_1,1/a}$

这里 M_1, Q_1 分别为杨对偶于 Q 和 M 的函数. 这结论可以用 §3 方法来证明，在证明的过程中要利用这样的事实：在应用估计式 (1)（相应地为(2)或(3)）后，在 (4) 中积分号下表达式变为 n 个因子的乘积，每一个因子仅依赖于 z_j 中的一个坐标和 s_j 中的一个坐标；所以整个积分劈为 n 个因子的乘积，其中每一个可以按 §3 方法来变换.

4. 基本空间中函数量的丰富性和非平凡性 空间 W_M^Q 的非平凡性问题全部归结为固定 j 时每一个空间 $W_{M_j}^{Q_j}$ 的非平凡性问题，假如所有这些空间都是非平凡的，且我们设 $\varphi_j\in W_{M_j}^{Q_j}$ 是不为零的函数，那末乘积 $\prod_{j=1}^{n}\varphi_j$ 同样不为零，且属于空间 W_M^Q. 假如至少有一个 j，空间 $W_{M_j}^{Q_j}$ 是平凡的，那末整个 W_M^Q 是平凡的，因为任何函数 $\varphi(z)\in W_M^Q$ 在固定 $z_k(k\neq j)$ 时看作为 z_j 的函数属于空间 $W_{M_j}^{Q_j}$. 特别地我们指出，假如每一对 M_j, Q_j 满足 §1 第四段末所指出的非平凡性的充分条件，那末 W_M^Q 是非平凡的. §1 中有关在赋范空间 E 中空间 W_M^Q 的稠密性的其它结果显然可以推广到一般情形.

第二章　柯西问题解的唯一性类

§1. 引　　言

在这一章和以后几章中，考虑广义函数理论对偏微分方程解的存在性和唯一性一般定理的若干应用.

我们这里仅限于基本上对系数不依赖于空间变量的线性方程的柯西问题. 我们在这里也不涉及另一些重要的问题：一般边界条件的边值问题，混合问题和其它问题. 因为对于这样的问题，广义函数方法还没有充分的研究；但我们希望，为了求解和研究柯西问题所建立的方法，以后能在解决其它问题时有所帮助.

我们将考虑下列形式的方程组

$$\frac{\partial u_j(x,t)}{\partial t}=\sum_{k=1}^{m}P_{jk}\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)u_k(x,t)\quad(j=1,\cdots,m),\qquad(1)$$

其中 $P_{jk}(s)$ 是常系数的多项式[1].

形式上比较复杂的方程组

$$\frac{\partial^{\mu_j}u_j(x,t)}{\partial t^{\mu_j}}=\sum_{k=1}^{m}P_{jk}\left(\frac{\partial}{\partial t},\ \frac{\partial}{\partial x_1},\ \cdots,\ \frac{\partial}{\partial x_n}\right)u_k(x,t)\qquad(2)$$

也可归结到上述的那种形式，其中多项式 P_{jk} 对变量 $\frac{\partial}{\partial t}$ 的阶数小于数 μ_j.

例如波动方程就属于这种类型.

从方程组(2)化为方程组(1)，可通过按下列公式引进新未知函数

$$u_{11}=u_1,\quad u_{12}=\frac{\partial u_1}{\partial t},\ \cdots u_{1\mu_1}=\frac{\partial^{\mu_1-1}u_1}{\partial t^{\mu_1-1}},$$

.....

.....

1) 在这一章的附录中考虑各种特殊情形，它们不直接属于一般的方程组(1)：卷积算子方程组，特别是微分差分方程组，某些带变系数的方程组.

$$u_{m1} = u_m, \quad u_{m2} = \frac{\partial u_m}{\partial t}, \cdots u_{m,\mu_m-1} = \frac{\partial^{\mu_m-1} u_m}{\partial t^{\mu_m-1}}$$

来实现.

对方程组(1)的柯西问题是求满足初始条件

$$u_j(x, 0) = u_j(x) \quad (j = 1, \cdots, n) \tag{3}$$

的解.

我们将研究柯西问题解的唯一性类和适定性类的构造.

唯一性类——这是依赖于变量 x 的（普通的或广义的）函数(线性拓扑的)空间，在这空间中在假设解存在的前提下保证了对于给定的初始条件的柯西问题解的唯一性.

适定性类——这是依赖于变量 x 的(普通的)函数集合，在这集合中任意(从某一固定的类中)取初始条件时可以保证解的存在性,唯一性和对初始条件的连续依赖性.

我们在这一章和以后几章中将利用由无穷次可微函数，或在无穷远处有一定条件的基本解析函数组成的函数空间中的广义函数,也就是 S 型和 W 型空间中的广义函数(显然,对边值问题须要引进与边界条件相联系的基本空间).

傅里叶变换方法起着很重要的作用. 以前认为傅里叶变换仅仅对涉及可积函数的问题适合[1]. 广义函数理论使有可能对任意快速上升的函数作傅里叶变换，这就使得充分地利用傅里叶变换成为可能的了.

第二个重要的手法就是无穷阶微分算子的应用. 对方程

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = P\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) u(x, t)$$

带有初始条件

$$u(x, 0) = u_0(x)$$

的柯西问题的解. 形式上可以写为

$$u(x, t) = e^{tP\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)} u_0(x),$$

---

1) 或者是乘上一个指数 e^{-px} 后成为可积函数.（即拉普拉斯变换,这是傅里叶变换的变形).

即应用无穷阶微分算子

$$e^{tP\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^nP^n\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)}{n!}$$

结果的形式;应该给出这个算子精确的定义,并说明在什么情形下可以应用它.

作为例子,我们考虑方程

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}=a\frac{\partial^2u(x,t)}{\partial x^2} \tag{4}$$

的柯西问题,其中 a 是复的常数. 可以发现,对任意的 a,柯西问题解的唯一性类是一样的,它是由对固定 t 满足不等式

$$|f(x)|\leqslant C_1e^{C_2x^2} \tag{5}$$

的函数组成.

但是,对热传导方程($a=1$),这个函数集合就是适定性类,对薛定谔方程($a=i$),适定性类是充分光滑(且仅仅是幂次阶增长)的函数集合,而对反热传导方程($a=-1$),适定性类已只是有一定增长阶的解析函数集合了.

这个例子说明,柯西问题解的唯一性类问题是从解的适定性类问题分出的特殊问题,它需要有独立的研究方法. 所以我们把唯一性类问题分成独立的一章.

在这一章中,我们将证明对每一个方程组 (1)(从而也对 (2)) 柯西问题解的唯一性类由形为

$$|f(x)|\leqslant Ce^{b|x|^r}$$

的不等式所描述,其中指数 $r(\leqslant\infty)$ 依赖于这个方程组本身,

我们利用大概是属于霍姆格林 (Holmgren) (1901 年) 的熟知方法,即由这个方程对在任意初始条件时解的存在性推出共轭方程解的唯一性.

在 §2 中以抽象的形式叙述这个方法. 这样,我们将把这个方程的解看作为某个基本空间上的广义函数,需要根据方程选择基本空间,使得共轭方程的柯西问题在这个基本空间中始终是可

解的.

§2. 线性拓扑空间中的柯西问题

1. 在给定空间中和在其共轭空间中柯西问题解之间的联系

设给定在线性拓扑空间 Φ 中的线性连续算子 A_t，它连续依赖于参数 t，对每一个 $t(0 \leqslant t \leqslant T)$ 把这空间映照到它自身、共轭算子 A_t^* 在共轭空间 Φ' 上定义且把这空间也映照到自身. 我们考虑微分方程

$$\frac{du(t)}{dt} = -A_t^* u(t), \tag{1}$$

其中 $u(t)$ 为空间 Φ' 的未知元素. 我们把求这个方程在初始条件

$$u(0) = u_0 \in \Phi' \tag{2}$$

下的解的问题称为抽象柯西问题. 可以发现，柯西问题 (1)、(2) 的求解与空间 Φ 中类似的柯西问题的求解，即方程

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = A_t \varphi(t), \tag{3}$$

其中 $\varphi(t) \in \Phi$，在初始条件

$$\varphi(t_0) = \varphi_0 \in \Phi \tag{4}$$

下的求解是密切相关的. 它们之间的联系如下：

如果对每个时刻 $t_0 \in [0, T]$ 和每个元素 φ_0，方程 (3) 都有在 $[0, T]$ 上定义的，在 $t = t_0$ 时等于 φ_0 的解 $\varphi(t)$，而且这个解线性连续地依赖于 φ_0，我们就简称柯西问题 (3)，(4) 是始终可解的. 下面的定理成立.

定理 假如柯西问题 (3)，(4) 在基本空间 Φ 中始终可解，那末对任意的初始泛函 u_0，柯西问题 (1)，(2) 在共轭空间 Φ' 中有解；这个解在 Φ' 中是唯一的，并在空间 Φ' 的拓扑意义上连续依赖于泛函 u_0.

在证明这个定理之前，我们先完成某些预先的构造.

我们用 $\Omega_{t_0}^t$ 表示 Φ 中的线性连续算子，它把向量 φ_0 变为柯西

问题 (3)，(4) 的解 $\varphi(t)$. 由条件推出，这个算子对区间 $[0, T]$ 中的任意数 t_0 和 t 是确定的，且具有性质

$$\left.\begin{aligned} &\frac{d[Q_{t_0}^t\varphi(t_0)]}{dt} = A_tQ_{t_0}^t\varphi(t_0) \\ &Q_{t_0}^{t_0}\varphi(t_0) = \varphi(t_0). \end{aligned}\right\} \tag{5}$$

从后一个等式我们得到

$$Q_{t_0}^{t_0} = E，\text{对任意的 } t_0 \tag{6}$$

等式 (5) 说明算子 $Q_{t_0}^t$ 满足方程

$$\frac{dQ_{t_0}^t}{dt} = A_tQ_{t_0}^t. \tag{7}$$

特别，我们得到公式

$$\left.\frac{dQ_{t_0}^t}{dt}\right|_{t=t_0} = A_{t_0}. \tag{8}$$

对区间 $[0, T]$ 中的三个任意值 t_0, t_1, t_2 我们可以写成

$$\varphi(t_2) = Q_{t_1}^{t_2}\varphi(t_1) = Q_{t_1}^{t_2}Q_{t_0}^{t_1}\varphi(t_0)，$$

而另一方面，

$$\varphi(t_2) = Q_{t_0}^{t_2}\varphi(t_0).$$

比较这二个等式，我们得到

$$Q_{t_1}^{t_2}Q_{t_0}^{t_1} = Q_{t_0}^{t_2}. \tag{9}$$

在这个公式中设 $t_2 = t_0$，就有等式

$$Q_{t_1}^{t_0}Q_{t_0}^{t_1} = Q_{t_0}^{t_0} = E. \tag{10}$$

把这里的 t_1 换成 t，且对 t 微分，我们得到：

$$\frac{dQ_t^{t_0}}{dt}Q_{t_0}^t + Q_t^{t_0}\frac{dQ_{t_0}^t}{dt} = 0;$$

利用 (7)，我们求出：

$$\frac{dQ_t^{t_0}}{dt}Q_{t_0}^t + Q_t^{t_0}A_tQ_{t_0}^t = 0，$$

只要在右面乘 $Q_t^{t_0}$，由此就得出结论

$$\frac{dQ_t^{t_0}}{dt} = -Q_t^{t_0}A_t. \tag{11}$$

过渡到共轭算子，我们得到方程

$$\frac{dQ_{t0}^{t*}}{dt} = -A_t^* Q_t^{t*}. \tag{12}$$

现在我们可以直接来证明定理．为此我们设 $t_0 = 0$，$u(t) = Q_t^{0*}u_0$；我们将证明泛函 $u(t)$ 是柯西问题 (1)，(2) 的解．首先，对向量 u_0 应用算子等式 (12)，我们求得：

$$\frac{du(t)}{dt} = -A_t^* u(t),$$

因此，方程 (1) 是满足的．另一方面，当 $t = 0$ 时算子 Q_t^{0*} 变为 $E^* = E$，这就满足初始条件．最后我们指出，由于算子 Q_t^{0*} 的连续性，泛函 $u(t)$ 连续依赖于初始元素 u_0，现在我们证明柯西问题 (1)，(2) 在空间 Φ' 中仅仅有唯一解．为此只要证明：在初始条件 $u_0=0$ 时，方程 (1) 的解只能是泛函 $u(t) = 0$．为了证明这点，我们任意地固定时刻 t_0，$0 \leqslant t_0 \leqslant T$，并对元素 $Q_{t_0}^t\varphi_0$ 应用泛函 $u(t)$，其中 φ_0 为空间 Φ 中的任意元素．把这结果对 t 微分，再利用方程 (1) 和等式 (6)，我们求得

$$\frac{d}{dt}(u(t), Q_{t_0}^t\varphi_0) = \left(\frac{du(t)}{dt}, Q_{t_0}^t\varphi_0\right)$$

$$+ \left(u(t), \frac{dQ_{t_0}^t}{dt}\varphi_0\right) = (-A_t^*u(t), Q_{t_0}^t\varphi_0)$$

$$+ (u(t), A_tQ_{t_0}^t\varphi_0) = (-A_t^*u(t), Q_{t_0}^t\varphi_0)$$

$$+ (A_t^*u(t), Q_{t_0}^t\varphi_0) = 0.$$

由此推出，量 $(u(t), Q_{t_0}^t\varphi_0)$ 是常数．利用初始条件 $u(0) = 0$，我们得知对所有的 t 这个量都等于零．特别，当 $t = t_0$ 时我们得到：

$$(u(t_0), \varphi_0) = 0.$$

因为 φ_0 是空间 Φ 中的任意元素，那末泛函 $u(t_0)$ 是零泛函．因为 t_0 是在 0 和 T 之间任意取的，我们得到 $u(t) = 0$，证毕．

2. 较一般的唯一性定理 假如我们感兴趣的仅仅是唯一性问题，那我们可以大大地把第一段中所描述的情形加以推广．我们现在假设空间 Φ 是某一其它空间 Φ_1 的一部分，而 Φ_1 又包含在第

三个空间 E 中：

$$\Phi \subset \Phi_1 \subset E.$$

自然，假设每一个的嵌入是保持线性运算的，也保持收敛性的，即从在 Φ 中 $\varphi_n \to 0$ 推出在 Φ_1 中 $\varphi_n \to 0$，又从在 Φ_1 中 $\varphi_n \to 0$ 推出在 E 中 $\varphi_n \to 0$. 还假设 Φ 在 E 中是稠密的. 因此，每一个在 E 上的线性连续泛函在 Φ 和 Φ_1 上也是线性连续泛函，此外我们还假设算子 A_t 可以从它一开始所定义的空间 Φ 上扩张到空间 Φ_1. 成立下列定理.

定理 假如在空间 Φ 中，对任意的 t_0 和 $t(0 \leqslant t \leqslant t_0 \leqslant T)$ 可以确定线性连续算子 $Q_{t_0}^t$，它把空间 Φ 变为空间 Φ_1，并且对任意向量 $\varphi_0 \in \Phi$，可以应用它求出柯西问题

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = A_t\varphi(t),\ \varphi(t_0) = \varphi_0,\ \varphi(t) \in \Phi \tag{1}$$

的解，那末柯西问题

$$\frac{du(t)}{dt} = -A_t^* u(t),\ u(0) = u_0 \tag{2}$$

在区间 $0 \leqslant t \leqslant T$ 中仅仅可以有唯一的解[1] $u(t) \in E'$.

证明. 与在定理 1 中推理那样，算子 $Q_{t_0}^t$ 满足方程

$$\frac{dQ_{t_0}^t}{dt} = A_t Q_{t_0}^t.$$

在第一段末证明柯西问题 (1)，(2) 解的唯一性时，正是利用这个方程，因此，我们可以利用这个证明的基本思想. 泛函 $u(t) \in E'$ 是带有初始条件 $u(0) = 0$ 的柯西问题 (1)，(2) 的解，我们把这泛函应用到向量 $Q_{t_0}^t \varphi_0 \in \Phi_1 \subset E$. 就如在第一段中一样，我们证明 $(u(t_0), \varphi_0) = 0$，即在空间 Φ 上泛函 $u(t_0)$ 等于零. 因为按照条件 $u(t_0)$ 定义在整个 E 上，按照条件 Φ 是在 E 中稠密，所以 $u(t_0)$ 是在 E 中的零泛函. 证毕.

---

1) 我们指出，为了作出 (2) 在区间 $0 \leqslant t \leqslant T$ 中有在 $t = 0$ 时的初始条件的柯西问题解的唯一性结论，只要假设算子 $Q_{t_0}^t$ 在 $0 \leqslant t \leqslant T$ 时存在就够了(上指标不大于下指标).

§ 3. 偏微分方程组的柯西问题，算子方法

1. 引言 我们将考虑形如

$$\frac{\partial u_j(x,\ t)}{\partial t} = \sum_{k=1}^{m} P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right) u_k(x,t)\ \ (j = 1,\ 2,\cdots,\ m) \quad (1)$$

的微分方程组.

这里 $u_j(x,\ t)$ 为未知函数，算子 $P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)$ 是微商 $\frac{\partial}{\partial x_1}$，$\cdots$，$\frac{\partial}{\partial x_n}$（对所有变量）最高阶为 p 的多项式；数 p 称为方程组 (1) 的阶.

柯西问题在于定出当 $t \geqslant 0$ 时满足方程组 (1)，且在 $t = 0$ 时满足初始条件

$$u_j(x,0) = u_j(x) \quad (2)$$

的一组函数 $u_j(x,t)(j = 1,2,\cdots,m)$，其中 $u_j(x)$ 为给定的函数. $\{u_j(x,\ t)\}$ 全体称为问题 (1)，(2) 的解.

把柯西问题 (1)，(2) 写成向量形式

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right) u(x,\ t), \quad (3)$$

$$u(x,\ 0) = u(x) \quad (4)$$

常常是比较方便的. 其中 $u(x,\ t)$ 为未知向量函数，$u(x,\ t) = \{u_j(x,t)\}$，而 $P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)$ 为由线性微分算子组成的（m 行 m 列的）矩阵.

对柯西问题 (1)，(2) 提解的唯一性类的构造问题，即要指出这样的函数集合 $\{u(x)\}$，假如解存在，且对每一个 $t(0 \leqslant t \leqslant T)$ 时属于这个集合，那末解只能是唯一的.

在对一般形式方程组进行证明之前，我们先在例

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u(x,\ t)}{\partial x^2} \quad (5)$$

中看看证明的基本思想，其中 a 为任意(复的)常数.

未知函数 $u(x, t)$ 认为是(在每一个 t 值时)某基本空间 Φ 上的广义函数. 根据§1的计划，这基本空间 Φ 应该取得使这空间中相应的("反共轭")方程

$$\frac{\partial \varphi(x, t)}{\partial t} = -\bar{a}\frac{\partial^2 \varphi(x, t)}{\partial x^2}$$

的柯西问题是始终可解的. 形式上这个解可写成形

$$\varphi(x, t) = e^{-\bar{a}(t-t_0)\frac{d^2}{dx^2}}\varphi_0(x),$$

而空间 Φ 须要取得使在这空间中无穷阶微分算子

$$Q_{t_0}^{t} = e^{-\bar{a}(t-t_0)\frac{d^2}{dx^2}}$$

是确定的.

此外，为了在尽可能大的广义函数类中得到唯一性定理，把空间 Φ 取得尽可能小较为有利，我们从第二卷第四章中所描述的空间 S_α^β 中来取空间 Φ. 空间 S_α^β 是由满足不等式

$$|x^k \varphi^{(q)}(x)| \leqslant C A^k B^q k^{k\alpha} q^{q\beta}$$

的函数 $\varphi(x)$ 所组成. 函数 $f\left(\frac{d}{dx}\right) = e^{-\bar{a}(t-t_0)\frac{d^2}{dx^2}}$ 有增长阶 2. 为了使得有可能应用第二卷第四章 § 5 中的基本定理需要考虑空间 S_α^β，$\frac{1}{\beta} > 2$ 或 $\beta < \frac{1}{2}$. 其次，我们尽可能取小一些的 α，使 S_α^β 是非平凡的；α 等于 $1-\beta$，因此大于 $\frac{1}{2}$. 在这个空间中的基本函数当 $|x| \to \infty$ 时有 $\frac{1}{\alpha}$ 阶，即阶小于 α 的指数式下降，根据§1，对方程(1)柯西问题解的唯一性在共轭空间中是成立的；特别，在那些当 $|x| \to \infty$ 时增长得比 e^{x^2} 慢的普通函数 $f(x)$

$$|f(x)| \leqslant C e^{x^{2-\delta}}$$

的集合中成立.

这样，我们指出了对方程 (5)[1] 柯西问题解的唯一性类．我们指出这个唯一性类不依赖于常数 a 的值，甚至在 $\mathrm{Re}\, a < 0$ 的不适定情形，在所指出的函数类中柯西问题的唯一性仍保持着．

2. 预先的作法和基本定理的叙述 我们转到对一般情形的研究．

我们将在下列形式中来应用 § 2 的方案．在 § 2 的构造中所出现的线性拓扑空间 Φ 和 Φ_1 中的元素是 m 维向量函数 $\varphi = (\varphi_1, \cdots, \varphi_m)$，它们的分量 $\varphi_1(x), \cdots, \varphi_m(x)$ 为第二卷第四章中或本卷第一章中所考虑的泛函空间的元素．向量空间的定义，例 S_α^β，当 $n = 1$ 时按如下公式

$$S_\alpha^\beta = \{\varphi\} = \{(\varphi_1, \cdots, \varphi_m)\},$$

$$\|x^k \varphi^{(q)}(x)\| \leqslant C A^k B^q k^{k\alpha} q^{q\beta} \quad (k, q = 0, 1, 2, \cdots)$$

给出，其中 $\|\|$ 为欧几里得空间中普通向量的范．这样的向量基本空间就是类似的纯量基本空间的直交和．

在向量基本空间上的线性连续泛函也可以认为是向量，即“广义向量函数” $f = (f_1, \cdots, f_m)$，这时泛函 f 对基本向量函数 $\varphi = (\varphi_1, \cdots, \varphi_m)$ 按公式

$$(f, \varphi) = (f_1, \varphi_1) + \cdots + (f_m, \varphi_m)$$

来作用．

每一个在基本向量空间 Φ 上的线性算子 A 可以用矩阵 $\|A_{jk}\|$ 来表示，它的元素是在纯量空间 Φ 上的普通线性算子．算子 A 对基本向量函数 $\varphi = (\varphi_1, \cdots, \varphi_m)$ 作用是按普通法则

$$A\varphi = \begin{Vmatrix} A_{11} \cdots A_{1m} \\ \cdots\cdots\cdots \\ A_{m1} \cdots A_{mm} \end{Vmatrix} \cdot \begin{Vmatrix} \varphi_1 \\ \vdots \\ \varphi_m \end{Vmatrix} = \begin{Vmatrix} \sum A_{1k}\varphi_k \\ \vdots \\ \sum A_{mk}\varphi_k \end{Vmatrix}$$

来进行．

---

1) 在这里所指出的结果还不完全精确；事实上，正如在下面将看到的，指标 $2-\varepsilon$ 可写成 2．用 $S_{\bullet A}^{\beta B}$ 来代替 $S_\bullet^\beta$ 可得出这样的进一步精确的结论．

特别，算子 $\frac{d}{dx}$ 是用在对角线上为普通算子 $\frac{d}{dx}$ 的对角矩阵给出．乘 x 的算子是由在对角线上乘因子 x 的对角矩阵给出．

矩阵 $\|A_{jk}\|$ 所给出的算子的共轭算子 A^* 是由矩阵 $\|A_{kj}^*\|$ 来定义的，它是在矩阵 $\|A_{jk}\|$ 中把算子 A_{jk} 换成共轭，再转置一下所得到的．例如，若 $A=\left\|P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\right\|$，那末

$$A^*=\left\|\bar{P}_{kj}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\right\|.$$

为简单起见以后我们只说“函数”以代替“向量函数”，并一概用纯量情形的术语，从上下文中每次都会明白讲的是纯量还是向量的情形．初读时只当作纯量情形，即一个方程的情形，是有好处的．某些有关方程组的一般情形的推理细节略去了，但读者不难把它们补全．

按照 § 2 的一般计划，我们把未知函数 $u(x,t)$ 看作广义函数，即在向量基本空间 Φ 上的，依赖于参数 t 的泛函．现在问题就归结为：构造这样的基本空间 $\Phi=\{\varphi(x)\}$，使在这空间中(以向量写法)方程组

$$\frac{\partial\varphi(x,t)}{\partial t}=\mathrm{P}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi(x,t) \tag{1}$$

对任意初始条件

$$\varphi(x,t_0)=\varphi_0(x)\in\Phi \tag{2}$$

的柯西问题的解是存在的．

我们在此记 P 为与矩阵 P 有关系式

$$\mathrm{P}_{jk}=-\bar{P}_{kj}\quad(j,k=1,2,\cdots,m)$$

的矩阵柯西问题 (1)，(2) 的解形式上可写为

$$\varphi(x,t)=e^{(t-t_0)\mathrm{P}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)}\varphi_0(x).$$

矩阵

$$e^{(t-t_0)\mathrm{P}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)}=Q_{t_0}^t\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)=\left\|Q_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x},t_0,t\right)\right\|$$

由元素 $Q_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)$ 所组成，而它们是 $\frac{\partial}{\partial x_1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ 的整解析函数；所以我们构造空间 Φ 时应该有这样的要求，在这空间中相应的无穷阶微分算子是确定的.

从第二卷第四章我们知道，为了这个目的，可以利用空间 $S_{\alpha A}^{\beta B}$，它的参数应根据函数 $Q_{jk}(s, t_0, t)$ 的增长阶来选取. 所以首先我们应估计出函数 $Q_{jk}(s, t_0, t)$ 的增长情形.

矩阵 $A = \|a_{jk}\|(j, k = 1, 2, \cdots, m)$ 的范将理解为以 $(\xi^{(1)}, \xi^{(2)}) = \Sigma \xi_j^{(1)} \xi_j^{(2)}$ 为纯量积的 m 维欧几里得空间(它的元是向量 $\xi = (\xi_1, \cdots, \xi_m)$) 中相应的线性算子的范. 那时大家知道[1]

$$\max_k \sum_{j=1}^{m} |a_{jk}|^2 \leqslant \|A\|^2 \leqslant \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{m} |a_{jk}|^2. \qquad (3)$$

假如取矩阵 $\mathrm{P}(s)$ (即方程组 (1) 的矩阵，只是把 $i\frac{\partial}{\partial x}$ 换成 s) 作为矩阵 A，那末这矩阵的元素在充分大的 $|s|$ 时有估计

$$|\mathrm{P}_{jk}(s)| \leqslant C|s|^p,$$

因为这些元素都是不高于 p 阶的 s 的多项式. 由于不等式 (3)，有

$$\|\mathrm{P}(s)\|^2 \leqslant \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{m} |\mathrm{P}_{jk}(s)|^2 \leqslant C_1^2 |s|^{2p}.$$

此外，我们有

$$\begin{aligned} \|Q(s, t_0, t)\| &= \|e^{(t-t_0)\mathrm{P}(s)}\| \\ &= \left\| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^k}{k!} \mathrm{P}^k(s) \right\| \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^k}{k!} \|\mathrm{P}(s)\|^k \\ &\leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^k}{k!} C_1^k |s|^{pk} \\ &\leqslant e^{(t-t_0)C_1|s|^p}. \end{aligned}$$

---

1) Г.Е. 希洛夫： 线性空间引论第七章 § 53，周学光等译，高等教育出版社，1957. 读者从上下文中总会清楚，‖ ‖ 在哪里是表示矩阵，在哪里是表示矩阵的范.

显然，矩阵 $Q(s, t_0, t)$ 的元素是 s 的解析函数. 我们看到，这些元素增长阶不高于 p 的整解析函数.

事实上，这些函数可能有较小的增长阶. 在 § 6 中我们将证明，存在着这样最小的数 $p_0 \leqslant p$，使得有估计

$$\|Q(s,t_0,t)\| \leqslant C_2(1 + |s|)^{(m-1)p} e^{b|t-t_0||s|^{p_0}}. \tag{4}$$

并将指出如何计算 p_0. 数 p_0，即矩阵精确的指数增长阶，称为方程组的约阶.

约阶比普通阶 p（即在方程组右边对 x 微分算子的最大阶数）远为精确地刻划了方程组的特性. 当从未知函数 $u_j(x, t)$ 过渡到它们的线性组合和它们的微商的线性组合时普通阶可以改变，而约阶在这些变换下是不变的，例如，我们考虑二个方程组

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial u_1}{\partial t} = u_2, \\ &\frac{\partial u_2}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2}, \end{aligned}\right\} \quad (\mathrm{I}) \qquad \left.\begin{aligned} &\frac{\partial v_1}{\partial t} = \frac{\partial v_2}{\partial x}, \\ &\frac{\partial v_2}{\partial t} = a\frac{\partial v_1}{\partial x}, \end{aligned}\right\} \quad (\mathrm{II})$$

它们在代换 $u_1 = v_1, u_2 = \dfrac{\partial v_2}{\partial x}$ 下是相互转变的，事实上，这二个方程组是同一个二阶方程 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 不同形式的写法. 但在这些方程组中普通阶是不同的（在第一个方程组中 $p = 2$，在第二个方程组中 $p = 1$），但是，很容易计算，这二个方程组的约阶都等于 1. 在某种意义上约阶是真正的阶. B. M. 鲍洛克证明过，可以把任意带有（整数的）约阶 p_0 的方程组化为普通阶也为 p_0 的方程组.

我们指出，带有矩阵 P 和 $\mathrm{P} = -\bar{P}$ 的反共轭方程组的约阶显然是相同的.

结果发现，对给定的方程组来说，归根结底是约阶决定柯西问题解的唯一性类.

就是说，成立下面的基本定理.

定理 1 假如对第一段中的方程组 (1)，约阶 $p_0 > 1$，那末所

有满足不等式

$$|f(x)| \leqslant Ce^{b_0 x p_0'}, \quad \frac{1}{p_0} + \frac{1}{p_0'} = 1 \tag{5}$$

的函数集合，C 和 b_0 是任意固定的，组成对第一段中的方程组 (1) 柯西问题解的唯一性类；换句话说，第一段中的方程组 (1) 仅仅可能存在唯一的解，它在 $t = 0$ 时等于给定的向量函数 $u_0(x)$，这向量函数的所有分量当 $0 \leqslant t \leqslant T$ 时属于函数类 (5). 假如 $p_0 = 1$，那末唯一性类是带有任意(固定) p_0' 值的函数集合 (5). 假如 $p_0 < 1$，那末第一段中柯西问题 (1)、(2) 的解，在无穷远处没有任何增长限制的所有函数 $f(x)$ 的类中是唯一的.

所允许的时间区间 $0 \leqslant t \leqslant T$ 仅仅依赖于常数 C 和 b_0，不依赖于初始函数 $u_0(x)$ 的选择.

这一节以后的内容就是证明这个定理.

3. 基本定理的证明 我们假设数 t 在 $t_0 \leqslant t \leqslant t_0 + T$ 范围内变化，且 $bT < \theta$，其中 θ 为任意取的数，那末，正如从第二段中估计式 (4) 推出，在矩阵 $Q(s, t_0, t)$ 中出现的整函数带有小于 θ 型的增长阶 p_0.

现在我们把空间 Φ 的取法精确化.

为了简单起见，我们将暂时认为变量 x 不是在 n 维空间中，而是在直线 $-\infty < x < \infty$ 上变化.

我们提醒一下，(纯量)空间 $S_{\alpha,A}^{\beta;B}$ 是由对任意的 $\delta > 0$，$\rho > 0$ 满足不等式

$$|x^k \varphi^{(q)}(x)| \leqslant C_{\delta\rho}(A + \delta)^k k^{k\alpha}(B + \rho)^q q^{q\beta}$$

的无穷次可微函数 $\varphi(x)$ 所组成.

在第二卷第四章 § 5 中曾证明过下列定理： 假如 $f(s)$ 是 $\frac{1}{\beta}$ 增长阶与小于 $\frac{\beta}{B^{1/\beta} e^2}$ 型的整函数，那末算子 $f\left(\frac{d}{dx}\right)$ 在空间 $S_{\alpha,A}^{\beta;B}$ 中确定且有界的，而且它把这个空间变为 $S_{\alpha,A}^{\beta;B'}$，其中 $B' = Be^{\beta}$.

因为现在我们知道了整函数 $Q_{ij}(s, t_0, t)$ 的增长阶 (p_0) 和

型（$<\theta$）的估计，那末我们可以利用这个定理来构造算子 $Q\times\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)$ 在其中作用的向量空间 $S_{\alpha,A}^{\beta,B}$. 很自然地我们可从方程

$$\frac{1}{\beta}=p_0,\quad \frac{\beta}{B^{1/\beta}e^2}=\theta \tag{1}$$

中求出 β 和 B. 数 α 和 A 我们可从空间 $S_{\alpha,A}^{\beta,B}$ 的非平凡性条件来决定. 由方程(1)我们有：

$$\beta=\frac{1}{p_0},\quad B=\left(\frac{\beta}{\vartheta e^2}\right)^{\beta}.$$

我们先假设 $p_0>1$，那末 $\beta<1$，而为了保证空间 $S_{\alpha,A}^{\beta,B}$ 的非平凡性，我们可以按照第二卷第四章 § 8 中结果令

$$\alpha=1-\beta,\quad A=\frac{\gamma}{B},$$

其中 γ 为某一正数.

$p_0\leqslant 1$ 的情形我们稍迟一些研究.

在(纯量)空间 $S_{\alpha,A}^{\beta,B}$ 中的基本函数可以用在 $|x|\to\infty$ 时有下降估计式

$$|\varphi(x)|\leqslant Ce^{-a|x|^{1/\alpha}}$$

来刻划.

指数 $\frac{1}{\alpha}$ 可以通过约阶 p_0 来表示：

$$\frac{1}{\alpha}=\frac{1}{1-\beta}=\frac{1}{1-\frac{1}{p_0}}=p_0'.$$

系数 a 可按第二卷第四章 § 2 第一段的公式(5)来估计：

$$a=\frac{\alpha}{eA^{1/\alpha}};$$

它可以通过量 θ 来表示：

$$a=\frac{\alpha}{e}\left(\frac{B}{\gamma}\right)^{1/\alpha}=C\theta^{-\beta/\alpha}. \tag{2}$$

这样，算子 $Q\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)$ 所作用的空间 $\Phi = S_{a,A}^{\beta,B}$ 已构造完毕．现在我们证明，对任意的基本函数 $\varphi(x) \in S_{a,A}^{\beta,B}$，柯西问题

$$\frac{\partial \varphi(x,t)}{\partial t} = \mathrm{P}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi(x,t),$$

$$\varphi(x,t_0) = \varphi(x)$$

的解由公式

$$\varphi(x,t) = Q\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)\varphi(x)$$

所给出．

换句话说，我们应该证明，对每一个在拓扑空间 $S_{a,A}^{\beta,Bc^{\beta}}$ 中的基本函数 $\varphi(x)$

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\left[Q\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)\varphi(x)\right]}{\Delta t}$$

$$= \mathrm{P}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\left[Q\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)\varphi(x)\right],$$

$$\lim_{t\to t_0} Q\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)\varphi(x) = \varphi(x).$$

我们记得在第二卷第四章中说过，空间 $S_{a,A}^{\beta,Bc^{\beta}}$ 中基本函数序列 $\varphi_\nu(x)$ 收敛准则是这样的：序列 $\varphi_\nu(x)$ 在这空间中收敛到函数 $\varphi(x)$，假如函数集合 $\{\varphi_\nu(x)\}$ 在这个空间中有界，且 $\varphi_\nu(x) \to \varphi(x)$ 是正的收敛，即在每一个有限线段上函数 $\varphi_\nu(x)$ 及其各阶微商均匀收敛于 $\varphi(x)$ 及其相应的微商．我们在这里利用这个准则．

为此，我们首先指出，由整函数所组成的矩阵

$$Q(s,t_0,t) = e^{(t-t_0)\mathrm{P}(s)},$$

$$\frac{\Delta Q(s,t_0,t)}{\Delta t} = \frac{e^{\Delta t\mathrm{P}(s)}-1}{\Delta t}e^{(t-t_0)\mathrm{P}(s)}$$

有不依赖于 t，$0 \leqslant t \leqslant T$，$bT < \theta$ 的估计式，正是

$$\|Q(s,t_0,t)\| \leqslant e^{\theta|s|^p},$$

$$\left\|\frac{\Delta Q(s,t_0,t)}{\Delta t}\right\| \leqslant e^{\theta|s|^p},$$

所以这些矩阵在空间 $S_{a,A}^{\beta;B}$ 中定义了(对 t) 均匀有界的算子。由此可推出当 $0 \leqslant t \leqslant T$ 时函数族

$$\psi(x,t) = Q\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)\varphi(x),$$

$$\chi(x,t) = \frac{\Delta Q\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)}{\Delta t}\varphi(x)$$

在空间 $\Phi_1 = S_{a,A}^{\beta;B'}(B' = Be^{\beta})$ 中是有界的。我们应该证明，函数 $\psi(x,t)$ 当 $t \to t_0$ 时正的收敛于 $\varphi(x)$，而函数 $\chi(x,t)$ 当 $\Delta t \to 0$ 时正的收敛于 $\mathrm{P}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi(x,t)$.

函数 $\psi(x,t)$ 由关于 x 绝对收敛和均匀收敛的级数

$$\psi(x,t) = Q\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)\varphi(x) = e^{(t-t_0)\mathrm{P}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)}$$

$$\cdot\varphi(x) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(t-t_0)^k}{k!}\left[\mathrm{P}^k\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi(x)\right]$$

来定义，这当纯量情形时在第二卷第一章 §5 还证明过. 这个级数在 $t_0 \leqslant t \leqslant T$ 范围内对参数 t 也是均匀收敛的，所以当 $t \to t_0$ 时可以在每一项中取极限并把结果相加；我们得到：

$$\lim_{t\to t_0}\psi(x,t) = \mathrm{P}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi(x) = \varphi(x).$$

显然，这级数对 x 微分后所得到的级数同样也有均匀收敛性. 这就证明了所要求的正的收敛性.

类似地建立第二个极限关系式.

这样，我们证明了 $Q\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)$ 在空间 $\Phi = S_{a,A}^{\beta;B}$ 中是第二段中柯西问题 (1)，(2) 的可解算子.

我们现在利用 § 2 第二段中的定理. 我们记得这个定理是：假如线性算子 $Q_{t_0}^{t}$ 把空间 Φ 变为空间 $\Phi_1 \supset \Phi$，且对任意的 $\varphi \in \Phi$，函数 $\psi(t) = Q_{t_0}^{t}\varphi_0$ 是柯西问题

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = A\varphi(t),\ \varphi(t) = \varphi_0$$

的解，那末柯西问题

$$\frac{du(t)}{dt} = -A^*u(t),\ \ u(0) = u_0$$

在空间 E' 中仅可有唯一的解，E' 是任一个包含空间 Φ 和 Φ_1 作为稠密子集的空间 E 的共轭空间.

已经说过，在我们的情形算子 $Q_{ij}\left(\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)$ 把已求出 α, β，A, B 的值的空间 $\Phi = S_{\alpha,A}^{\beta,B}$ 变为空间 $\Phi_1 = S_{\alpha,A}^{\beta,B}e^{\beta}$. 这空间 Φ_1 是由在无穷远处与在空间 Φ 中有同样的下降阶的函数 $\varphi(x)$ 所组成. 所以它自身也包含在由

$$\|\varphi\|_E = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{a}{2}|x|^{p_0'}} |\varphi(x)|dx \tag{3}$$

为范的可测函数 $\varphi(x)(-\infty < x < \infty)$ 所组成的赋范空间 E 中.

按第二卷第一章 § 8 中所说，非平凡空间 $S_{\alpha,A}^{\beta,B}$ 有足够多的函数并在任何一较宽的有形 (3) 范的赋范空间 E 中稠密. 这样，§ 2 第二段中定理的前提条件满足. 应用它我们得到：对第一段中方程组 (1) 的柯西问题在所有的 t 时，$0 \leqslant t \leqslant T, bT < \theta$ 有唯一的属于空间 E' 的解.

与空间 E 共轭的空间 E' 是由(几乎处处)满足不等式

$$\|f(x)\| < Ce^{\frac{a}{2}|x|^{p_0'}} \tag{4}$$

的可测函数 $f(x)$ 所组成.

因此，第一段中柯西问题 (1), (2) 在 $0 \leqslant t \leqslant T, bT < \theta$ 时在满足不等式 (4) 的可测函数类中仅有唯一解.

我们指出，缩小可允许的时间区间 $0 \leqslant t \leqslant T, bT < \theta$ 不等式 (4) 中的常数 $a/2$ (它与 θ 的关系见等式 (2)) 可取为任意大，特别，可等于给定的 b_0.

这样我们对于 $p_0 > 1$ 证明了定理 1.

现在我们考虑留下来的 $p_0 = 1$ 和 $p_0 < 1$ 的情形.

在 $p_0=1$ 时，由条件（1）所决定的数 β 也等于 1．数 α 现在已不能再取成等于 $1-\beta=0$，因为空间 S_0' 是平凡的．我们取任意的正数作为 α．根据第二卷第四章 § 8，空间 $S_{\alpha,A}^{1,B}$ 是非平凡的，我们在证明定理时可以取它作为空间 Φ.

结果我们就得到第一段中柯西问题（1）、（2）解的唯一性类的形式是

$$|f(x)| \leqslant Ce^{b_0|x|^{1/\alpha}},$$

其中 $\frac{1}{\alpha}$ 和 α 都是任意（固定）的正数.

最后，当 $p_0<1$ 时我们有 $\beta=\frac{1}{p_0}>1$，故可取 $\alpha=0$.

虽然空间 $S_{0,A}^{\beta,B}$ 是非平凡的，但是它没有充分多的函数，所以在这种情况下，我们取空间 $S_0^{\beta,B}$ 作为空间 Φ．这个空间是空间 $S_{0,A}^{\beta,B}$ 按附标 A 的和；在第二卷第四章 § 8 中证明过，它已经有充分多的函数.

所有在空间 $\Phi=S_0^{B,B}$ 中的函数具有紧致的支集，所以对于任何权函数 $E(x)$，空间 Φ 都在以

$$\|\varphi\|_E=\int_{-\infty}^{\infty}E(x)\|\varphi(x)\|dx$$

为范的赋范空间 E 中，结果我们就得到，满足不等式

$$|f(x)| \leqslant CE(x)$$

的函数 $f(x)$ 的集合是第一段中柯西问题（1）、（2）解的唯一性类．因为 $E(x)$ 是任意函数，所以没有任何对增长的限制，在所有函数 $f(x)$ 的范围内解是唯一的．因此，对 $n=1$ 情形定理 1 完全证明了.

在有 $n>1$ 个自变量 $x_1,\cdots,x_n$ 情形（而不是我们假设过的一个自变量），证明仍是按照这个方案进行，只要把空间 $S_{a,A}^{\beta,B}$ 换成它的 n 维的类似空间 $S_{a_1,\cdots,a_n,A_1,\cdots,A_n}^{\beta_1,\cdots,\beta_n,B_1,\cdots,B_n}$（第二卷第四章 § 9）．函数 $Q_{jk}(s,t_0,t)=Q_{jk}(s_1,\cdots,s_n,t_0,t)$ 现在有形如

$$|Q_{jk}(s_1,\cdots,s_n,t_0,t)| \leqslant Ce^{\theta_1|s_1|^{p_0}+\cdots+\theta_n|s_n|^{p_0}} \tag{5}$$

的估计式，其中 p_0 是约阶、根据 p_0 的值象上面那样选取 β_j, B_j, α_j, A_j, 它们一起就决定了空间 $S^{\beta_1,\cdots,\beta_n,B_1,\cdots,B_n}_{\alpha_1,\cdots,\alpha_n,A_1,\cdots,A_n}$. 结果在 $p_0 > 1$ 时我们得到形为

$$|f(x_1,\cdots,x_n)| \leqslant Ce^{\alpha_1|x_1|^{p_0'}+\cdots+\alpha_n|x_n|^{p_0'}} \tag{6}$$

的唯一性类；在 $p_0 = 1$ 时我们把 p_0' 换成任意的指数 r；在 $p_0 < 1$ 时我们得到的是所有函数的类而没有增长的限制. 从而定理 1 完全证明了.

我们指出一个在考虑多个自变量函数时所发生的新情况. 整函数 $Q_{jk} \times (s_1,\cdots,s_n,t_0,t)$ 除了估计式 (5) 外，还可能有另一个估计式

$$|Q_{jk}(s_1,\cdots,s_n,t_0,t)| \leqslant Ce^{\theta_1|s_1|^{p_1^0}+\cdots+\theta_n|s_n|^{p_n^0}},$$

其中数 p_j^0 可以比约阶 p_0 小或比约阶大. 假如根据这些值 p_j^0 来选取决定空间 $S^{\beta_1,\cdots,\beta_n,B_1,\cdots,B_n}_{\alpha_1,\cdots,\alpha_n,A_1,\cdots,A_n}$ 的数 β_j, B_j, α_j, A_j, 那末我们得到形式为

$$|f(x_1,\cdots,x_n)| \leqslant Ce^{a_1|x_1|^{q_1^0}+\cdots+a_n|x_n|^{q_n^0}},$$

$$\left(\frac{1}{p_j^0}+\frac{1}{q_j^0}=1\right)$$

的唯一性类.

一般地说，这个函数类不包含在由公式 (6) 所决定的唯一性类中.

例如，对函数

$$Q(s_1, s_2, t_0, t) = e^{(t-t_0)s_1s_2},$$

我们可以写出任一个估计式

$$|e^{(t-t_0)s_1s_2}| \leqslant e^{(t-t_0)|s_1||s_2|} \leqslant e^{(t-t_0)\left(\frac{|s_1|^{r_1}}{r_1}+\frac{|s_2|^{r_2}}{r_2}\right)},$$

其中 $\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}=1$. 因此对方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_2},$$

函数类

$$|f(x_1,x_2)| \leqslant Ce^{b_1|s_1|^{r_1}+b_2|s_2|^{r_2}},$$

$$\left(\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}=1\right)$$

中的每一个都是唯一性类.

4. 作为广义解的普通解 在一个重要的地方对我们的研究应加以补充. 在前面的叙述中当考虑柯西问题

$$\frac{\partial u_j(x,t)}{\partial t} = \sum_{k=1}^{m} P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right) u_k(x,t), \tag{1}$$

$$u_j(x,0) = u_j(x) \tag{2}$$

时，我们把函数 $u_j(x,t)$ 理解为在某个基本空间 Φ 上的广义函数。在方程 (1) 中的算子 $\frac{\partial}{\partial t}$ 和 $P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)$ 同样是在广义函数意义上来理解：换句话说，某一些 $u_j(x,t)$ 满足方程组意味着对任意基本函数 $\varphi(x)$

$$\frac{\partial}{\partial t}(u_j(x,t),\varphi(x))$$

$$= \sum_{k=1}^{m}\left(u_k(x,t), \overline{P}_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi(x)\right),$$

而满足初始条件 (2) 也就是

$$\lim_{t\to 0}(u_j(x,t),\varphi(x)) = (u_j(x,0),\varphi(x)).$$

所以把定理 1 应用到柯西问题的一个普通解 $u_j(x,t)$ 之前，必须验证相应的广义函数

$$(u_j(x,t),\varphi(x)) = \int u_j(x,t)\varphi(x)dx$$

是柯西问题 (1)、(2) 在广义函数意义上的解. 由于有下列定理，这个事实在一般情形确实成立.

定理 2 假如函数 $u_k(x,t)(k=1,2,\cdots,m)$ 对 t 可微，容许作用微分算子 $P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)$ (即有对 x 的直到 p 阶的微商)，把方程组 (1) 变为恒等式组，且满足不等式

$$|u_k(x,t)| \leqslant Ce^{\frac{a}{2}|x|^{1/\alpha}}, \tag{3}$$

那末在空间 $\Phi = S^{\beta,B}_{a,A}$，$a = \frac{\alpha}{eA^{1/\alpha}}$ 上的泛函组

$$(u_k(x,t),\varphi(x))=\int_{-\infty}^{\infty}u_k(x,t)\varphi(x)dx \tag{4}$$

在广义函数意义上是方程组(1)的具有由函数 $u_k(x,0)$ 决定的初始泛函的柯西问题的解.

证明. 首先我们指出,由于条件(3),表达式(1)确实在空间 $S_{a,A}^{\beta,B}$ 上决定了线性连续泛函. 此外因为在估计式(3)中的常数不依赖于 t,表达式(4)在下列意义上关于 t 是均匀连续的即假如函数序列 $\varphi_\nu(x)$ 按空间 $S_{a,A}^{\beta,B}$ 的拓扑趋向于函数 $\varphi(x)$,那末极限关系式

$$(u_k(x,t),\varphi_\nu(x))\to(u_k(x,t),\varphi(x))$$

在区间 $0\leqslant t\leqslant T$ 上对 t 均匀地成立.

我们应该证明,对每一个基本函数 $\varphi(x)$ 成立等式

$$\frac{\partial}{\partial t}\int u_k(x,t)\varphi(x)dx$$

$$=\sum\int u_j(x,t)P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi(x)dx \tag{5}$$

和极限关系式

$$\int[u_k(x,t)-u_k(x,0)]\varphi(x)dx\to 0. \tag{6}$$

我们指出,不能简单地把方程组乘 $\varphi(x)$ 再分部积分,因为不知道在这时所得到的积分是否收敛. 所以我们只能绕一个圈子.

泛函 $u_k(x,t)$ 可以从空间 $S_{a,A}^{\beta,B}$ 延拓到空间 $S_{a,A}$. 我们知道 $S_{a,A}$ 是由满足不等式

$$|\varphi^{(q)}(x)|\leqslant C_q e^{-a_1|x|^{1/\alpha}}$$

的无穷次可微函数所组成,其中 a_1 等于上面所指出过的值 $\dfrac{\alpha}{(A+\delta)^{1/\alpha}e}$.

设给定函数 $\varphi(x)\in S_{a,A}$. 我们从第二卷中知道,具有紧致支集的函数在这个空间中组成稠密组. 所以可以作出按空间 $S_{a,A}$ 拓扑收敛于函数 $\varphi(x)$ 的,有紧致支集的函数序列 $\varphi_\nu(x)$. 由于泛函 $u_k(x,t)$ 的连续性,极限关系

$$(u_k(x,t),\varphi_\nu(x))\to(u_k(x,t),\varphi(x)) \tag{7}$$

在区间 $0\leqslant t\leqslant T$ 中关于 t 均匀地成立.

函数 $\varphi_\nu(x)=P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi_\nu(x)$也具有紧致支集,且由于在空间 $S_{a,A}$ 中微分算子的连续性,我们还得到关系式

$$\left.\begin{aligned}&P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi_\nu(x)\to P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi(x),\\&\left(u(x,t),P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi_\nu(x)\right)\\&\to\left(u(x,t),P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi(x)\right);\end{aligned}\right\} \tag{8}$$

后一个式子对 t 均匀地成立.

把等式

$$\frac{\partial u_k(x,t)}{\partial t}=\sum P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u_j(x,t)$$

乘以具有紧致支集的函数 $\varphi_\nu(x)$ 并分部积分,我们求出:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial t}\int u_k(x,t)\varphi_\nu(x)dx\\&=\sum_j\int u_j(x,t)P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi_\nu(x)dx.\end{aligned} \tag{9}$$

由此据 (8) 式我们可以得出结论: 当 $\nu\to\infty$ 时等式 (9) 左面的函数有等于关系式 (8) 右面的极限,且对 t 均匀地收敛于这极限. 关系式 (7) 表明,当 $\nu\to\infty$ 时函数 $(u(x,t),\varphi_\nu(x))$ 本身有等于 $(u(x,t),\varphi(x))$ 的极限. 所以根据泛函序列的微分定理

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial t}(u_k(x,t),\varphi(x))\\&=\left(u_k(x,t),\sum P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi(x)\right),\end{aligned}$$

这与所要求的等式 (5) 相符.

为了证明关系式 (6), 我们指出, 它对于有紧致支集的函数 $\varphi(x)\in S_{a,A}$ 显然是满足的. 由于估计式 (3), 泛函 $u_k(x,t)$ 一

$u_k(x,0)$(对 t)均匀有界,且在基本空间中稠密的(有紧致支集的)函数集合上趋向于零，那末它们在每一个元素 $\varphi \in S_{\alpha,A}$ 上趋向于零,这就是所要求的. 这样,定理 2 完全证明了.

§ 4. 偏微分方程组的柯西问题，傅里叶变换方法

1. 引言 在这一节中我们给出另一个以傅里叶变换为基础的证明.

大家熟知，还在上一世纪就有人利用傅里叶变换解决了柯西问题. 但直到不久之前，使用这方法要受到对所变换的函数在无穷远处行为的种种要求的限制. 在古典著作中这就是函数或其幂次的可积型的条件. 在本世纪取代函数可积性的是要求函数乘某一指数 $e^{-\lambda x}$ 后的可积性(拉普拉斯变换),它是傅里叶变换的一种形式. 以后数学家不用这古典的方法，所以研究偏微分方程时用了其它方法，例如，对双曲型方程用特征线法. 在双曲型方程方面用特征线法是完全自然的，它给出不依赖于初始条件在无穷远处增长情形的解. 而古典形式下的傅里叶变换方法仅仅在初始函数不是增长得太快时才给出解.

但用广义函数,我们就有可能对任意的,不管增长得多快的函数应用傅里叶变换. 这就可以说是恢复了用傅里叶方法来解柯西问题的名誉,且能给出对所有类型的方程组(不仅是对特征线法起作用的双曲型)统一的作法.

傅里叶变换方法也使得对柯西问题的适定性类问题找到途径,这一点我们将在下一章谈到.

2. 基本定理 对(以向量写法)微分方程组

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x,t) \tag{1}$$

和初始条件

$$u(x,0) = u_0(x) \tag{2}$$

我们考虑柯西问题.

与 § 3 一样，我们提出求柯西问题 (1)，(2) 解的唯一性类的问题. 为了解决这个问题我们又把所求的解 $u(x, t)$ 看作在某一基本空间 Φ 上连续地和可微地依赖于参数 t 的广义(向量)函数.

按照 § 2 中的一般方法，在空间 Φ' 中柯西问题 (1)，(2) 解的唯一性成立，假如在基本空间 Φ 中对任意一初始基本函数 $\varphi_0(x)$，柯西问题

$$\frac{\partial \varphi(x, t)}{\partial t} = \mathrm{P}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi(x,t) \tag{3}$$

$$\varphi(x, t_0) = \varphi_0(x) \tag{4}$$

是有解的。这里 $\mathrm{P}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)$ 是对矩阵 $P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)$ 的埃尔米特一共轭矩阵.

为了找到具有所要求性质的空间 Φ，我们现在对问题 (3)，(4) 应用傅里叶变换. 方程组 (3) 变为带有参数的常微分方程组

$$\frac{d\varphi(s, t)}{dt} = \mathrm{P}(s)\psi(s, t); \tag{5}$$

初始条件 (4) 换成条件

$$\psi(s, t_0) = \psi_0(s), \tag{6}$$

其中 $\psi_0(s)$ 是在空间 $\Psi = \tilde{\Phi}$ 中的基本函数，就是函数 $\varphi_0(x)$ 的傅里叶变换.

柯西问题 (5)，(6) 的解形式上可写为

$$\psi(s, t) = e^{(t-t_0)\mathrm{P}(s)}\psi_0(s).$$

矩阵 $e^{(t-t_0)\mathrm{P}(s)} = Q(s, t_0, t)$ 是由 s 的整解析函数所组成. 所以我们在构造空间 Ψ 时应使得在这空间中乘相应的整函数是有意义的.

首先考虑一个自变量的情形；过渡到一般情形可象 § 3 中一样来实现.

我们利用第一章中所构造的 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 型空间，它的参数将根据函

数 $Q(s,t_0,t)$ 的增长来选取，矩阵 $Q(s,t_0,t)$ 的增长阶曾在§3中指出；它可以用不等式

$$\|Q(s,t_0,t)\| \leqslant C_1(1+|s|)^{(m-2)p} e^{b_0(t-t_0)|s|^{p_0}}$$

来描述，其中 p_0 为方程组的约阶. 假如 t 在区间 $t_0 \leqslant t \leqslant t_0+T$ 中改变，且 $2^{p_0}b_0T < \frac{1}{p_0}\theta^p$，那末也可写成

$$\|Q(s,t_0,t)\| \leqslant C_2 e^{2-p_0\theta^{p_0}|s|^{p_0}\frac{1}{p_0}}.$$

因为 $|s|^{p_0} = |\sigma+i\tau|^{p_0} \leqslant 2^{p_0}(|\sigma|^{p_0}+|\tau|^{p_0})$，所以最后得到

$$\|Q(s,t_0,t)\| \leqslant C_2 e^{\frac{1}{p_0}\theta^{p_0}(|\sigma|^{p_0}+|\tau|^{p_0})}.$$

我们提醒一下，空间 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 是由满足不等式

$$\phi(\sigma+i\tau) \leqslant Ce^{-M(\bar{a}\cdot\sigma)+\Omega(\bar{b}\tau)}$$

的整解析函数所组成，其中 M 和 Ω 为某向下凸的函数；$\bar{a}$ 为小于 a 的任意常数；$\bar{b}$ 为大于 b 的任意常数. 在第一章§2中曾证明过下列定理.

任何一满足不等式

$$|f(\sigma+i\tau)| \leqslant Ce^{M(a_1\sigma)+\Omega(b_1\tau)}$$

的整解析函数 $f(s)$ 在 $a > a_1$ 时决定了空间 $\Psi = W_{M,a}^{\Omega,b}$ 中(有界的和连续的)乘算子，且把这空间 Ψ 变为 $\Psi_1 = W_{M,a-a_1}^{\Omega,b+b}$.

我们假设 $p_0 > 1$.

我们取 $M(\sigma) = \frac{1}{p_0}|\sigma|^{p_0}$，$\Omega(\tau) = \frac{1}{p_0}|\tau|^{p_0}$；这些都是凸函数，按已证明过的结果，我们有

$$\|Q(s,t_0,t)\| \leqslant C_2 e^{M(\theta\sigma)+\Omega(\theta\tau)}.$$

我们应用上面所举的定理，在给定 a 时总能取到这样小的时间区间 $0 \leqslant t \leqslant T$，使得满足不等式 $\theta < a$；对这样的 T 值，矩阵 $Q(s,t_0,t)$ 在空间 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 中是乘算子，且把这空间变为空间 $W_{M,a-\theta}^{\Omega,b+\theta}$.

我们将证明，对任意一基本函数 $\psi_0(s) \in \Psi = W_{M,a}^{\Omega,b}$ 公式

$$\psi(s,t) = Q(s,t_0,t)\psi_0(s)$$

决定了柯西问题

$$-\frac{\partial\psi(s,t)}{\partial t}=\mathrm{P}(s)\psi(s,t),\ \psi(s,t_0)=\psi_0(s)$$

在 $0\leqslant t\leqslant T$ 时属于空间 $\Psi_1=W^{\Omega,b+\theta}_{M,a-\theta}$ 的解. 为此我们应该证明：按空间 Ψ_1 的拓扑有

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta Q(s,t_0,t)\psi_0(s)}{\Delta t}=\mathrm{P}(s)Q(s,t_0,t)\psi_0(s), \tag{7}$$

$$\lim_{t\to t_0}Q(s,t_0,t)\psi_0(s)=\psi_0(s), \tag{8}$$

根据空间 $W^{\Omega,b}_{M,a}$ 中的收敛性定义(第一章 § 1)，我们应该证明，在极限号 lim 下的函数正的收敛于自己的极限(即在 s 平面上任意一有界区域中均匀收敛)并(在空间 Ψ_1 中)对 t 均匀有界. 在这个情形从函数 $Q(s,t_0,t)=e^{(t-t_0)\mathrm{P}(s)}$ 的定义，正的收敛性是显然的. 又因为有不依赖于 t 的估计式

$$\|Q(s,t_0,t)\|\leqslant C_2e^{M(\theta\sigma)+\Omega(\theta\tau)}$$

和

$$\left\|\frac{\Delta Q(s,t_0,t)}{\Delta t}\right\|\leqslant C_3e^{M(\theta\sigma)+\Omega(\theta\tau)},$$

所以对 t 有界.

这样，极限关系式 (7)，(8) 成立.

由于空间 Ψ 和 Φ 之间的同构，在空间 Φ 中，对每个基本函数 $\varphi_0(x)$ 柯西问题 (3)，(4)：

$$\frac{\partial\varphi(x,t)}{\partial t}=\mathrm{P}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x,t),$$

$$\varphi(x,0)=\varphi_0(x).$$

存在解算子. 所以在共轭于 Φ 的空间中，接 § 2 所说，柯西问题

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}=P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x,t),$$

$$u(x,0)=u_0(x)$$

的解是唯一的.

精确一些说，假如对每一个 t，$0\leqslant t\leqslant T$，解 $u(x,t)$ 属于空间 E'，其中 E 为包含空间 Φ 和 Φ_1 作为稠密子集的赋范空间，那末

解 $u(x,t)$ 是唯一的.

作为与空间 $\Psi = W^{Q,b}_{M,a}$ 对偶的空间 Φ 是空间 $W^{Q_1,1/a}_{M_1,1/b}$，其中 M_1 和 Q_1 分别为 Q 和 M 的杨对偶函数. 因为 $Q(\sigma) = M(\sigma) = \frac{1}{p_0}|\sigma|^{p_0}$，所以 $M_1(x) = Q_1(x) = \frac{1}{p_0'}|x|^{p_0'}$，按照（第一章）空间 $W^{Q_1,1/a}_{M_1,1/b}$ 的定义，空间 Φ 是由在 x 轴上被不等式

$$\|\varphi(x)\| \leqslant Ce^{-\frac{1}{p_0'}\left[\frac{|x|}{b}\right]^{p_0'}}$$

描述的下降状况的函数 $\varphi(x)$ 所组成. 类似地空间 $\tilde{\Psi}_1 = \Phi_1 = W^{Q_1,1/(a-\theta)}_{M_1,1/(b+\theta)}$ 中的函数 $\varphi(x)$ 在 x 轴按

$$\|\varphi(x)\| \leqslant Ce^{-\frac{1}{p_0'}\left[\frac{|x|}{b+\theta}\right]^{p_0'}}$$

下降. 空间 E 是借助于范

$$\|\varphi\|_E = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{|x|^{p_0'}}{2p_0'b}} \|\varphi(x)\| dx$$

来给出的.

显然 $\Phi \subset \Phi_1 \subset E$. 因为 Φ 有充分多的函数（第一章 § 1），故 Φ 在 E 中稠密. 我们可应用 § 2 的定理 2；应用这定理我们得到：柯西问题 (1)，(2) 在空间 E' 中有唯一的解.

由此直接可以推出唯一性类的基本定理.

定理 柯西问题 (1)，(2) 对充分小的 $t \leqslant T$ 在满足不等式

$$|f(x)| \leqslant Ce^{b_0|x|^{p_0'}}$$

的函数类中有唯一的解，其中 b_0 为任意固定常数.

事实上，对给定的 b_0，我们可从条件 $\frac{1}{2p_0'b} = b_0$ 求得 b，然后从空间 $W^{Q,b}_{M,a}$ 的非平凡性（第一章 § 1）条件中找出 a，其中 $M(x) = Q(x) = \frac{1}{p_0}|x|^{p_0'}$，最后从条件 $2^{p_0}b_0T < \frac{1}{p_0}\theta^{p_0}, \theta < a$ 来

决定区间 T. 这些量使我们可以作出基本空间 Φ, Ψ, 并按所举出的方案进行全部推理.

我们证明了在 $p_0 > 1$ 情形的唯一性定理. 在 $p_0 \leqslant 1$ 情形证明仍按这个方案进行,只要把决定空间 $W_{M,a}^{\Omega,b}$ 的函数 $|\sigma|^{p_0}, |\tau|^{p_0'}$ 换成有任意正数 $r > 1$ 的函数 $|\sigma|^r, |\tau|^r$; 这时所得到的唯一性类是

$$|f(x)| \leqslant Ce^{b_0|x|^{r'}},$$

其中 r' 可认为是任意固定的正数.

附注. 我们在证明中利用了空间 W_M^{Ω}, 也可以利用另外的空间;实质上唯一的条件是要使在所考虑的函数空间中 $e^{tp(s)}$ 确定一个有界的乘算子.

3. 双曲型方程组的情形 当 $p_0 < 1$ 时傅里叶方法已经不能从无增长限制的所有函数中给出唯一性类(参阅 § 3), 但在一个重要的情形下它能改进 § 2 中对 $p_0 = 1$ 的结果.

就是说, 我们假设矩阵函数 $Q(s, t_0, t_1) = e^{(t-t_0)P(s)}$ 满足不等式

(a) 对所有的 s, $\|Q(s, t_0, t)\| \leqslant C_1 e^{\theta|s|}$ (即 $p_0 \leqslant 1$); (1)

(б) 对实的 $s = \sigma$, $\|Q(s, t_0, t)\| \leqslant C_2(1 + |\sigma|^h)$, (2)

即增长得不比幂次函数快.

第二段中形式 (1) 的,具有这种性质的可解矩阵 $Q(s, t_0, t)$ 的方程组我们以后将称为双曲型的;我们将在第三第 § 3 中详细地讨论它. 结果发现, 对双曲型方程组, 与对 $p_0 < 1$ 的方程组一样, 在无穷远处无增长限制的所有函数类中保证了柯西问题的解的唯一性.

为了证明这, 我们回忆第二卷第四章 § 7 中的定理 1′ 和定理 2′. 在那里我们曾证明, 任何一个满足不等式 (1) 和 (2) 的整函数也满足不等式

$$\|Q(s, t_0, t)\| \leqslant C_3 e^{\theta|\tau|}(1 + |\sigma|^h).$$

在这种情形下, 由于第二卷第四章 § 7 中定理 3′, 函数 $Q(s,$

$t_0, t)$ 在使

$$\|s^k\psi(s)\| \leqslant C_k e^{b|\tau|}$$

的整解析函数 $\psi(s)$ 所组成的空间 $Z = S^0$ 中是乘子.

从这里推出,对偶算子 $G(x, t_0, t) = F[Q(s, t_0, t)]$ 在具有紧致支集的无穷次可微函数空间中是确定的,且把这空间仍变为它自身,任意(局部可积)无任何增长限制的函数型泛函就属于在空间 K 上的泛函类. 所以按上面所举出的方案重复一下推理,我们可以看到,在这种情形柯西问题解的唯一性在所有函数的类中是有保证的,也就证明了我们的结论.

4. 系数依赖于 t 的方程组 所有上面列举的结果容易推广到有连续依赖于 t 的系数的方程组:

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = P\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t\right)u(x, t). \tag{1}$$

我们将用傅里叶变换来证明[1].

只要证明在基本空间 $\Phi = \{\varphi(x)\}$ 中对方程组

$$\frac{\partial \varphi(x, t)}{\partial t} = \mathrm{P}\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t\right)\varphi(x, t)$$

柯西问题解存在. 照常用 P 表示矩阵 P 的埃尔米特共轭矩阵.

在傅里叶变换后,我们得到柯西问题

$$\frac{d\psi(s,t)}{dt} = \mathrm{P}(s, t)\psi(s, t), \tag{2}$$

$$\psi(s,0) = \psi_0(s), \tag{3}$$

其中 $\psi_0(s)$ 为空间 $\Psi = \tilde{\Phi}$ 中的基本函数. 这个问题的解已经不能象以前所做的那样写成指数函数的形式. 我们采取另外做法.

由于古典的存在定理,方程组 (2) 对应于初始条件组

$$Q(s, t_0, t) = E \qquad \text{(单位矩阵)}$$

有解的正规基本矩阵

$$Q(s, t_0, t) = \|Q_{jk}(s, t_0, t)\|.$$

---

1) 也可以用算子方法来证明.

这时假如给定初始向量 $\psi_0(s)$，那末方程组(2)在 $t=t_0$ 时等于 $\psi_0(s)$ 的解具有形式

$$\psi(s,t)=Q(s,t_0,t)\psi(s).$$

既然在方程组(2)中参数 s 是解析地出现，那么 $Q_{ik}(s,t_0,t)$ 为整解析函数．我们来估计它们的增长情形．

大家知道，矩阵 $Q(s,t_0,t)$ 可用下列方式作出[1]．我们把区间 (t_0,t) 用点 $t_0<t_1<\cdots<t_n=t$ 分成 n 部分，并设 $\Delta t_i=t_i-t_{i-1}(i=1,2,\cdots,n)$．那时利用矩阵 $Q(s,t_0,t)$的基本性质(§2)，我们可写出

$$Q(s,t_0,t)=Q(s,t_{n-1},t_n)Q(s,t_{n-2},t_{n-1})\cdots Q(s,t_0,t_1).$$

我们固定 s 的值，利用§2第一段中等式(7)，在这等式中令 $t_0=t_i$，可以写成

$$Q(s,t_i,t_{i+1})=E+\mathrm{P}(s,t_i)\Delta t_i+\varepsilon(\Delta t_i),$$

其中当 $\Delta t_i\to 0$ 时 $\varepsilon(\Delta t_i)\to 0$，且在区间 $0\leqslant t\leqslant T$ 中是均匀地趋向于零；由此可以引出

$$Q(s,t_0,t)=\prod_{j=0}^{n-1}[E+\mathrm{P}(s,t_i)\Delta t_i]+\varepsilon(\max\Delta t_i).$$

这里可以取极限，令 $\max\Delta t_i\to 0$，我们得到

$$Q(s,t_0,t)=\lim_{\max\Delta t_i\to 0}\prod_{j=0}^{n-1}[E+\mathrm{P}(s,t_i)\Delta t_i].$$

从这个矩阵 $Q(s,t_0,t)$ 的表达式可以给出它对 s 增长情形的估计．因为多项式 $\mathrm{P}_{jk}(s,t_i)$ 的幂次不超过 p，我们对(不依赖于 $t\leqslant T$) 充分大的 $|s|$ 就有

$$|\mathrm{P}_{jk}(s,t_i)|\leqslant C'|s|^p,$$

由此

$$\|\mathrm{P}(s,t_i)\|\leqslant C|s|^p.$$

---

1) Ф. Р. 甘特马赫尔：矩阵论，高等教育出版社，1955年，第十四章．

取 $\Delta t_i = \frac{t - t_0}{n}$，我们得到估计式

$$\left\| \prod_{t_0}^{t} [E + \mathrm{P}(s, t_i)\Delta t_i] \right\| \leqslant \left(1 + C|s|^p \frac{t - t_0}{n}\right)^n \leqslant e^{C|s|^p(t-t_0)}.$$

为了得到对所有 s 都成立的估计式，只要引进某一补充的常因子 C_1，这样，就对所有 s

$$\left\| \prod_{t_0}^{t} [E + \mathrm{P}(s, t_i)\Delta t_i] \right\| \leqslant C_1 e^{C|s|^p(t-t_0)}.$$

所得到的估计是不依赖于区间 (t_0, t) 的划分方法．所以可以取极限，令 $\max \Delta t_i$ 趋向于零；结果我们得到：

$$\|Q(s, t_0, t)\| \leqslant C_1 e^{C|s|^p(t-t_0)}.$$

这样，在矩阵 $Q(s, t_0, t)$ 中的 s 的整解析函数有不大于 p 的增长阶和 $\leqslant C(t - t_0)$的型．

在这个情形，矩阵 $Q(s, t_0, t)$ 的精确的增长阶可能比 p 低；与以前一样，我们记它为 p_0，并称为约阶． 在系数依赖于 t 的情形我们已经不能给出计算 p_0 的方法．我们现在假设函数 $Q(s, t_0, t)$ 允许有估计式

$$|Q(s, t_0, t)| \leqslant C_1(1 + |s|^{mp} e^{C(t-t_0)|s|^{p_0}})$$

(若令 $p_0 = p$，估计式显然满足)．那时对常系数所描述的整个方案，用不着改变就可以导致相同的结果；特别，当 $p_0 > 1$ 时柯西问题

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = P\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t\right) u(x, t), \tag{4}$$

$$u(x, 0) = u_0(x)$$

解的唯一性类也是以不等式

$$|f(x)| \leqslant C_1 e^{b_0|x|^{p_0'}}$$

给出，其中 p_0 为方程组 (4) 的约阶，且 $\frac{1}{p_0} + \frac{1}{p_0'} = 1$.

§5. 例　　子

1. 方程 $u_t - au_{xx}$　我们重新考虑方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

其中 a 为某一（复的）常数. 特别当 $a > 0$ 时得到热传导方程，当 $a < 0$ 时得到反热传导方程，当 a 是虚数时得到量子力学中的薛定谔方程.

对这个方程我们求柯西问题解的唯一性类. 以 s 代替 $i\frac{\partial}{\partial x}$，我们得到方程

$$\frac{dv}{dt} = -as^2 v,$$

并有可解函数 $Q(s, t_0, t) = e^{-as^2(t-t_0)}$.

这函数的增长阶 p_0 等于 2.

数 p_0' 在这个情形也等于 2. 按 §3 中定理 1，在满足不等式

$$|f(x)| \leqslant Ce^{bx^2}$$

的函数类中可存在方程式 (1) 唯一的解.

在这个情形，§3 中定理 1 的结果不能再改善了，即不论对怎样的 $\varepsilon > 0$，都不能以指数 $2 + \varepsilon$ 代替2. 实际上，方程 (1) 有解

$$u(x, t) = \sum_{m=0}^{\infty} a^m \frac{f^{(m)}(t)}{(2m)!} x^{2m}, \tag{2}$$

只要函数 $f(t)$ 满足保证级数 (2) 在所有的 x 值收敛的不等式

$$|f^{(m)}(t)| \leqslant \varepsilon_m^m (2m)!, \quad \varepsilon_m \to 0. \tag{3}$$

我们在这里令 $\varepsilon_m = m^{\delta-1}$，其中 $1 > \delta > 0$；那时 $\varepsilon_m^m (2m)!$ 将有阶 $m^{m(1+\delta)}$，而按卡勒曼-奥斯特洛夫斯基定理[1]，将存在满足不等式 (3)，且当 $t = 0$ 时函数及其各阶微商都等于零的函数 $f(t) \not\equiv 0$. 相应的解 $u(x, t)$ 在 $t = 0$ 时恒等于零，而在 $t > 0$ 时不等于零、

---

1) 参看第二卷第四章 §7.

我们估计当$|x| \to \infty$时这个解的增长情形. 把估计式(3)代入公式(2), 我们求得:

$$|u(x,t)| \leqslant \sum_{m=0}^{\infty} a^m \varepsilon_m^m |x|^{2m}$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} a^m m^{m(\delta-1)} |x|^{2m} \leqslant C e^{b|x|^{2/(1-\delta)}}.$$

(与第二卷第四章 § 2 中类似的估计比较一下). 对于预先给定的$\varepsilon > 0$指数$\frac{2}{1-\delta}$当δ充分小时就比$2+\varepsilon$小. 这样,对任意$\varepsilon > 0$, 在满足不等式

$$|f(x)| \leqslant C e^{b|x|^{2+\varepsilon}}$$

的函数类中,对方程(1)的柯西问题已经有不唯一的解了.

2. 方程 $u_{tt} = a u_{xx}$ 我们考虑方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \tag{1}$$

其中a为某一(复的)常数. 特别,当a为实数时得到波动方程,当a为虚数时得到拉普拉斯方程. 我们求柯西问题

$$u(x,0) = u_0(x), \quad \frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \bar{u}_0(x)$$

解的唯一性类.

引进函数$u_1 = u$, $u_2 = \frac{\partial u}{\partial t}$, 代替方程(1)我们得到方程组

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial u_1}{\partial t} &= u_2, \\ \frac{\partial u_2}{\partial t} &= a^2 \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2}. \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

其次以s代替$i\frac{\partial}{\partial x}$, 我们得到方程组

$$\frac{dv_1}{dt} = v_2,$$

$$\frac{dv_2}{dt} = -a^2 s^2 v_1$$

解的基本矩阵有形式

$$Q(s, t_0, t) = \left\| \begin{array}{ll} \cos as(t - t_0) & \frac{1}{as} \sin as(t - t_0) \\ -as \sin as(t - t_0) & \cos as(t - t_0) \end{array} \right\|.$$

这个矩阵的元素为 s 的增长阶 $p_0 = 1$ 的整函数（我们指出在这种情形 $p_0 = 1 < p = 2$）. 所以根据 § 3 中定理 1 的结果，我们可以断言，方程 (1) 的柯西问题解的唯一性在满足不等式

$$|f(x)| \leqslant Ce^{|x|^\lambda}$$

的函数类中可以得到保证，其中 λ 为任意数.

假如 a 为实的常数，那末结果还可以改善，在这个情形对实的 $s = \sigma$，矩阵 $Q(s, t_0, t)$ 增长不比 s 的(一阶)多项式快. 所以按照 § 4 第三段中的定义，方程组 (2) 是双曲型的，它的解的唯一性在所有无增长限制的函数类中可以得到保证.

3. 方程 $u_{tt} = \frac{1}{a} u_x$ 我们考虑方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{1}{a} \frac{\partial^2 u}{\partial x} \tag{1}$$

和初始条件

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \bar{u}_0(x).$$

这是与例 1 同类型的方程，但柯西问题现在有完全不同的意义，例如，若 $a = 1$，t 为空间坐标，x 为时间坐标，那末对所得到的热传导方程可提这样的问题： 在一点上对所有时间的温度 $u(x, t)$ 及其微商为已知，来求温度 $u(x, t)$.

我们对方程 (1) 求柯西问题解的唯一性类. 引进函数 $u_1 = u$, $u_2 = \frac{\partial u}{\partial t}$，我们把这个方程换成方程组

$$\frac{\partial u_1}{\partial t} = u_2,$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \frac{1}{a}\frac{\partial u_1}{\partial x}.$$

其次，以 s 代替 $i\frac{\partial}{\partial x}$，我们得到方程组

$$\frac{dv_1}{dt} = v_2,$$

$$\frac{dv_2}{dt} = \frac{s}{a_i}v_1.$$

正规的基本矩阵有形式

$$Q(s, t_0, t) = \left\| \begin{array}{cc} \cos\sqrt{\frac{is}{a}}(t-t_0) & \sqrt{\frac{a}{is}}\sin\sqrt{\frac{is}{a}}(t-t_0) \\ -\sqrt{\frac{is}{a}}\sin\sqrt{\frac{is}{a}}(t-t_0) & \cos\sqrt{\frac{is}{a}}(t-t_0) \end{array} \right\|.$$

这矩阵的元素是阶为 $p_0 = \frac{1}{2}$ 的整函数. 所以根据 § 3 定理 1 的结果我们可以断言，对方程 (1) 在无增长限制的所有函数类中柯西问题解的唯一性是可以得到保证的.

在下一节中我们将说明，怎样利用给定方程组的特征根的性质来简化有关构造唯一性类的计算.

§ 6. 方程组的约阶与特征根的联系

1. 基本不等式 我们已经看到在构造方程组

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x,t) \qquad (1)$$

柯西问题解的唯一性类问题中，方程组的约阶，即在 s 平面上整函数矩阵

$$Q(s,t) = e^{tP(s)}$$

的增长阶，起着重要的作用.

在这一节中，我们把矩阵 $Q(s,t)$ 指数增长阶问题归结为比较

简单的矩阵 P(s) 特征根的幂次增长阶问题、我们把特征方程

$$\det\|P(s) - \lambda E\| = 0 \tag{2}$$

的根记为 $\lambda_1(s), \cdots, \lambda_m(s)$. 函数 $\lambda_1(s), \cdots, \lambda_m(s)$ 称为方程组(1)的特征根. 它们对所有复数值 s 是确定的和连续的.

方程组(1)的特征根在解下列问题时自然会产生: 求方程组

$$\frac{\partial u_j(x,t)}{\partial t} = \sum_{k=1}^{m} P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u_k(x,t) \quad (j = 1, 2, \cdots, m), \tag{3}$$

具有形式

$$u(x,t) = C_j e^{\lambda t - is_1x_1 - \cdots - is_nx_n} \quad (j = 1, 2, \cdots, m) \tag{4}$$

的解,其中 $s_1, \cdots, s_n$ 和 λ 为固定值.

事实上, 把(4)式代入(3)式, 消去 $e^{\lambda t - is_1x_1 - \cdots - is_nx_n}$, 我们求得:

$$\lambda C_j = \sum_{k=1}^{m} C_k P_{jk}(s) \qquad (j = 1, 2, \cdots, m).$$

这方程组有非零解当且仅当

$$\det\|P(s) - \lambda E\| = 0,$$

即 λ 等于矩阵 $P(s)$ 的一个特征根.

现在令

$$\Lambda(s) = \max_k \mathrm{Re}\,\lambda_k(s). \tag{5}$$

这一节的基本结果是下列定理.

定理 1 对任意的 m 行 m 列矩阵 $P(s)$, 若它的元素都是不高于 p 阶的 $s = (s_1, \cdots, s_n)$ 的多项式, 则当 $t \geqslant 0$ 时成立估计

$$e^{t\Lambda(s)} \leqslant \|e^{tP(s)}\| \leqslant C(1 + |s|)^{(m-1)p} e^{t\Lambda(s)}, \tag{6}$$

其中 $\|e^{tP(s)}\|$ 表示矩阵 $e^{tP(s)}$ 的范 (即 m 维欧几里得空间中相应的算子的范).

定理 1 的证明基于下面的引理.

引理 设 P 为任意的 m 阶复矩阵; 又设 $\lambda_1, \cdots, \lambda_m$ 为矩阵 P 的特征根, 而数 $\Lambda = \max \mathrm{Re}\,\lambda_j$. 那末当 $t \geqslant 0$ 时成立不等式

$$\|e^{tP}\| \leqslant e^{t\Lambda}(1 + 2t\|P\| + \cdots + (2t)^{m-1}\|P\|^{m-1}). \tag{7}$$

证明. 假如 $f(\lambda)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k\lambda^k$ 是整解析函数，P 是矩阵，那末大家知道，$f(P)$ 由级数

$$f(P)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kP^k$$

所定义.

但矩阵 $f(P)$ 又可以作成是某个多项式 $R(P)$ 的形式. 大家知道[1]，如果矩阵 P 的特征根两两不等(我们先这样假定)，那末为此要取在 P 的特征根 $\lambda_1,\cdots,\lambda_m$ 上取值为 $f_1=f(\lambda_1),\cdots,f_m=f(\lambda_m)$ 的多项式 $R(\lambda)$.

在各种形式的插值多项式中，我们最方便的是考虑牛顿形式:

$$R(\lambda)=b_1+b_2(\lambda-\lambda_1)+b_3(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)+\cdots+b_m(\lambda-\lambda_1)\cdots(\lambda-\lambda_m). \tag{8}$$

我们来定出系数 $b_1,b_2,\cdots,b_m$，依次设 $\lambda=\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$ 我们得到方程组

$$\begin{aligned}
f_1&=b_1,\\
f_2&=b_1+b_2(\lambda_2-\lambda_1),\\
f_3&=b_1+b_2(\lambda_3-\lambda_1)+b_3(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_2),\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
f_m&=b_1+b_2(\lambda_m-\lambda_1)+b_3(\lambda_m-\lambda_1)(\lambda_m-\lambda_2)\\
&\quad+\cdots+b_m(\lambda_m-\lambda_1)\cdots(\lambda_m-\lambda_{m-1}).
\end{aligned} \tag{9}$$

我们引进记号

$$[f_j]=f_j,\quad [f_{j_1,j_2}]=\frac{[f_{j_2}]-[f_{j_1}]}{\lambda_{j_2}-\lambda_{j_1}},$$

$$[f_{j_1j_2j_3}]=\frac{[f_{j_1j_3}]-[f_{j_1j_2}]}{\lambda_{j_3}-\lambda_{j_2}},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

---

1) 甘特马赫尔，矩阵论，第五章 § 1，高等教育出版社，1955 年.

$$[f_{i_1 i_2 \cdots i_k}] = \frac{[f_{i_1 \cdots i_{k-2} i_k}] - [f_{i_1 \cdots i_{k-2} i_{k-1}}]}{\lambda_{i_k} - \lambda_{i_{k-1}}}.$$

那时我们从方程组(9)逐次求得:

$$b_1 = f_1 = [f_1],$$

$$b_2 = \frac{f_2 - f_1}{\lambda_2 - \lambda_1} = [f_{12}],$$

$$b_3 = \frac{f_3 - f_1 - [f_{12}](\lambda_3 - \lambda_1)}{(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)} = \frac{[f_{13}] - [f_{12}]}{\lambda_3 - \lambda_2}$$

$$= [f_{123}],$$

.....

$$b_{k+1} = \{f_{k+1} - f_1 - [f_{12}](\lambda_{k+1} - \lambda_1) - \cdots - [f_{12\cdots k}](\lambda_{k+1} - \lambda_1)\cdots(\lambda_{k+1} - \lambda_k)\} :$$
$$\{(\lambda_{k+1} - \lambda_1)(\lambda_{k+1} - \lambda_2)\cdots(\lambda_{k+1} - \lambda_k)\}$$
$$= \{[f_{1,k+1}] - [f_{12}] - [f_{123}](\lambda_{k+1} - \lambda_2) - [f_{12\cdots k}](\lambda_{k+1} - \lambda_2)\cdots(\lambda_{k+1} - \lambda_k)\} :$$
$$\{(\lambda_{k+1} - \lambda_2)\cdots(\lambda_{k+1} - \lambda_k)\}$$
$$= \{[f_{12,k+1} - [f_{123}] - \cdots - [f_{12\cdots k}](\lambda_{k+1} - \lambda_3)\cdots(\lambda_{k+1} - \lambda_k)\} :$$
$$\{(\lambda_{k+1} - \lambda_3)\cdots(\lambda_{k+1} - \lambda_k)\} = [f_{12\cdots k,k+1}],$$

.....

$$b_m = [f_{12\cdots m}].$$

这些量可以借助于复平面上的积分来估计. 我们引入表达式($k = 1, 2, \cdots, m$)

$$u_k(\lambda) = \int_0^1 \int_0^{t_1} \cdots \int_0^{t_{k-1}} f^{(k)}[\lambda_1 + (\lambda_2 - \lambda_1)t_1 + \cdots + (\lambda_k - \lambda_{k-1})t_{k-1} + (\lambda - \lambda_k)t_k]dt_1 \cdots dt_k.$$

对坐标 t_k 积分,我们求得:

$$u_k(\lambda) = \frac{1}{\lambda - \lambda_k} \int_0^1 \int_0^{t_1} \cdots \int_0^{t_{k-2}} f^{(k-1)}[\lambda_1 + (\lambda_2 - \lambda_1)t_1 + \cdots + (\lambda_k - \lambda_{k-1})t_{k-1}$$

$$+(\lambda-\lambda_k)t_k]\Big|_0^{t_{k-1}}dt_1\cdots dt_{k-1}$$

$$=\frac{1}{\lambda-\lambda_k}\left\{\int_0^1\int_0^{t_1}\cdots\int_0^{t_{k-2}}f^{(k-1)}[\lambda_1+(\lambda_2-\lambda_1)t_1\right.$$

$$+\cdots+(\lambda-\lambda_{k-1})t_{k-1}]dt_1\cdots dt_{k-1}$$

$$-\int_0^1\int_0^{t_1}\cdots\int_0^{t_{k-2}}f^{(k-1)}[\lambda_1+(\lambda_2-\lambda_1)t_1+\cdots$$

$$\left.+(\lambda_k-\lambda_{k-1})t_{k-1}]dt_1\cdots dt_{k-1}\right\}$$

$$=\frac{u_{k-1}(\lambda)-u_{k-1}(\lambda_k)}{\lambda-\lambda_k} \tag{10}$$

再令 $u_0(\lambda)=f(\lambda)$、那时 (10) 逐次给出

$$u_0(\lambda_1)=[f_1],$$

$$u_1(\lambda_2)=\frac{[f_2]-[f_1]}{\lambda_2-\lambda_1}=[f_{12}],$$

.....

$$u_{m-1}(\lambda_m)=\frac{[f_{12\cdots m-2,m}]-[f_{12\cdots m-2,m-1}]}{\lambda_m-\lambda_{m-1}}=[f_{12\cdots m}].$$

于是数 $u_{k-1}(\lambda_k)(k=1,2,\cdots,m)$ 与所要求的插值多项式 $R(\lambda)$ 的系数 b_k 相同，因此

$$b_k=\int_0^1\int_0^{t_1}\cdots\int_0^{t_{k-2}}f^{(k-1)}[\lambda_1+(\lambda_2-\lambda_1)t_1+\cdots$$

$$+(\lambda_k-\lambda_{k-1})t_{k-1}]dt_1\cdots dt_{k-1} \tag{11}$$

我们将证明，对所有满足不等式 $0\leqslant t_{k-1}\leqslant t_{k-2}\leqslant\cdots\leqslant t_1\leqslant 1$ 的 $t_1,t_2,\cdots,t_{k-1}$，函数 $f^{(k-1)}$ 的自变数处在包含 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$ 的最小的凸多边形 B 内.

事实上，我们有

$$\lambda_1+(\lambda_2-\lambda_1)t_1+\cdots+(\lambda_k-\lambda_{k-1})t_{k-1}$$

$$=\lambda_1(1-t_1)+\lambda_2(t_1-t_2)+\cdots+\lambda_kt_{k-1};$$

在 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$ 前的系数是非负的，它们的和是：

$$1-t_1+t_1-t_2+\cdots+t_{k-2}-t_{k-1}+t_{k-1}=1.$$

这样，函数 $f^{(k-1)}$ 的自变数与位于点 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$ 上，质量 $1-t_1$，

$t_1 - t_2, \cdots, t_{k-1}$ 的重心相合，因此，处在上述的多边形 B 内.

设 M 表示 $\max\limits_{B}|f^{(k)}(\lambda)|$、那对 (11) 导致最终的估计

$$|b_k| \leqslant M_{k-1}. \tag{12}$$

特别，对函数 $f(\lambda) = e^{t\lambda}$ 当 $t \geqslant 0$ 时我们有：

$$M_k = \max_{B}|(e^{t\lambda})^{(k)}| = t^k \max_{B}|e^{t\lambda}| = t^k e^{t\Lambda},$$

其中 Λ 是特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 的实数部分的最大量；所以对矩阵 P

$$\begin{aligned}\|e^{tP}\| = \|R(P)\| = \|&b_1 + b_2(P - \lambda_1 E) \\ &+ b_3(P - \lambda_1 E)(P - \lambda_2 E) + \cdots\| \\ \leqslant M_0 &+ M_1\|P - \lambda_1 E\| + M_2\|P \\ &- \lambda_1 E\|\|P - \lambda_2 E\| + \cdots \leqslant e^{t\Lambda}[1 + t(\|P\| \\ &+ |\lambda_1|) + t^2(\|P\| + |\lambda_1|)(\|P\| + |\lambda_2|) \\ &+ \cdots] \leqslant e^{t\Lambda}[1 + 2t\|P\| + 4t^2\|P\|^2 + \cdots \\ &+ (2t\|P\|)^{m-1}],\end{aligned} \tag{13}$$

因为矩阵的任何特征根的模不大于矩阵的范. 这个估计式我们是在矩阵 P 的特征根不等的假设下得到的. 根据连续性的理由这估计式对一般情形，即当特征根之中有相等的情形，也是成立的. 这样引理证毕.

定理 1 的证明. 我们把引理的结果用于 $P = P(s)$ 的情形. 因为矩阵范的平方不超过它的所有元素模的平方和，而组成矩阵 $P(s)$ 的多项式阶数不超过 p，我们有：

$$\|P\| = \|P(s)\| \leqslant C_1(1 + |s|)^p.$$

结果我们就有最终的估计式

$$\|Q(s, t)\| \leqslant \|e^{tP(s)}\| \leqslant C(1 + |s|)^{p(m-1)}e^{t\Lambda(s)}, \quad t \geqslant 0,$$

它与不等式 (6) 的右边部分相符合.

为了得到不等式 (6) 的左边部分，我们考虑对应于矩阵 $Q(s, t)$ 的固有值 $e^{t\lambda_j(s)}$，且 $\mathrm{Re}\,\lambda_j(s) = \Lambda(s)$ 的单位固有向量 u_j. 我们有

$$Q(s, t)u_j = e^{t\lambda_j(s)}u_j,$$

从这里

$$\|Q(s,t)\| = \sup_{\|u\|=1} \|Q(s,t)u\| \geqslant \|Q(s,t)u_j\| = e^{t\Lambda(s)},$$

证明完毕.

定理 1 显然地把函数 $e^{tP(s)}$ 的增长估计归结到函数 $\Lambda(s)$ 的增长估计，而 $\Lambda(s)$ 为矩阵 $P(s)$ 的特征根实数部分中最大的一个.

使对所有 s 都满足不等式

$$|f(s)| \leqslant C_\rho(1+|s|)^\rho \tag{14}$$

的数 ρ 的下界我们将称为函数 $f(s)$ 的(精确的)幂次增长阶.

从不等式 (6) 推出，函数 $\Lambda(s)$ (精确的) 幂次增长阶是矩阵 $e^{tP(s)}$ (精确的)指数增长阶，因此与方程组 (1) 的约阶相同.

从在本节开始所引入的特征根第二个定义中很清楚地看出，当函数 $u_j(x,t)$过渡到它们的微商和线性组合时特征根是不变的，从这里推出方程组的约阶对这些变换也是不变的.

附注. 不等式 (6) 使得能够用函数 $\Lambda(s)$ 的术语来重新叙述由整函数增长的古典理论所推出的整函数 $e^{tP(s)}$ 的性质——富拉克门-林德略夫原理，标形理论等等.

我们指出其中一个性质. 大家知道任何 ρ_0 增长阶的整函数 $f(s)$ 如果在某个方向上有指数式下降:

$$|f(s)| \leqslant Ce^{-|s|^{\rho_1}}, \quad \rho_1 > \rho_0,$$

那末 $f(s)$ 恒等于零.

利用这个事实，我们得出结论，不存在这样的矩阵 $P(s) = \|P_{jk}(s)\|$，它的函数 $\Lambda(s)$ 在某一方向上满足不等式

$$\Lambda(s) \leqslant -|s|^{\rho_1}, \quad \rho_1 > \rho_0.$$

事实上，如果不是这样，那末由上所述，函数 $e^{tP(s)}$ 应该恒等于零，而这是不可能的.

2. 数 ρ_0 的计算 在上述这些之后，自然就产生了直接根据矩阵 $P(s)$ 来计算函数 $\Lambda(s)$ 的幂次增长阶的问题. 对这个问题下列定理作了回答:

定理 把矩阵 $P(s)$ 的特征多项式按 λ 的幂次展开:

$$\det\|P(s) - \lambda E\| = (-\lambda)^m + P_1(s)\lambda^{m-1} + \cdots + P_m(s).$$

设 p_i 是多项式 $P_i(s)$（按变量集合 $s_1, \cdots, s_n$）的阶数. 那末函数 $\Lambda(s)$ 的幂次增长阶 p_0 可按公式

$$p_0 = \max_{1 \leqslant j \leqslant m} \frac{p_j}{j}$$

来计算、且函数

$$\Lambda(s) = \max_j |\mathrm{Re}\lambda_j(s)|,$$

$$\Pi(s) = \max_j |\mathrm{Im}\lambda_j(s)|,$$

$$M(s) = \max_j |\lambda_j(s)|$$

的幂次增长阶也是这样的.

证明. 我们分成几段

I. 暂时记

$$\max_j \frac{p_j}{j} = q_0.$$

我们将证明特征多项式的根 $\lambda_j(s)$ 满足不等式

$$|\lambda_j(s)| \leqslant C(1+\rho)^{q_0} \quad (\rho = |s|). \tag{1}$$

反证. 假设相反，我们能找到点列 s_ν，当 $\nu \to \infty$ 时 $|s_\nu| \to \infty$，对这个序列有一个根——为了确定起见可认为是第一个根——是这样增长的：

$$|\lambda_1(s_\nu)| > \nu(1+\rho_\nu)^{q_0} \quad (\rho_\nu = |s_\nu|).$$

我们有：

$$0 = \lambda_1^m(s_\nu)(-1)^m + P_1(s_\nu)\lambda_1^{m-1}(s_\nu) + \cdots + P_m(s_\nu) = \lambda_1^m(s_\nu)\left[(-1)^m + \frac{P_1(s_\nu)}{\lambda_1(s_\nu)} + \cdots + \frac{P_m(s_\nu)}{\lambda_1^m(s_\nu)}\right].$$

假如在方括号中所有的比，当 $\nu \to \infty$ 时，有极限零，那末我们得出矛盾的等式. 因此对某一子序列 s_{ν_k}——不过我们可以保持原来的记号 s_ν——成立关系式

$$\frac{|P_j(s_\nu)|}{|\lambda_1^j(s_\nu)|} > C > 0.$$

由此

$$|P_j(s_\nu)| > C|\lambda_1^j(s_\nu)| > C\nu^j(1+\rho_\nu)^{q_0 j}$$

因此多项式 $P_j(s)$ 的阶数 p_j 比 $q_0 j$ 大：

$$p_j > q_0 j.$$

但那时

$$\frac{p_j}{j} > q_0,$$

更加有

$$\max_j \frac{p_j}{j} > q_0,$$

这与 q_0 的定义相矛盾. 这样不等式 (1) 建立起来了，在这同时显然还成立不等式

$$\mathrm{Re}\lambda_j(s) \leqslant C(1+\rho)^{q_0},\ |\mathrm{Re}\lambda_j(s)| \leqslant C(1+\rho)^{q_0},$$

$$|\mathrm{Im}\lambda(s)| \leqslant C(1+\rho)^{q_0},$$

这样，函数 $\Lambda(s)$，$\bar{\Lambda}(s)$，$\Pi(s)$ 和 $M(s)$ 的幂次增长阶不超过 q_0.

II. 我们下面的任务在于证明，所有函数 $\Lambda(s)$，$\bar{\Lambda}(s)$，$\Pi(s)$ 和 $M(s)$ 有一样的幂次增长阶. 在这之前，我们先证下列引理.

引理 k 阶多项式 $Q(s_1,\cdots,s_n)$ 的实数部分 $Q_r(\sigma_1,\cdots,\tau_n)$ 和虚数部分 $Q_i(\sigma_1,\cdots,\tau_n)$ 对变量 $\sigma_1,\cdots,\tau_n$ 全体也是 k 阶多项式；在充分大的 $\rho \geqslant \rho_0$ 时它们满足不等式

$$\left.\begin{aligned} &C_1\rho^k \leqslant \max_{|s|<\rho} Q_r(s) \leqslant C_2\rho^k, \\ &C_3\rho^k \leqslant \max_{|s|<\rho} |Q_r(s)| \leqslant C_4\rho^k, \\ &C_5\rho^k \leqslant \max_{|s|<\rho} |Q_i(s)| \leqslant C_6\rho^k. \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

证明. 显然多项式 $Q_r(s)$ 和 $Q_i(s)$ 对变量 σ,τ 全体的阶数不超过 k，这样不等式 (2) 右边的不等号显然成立. 再有，我们从多项式 Q 中分出幂次等于 k 的高阶项：

$$Q(s) = Q^0(s) + Q^1(s);$$

这里 $Q^1(s)$ 为一般阶数不高于 $k-1$ 的多项式，而多项式加项 $Q^0(s)$ 为阶数恰好是 k 的多项式. 除分解式 (3) 外还有分解式

$$Q_r(s) = Q_r^0(s) + Q_r^1(s),$$
$$Q_i(s) = Q_i^0(s) + Q_i^1(s),$$

其中 $Q_r^0(s) = \mathrm{Re}Q^0(s)$ 为对变量 $\sigma_1, \cdots, \tau_n$ 的 k 阶齐次多项式，$Q_r^1(s) = \mathrm{Re}Q^1(s)$ 为那些变量的阶数不大于 $k-1$ 的多项式；记号 $Q_i^0(s)$ 和 $Q_i^1(s)$ 有类似的意义. 设 α 为满足方程 $\alpha^k = i$ 的复数. 因为 $Q^0(s)$ 是 k 维齐次多项式，所以

$$Q^0(\alpha s) = \alpha^k Q^0(s) = iQ^0(s).$$

这样，

$$\max_{|s|\leqslant\rho} |Q_r^0(s)| = \max_{|s|\leqslant\rho} |Q_i^0(s)|.$$

但显然

$$\max|Q^0(s)| = C_0\rho^k \leqslant \max|Q_r^0(s)| + \max|Q_i^0(s)|,$$

从这里

$$\max|Q_r^0(s)| = \max|Q_i^0(s)| \geqslant \frac{C_0}{2}\rho^k.$$

低阶项 $Q_r^1(s)$ 和 $Q_i^1(s)$ 阶数不高于 $k-1$，它们本质上不能改变估计式；这样不等式

$$\max|Q_r^0(s)| \geqslant C_3\rho^k,$$
$$\max|Q_i^0(s)| \geqslant C_3\rho^k$$

对充分大的 ρ 显然成立. 我们再取这样的 α，使满足方程式 $\alpha^k = -1$. 那时我们将有

$$Q_r^0(\alpha s) = -Q_r^0(s).$$

这说明在区域 $|s| \leqslant \rho$ 中，函数 $Q_r^0(s)$ 的值集合与函数 $-Q_r^0(s)$ 在这区域中的值集合相重合. 所以

$$\max_{|s|\leqslant\rho} Q_r^0(s) = \max_{|s|\leqslant\rho} |Q_r^0(s)| \geqslant \frac{C}{2}\rho^k.$$

在多项式 $Q_r^1(s)$ 中的低阶项不能本质上改变这估计式. 结果在充分大的 $\rho \geqslant \rho_0$ 时我们得到：

$$\max_{|s|\leqslant\rho} Q_r^0(s) \geqslant C_1\rho^k,$$

证明完毕.

III. 现在我们证明函数 $\Lambda^*(\rho)=\max\limits_{s\leqslant\rho}\Lambda(s)$ 与 $\bar{\Lambda}^*(\rho)=\max\limits_{|s|\leqslant\rho}\bar{\Lambda}(s)$ 之比当 $|\rho|\to\infty$ 时以正的常数为上界和下界. 为此我们考虑多项式

$$P_1(s)=\lambda_1(s)+\cdots+\lambda_m(s),$$

它是把 $\det\|P(s)-\lambda E\|$ 按幂次 λ 展开时在 λ^{m-1} 项前的系数;设 k 是这个多项式对变量 $s_1,\cdots,s_n$ 全体的阶数. 函数 $\sum \mathrm{Re}\,\lambda_j(s)$ 是多项式 $P_1(s)$ 的实数部分. 由于引理,在充分大的 $\rho>\rho_0$ 时我们有:

$$C_1\rho^k\leqslant\max_{|s|\leqslant\rho}\sum \mathrm{Re}\,\lambda_j(s)\leqslant C_2\rho^k\quad(\rho=|s|),\tag{4}$$

$$C_2\rho^k\leqslant\max_{|s|\leqslant\rho}\left|\sum \mathrm{Re}\,\lambda_j(s)\right|\leqslant C_4\rho^k.\tag{5}$$

显然

$$\max_{|s|\leqslant\rho}\sum_{j=1}^{m}\mathrm{Re}\,\lambda_j(s)\leqslant m\Lambda^*(s).\tag{6}$$

在量 $\mathrm{Re}\,\lambda_j(s)$ 中可能有正的和负的,但由不等式 (4) 当 $\rho>\rho_0$ 时显然有正的. 我们假设函数 $\bar{\Lambda}^*(\rho)$ 增长得比 $\Lambda^*(\rho)$ 快,以致使得比

$$\frac{\bar{\Lambda}^*(\rho)}{\Lambda^*(\rho)}$$

当 $|\rho|\to\infty$ 时无上界,这仅仅在当根 $\lambda_j(s)$ 之中至少有一个根的实数部分在某一序列 $s_\nu\to\infty$ 时趋向于 $-\infty$,而且使

$$-\frac{\mathrm{Re}\,\lambda_j(s_\nu)}{\Lambda^*(\rho_\nu)}=C_\nu\to\infty\quad(|s_\nu|\leqslant\rho_\nu)\tag{7}$$

的时候才是可能的. 我们用 $\lambda_1(s)$ 来记实部为负的,而且实部的绝对值比其它根大的那个根. 对它说显然满足关系式 (7). 其次我们有:

$$-\sum_i \mathrm{Re}\,\lambda_j(s_\nu)>-\mathrm{Re}\,\lambda_1(s_\nu)-\sum{}^*\,\mathrm{Re}\,\lambda_j(s),$$

其中 $\sum^*$ 是对那些使 $\mathrm{Re}\,\lambda_j(s)>0$ 的 j 值取和. 其次

$$\begin{aligned}-\sum \mathrm{Re}\,\lambda_j(s_\nu)&>-\mathrm{Re}\,\lambda_1(s_\nu)-m\Lambda^*(\rho_\nu)\\&=(C_\nu-m)\Lambda^*(\rho_\nu).\end{aligned}$$

由于不等式 (6) 我们得到:

$$\{-\sum \operatorname{Re}\lambda_i(s_\nu)\} > \frac{C_\nu - m}{m} \max_{|s|\leqslant\rho_\nu} \sum \operatorname{Re}\lambda_i(s),$$

从这里

$$\max_{|s|\leqslant\rho_\nu} |\sum \operatorname{Re}\lambda_i(s)| > \frac{C_\nu - m}{m} \max_{|s|\leqslant\rho_\nu} \sum \operatorname{Re}\lambda_i(s).$$

显然所得到的不等式与不等式 (4), (5) 不相容. 所以比

$$\frac{\bar{\Lambda}^*(\rho)}{\Lambda^*(\rho)}$$

当 $\rho \to \infty$ 时有上界. 它同样也有下界. 因为显然 $\Lambda^*(\rho) \leqslant \bar{\Lambda}^*(\rho)$, 这就证明了我们的论断.

IV. 现在我们要证明函数

$$\Pi^*(\rho) = \max_{|s|\leqslant\rho} \Pi(s) \text{ 与 } \bar{\Lambda}^*(\rho) = \max_{|s|\leqslant\rho} \bar{\Lambda}(s)$$

的比, 当 $\rho \to \infty$ 时, 有正的常数为上界和下界. 我们设比

$$\frac{\Pi^*(\rho)}{\bar{\Lambda}^*(\rho)}$$

当 $\rho \to \infty$ 时无界. 假如函数 $\mu_i(s) = |\operatorname{Im}\lambda_i(s)|$ 这样重新编号, 使 $\mu_1(s) \geqslant \mu_2(s) \geqslant \cdots \geqslant \mu_m(s)$, 那末比

$$\frac{\max_{|s|\leqslant\rho} \mu_1(s)}{\bar{\Lambda}^*(\rho)} = \frac{\mu_1(s_\rho)}{\bar{\Lambda}^*(\rho)} = C_\rho$$

也无界. 设 q 为使得数 $\frac{\mu_1(s)\cdots\mu_q(s)}{C_\rho^q[\bar{\Lambda}^*(\rho)]^q}$ ($|s| \leqslant \rho$) 在无穷远处不趋向于零的那些数中最大的一个. 我们将证明当 $q < m$ 时

$$\frac{\mu_1(s)\cdots\mu_{q-1}(s)\mu_{q+1}(s)}{C_\rho^q[\bar{\Lambda}^*(\rho)]^q} \to 0 \quad (|s| \leqslant \rho, \rho \to \infty).$$

假如不是这样, 那末在某序列 s_ν 上, $|s_\nu| \leqslant \rho_\nu \to \infty$, 有不等式

$$\mu_1(s_\nu)\cdots\mu_{q-1}(s_\nu)\mu_{q+1}(s_\nu) \geqslant \alpha C_{\rho_\nu}^q[\bar{\Lambda}^*(\rho_\nu)]^q, \ \alpha > 0. \quad (8)$$

因为在任意的 $|s| \leqslant \rho_\nu$, 我们有 $\mu_i(s) \leqslant \mu_1(s) \leqslant \mu_1(s_{\rho_\nu}) = C_{\rho_\nu}\bar{\Lambda}^*(\rho_\nu)$, 那末从 (8) 推出 $\mu_{q-1}(s_\nu) \geqslant \alpha C_{\rho_\nu}\bar{\Lambda}^*(\rho_\nu)$; 但那时将有

$$\mu_1(s_\nu)\cdots\mu_q(s_\nu)\mu_{q+1}(s_\nu) \geqslant \alpha^{q+1}C_{\rho_\nu}^{q+1}[\bar{\Lambda}^*(\rho_\nu)]^{q+1},$$

与 q 的定义矛盾.

我们考虑多项式 $\det\|P(s)-\lambda E\|$ 的系数 $P_q(s)$，设 $P_{qr}(s)$ 和 $P_{qi}(s)$ 表示它的实部和虚部. 系数 $P_q(s)$ 是根 $\lambda_1(s),\cdots,\lambda_m(s)$ 中每 q 个的乘积之和. 乘积 $\mu_1(s)\cdots\mu_q(s)$ 或者是在多项式 $P_{qr}(s)$ 中，或者是在多项式 $P_{qi}(s)$ 中的一个加项的模. 按照作法，所指出的乘积在充分大的 s 时，$|s|\leqslant\rho$，大于量 $\beta\cdot C_\rho^q[\bar{\Lambda}^*(\rho)]^q$，其中 $\beta>0$. 在多项式 $P_{qr}(s)$ 和 $P_{qi}(s)$ 中的其它每一个加项都可通过在这个加项中把某些因子换成 $\mu_j(s)$ $(j>q)$ 或 $\mathrm{Re}\,\lambda_j(s)$ 来得到，所以它本质上比这一项增长得慢. 所以多项式 $P_{qr}(s)$，$P_{qi}(s)$ 中的一个显然增长得比另外一个快. 但这与第二段中引理的结果矛盾. 所以我们得出结论，比 $\Pi^*(\rho)/\bar{\Lambda}^*(\rho)$ 有上界. 把多项式

$$P(s,\lambda)=\lambda^m+P_1(s)\lambda^{m-1}+P_2(s)\lambda^{m-2}+P_3(s)\lambda^{m-3}+\cdots$$

代之以多项式

$$P'(s,\lambda)=\lambda^m+iP_1(s)\lambda^{m-1}-P_2(s)\lambda^{m-2}-iP_3(s)\lambda^{m-3}+\cdots,$$

它的根 $\lambda_j'(s)$ 与原先的多项式的根之间有关系式

$$\lambda_j'(s)=i\lambda_j(s),$$

我们改变函数 $\bar{\Lambda}(s)$ 和 $\Pi(s)$ 的作用；从这里推出比 $\bar{\Lambda}^*(\rho)/\Pi^*(\rho)$ 有上界. 因此我们的论断完全证实.

V. 因为函数 $M^*(\rho)=\max\limits_{|s|<\rho}M(s)$ 满足不等式

$$\max\{\Pi^*(\rho),\bar{\Lambda}^*(\rho)\}\leqslant M^*(\rho)\leqslant\Pi^*(\rho)+\bar{\Lambda}^*(\rho),$$

那末很清楚，当 $\rho\to\infty$ 时比 $M^*(\rho)/\Pi^*(\rho)$，$M^*(\rho)/\bar{\Lambda}^*(\rho)$ 以及 $M^*(\rho)/\Lambda^*(\rho)$（由 III）都以正的常数为上界和下界. 这样所有四个函数 $\Lambda^*(\rho)$，$\bar{\Lambda}^*(\rho)$，$\Pi^*(\rho)$，$M^*(\rho)$ 有一样的幂次增长阶，由于 I 这个幂次增长阶不超过数 $q_0=\max\limits_i\frac{p_i}{i}$. 剩下我们要证明这个幂次增长阶精确地等于数 q_0；这时只要考虑四个函数中一个

就够了，就以 $M^*(\rho)$ 为例.

我们设所有根 $\lambda_k(s)$ 在 $|s| \to \infty$ 时增长得比 $|s|^{q_0}$ 慢，致使

$$|\lambda_k(s)| = \varepsilon |s|^{q_0}, \quad \varepsilon \to 0.$$

按维也特 (Vieta) 定理，λ^j的系数 $P_j(s)$ 等于 j 个特征根 $\lambda_1(s)$，$\cdots$，$\lambda_m(s)$ 乘积之和；所以

$$|P_j(s)| \leqslant \varepsilon_j |s|^{jq_0}, \quad \varepsilon \to 0.$$

由此可知不论对那一个 j，多项式 P_j 的阶比 jq_0 小. 这样

$$\frac{p_j}{j} < q_0 \quad (j = 1, 2, \cdots, m),$$

从这里

$$\max \frac{p_j}{j} < q_0,$$

这与 q_0 的定义相矛盾. 我们看到所有四个函数 $\Lambda(s)$，$\bar{\Lambda}(s)$，$\Pi(s)$，$M(s)$ 的幂次增长阶都精确地等于 q_0，还有，举例说，对 $\Lambda(s)$ 满足不等式

$$\Lambda(s) \leqslant C|s|^{q_0} \text{ 对所有的 } |s| \geqslant \rho_0,$$

$$\Lambda(s) \geqslant C_1|s|^{q_0} \text{ 对某一序列 } |s_n| \to \infty.$$

因此定理完全证明了.

推论 1. 第一段中形式 (1) 的任何方程组的约阶是个有理数，它的分母不超过方程组方程的个数. 对于一个方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u$$

约阶是个整数，它等于这个方程式的阶数 l.

推论 2. 假如特征根增长得比 $|s|$ 的任意正的幂次来得慢，那末它们是常数.

事实上在所指出的情形 $q_0 = 0$，因此对任意的 j 有 $p_j = 0$. 这样，特征多项式有不依赖于 s 的系数，但此时这个多项式的根也不依赖于 s，证毕.

3. 有对 t 高阶微商的方程组的约阶的计算 我们考虑有对 t 高阶微商的方程组

$$\frac{\partial^{\mu_j}\mu_j(x,t)}{\partial t^{\mu_j}}=\sum_{k=1}^{m}P_{jk}\Big(\frac{\partial}{\partial t},\ i\frac{\partial}{\partial x_1},\cdots,$$

$$i\frac{\partial}{\partial x_n}\Big)u_k(x,t)\quad(j=1,2,\cdots,m),\tag{1}$$

其中多项式 P_{jk} 对变量 $\frac{\partial}{\partial t}$ 的阶数小于数 μ_j、正象我们已说过的那样，按公式

$$u_{11}=u_1,\ u_{12}=\frac{\partial u_1}{\partial t},\ \cdots,\ \mu_{1\mu_1}=\frac{\partial^{\mu_1-1}u_1}{\partial t^{\mu_1-1}},$$

$$u_{21}=u_2,\ u_{12}=\frac{\partial u_2}{\partial t},\ \cdots,\ u_{2\mu_2}=\frac{\partial^{\mu_2-1}u_2}{\partial t^{\mu_2-1}},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$u_{m1}=u_m,\ u_{m2}=\frac{\partial u_m}{\partial t},\ \cdots,\ u_{m\mu_m}=\frac{\partial^{\mu_m-1}u_m}{\partial t^{\mu_m-1}}$$

引进新的未知函数可把这方程组化成 t 的一阶方程组．在这个变换后方程组(1)变为形

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial u_{11}}{\partial t}=u_{12}\\
&\frac{\partial u_{12}}{\partial t}=u_{13}\\
&\cdots\cdots\\
&\frac{\partial u_{1\mu_1}}{\partial t}=\sum P_{1k}\Big(\frac{\partial}{\partial t},\ i\frac{\partial}{\partial x_1},\cdots,\ i\frac{\partial}{\partial x_n}\Big)u_{k1}\\
&\frac{\partial u_{21}}{\partial t}=u_{22}\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&\frac{\partial u_{2\mu_2}}{\partial t}=\sum P_{2k}\Big(\frac{\partial}{\partial t},\ i\frac{\partial}{\partial x_1},\cdots,\ i\frac{\partial}{\partial x_n}\Big)u_{k1},\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&\frac{\partial u_{m1}}{\partial t}=u_{m2},
\end{aligned}\right\}\tag{2}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\left.\frac{\partial u_{m\mu m}}{\partial t} = \sum P_{mk}\left(\frac{\partial}{\partial t}, i\frac{\partial}{\partial x_1}, \cdots, i\frac{\partial}{\partial x_n}\right) u_{k1}\right|$$

剩下在右边部分函数 u_{k1} 对 t 的微商用相应的函数 u_{kl} 来代替.

结果发现,为了计算方程组(2)的特征根 $\lambda_1(s), \cdots, \lambda_m(s)$ 没有必要把所得到的方程组完全写出来并作相应的 $\mu_1 + \cdots + \mu_m$ 阶的行列式. 我们将证明这些根可以直接按方程(1)来定出,也就是作为方程

$$\begin{vmatrix} P_{11}(\lambda, s) - \lambda^{\mu_1} & P_{12}(\lambda, s) & \cdots & P_{1m}(\lambda, s) \\ P_{21}(\lambda, s) & P_{22}(\lambda, s) - \lambda^{\mu_2} & \cdots & P_{2m}(\lambda, s) \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ P_{m1}(\lambda, s) & P_{m2}(\lambda, s) & \cdots & P_{mm}(\lambda, s) - \lambda^{\mu_m} \end{vmatrix} = 0 \quad (3)$$

的根来定出.

为了证明这些,我们回忆,象在第一段中已经指出过的,带有未知函数 u_{jl} 的方程组(2)的特征根也就是使方程组有形为

$$\begin{aligned} u_{11} &= C_{11} e^{\lambda t - i s_1 x_1 - \cdots - i s_n x_n}, \\ u_{12} &= C_{12} e^{\lambda t - i s_1 x_1 - \cdots - i s_n x_n}, \\ &\cdots\cdots \\ u_{m\mu_m} &= C_{m\mu_m} e^{\lambda t - i s_1 x_1 - \cdots - i s_n x_n} \end{aligned}$$

的解的那些 λ 值. 决定 λ 的方程现在就有形式

$$\left\{\begin{array}{l} \lambda C_{11} = C_{12}, \\ \lambda C_{12} = C_{13}, \\ \cdots\cdots\cdots \\ \lambda C_{1\mu_1} = \sum P_{1k}(\lambda, s) C_{k1}, \end{array}\right.$$

$$\left\{\begin{array}{l} \lambda C_{21} = C_{22}, \\ \lambda C_{22} = C_{23}, \\ \cdots\cdots\cdots \\ \lambda C_{2\mu_2} = \sum P_{2k}(\lambda, s) C_{k1}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \end{array}\right. \quad (4)$$

$$\left.\begin{aligned}
&\lambda C_{m1} = C_{m2},\\
&\lambda C_{m2} = \quad C_{m3},\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&\lambda C_{m\mu_m} = \sum P_{mk}(\lambda, s) C_{k1}
\end{aligned}\right\}$$

把每一组的方程连乘起来，我们得到：

$$\left.\begin{aligned}
\lambda^{\mu_1} C_{11} &= \sum_{k=1}^{m} P_{1k}(\lambda, s) C_{k1},\\
\lambda^{\mu_2} C_{21} &= \sum_{k=1}^{m} P_{2k}(\lambda, s) C_{k1},\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
\lambda^{\mu_m} C_{m1} &= \sum_{k=1}^{m} P_{mk}(\lambda, s) C_{k1}
\end{aligned}\right\} \tag{5}$$

从这里清楚地看出，相应于非零值 C_{ik}（因此，非零值 C_{i1}）的 λ 值是方程（3）的根。

反过来，与方程式（3）的任何一个根相应的是方程组（5）的一个非零解，因此也是方程组（4）的非零解，证毕。

特别，一个方程式

$$\frac{\partial^m u}{\partial t^m} = P\left(\frac{\partial}{\partial t}, i\frac{\partial}{\partial x_1}, \cdots, i\frac{\partial}{\partial x_n}\right) u \tag{6}$$

的情形，其中多项式 P 对变量 $\frac{\partial}{\partial t}$ 的阶数小于 m，它等价于方程组

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial u_1}{\partial t} = u_2,\\
&\frac{\partial u_2}{\partial t} = \quad u_3,\\
&\cdots\cdots\\
&\frac{\partial u_m}{\partial t} = P\left(\frac{\partial}{\partial t}, i\frac{\partial}{\partial x_1}, \cdots, i\frac{\partial}{\partial x_n}\right) u_1,
\end{aligned}\right\} \tag{7}$$

其中在最后一个方程式中应该以相应的 u_j 代替 u_1 对 t 的微商，方程组（7）的特征根是 m 次方程式

$$\lambda^m = P(\lambda, s_1, \cdots, s_n)$$

的根. 这样,对波动方程(与 § 5 例 2 比较)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{8}$$

特征方程有形式

$$\lambda^2 = -a^2 s^2,$$

而根 $\lambda_{1,2} = \pm ias$, 函数 $\Lambda(s)$ 对 s 一次增长,且在实数 a 时在实数轴上有界;这样, 波动方程在 § 4 中第三段的意义上是双曲型的.

对方程式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{1}{a} \frac{\partial u}{\partial x} \tag{9}$$

我们有 $\lambda^2 = -\frac{i}{a} s$, $\lambda_{1,2}(s) = \pm \sqrt{-\frac{is}{a}}$, 函数 $\Lambda(s)$ 有幂次增长阶 $p_0 = \frac{1}{2}$; 这样,对方程 (9) 解的唯一性类是无增长限制的所有函数 $f(x)$ 的类(与 § 5 例 3 比较).

对方程式

$$\frac{\partial^k u}{\partial t^k} = \frac{\partial^m u}{\partial x^m}$$

特征方程有形式

$$\lambda^k(s) = (-is)^m.$$

这样, 函数 $\Lambda(s)$ 有幂次增长阶 $\frac{m}{k}$. 我们在上面已指出过,对任何方程组的约阶 p_0 是有理数; 现在我们看到, 约阶可以是任意的有理数.

§ 7. 富拉克门-林德略夫型定理

1. 定理的叙述和例子 大家知道柯西-黎曼方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = i \frac{\partial u}{\partial x} \tag{1}$$

的解有下列性质：假如这个解满足不等式

$$|u(x,t)| \leqslant Ce^{(|t|+|x|)^{\gamma}} \quad (\gamma<1) \tag{2}$$

和

$$|u(x,0)| \leqslant C(1+|x|^{h}), \tag{3}$$

那末 $u(x,t)$ 是对复变量 $x+it$ 的多项式．事实上，第一个不等式说明函数 $u(x,t)$ 作为复变量 $x+it$ 的函数有低于 1 的增长阶 γ，而第二个不等式说明在实数轴上，即是在开口角 $\pi<\frac{\pi}{\gamma}$ 的边上，它增长得不比多项式快，因为 $u(x,t)$ 是 $x+it$ 的解析函数，那末由于富拉克门-林德略夫定理的一个推论（参看第二卷第四章§7），它是不高于 h 阶的多项式．

方程

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}=\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \tag{4}$$

的解已经不具有这种性质．事实上，方程式（4）的一般解有形式 $u(x,t)=U(x+t)$，其中 U 为任意（可微的）函数；所以特殊解可能是，例如，甚至在整个平面上有界．在这时无论对 t，还是对 x 不能归结到幂次多项式．

这样的问题就产生了，对怎样一些形为

$$\frac{\partial u_j(x,t)}{\partial t}=\sum_{k=1}^{m}P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u_k(x,t)\ (j=1,2,\cdots,m) \tag{5}$$

的方程组，它们的解具有方程(1)的解的上述类似性质．下面的定理给出了广泛的一类这样的方程组．

定理 假如对所有的实数 $\sigma=(\sigma_1,\cdots,\sigma_n)$，矩阵 $\|P_{jk}(\sigma)\|$ 的特征根是实数，那末方程组（5）满足条件：

a）对所有 t 和 x

$$|u_j(x,t)| \leqslant Ce^{a_0|t|^{\gamma}+b_0|x|^{h}}{}^{1)},\ \gamma<1, h<(2p_0)' \tag{6}$$

1）在 n 维情形，$e^{b_0|x|^h}$ 理解为 $e^{b_0|x_1|^h+\cdots+b_0|x_m|^h}$．

(p_0 为方程组的约阶，参看 § 3 第二段)，

6) $|u_j(x, 0)| \leqslant C(1 + |x|^h)$, (7)

的任意解由 t 的多项式所组成：

$$u_j(x, t) = \sum_{k=0}^{r} U_{jk}(x)t^k, \quad r \leqslant h + m + n + [1], \tag{8}$$

且函数 $U_{jh}(x)$ 是方程组

$$\left.\begin{aligned} &\sum_{j=1}^{m} P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right) U_{j,q-1}(x) = qU_{jq}(x) \ (q < r), \\ &\sum_{j=1}^{m} P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right) U_{jr} = 0 \end{aligned}\right\} \tag{9}$$

的解. 矩阵 $P(\sigma)$ 的根是实数的条件在一个方程式时 ($m = 1$) 看起来特别简单，那时它仅意味着这个方程式 $\left(\text{对算子 } i\frac{\partial}{\partial x}\right)$ 的系数为实数. 方程式 (1) 满足这个条件，而方程式 (4) 不满足这个条件.

下一段证明这个定理.

2. 定理的证明 第一段中条件 (6) 使得能把方程组 (5) 的解看作为依赖于参数 t 的空间 W_q^q 中的广义函数，其中 $h < q < (2p_0)'$. 我们记得这个空间是由满足不等式

$$|\varphi(x + iy)| \leqslant Ce^{-|ax|^q+|by|^q}$$

的整解析函数 $\varphi(x) = \varphi(x_1, \cdots, x_n)$ 所组成，而 a, b, C (第一章 § 1) 是某些依赖于 φ 的常数.

对第一段中的方程组 (5) 作傅里叶变换，我们得到对偶方程组

$$\frac{dv_j(\sigma, t)}{dt} = \sum_{k=1}^{m} P_{jk}(\sigma)v_k(\sigma, t), \tag{1}$$

而 $v_j(\sigma, t)$ 是在对偶空间 $\widetilde{W}_q^q = W_{q'}^{q'}$ (第一章 § 3) 上的泛函，在空间 $W_{q'}^{q'}$ 中任一个增长阶 $< q'$ 的整解析函数是乘子. 特别是从 § 3 中我们知道，第一段中方程组 (5) 的可解矩阵

$$Q(s, t) = e^{tP(s)}$$

有增长阶 p_0，即方程组 (5) 的约阶．因为 $q < (2p_0)'$，所以 $2p_0 < q'$，更有 $p_0 < q'$，这样可解矩阵 $Q(s, t)$ 是在空间 $W_{q'}^{q'}$ 中的乘子．由于 § 4 的基本定理对偶方程组

$$\frac{dv(s, t)}{dt} = P(s)v(s, t) \tag{2}$$

在初始条件

$$v_0(\sigma) = \widetilde{u(x, 0)},$$

下，在空间 $[W_{q'}^{q'}]'$ 中有唯一解

$$v(\sigma, t) = e^{tP(\sigma)}v_0(\sigma).$$

但显然方程组 (2) 的解是广义函数 $\widetilde{u(x, t)}$，就是第一段中方程组 (5) 的解 $u(x, t)$ 的傅里叶变换．所以

$$v(\sigma, t) = \widetilde{u(x, t)} = e^{tP(\sigma)}v_0(\sigma).$$

按傅里叶变换的定义，对任意的向量函数 $\varphi(x) \in W_q^q$ 和 $\psi(\sigma) = \widetilde{\varphi(x)} \in W_{q'}^{q'}$ 我们有：

$$(e^{tP(\sigma)}v_0(\sigma), \psi(\sigma)) = (u(x, t), \varphi(x)). \tag{3}$$

我们把所得到的 t 的函数记作 $F_\varphi(t)$.

因为初始向量函数 $u(x, 0)$ 满足第一段中不等式 (7)，可选取这样的(偶)数 r，使向量函数 $u(x, 0)$ 被 r 次多项式 $(1 + x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{r/2}$ 所除的商 $U(x)$ 是可积函数．这时可以令 r 等于二个数 $h + n + 1$ 和 $h + n + 2$ 中是偶数的那一个．从这里

$$u(x,0) = (1 + x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{r/2}U(x),$$

$$v_0(\sigma) = \widetilde{u(x, 0)} = \left(1 - \frac{\partial^2}{\partial\sigma_1^2} - \cdots - \frac{\partial^2}{\partial\sigma_n^2}\right)^{r/2} V(\sigma) = R\left(\frac{\partial}{\partial\sigma}\right)\widetilde{U(x)},$$

其中 $R\left(\frac{\partial}{\partial\sigma}\right)$ 为 r 阶微分算子．利用这个事实，我们把等式 (3) 的左边按对广义(向量)函数的运算规则进行变换：

$$F_\varphi(t) = (e^{tP(\sigma)}v_0(\sigma),\ \psi(\sigma)) = (v_0(\sigma),\ e^{tP^*(\sigma)}\psi(\sigma))$$
$$= \left(R\left(\frac{\partial}{\partial\sigma}\right)V(\sigma),\ e^{tP^*(\sigma)}\psi(\sigma)\right)$$
$$= \left(V(\sigma),\ R\left(-\frac{\partial}{\partial\sigma}\right)e^{tP^*(\sigma)}\psi(\sigma)\right)$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty}\overline{V(\sigma)}\left\{\sum_{k=0}^{r}t^k e^{tP^*(\sigma)}P_k(\sigma)R_k\right.$$
$$\left.\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\sigma}\right)\psi(\sigma)\right\}d\sigma. \tag{4}$$

我们将证明 $F_\varphi(t)$ 是(复数) t 的增长阶小于 2 的整解析函数. 为此我们将证明积分 (4) 对所有复数 t 绝对收敛，同样，被积函数对 t 微商的积分也绝对收敛，我们还将给出增长的估计式.

我们记 $g_k(\sigma) = P_k(\sigma)R_k\left(\frac{\partial}{\partial\sigma}\right)\psi(\sigma)$. 这个函数与 $\psi(\sigma)$ 一起属于空间 $W_{g'}^{q'}$，所以有估计式

$$|g_k(\sigma)| \leqslant C_1 e^{-|a_1\sigma|^{q'}} \quad (k = 1, 2, \cdots, r),$$

因为 $V(\sigma)$ 有界，对 $t = t_1 + it_2$

$$\|e^{tP^*(\sigma)}\| \leqslant \|e^{t_1P^*(\sigma)}\| \cdot \|e^{it_2P^*(\sigma)}\| \leqslant \|e^{|t_1|P^*(\sigma)\mathrm{sgn}t_1}\|$$
$$\cdot \|e^{|t_2|P^*(\sigma)i\mathrm{sgn}t_2}\| \leqslant C(1 + |\sigma|)^{2(m-1)p}e^{C|t|(|\sigma|^{p_0}+1)},$$

故积分 (4) 在大的 $|t|$ 时可估计如下:

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty}V(\sigma)\left\{\sum_{k=0}^{r}t^k e^{tP^*(\sigma)}P_k(\sigma)R_k\left(\frac{\partial}{\partial\sigma}\right)\psi(\sigma)\right\}d\sigma\right|$$
$$\leqslant B\sum_{k=0}^{r}|t|^k\int_{-\infty}^{\infty}e^{C|t|(1+|\sigma|^{p_0})}e^{-|a_1\sigma|^{q'}}d\sigma$$
$$\leqslant Be^{C|t|}|t|^r\int_{-\infty}^{\infty}e^{C|t||\sigma^{p_0}-|a_1\sigma|^{q'}}d\sigma. \tag{5}$$

在(第一章 § 3) 杨不等式

$$|uv| \leqslant \frac{u^\lambda}{\lambda} + \frac{v^{\lambda'}}{\lambda'} \qquad \left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda'} = 1\right)$$

中，我们设

$$u = C|t|,\ |v| = |\sigma|^{p_0};$$

那末将有：

$$e^{C|t||\sigma|^{p_0}} \leqslant e^{C_1|t|^{\lambda}+C_2|\sigma|^{p_0\lambda'}}.$$

我们这样来选取 λ'，使得有

$$q'-\varepsilon<p_0\lambda'<q',$$

其中 ε 为一小量；那末对表示式(5)得到上界的估计

$$Bc^{C|t|+C_1|t|^{\lambda}}|t|^{\gamma}\int_{-\infty}^{\infty}e^{C_2|\sigma|^{p_0\lambda'}-|a_1\sigma|^{q'}}d\sigma,$$

并且后一个积分显然是收敛的，$F_\varphi(t)$ 是增长阶不大于 λ 的函数.

我们估计量 λ. 因为按条件 $(2p_0')>q$，那末 $2p_0<q'$；其次

$$\lambda'>\frac{q'-\varepsilon}{p_0}>\frac{2p_0-\varepsilon}{p_0}>2,$$

由此

$$\lambda<2.$$

容易看出，被积函数对 t 形式微商的积分也绝对收敛. 所以 $F_\varphi(t)$ 确实是增长阶小于 2 的复变量 t 的整函数.

我们研究这函数对实数的 t 和虚数的 t 时的行为.

对实数的 t，第一段中估计式(6)说明

$$|F_\varphi(t)|=|(u(x,t),\varphi(x))|$$
$$\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}|u(x,t)\varphi(x)|dx\leqslant Ce^{b|t|^{\gamma}}$$

为了得到 $F_\varphi(t)$ 在虚数轴上的估计式，我们利用下面的事实.

假如 m 阶矩阵 $P(\sigma)$ 对每一个 $\sigma=(\sigma_1,\cdots,\sigma_n)$ 只有实的特征根，那末在变量 σ 变化的每一个有界区域中对实的 θ 有估计式

$$\|e^{i\theta P(\sigma)}\|\leqslant C|\theta|^{m-1}. \tag{6}$$

在 §6 里我们证明过的不等式

$$\|e^{tP}\|\leqslant e^{t\Lambda}(1+2t\|P\|+\cdots+(2t\|P\|)^{m-1}),$$
$$\Lambda=\max_i \operatorname{Re}\lambda_i$$

中，把 t 换成 $|\theta|$（θ 是实数），把 P 换成 $iP(\sigma)\operatorname{sgn}\theta$，就立即可得到证明；对矩阵 $iP(\sigma)\operatorname{sgn}\theta$ 所有的根 λ_j 是纯虚数.

在纯虚数 $t=i\theta$ 时我们把估计式(6)应用到等式(4)上去.

因为矩阵 $P^*(\sigma)$ 的特征根与矩阵 $P(\sigma)$ 的根一起都是实的，我们得到，函数 $F_\varphi(t)$ 在虚数轴上增长得不比 $r_0 = r + m - 1$ 阶多项式快.

这样，在平面 t 的所有四个坐标半轴上函数 $F_\varphi(t)$ 增长得不比 $e^{b|t|^\gamma}$ 快. 但因为按已经证明过的 $F_\varphi(t)$ 有小于 2 的增长阶，那末由于富拉克门-林德略夫定理的附注(第二卷第四章 § 7)，它在平面 t 上每一象限中有(不大于) γ 的增长阶. 但那时 $F_\varphi(t)$ 是 $(\leqslant)\gamma$ 阶的整函数. 它在虚数轴上，即在开口角 $\pi < \frac{\pi}{\gamma}$ 的边上，增长得不比多项式快，由于那个附注，函数本身是不高于 r_0 阶的 t 的多项式.

现在我们将证明函数 $u(x, t)$ 本身是不高于 r_0 阶的 t 的多项式. 为此我们建立二个简单的引理.

引理 1 假如 $\leqslant r$ 阶的多项式序列 $R_\nu(t)(\nu = 1, 2, \cdots, -\infty < t < \infty)$ 在每一个 t 值时收敛到某个函数 $R(t)$，那末函数 $R(t)$ 本身是 $\leqslant r$ 阶的多项式.

证明. 设

$$R_\nu(t) = a_{0\nu} + a_{1\nu}t + \cdots + a_{r\nu}t^r.$$

令 $t = 0$，我们可以断言 $a_{0\nu}$ 有极限 a_0. 因此多项式

$$a_{1\nu} + \cdots + a_{r\nu}t^{\nu-1}$$

对所有的 t $\left(\text{当 } t = 0 \text{ 时等于 } \frac{R(t) - a_0}{t}\right)$ 有极限. 由此我们得到 $a_{1\nu}$ 有极限 a_1 等等，每一序列 $a_{i\nu}$ 有极限 a_i. 我们设

$$R_0(t) = a_0 + a_1t + \cdots + a_rt^r.$$

显然对所有的 t，$R_\nu(t) \to R_0(t)$. 这就意味着 $R(t) \equiv R_0(t)$，即 $R(t)$ 为 $\leqslant r$ 阶的多项式. 证明完毕.

引理 2 与向量函数 $u(x, t)$ 一起，向量函数 $u(x - x_0, t)$ 对任意的实数 x_0 也满足第一段的不等式，而常数 C，a_0 和 b_0 等可能是新的常数.

证明. 对任意的 $b > 0$ 总可以找到这样的 $c > 0$，使得在任

意实数 ξ 时将满足不等式

$$b|\xi-1|^r \leqslant b|\xi|^r + c,$$

这在几何上来说是显然的. 把 ξ 换成 $\frac{x_j}{x_j^0}$, 我们得到:

$$b|x_j - x_j^0|^r \leqslant b|x_j|^r + c|x_j^0|^r,$$

由此, 按 j 加起来, 我们得到:

$$b\sum_{j=1}^{n}|x_j - x_j^0|^r \leqslant b\sum_{j=1}^{n}|x_j|^r + c\sum_{j=1}^{n}|x_j^0|^r,$$

这就给出了所需要的不等式.

我们转向证明 $u_j(x, t)$ 是 t 的多项式. 我们考虑不等于零, 偶的实的非负函数 $\psi_0(\sigma) \in W_{q'}^{q'}$, 卷积 $\psi_1(\sigma) = \int \psi_0(\sigma-\xi)\psi_0(\xi)d\xi$ 也属于空间 $W_{q'}^{q'}$ (参看第二卷第四章 § 6 末的附注); 我们也回忆起 $W_q^q = S_{1/q}^{1-1/q}$. 相应的 $\varphi_0(x)$ 和 $\varphi_1(x)$ 傅里叶变换属于空间 W_q^q; 在这时 $\varphi_0(x)$ 为实函数, 而 $\varphi_1(x) = \varphi_0^2(x)$ 为非负的, 且 $\varphi_1(0) = \varphi_0^2(0) = \left(\int \psi_0(\sigma)d\sigma\right)^2 > 0$. 我们作函数

$$\varphi_\nu(x, x_0) = \frac{\varphi_1[\nu(x-x_0)]}{\int \varphi_1[\nu_1(x-x_0)]dx} \quad (\nu = 2, 3, \cdots).$$

这些函数也属于空间 W_q^q, 且有下列性质:

(а) $\varphi_\nu(x, x_0) \geqslant 0$,

(б) $\varphi_\nu(x, x_0)dx = 1$,

而因为

$$\int \varphi_1[\nu(x-x_0)]dx = \frac{1}{\nu}\int \varphi_1(x)dx = \frac{1}{C_1\nu},$$

同样也有性质

(в) $|\varphi_\nu(x, 0)| \leqslant C_1\nu|\varphi_1(\nu x)| \leqslant C_2\nu e^{-a(\nu x)^{1/\alpha}}$.

我们将证明, 在任意固定的 t 时有关系式

$$\lim_{\nu\to\infty}\int u(x, t)\varphi_\nu(x, x_0)dx = u(x_0, t). \tag{7}$$

我们先考虑 $x_0 = 0$ 的情形. 这里我们有:

$$\left|u(0,t)-\int u(x,t)\varphi_\nu(x,0)dx\right|$$

$$\leqslant\int|u(0,t)-u(x,t)|\varphi_\nu(x,0)dx.$$

因为函数 $u(x,t)$ 在 $x=0$ 时对 x 是连续的，对所取的 $\varepsilon>0$ 和充分小的 $\delta>0$

$$\int_{|x|<\delta}|u(0,t)-u(x,t)|\varphi_\nu(x,0)dx$$

$$\leqslant\varepsilon\int_{|x|<\delta}\varphi_\nu(x,0)dx\leqslant\varepsilon \tag{8}$$

在球 $|x|>\delta$ 外面的积分，我们用下列方式来估计：对充分大的 ν

$$\int_{|x|>\delta}|u(0,t)-u(x,t)|\varphi_\nu(x,0)dx$$

$$\leqslant 2C_3\int_{|x|>\delta}e^{b_0|x|^\gamma}\nu e^{-a(\nu x)^{1/\alpha}}dx$$

$$\leqslant C_4\int_{|\xi|>\nu\delta}e^{b_0\left|\frac{\xi}{\nu}\right|^\gamma-a|\xi|^{1/\alpha}}d\xi$$

$$\leqslant C_4\int_{|\xi|>\nu\delta}e^{b_1|\xi|^\gamma-a_1|\xi|^{1/\alpha}}d\xi\leqslant\varepsilon \tag{9}$$

不等式 (8)，(9) 说明当 $x_0=0$ 时关系式 (7) 是对的. 为了过渡到任意值 x_0 我们利用引理 2 有：

$$\int u(x,t)\varphi_\nu(x,x_0)dx=\int u(x,t)\varphi_\nu(x-x_0,0)dx$$

$$=\int u(\xi+x_0,t)\varphi_\nu(\xi,0)d\xi,$$

按引理 2 和由于刚才证明过的可知上式有极限 $u(x_0,t)$. 这样，极限关系式 (7) 建立起来了.

函数 $U_\nu(t)=\int u(x,t)\varphi_\nu(x,x_0)dx$，正如我们已看到过，是不高于 r_0 阶的 t 的多项式. 应用引理 1 我们得到 $U(x_0,t)$ 是不高于 r_0 阶的 t 的多项式：

$$u(x_0,t)=\sum_{k=0}^{r_0}U_k(x_0)t^k,$$

或者一样的，

$$u(x,t)=\sum_{k=0}^{r_0}U_k(x)t^k. \tag{10}$$

作为第一段中方程组(5)的解的向量函数 $u(x,t)$，对 x 是可微的．更精确地说，对它可运用微分算子 $P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)$．我们现在需要证明，每一个系数 $U_k(x)$ $(k=0,1,\cdots,r_0)$ 也具有同样的性质．我们利用下面的引理．

引理 3 假如对每一个固定的 t 值向量函数 $u(x,t)=\sum_{k=0}^{r_0}\times U_k(x)t^k$ 对 x 若干次可微，那末每个系数 $u_k(x)$ 对 x 也有同样的可微次数．

证明．逐次设 $t=0,1,2,\cdots,r_0$，我们得到对 $U_k(x)$ 的方程组：

$$\begin{aligned}
&u(x,0)=U_0(x),\\
&u(x,1)=U_0(x)+U_1(x)+\cdots+U_{r_0}(x),\\
&u(x,2)=U_0(x)+2U_1(x)+\cdots+2^{r_0}U_{r_0}(x),\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&u(x,r_0)=U_0(x)+r_0U_1(x)+\cdots+r_0^{r_0}U_{r_0}(x).
\end{aligned}$$

因为这方程组的行列式即范德尔蒙行列式，它不等于零，方程组对函数 $U_0(x),U_1(x),\cdots,U_{r_0}(x)$ 是可解的．这时解将通过函数 $u(x,0),u(x,1),\cdots,u(x,r_0)$（带有常系数的）线性表示出，因此解具有与后者同样的对 x 可微次数．这样引理证毕．

现在把表达式(8)代入第一段中方程式(5)，再对 x 逐项微分，由于引理 3 这样做是可以的，我们得到等式

$$\sum_{k=0}^{r_0}kU_k(x)t^{k-1}=\sum_{k=0}^{r_0}t^kP\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)U_k(x),$$

从这里

$$kU_k(x)=P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)U_{k-1}(x);$$

特别是，

$$P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)U_{r_0}(x)=0,$$

$$P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)U_{r_0-1}(x)=r_0U_{r_0}(x),\cdots\cdots$$

这样定理完全证明了.

在第一段的公式(8)中令 $t=0$，我们得到 $u(x,0)=U_0(x)$ (向量写法)，从(9)中推出 $P'\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x,0)=0$. 这样所考虑的解的初始条件本身是某一对 x 变量方程组的解. 回忆起第二卷第三章 § 2 第 4.2° 段中的结果，我们可以把所得到的定理加强如下： 假如方程组(1)的行列式仅在空间 σ 的有限区域中等于零，那末在所得到的解中函数 $U_k(x)$ 是 $\leqslant r$ 增长阶的整函数；假如行列式仅在 $\sigma=0$ 时等于零，那末函数 $U_k(x)$ 为多项式；假如行列式根本不等于零，那末 $u(x,t)\equiv 0$.

第二章的附录

在以下的几篇附录中，考虑 § 1 的方法应用到不直接属于一般方案的方程式和方程组的某些情形.

在附录 1 中考虑带有卷积算子的方程组；特别是，微分差分方程组属于这一类.

在附录 2 和附录 3 中考虑系数依赖于空间变量的方程组的某些特殊情形.

附录1 卷积方程

考虑形为

$$\frac{\partial\varphi_j(x,t)}{\partial t}=\sum_{k=1}^{m}f_{jk}*\varphi_k(x,t)\ (j=1,2,\cdots,m)\qquad(1)$$

的方程组.

与以前一样，这里函数 $\varphi_j(x, t)$ 对每一个固定的 $t(0 \leqslant t \leqslant T)$ 属于某个基本空间 Φ，表达式 f_{jk} 意味着空间 Φ 中的卷积泛函；为简单起见我们设 f_{jk} 不依赖于 t. 我们将假设卷积 f_{jk} 的傅里叶变换是在整解析函数型空间 $\tilde{\Phi}$ 上的泛函，特别是，由于第二卷第三章 § 2 第二段中的定理，如果泛函 f_{jk} 集中在空间 R 的有界区域中，上面的假设总是成立的.

形式 (1) 的方程组的特殊情形是:

当泛函 f_{jk} 是 δ 函数的微商时的微分方程组;

当泛函 f_{jk} 是 δ 函数的位移时的差分方程组;

当泛函 f_{jk} 是集中在有限区域上的正则泛函时，核依赖于变量差的积分方程组.

方程组 (1) 总带有初始条件

$$\varphi_j(x, 0) = \varphi_j(x) \in \Phi \tag{2}$$

我们再次暂时认为 x 是直线上的点.

我们的任务是建立起柯西问题 (1), (2) 的解的唯一性类.

我们考虑形式对偶的方程组

$$\frac{d\psi_j(s, t)}{dt} = \sum_{k=1}^{m} \widetilde{f_{jk}}(s)\psi_k(s, t) \tag{3}$$

它是在方程组 (1) 中把算子 $f_{jk}*$ 代之以乘整解析函数 $\widetilde{f_{jk}}(s)$ 的算子而得到的. 这是以 s 的解析函数为系数的常微分方程组，它可以写成向量形式

$$\frac{d\psi(s, t)}{dt} = A(s)\psi(s, t), \tag{4}$$

其中 $A(s)$ 为由矩阵 $\|\widetilde{f_{jk}}(s)\|$ 所决定的算子，矩阵

$$Q(s, t_0, t) = e^{(t-t_0)A(s)} \tag{5}$$

是方程组 (4) 的正规基本解组. 这个矩阵的元素为 s 的整解析函数，假如算子 $Q\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)$ 在空间 Φ 中是确定的(把 ϕ 变为自身或变为某个较大的空间 Φ_1)，那末象 § 3 中一样，它就是要找的柯西问题 (1), (2) 的可解算子，所以需要搞清楚，在怎样的情形下

算子 $Q\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)$ 在空间 Φ 中是确定的，为此我们估计矩阵 $Q(s, t_0, t)$ 中的函数 $Q_{ij}(s, t_0, t)$ 的增长.

我们先考虑当泛函 f_{ik} 集中在有限区域上的情形，那时整函数 $\widetilde{f_{ik}}(s)$ 有下列估计式(第二卷第三章 § 2 第二段):

$$|\widetilde{f_{ik}}(\sigma + i\tau)| \leqslant C(1 + |\sigma|^h)e^{b_0|\tau|} \qquad (6)$$

其中 h 为依赖于泛函 f_{ik} 的数，而 $\{|x| \leqslant b_0\}$ 为泛函 f_{ik} 集中的最小立方体. 利用杨不等式(第一章 § 3)

$$\xi\eta \leqslant \frac{\xi^p}{p} + \frac{\eta^r}{r} \quad \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{r} = 1\right),$$

我们还可把估计式 (6) 变为形

$$|\widetilde{f_{ik}}(\sigma + i\tau)| \leqslant C_1[(1 + |\sigma|)^{hp} + e^{b_0 r|\tau|}],$$

由此矩阵 $\widetilde{f}(s) = \|\widetilde{f}_{ik}(s)\|$ 的范满足不等式

$$\|\widetilde{f}(s)\| \leqslant C_2[(1 + |\sigma|)^{hp} + e^{b_0 r|\tau|}].$$

所以

$$\|Q(s, t_0, t)\| \leqslant e^{(t-t_0)\|\widetilde{f(s)}\|} \leqslant e^{C_2(t-t_0)(1+|\sigma|)^{hp}} \cdot e^{C_2(t-t_0)e^{b_0 r|\tau|}}.$$

我们现在选取(向量)空间 $W_{M,a}^{\Omega,b}$(第一章 § 1) 中的一个作为基本空间 Φ. 我们提醒一下，这种空间是由这样的向量所组成，它的分量是满足不等式

$$|\varphi(x + iy)| \leqslant Ce^{-M[(a-\delta)x]+\Omega[(b+\rho)y]}$$

的整解析函数 $\varphi(x + iy)$，其中 $M(x)$ 和 $\Omega(y)$ 为凸函数. 象在第一章 § 3 中已证明过的那样，对偶空间 $\tilde{\Phi} = \Psi$ 也是那种类型的空间

$$\widetilde{W_{M,a}^{\Omega,b}} = W_{M_1,1/b}^{\Omega_1,1/a},$$

其中 M_1 和 Ω_1 分别为杨对偶于函数 Ω 和 M 的函数. 我们设 $M_1(\sigma) = \frac{\sigma^q}{q}$，其中 q 为大于 hp 的任意数，$\Omega_1(\tau) = e^\tau - \tau - 1$.

那时按第一章 § 2 中已经证明过的，矩阵 $Q(s, t_0, t)$ 中的函数是空间 $W_{M_1,1/b}^{\Omega_1;1/a}$ 中的乘子，且将空间 $W_{M_1,1/b}^{\Omega_1;1/a}$ 变为空间 $W_{M_1,1/b}^{\Omega_1;1/a+b_0 r}$. 这也就说明，矩阵 $Q\left(i\frac{\partial}{\partial x}, t_0, t\right)$ 中的算子在空间 $\Phi = W_{M,a}^{\Omega;b}$ 中是确定的和有界的，且把空间 Φ 变为空间 $\Phi_1 = W_{M,a'}^{\Omega;b'}$, $\frac{1}{a'} = \frac{1}{a} + b_0 r$.

在这个情形对偶于函数 $\Omega_1(\tau)$ 的函数 $M(x)$ 等于

$$M(x) = (x+1)\ln(x+1) - x,$$

并与函数 $x\ln x$ 等价.

这样，属于空间 Φ 的向量的分量在 x 轴上有以公式

$$|\varphi(x)| \leqslant C_\delta e^{-(a'-\delta)|x|\ln|x|}, \quad \frac{1}{a'} = \frac{1}{a} + b_0 r$$

所刻划的下降特性. 数 a 可取任意大，数 r 可取得任意近于 1；所以可以使得在指数上圆括号中的系数任意地接近于 $\frac{1}{b_0}$；我们记这个系数为 $\frac{1}{b_0} - \delta'$.

我们把由公式

$$\|\varphi\|_E = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{1}{b_0+\delta}|x|\ln|x|} \quad \|\varphi(x)\|dx$$

定义为范的函数 $\varphi(x)$ 全体取作为空间 E，其中 $\delta > 0$ 是任意固定的. 那时对充分小的 δ' 空间 Φ 和 Φ_1 将整个地在空间 E 中.

应用 § 4 的定理，我们有下列结果.

假如方程组

$$\frac{\partial u_j(x, t)}{\partial t} = -\sum_{k=1}^{m} f_{kj} * u_k(x, t) \quad (j = 1, 2, \cdots, m) \qquad (7)$$

的解是对所有 t, $0 \leqslant t \leqslant T$, 都属于空间 E' 的空间 Φ 上泛函，那末这个解单值地由初始值

$$u_j(x, 0) = u_j(x) \in E' \qquad (8)$$

所决定.

与 § 3 中一样，可以证明，方程组 (7) 的任何形式为满足不等

式

$$|u_j(x,t)| \leqslant Ce^{\left(\frac{1}{b_0}-\delta'\right)|x|\ln|x|}$$

的一组函数 $u_j(x,t)$ 的古典解也决定空间 E' 中的广义解. 所以对任意固定的 δ'，满足不等式

$$|u(x)| \leqslant Ce^{\left(\frac{1}{b_0}-\delta'\right)|x|\ln|x|} \tag{9}$$

的 $u(x)$ 所组成的函数类，是形为 (7) 的卷积方程组柯西问题解的唯一性类.

特别，我们考虑相应于带泛函 $f_{jk}=\delta(x-x_{jk})$ 的卷积的差分方程组. 这时决定泛函 f_{jk} 所集中的最大线段的数 b_0 就是数 $H=\max|x_{jk}|$（最大位移）.所以对于差分方程组，决定柯西问题解的唯一性类的公式 (9) 的指数中，系数 $\frac{1}{b_0}-\delta'$ 可以换成 $\frac{1}{H}-\delta'$. 对由泛函 $\delta^{(q)}(x-x_{jk})$ 作卷积所决定的微分差分方程组这也同样成立.

在某些场合可以考虑泛函 f_{jk} 不集中在有限区域上的卷积方程组. 例如设泛函 f_{jk} 是空间 S_α^β，$\alpha+\beta=1$ 中的整解析函数型的泛函. 那时 $\widetilde{f_{jk}}(s)$ 是空间 S_β^α 中的整解析函数，从而它满足不等式

$$|\widetilde{f_{jk}}(\sigma+i\tau)| \leqslant Ce^{-a_0|\sigma|^{1/\beta}+b_0|\tau|^{1/(1-\alpha)}} \leqslant Ce^{b_0|\tau|^{1/(1-\alpha)}}.$$

象上面一样进行推理，可知矩阵 $Q(s,t_0,t)$ 满足不等式

$$\|Q(s,t_0,t)\| \leqslant C_1e^{C(t-t_0)e^{b_0|\tau|^{1/(1-\alpha)}}}.$$

这样的矩阵 $Q(s,t_0,t)$ 决定了空间 Ω 中的乘算子，其中 $\Omega(\tau)=e^{b|\tau|^{1/(1-\alpha)}}$. 这种空间的对偶空间是空间 W_M，其中函数 $M(x)$ 等价于函数 $|x|\ln^{1-\alpha}|x|$. 所以与上面一样地推理，我们可以得到：满足不等式

$$|u(x)| \leqslant Ce^{|x|\ln^{1-\alpha}|x|}$$

的 $u(x)$ 所组成的函数类是相应的柯西问题解的唯一性类.

附录 2　系数依赖于 x 的方程

1. 一般方案　设给定一族连续统的相互嵌入的赋范空间 Φ_λ·$(a<\lambda<b<\infty)$，当 $\lambda<\mu$ 时有 $\Phi_\lambda \supset \Phi_\mu$，且有交集 $\Phi=\bigcap \Phi_\lambda$，其次设给定线性算子 A，它把每一个空间 Φ_μ 变为任一较大的 Φ_λ·$(\lambda<\mu)$，且具有范

$$\|A\|_\mu^\lambda \leqslant \frac{C}{\mu-\lambda}.$$

我们将证明，算子 $Q=e^{(t-t_0)A}$ 在 $t-t_0$ 充分小时是有界算子，它把每一个空间 Φ_μ 变为任一较大的 Φ_λ. 为了证明这一性质，我们用点 $\xi_0=\lambda, \xi_1, \cdots, \xi_n=\mu$ 把线段 $\lambda \leqslant \xi \leqslant \mu$ 分成长度为 $\frac{\mu-\lambda}{n}$ 的 n 个相等部分.

算子 A^n 可表成 n 个算子 A 的乘积，其中每一个把空间 $\Phi_{\xi_{j+1}}$ 变为 Φ_{ξ_j}. 特别我们得到，

$$\|A^n\|_\mu^\lambda \leqslant \prod_{j=1}^{n-1} \|A_{\xi_{j+1}}^{\xi_j}\| \leqslant \left(\frac{Cn}{\mu-\lambda}\right)^n = C_1^n n^n.$$

所以级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^n}{n!} \|A^n\|_\mu^\lambda \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} C_1^n \frac{n^n}{n!}(t-t_0)^n$$

在 $t-t_0<\frac{1}{C_1 e}$ 时收敛. 这意味着在所指出的 t 值时存在着把空间 Φ_μ 变为空间 Φ_λ 的算子 $Q=e^{(t-t_0)A}$，这就证明完毕.

所找出的算子 $Q=Q_{t_0}^t$ 使得可作出方程

$$\frac{d\varphi(t)}{dt}=A\varphi(t)$$

和初始条件 $\varphi(t_0)=\varphi_0$ 的柯西问题的解. 如果 $\varphi(t_0)\in\Phi_\mu$，$\lambda<\mu$ 且 $t-t_0$ 充分小，那末解 $\varphi(t)=Q_{t_0}^t\varphi(t_0)$ 属于空间 Φ_λ.

2. 带有卷积算子的方程组　我们考虑有卷积的方程组

$$\frac{\partial \varphi_1(x,t)}{\partial t}=\sum_{k=1}^{M} a_{jk}(x)\int_{-\infty}^{\infty}\varphi_k(x-\xi,t)d\rho_{jk}(\xi), \qquad (1)$$

其中函数 $\rho_{ik}(\xi)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上有有界变差，并且至少对 μ 值的某个区间，$0 \leqslant \mu_1 < \mu < \mu_2$，

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{\mu|x|} |d\rho_{ik}(\xi)| = C_\mu < \infty. \tag{2}$$

对于函数 $a_{ik}(x)$，我们将假设它们满足不等式

$$|a_{ik}(x)| \leqslant a|x| + b.$$

我们以式

$$\|\varphi\|_\lambda = \sup_x |\varphi(x)| e^{\lambda|x|}$$

为范的函数 $\varphi(x)$ 所组成的赋范空间记为 $\Phi_\lambda (\mu_1 \leqslant \lambda \leqslant \mu_2)$（在向量的情形右边的 $|\varphi(x)|$ 应代之以向量 $\varphi(x)$ 在欧几里得空间中的范）. 显然在 $\lambda < \mu$ 时我们有 $\Phi_\lambda \supset \Phi_\mu$.

我们将证明，在方程组 (1) 右边的算子满足第一段中的条件. 假如 $\varphi(x)$ 属于 Φ_μ，且

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x - \xi) d\rho(\xi) \tag{3}$$

满足(2)型的不等式，其中 $\rho(\xi)$ 为有界变差函数，那末

$$\begin{aligned}
\|\psi(x)\|_\mu &= \sup |\psi(x)| e^{\mu|x|} \\
&= \sup e^{\mu|x|} \left| \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x - \xi) d\rho(\xi) \right| \\
&\leqslant \sup_x e^{\mu|x|} \int_{-\infty}^{\infty} \|\varphi\|_\mu e^{-\mu|x-\xi|} |d\rho(\xi)| \\
&= \|\varphi\|_\mu \sup_x \int_{-\infty}^{\infty} e^{+\mu|x|-\mu|x-\xi|} |d\rho(\xi)| \\
&\leqslant \|\varphi\|_\mu \sup_x \int_{-\infty}^{\infty} e^{\mu|\xi|} |d\rho(\xi)| = C_\mu \|\varphi\|_\mu.
\end{aligned}$$

这样，算子 (3) 把空间 Φ_μ 变为它自身，而且这时有不大于 C_μ 的范.

现在设 $\psi(x) \in \Phi_\mu$，且

$$\psi_a(x) = a(x)\psi(x),$$

其中函数 $a(x)$ 满足不等式

$$|a(x)| \leqslant a|x| + b. \tag{4}$$

显然函数 $\psi_a(x)$ 属于任意的空间 Φ_λ，其中 $\lambda < \mu$（一般地说，不属于

Φ_μ 本身)．这时我们有：

$$\|\psi_a(x)\|_\lambda = \sup|a(x)\psi(x)|e^{\lambda|x|}$$
$$\leqslant \sup|a(x)|e^{(\lambda-\mu)|x|}\cdot\sup|\psi(x)|e^{\mu|x|}.$$

我们估计右边的第一个因子．由于条件(4)

$$|a(x)|e^{(\lambda-\mu)|x|}\leqslant a|x|e^{(\lambda-\mu)|x|}+be^{(\lambda-\mu)|x|}.$$

借助于微分，我们容易得到，第一项的最大值不超过 $\frac{a}{e(\mu-\lambda)}$；第二项不超过 b 是显然的．这样，

$$\|\psi_a(x)\|_\lambda\leqslant\left[\frac{a}{e(\mu-\lambda)}+b\right]\|\psi(x)\|_\mu,$$

从这里推出乘函数 $a(x)$ 的算子，作为把空间 Φ_μ 变为 Φ_λ 的算子当 $\mu-\lambda<C$ 时有不超过

$$\frac{a}{e(\mu-\lambda)}+b\leqslant\frac{a_1}{\mu-\lambda}$$

的范．总起来方程组(1)的矩阵的每一元素是从空间 Φ_μ 作用到 Φ_λ，$\lambda<\mu$ 的算子，且有不大于 $\frac{a_1}{\mu-\lambda}$ 的范．

方程组(1)可写成向量形式

$$\frac{d\varphi(t)}{dt}=A\varphi(t),$$

其中 $\varphi(t)$ 是坐标为 $\varphi_j(x,t)$ 的向量，A 是 m 维向量空间中由方程组(1)的矩阵所决定的算子．显然这个算子从向量空间 Φ_μ 作用到任意的 $\Phi_\lambda(\lambda<\mu)$ 且有不大于 $\frac{C}{\mu-\lambda}$ 的范．

据第一段中所证，方程组(1)带有空间 Φ_μ 中的初始条件的柯西问题在任何空间 $\Phi_\lambda\supset\Phi_\mu$ 中总有解

$$\varphi(t)=e^{(t-t_0)A}\varphi(t_0).$$

由§2的基本定理，反共轭方程组

$$\frac{\partial u_j(x,t)}{\partial t}=-\sum_{k=1}^{m}\overline{a_{kj}}(x)\int u_k(x-\xi)d\,\overline{\rho_{jk}}(\xi)\qquad(5)$$

的柯西问题在与任何 Φ_λ 共轭的空间中只能有唯一解．特别是，对

任何固定的 λ, $\mu_1 < \lambda < \mu_2$, 满足不等式

$$|f(x)| \leqslant Ce^{\lambda|x|} \tag{6}$$

的函数 $f(x)$ 全体是方程组 (5) 的柯西问题解的唯一性类.

当 $\rho_{jk}(\xi)$ 是阶梯函数时, 方程组 (1) 变成纯差分方程组, 这样,对于系数增长得不比自变量的一次幂快的差分方程组 (1), 由不等式 (6) 所分出的 $f(x)$ 组成的函数类是柯西问题解的唯一性类.

如果我们不取由在 x 轴上指数地下降的实变函数 $\varphi(x)$ 所组成的基本空间 Φ_λ, 而是取由增长阶 $h > 1$, 且以式

$$\|\varphi\|_\lambda = \sup|\varphi(x+iy)|e^{\lambda|x|+\lambda'|y|^h} \left(\lambda' = -\frac{1}{\lambda}\right) \tag{7}$$

为范的整解析函数所组成的基本空间 Φ_λ, 我们将得到同样的结果 (在向量情形 (7) 式右边的 $|\varphi(x+iy)|$ 应该是向量 φ 在欧几里得空间中的范). 这时可取 $z = x + iy$ 的线性函数作为系数 $a(x)$.

证明按已研究过的情形的方案进行. 只需要给出对量

$$A = \sup|y|e^{\left(\frac{1}{\mu}-\frac{1}{\lambda}\right)|y|^h}$$

的估计式. 这个估计同样也很容易用微分来得到,也就是

$$A \leqslant \frac{C}{(\mu-\lambda)^{1/h}} \leqslant \frac{C}{\mu-\lambda}, \quad \text{当 } \mu-\lambda \leqslant C_0 \text{时.}$$

这就是所需要的. 这第二个方法我们在下一段中将用到.

3. 柯瓦列夫斯卡娅方程组 形式为

$$\frac{\partial u_j(x,t)}{\partial t} = \sum_{k=1}^{m}\left\{ia_{jk}(x)\frac{\partial u_k(x,t)}{\partial x} + b_{jk}(x)u_k(x,t)\right\} \tag{1}$$

的微分方程组称为柯瓦列夫斯卡娅方程组. 我们将证明, 假如函数 $a_{jk}(x)$ 和 $b_{jk}(x)$ 是指数地下降测度的傅里叶变换,即假如有公式

$$\begin{aligned} a_{jk}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\sigma x}d\rho_{jk}(\sigma), \\ b_{jk}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\sigma x}d\rho_{jk}^*(\sigma), \end{aligned} \tag{2}$$

且

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{\mu|\sigma|}|d\rho_{jk}(\sigma)| < \infty,$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{\mu|\sigma|}|d\rho_{jk}^{*}(\sigma)| < \infty \quad (|\mu| \leqslant \mu_1), \tag{3}$$

那末对任意固定的 p，满足不等式

$$|f(x)| \leqslant Ce^{|x|^p}$$

的 $f(x)$ 所组成的函数类是方程组 (1) 柯西问题解的唯一性类.

附注. 函数 $a_{jk}(x)$ 和 $b_{jk}(x)$ 可以表成 (2),(3) 形式的必要条件是它们可以在带状区域 $|\mathrm{Im}z| \leqslant \mu_1$ 中解析地开拓，且在这带状区域中仍是有界的；充分条件是在这带状区域中它们可以解析地开拓为在 $-\infty < x < \infty$ 中有绝对可积强函数的函数；在此情形下甚至斯蒂阶积分变为(反常的)黎曼积分.

我们取具有下面性质的 $\varphi(x)$ 所组成的函数空间作为基本空间 Φ，φ 可以在带状区域 $|\mathrm{Im}z| \leqslant \lambda$ (λ 依赖于函数 φ) 中解析开拓，且满足下降的估计式

$$|\varphi(x+iy)| \leqslant Ce^{-a|x|^p} \quad (p > 1),$$

其中常数 C 在带状区域 $|y| \leqslant \lambda$ 中有界. 这个空间与空间 $S_{1/p}^{1}$ (第二卷第四章 § 1) 相同.

我们考虑对偶空间 $\Psi = \tilde{\Phi}$. 正象在第二卷第四章中曾证明过，空间 $\Psi = S_1^{1/p}$ 由满足不等式

$$|\psi(\sigma+i\tau)| \leqslant Ce^{-a'|\sigma|+b'|\tau|^{p'}}$$

的整解析函数 $\psi(\sigma+i\tau)$ 所组成，其中 $\frac{1}{p}+\frac{1}{p'}=1$ 而常数 a' 依赖于函数 ψ.

我们把傅里叶变换应用到有未知基本函数的方程组

$$\frac{\partial\varphi_j(x,t)}{\partial t} = -\sum_{k=1}^{m}\left\{i\frac{\partial}{\partial x}[\bar{a}_{kj}(x)\varphi_k(x,t)] + \bar{b}_{kj}(x)\varphi_k(x,t)\right\}. \tag{1'}$$

这个方程组是作为方程组 (1) 在 § 2 意义上的反共轭方程组而得到的.

乘积 $a_{kj}(x)\varphi_k(x,t)$ 在傅里叶变换后变为卷积 $\widetilde{a}_{kj}(\sigma)*\psi_k(\sigma,t)$. 因为函数 $a_{jk}(x)$ 的傅里叶变换根据条件是测度，我们可以把所得到的表达式写成形式

$$\widetilde{a}_{kj}(\sigma)*\psi_k(\sigma,t)=\int_{-\infty}^{\infty}\psi_k(\sigma-\xi,t)d\tau_{kj}(\xi),$$

其中 $\tau_{kj}(\sigma)$ 是在 $-\infty<\sigma<\infty$ 上有界变差的函数. 这样方程组(1′)变为形式

$$\frac{\partial\psi_j(\sigma,t)}{\partial t}=\sum_{k=1}^{M}\left\{\sigma\int_{-\infty}^{\infty}\psi_k(\sigma-\xi,t)d\rho_{jk}(\xi)+\int_{-\infty}^{\infty}\psi_k(\sigma-\xi,t)d\hat{\rho}_{jk}(\xi)\right\}. \tag{4}$$

在第二段中曾证明过，对这方程组存在着柯西问题的解算子 $Q^t_{t_0}$.

所以由于§2的一般定理，对偶算子 $\tilde{Q}^t_{t_0}=G^t_{t_0}$ 解决了在空间 Φ 中相应的柯西问题.

因此，对方程组

$$\frac{\partial u_j(x,t)}{\partial t}=\sum_{k=1}^{m}\left\{a_{jk}(x)i\frac{\partial}{\partial x}u_k(x,t)+b_{jk}(x)u_k(x,t)\right\} \tag{1}$$

的柯西问题在空间 Φ' 中有唯一解. 特别是，假如考虑满足不等式

$$|f(x)|<Ce^{|x|^{p_1}}$$

的 $f(x)$ 的函数类，其中 $p_1<p$，那末，因为那样的函数在空间 Φ 上决定线性连续泛函，这个函数是方程组(1)柯西问题解的唯一性类. 当然数 p_1 与数 p 可以认为是任意的.

这样，我们的定理证毕.

附录3　有椭圆型算子的方程组

微分算子 $L(D)=\sum_{|q|\leqslant p_1}a_q(x)D^q$ 称为椭圆型的，假如它的高阶项部分 $L_0(D)=\sum_{|q|=p_1}a_q(x)D^q$ 具有以下的性质：　对任意固定

的 x 值，函数 $L_0(\sigma)=\sum_{|q|=p_1} a_q(x)\sigma^q$ 在所有的实数值 σ 时是非负的，且只有当 $\sigma=0$ 时才等于零. 所有的系数 $a_q(x)$ 都设是整个空间中的连续函数，且 $a_q(x)$ 及其一阶微商都是有界的.

我们考虑形式为

$$\frac{\partial u_j(x,\ t)}{\partial t}=\sum_{k=1}^{m} \mathrm{P}_{jk}(L,\ t)u_k(x,\ t)\ \ (j=1,2,\cdots,\mu) \tag{1}$$

的方程组，其中 P_{jk} 为系数当 $0\leqslant t\leqslant T$ 时是变量 t 的连续函数的多项式. 这方程组带有初始条件

$$u_j(x,\ 0)=u_j(x)\ \ (j=1,2,\cdots,m). \tag{2}$$

定理 假如方程组 (1) 的反共轭方程组

$$\frac{\partial \psi_j(s,\ t)}{\partial t}=\sum_{k=1}^{m} \mathrm{P}_{jk}(s,\ t)\psi_k(s,\ t) \tag{3}$$

的可解矩阵 $Q(s,\ t_0,\ t)$ 在平面 $s=\sigma+i\tau$ 上有估计式

$$\|Q(s,t_0,t)\|\leqslant C_1 e^{b(t-t_0)|s|}, \tag{4}$$

那末满足不等式

$$|f(x)|\leqslant Ce^{b_1|x|^{p_1'}}\ \ \left(\frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_1'}=1\right) \tag{5}$$

的 $f(x)$ 的函数类是柯西问题 (1)，(2) 解的唯一性类.

假如多项式 $\mathrm{P}_{jk}(s,\ t)=\mathrm{P}_{jk}(s)$ 的系数是常数，那末为使不等式 (4) 成立，只要矩阵 $\mathrm{P}(s)$ 的特征根 $\lambda_j(s)$ 满足不等式

$$\Lambda(s)=\max_j \mathrm{Re}\,\lambda_j(s)\leqslant C(1+|s|) \tag{6}$$

就够了. 在转向定理证明之前，我们举出有椭圆型算子 L 的方程

$$\frac{\partial u}{\partial t}=Lu \tag{7}$$

柯西问题解的某些性质. 我们这里需要用到爱台尔曼 (С. Д. Эйдельман) 的下列结果.

如果对于某个 C_1 和 a，初始函数 $u(x,\ 0)$ 满足条件

$$|u(x,\ 0)|\leqslant C_1 e^{-a|x|^{p_1'}}\ \ \left(\frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_1'}=1\right), \tag{8}$$

则方程(7)总有解，解 $u(x, t)$ 本身对每个固定的 $t \geqslant 0$ 也满足不等式

$$|u(x, t)| \leqslant C_1' e^{-a'|x|^{p_1'}}. \tag{9}$$

当 $t > 0$ 时 $u(x, t)$ 是 t 的无穷次可微函数，它对 t 的逐次微商满足不等式

$$\left|\frac{\partial^q u(x, t)}{\partial t^q}\right| \leqslant C B^q q! e^{-a'|x|^{p_1'}} \quad (q = 0, 1, 2, \cdots). \tag{10}$$

把方程(7)的二边对 t 微分，我们得到

$$\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = L\frac{\partial u(x, t)}{\partial t},$$

即函数 $\frac{\partial u(x, t)}{\partial t}$ 也是方程(7)的解；其次 $L\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = L(Lu)$，因此对函数 $u(x, t)$ 可应用算子 L 两次. 重复这个手法，我们可知对函数 $u(x, t)$，即方程(7)的解，可以无限次应用算子 L. 由于不等式(10)，将满足不等式

$$|L^q u(x, t)| \leqslant C B^q q! e^{-a'|x|^{p_1'}}.$$

我们转到定理的证明. 我们引入基本空间 Φ，它由对所有的实数 x 定义的，可以无限次应用算子 L，还满足不等式

$$\|L^q \varphi(x)\| \leqslant B^q q! e^{-a|x|^{p_1'}}$$

的函数 $\varphi(x)$ 所组成. 由上所述，可知这样的函数是存在的；例如，方程(7)和初始条件(8)的解在 $t > 0$ 时就满足所提的条件. 还可以断言，空间 Φ 有足够多的函数：假如对某个局部可积函数 $f(x)$，积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x)dx$$

对每一个 $\varphi \in \Phi$ 都存在且等于零，那末几乎处处 $f(x) = 0$. 为证此我们考虑有紧致支集的初始函数 $u_0(x)$ 柯西问题(7)，(8)的解 $u(x, t)$. 因为在每个 $t > 0$ 时，按已经证明过的，$u(x, t)$ 属于空间 Φ，按条件我们有：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)u(x, t)dx = 0. \tag{10}$$

函数 $u(x, t)$ 满足不等式(9)，其中 C_1' 不依赖于 t. 所以假如 $f(x)$ 本身也满足不等式

$$\|f(x)\| \leqslant A_1 e^{A|x|^{p_1'}}, \quad A < a',$$

那末在积分(11)中可以取极限 $t \to 0$，我们得到：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) u_0(x) dx = 0$$

因为 $u_0(x)$ 可以是任意的紧致支集的函数，故几乎处处 $f(x) = 0$. 证毕.

所作出的基本空间类似于空间 $S_{a,A}^{1,B}$，其中 $\alpha = \frac{1}{p_1'}$，而算子 L 代替了算子 $\frac{\partial}{\partial x_0}$. 所以我们记空间 Φ 为 $LS_{a,A}^{1,B}$. 在空间 $LS_{a,A}^{1,B}$ 中第二卷第四章 §5 的基本定理是成立的，在此情形下这个定理表述如下：

假如 $f(s)$ 是一阶和小于 $\frac{1}{Be^2}$ 型的整函数，那末算子 $f(L)$ 在空间 $\Phi = LS_{a,A}^{1,B}$ 中是确定的和有界的，并把这个空间变为空间 $\Phi_1 = LS_{a,A}^{1,Be}$.

证明完全按第二卷第四章 §5 中定理的证明方案进行，只要到处把 $\frac{\partial}{\partial x}$ 换作 L，β)换成 1).

按照条件，方程组

$$\frac{\partial \psi_j(s, t)}{\partial t} = \sum P_{jk}(s, t) \psi_k(s, t)$$

的可解矩阵有不大于 $b(t - t_0)$ 型的一阶增长. 假如把变量 s 换作算子 L，那末由于所举的定理，对充分小的 $t - t_0$ 得到在空间 $LS_{a,A}^{1,B}$ 中确定的算子，并且它把这空间变为空间 $LS_{a,A}^{1,Be}$. 同时这个算子 $Q(L, t_0, t)$ 是柯西问题(1)，(2)的可解算子，这一点可以用象 §3 中的那样计算来证明.

这样，柯西问题(1)，(2)具有把基本空间 $LS_{a,A}^{1,B}$ 变为 $LS_{a,A}^{1,Be}$ 的可解算子.

现在我们引进具有以式

$$\|\varphi\|_E = \int_{-\infty}^{\infty} e^{a|x|^{p_1'}} \|\varphi(x)\| dx$$

为范的可测函数 $\varphi(x)$ 所组成的空间 E.

在 $a < A$ 时空间 $LS_{a,A}^{1,B}$ (以及 $LS_{a,A}^{1,Bc}$) 是空间 E 的一部分，且按已经证明过的结果，也是这个空间的稠密部分，

我们又处在 §2 定理 2 的条件下： 我们有这样的一串空间 $\Phi \subset \Phi_1 \subset E$，$\Phi$ 在 E 中稠密，算子 $Q(L, t_0, t)$ 把 Φ 照象到 Φ_1，且对任意初始函数 $\varphi_j(x, t_0) \in \Phi$ 柯西问题 (1)，(2) 解存在并属于 Φ_1.

应用这个定理，我们得到：反共轭方程组

$$\frac{\partial u_j(x, t)}{\partial t} = \sum_{k=1}^{m} P_{kj}(L, t) u_k(x, t)$$

的柯西问题对所有 t，$0 \leqslant t \leqslant T$ 仅可以有属于空间 E' 的唯一解，特别，它只能有唯一的满足不等式

$$|u_k(x, t)| \leqslant C_1 e^{b|x|^{p_1'}}$$

的解，证明完毕.

椭圆型算子的例子是算子

$$Lu = \Delta u + q(x)u,$$

其中 Δ 为拉普拉斯算子，而 $q(x)$ 为一连续函数，它在整个空间中和它的一阶微商一起都是有界的. 数 p_1 在此等于 2，从我们的结果可以推出，对任何形为

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \Delta u + q(x)u$$

的方程(其中 α 是任意(复)常数)，满足不等式

$$|f(x)| \leqslant Ce^{b|x|^2}$$

的 $f(x)$ 的函数类是柯西问题解的唯一性类.

第三章　柯西问题解的适定性类

§1. 引　　言

我们考虑方程组

$$\frac{\partial u_j(x,t)}{\partial t}=\sum_{k=1}^{m}P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u_k(x,t)\quad(j=1,2,\cdots,m)\tag{1}$$

与初始条件

$$u_j(x,0)=u_j(x).\tag{2}$$

在第二章中我们对每个这样的方程组指出了柯西问题解的唯一性类．关于解的存在性问题还未讨论过．

在这一章中我们对每个方程组 (1) 将指出保证问题 (1),(2) 的解的存在性和对初值的连续依赖性的自然的一类初始条件，由于全部讨论将在第二章所指出过的唯一性类的范围中进行，因此所找到的解是唯一的解．

我们在这一章中所用的方法是广义函数的傅里叶变换方法．

方程组 (1) 看作是未知广义函数 $u_j(x,t)$——在基本空间 Φ 上(对应于柯西问题解的唯一性类)的泛函——的方程组，在应用傅里叶变换之后方程组 (1) 变为常微分方程组

$$\frac{\partial v_j(s,t)}{\partial t}=\Sigma P_{jk}(s)v_k(s,t)\tag{3}$$

与初始条件

$$v_j(s,0)=v_j(s)=\widetilde{u_j(x)},\tag{4}$$

其中 $v_j(s,t)$ 为空间 $\Psi=\tilde{\Phi}$ 上的泛函，可以证明(参看下面定理 1)这个柯西问题的解(在所考虑的类中的唯一的解)在向量表示下有形式

$$v(s, t) = Q(s, t) \cdot v(s, 0), \tag{5}$$

其中

$$Q(s, t) = e^{tP(s)}$$

是方程组 (3) 的可解矩阵函数.

根据关于乘积的傅里叶变换的定理 (第二卷第三章 § 3)，反傅里叶变换引出公式

$$u(x, t) = G(x, t) \times u(x, 0), \tag{6}$$

其中 $G(x, t)$ 是格林矩阵函数，也就是矩阵函数 $Q(s, t)$ 的反傅里叶变换；它的第 k 列给出柯西问题 (1)，(2) 在初始条件 $u_j(x, 0) = 0$，当 $j \neq k$ 时，$u_k(x, 0) = \delta(x)$ 时的解.

一般地说，公式 (6) 引出广义函数；我们的目的在于阐明，所求的解何时是普通函数.

在比较仔细地弄清矩阵函数 $G(x, t)$ 的性质并对初始函数 $u(x, 0)$ 加上相应的条件后，就可以达到这个目的. 从泛函的观点来看时矩阵 $G(x, t)$ 的性质越好，我们加在函数 $u(x, 0)$ 上的条件就越少. 例如，假如矩阵 $G(x, t)$ 由普通函数组成，我们对函数 $u(x, 0)$ 可不加任何光滑性条件，而只要函数 $u(x, 0)$ 当 $|x| \to \infty$ 时的增长不太大——为了保证给出卷积 (6) 的积分的收敛性，假如矩阵 $G(x, t)$由广义函数组成，而这些广义函数是普通函数的某阶(例如 h 阶)微商，那末为了保证卷积(6)在普通函数形式下的存在性，我们应要求初始函数 $u(x, t)$ 有直到 h 阶的微商. 最后，假如矩阵 $G(x, t)$ 由不是普通函数的有限阶微商的"无穷阶"广义函数所组成，那末对初始函数 $u(x, 0)$ 我们不得不要求有无穷次可微性甚至是解析性. 格林矩阵的上述一些可能的性质当然决定于可能矩阵 $G(s, t)$ 的结构，也就是它在参数 s 变化的复平面上的行为. 如我们在第二章中所看到的，矩阵 $G(s, t)$ 的行为本质上又是由矩阵 $P(s)$ 的特征根 $\lambda_j(s)$ 的行为所决定，据此我们分出三种基本类别的方程组:

1° 抛物型方程组 它们的特点是，对于某个 $C > 0$ 及 $h >$

0，函数 $\Lambda(s) = \max_j \mathrm{Re}\,\lambda_j(s)$ 在实的 $s = \sigma$ 时满足估计式

$$\Lambda(\sigma) < -C|\sigma|^h + C_1.$$

可以发现，在这种情形下矩阵 $G(x, t)$ 的元素是当 $|x| \to \infty$ 时指数地下降的普通函数. 因此对任意（局部可和的）初始条件 $u(x, 0)$，不要加光滑性的限制，抛物型方程组（1）的解都存在，初值在 $|x| \to \infty$ 时可以有相应的指数增长. 这种增长的数量表示依赖于方程组的约阶 p_0，抛物型指数 h 以及函数 $\Lambda(s)$ 的另一个特性数，它称作方程组的格并将在下面 §2 中论述. 卷积（6）在此情形下变成热传导方程的泊松积分的类似物.

2° 彼得洛夫斯基适定的方程组 它们的特点是函数 $\Lambda(s) = \max_j \mathrm{Re}\,\lambda_j(s)$ 对实的 $s = \sigma$ 有界：

$$\Lambda(\sigma) \leqslant C.$$

在这种情形，矩阵 $G(x, t)$ 的元素是广义函数，这些广义函数是普通函数的某固定的 l 阶的微商，所以当初始函数 $u(x, 0)$ 有 l 阶的微商时，适定方程组的解是存在的. 这些函数当 $|x| \to \infty$ 时的增长依赖于方程组（1）；比如说，在双曲型方程组时是任意增长的函数，在正则方程组时是某指数地增长的函数，在薛定谔方程组时甚至只是幂次增长的函数. 这些也都由函数 $\Lambda(s)$ 的行为所决定.

3° 不适定方程组 它们的特点是函数 $\Lambda(s)$ 在实数轴上是真正增长的. 在这种情形下只有当初始函数有无穷阶的光滑性时，卷积（6）才为普通函数. 假如成立不等式

$$\Lambda(\sigma) \leqslant C|\sigma|^h + C_1,$$

且 $h < 1$，那末初始函数应该无穷次可微，并在微商的增长上有某些条件；在一般情形下，当

$$\Lambda(\sigma) \leqslant C|\sigma|^{p_0} + C_1$$

时，初始函数应该是在 $|z| = |x + iy| \to \infty$ 时有一定增长阶的解析函数.

现在我们回到基本定理的叙述. 考虑（用向量写法的）方程组

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x, t) \tag{7}$$

与初始条件

$$u(x, 0) = u_0(x). \tag{8}$$

函数 $u(x, t)$ 认为是在某基本空间 Φ 上的广义函数，Φ 的选取要顾及到：使得在空间 Φ'（广义函数空间）中柯西问题解是存在的和唯一的．在第二章 § 3 和 § 4 中曾指出过怎样作出这种空间．

在进行傅里叶变换后，我们得到等价的问题

$$\frac{dv(s, t)}{dt} = P(s)v(s, t), \tag{9}$$

$$v(s, 0) = v_0(s), \tag{10}$$

其中 $v(s, t)$ 为在对偶空间 $\Psi = \tilde{\Phi}$ 上的广义函数．

定理 1 柯西问题(9)，(10)的解有形式(向量记号)

$$v(s, t) = Q(s, t) \cdot v(s, 0), \tag{11}$$

其中

$$Q(s, t) = e^{tP(s)}$$

是方程组 (9) 的可解矩阵函数．

证明．我们在第二章中证明过：乘函数的共轭算子

$$e^{tP^*(s)}$$

在空间 Ψ（当 $0 \leqslant t \leqslant T$）中是确定的和有界的，它把这空间变为某个较大的空间 Ψ_1；对于把这算子形式上对 t 微分后所得的算子

$$P^*(s)e^{tP^*(s)}$$

也同样是如此，所以算子

$$e^{tP(s)} \text{ 和 } P(s)e^{tP(s)}$$

在空间 Ψ_1' 中是确定的和有界的，且把空间 Ψ_1' 变为 Ψ'．

当 $\Delta t \to 0$ 时算子 $\dfrac{\Delta e^{tP^*(s)}}{\Delta t} = \dfrac{e^{(t+\Delta t)P^*(s)} - e^{tP^*(s)}}{\Delta t}$（在每一个基本函数 $\psi(s)$ 上）趋向于算子 $P^*(s)e^{tP^*(s)}$，因为函数

$$\frac{e^{(t+\Delta t)P^*(s)} - e^{tP^*(s)}}{\Delta t}\psi(s) = P^*(s)e^{(t+\theta\Delta t)P^*(s)}\psi(s)$$

按空间 Ψ_1 的拓扑有界且正的收敛于 $P^*(s)e^{tP^*(s)}\psi(s)$．所以对于空间 Φ_1' 中的共轭算子，在每个广义函数 $v_0(s)$ 上有关系式

$$\frac{e^{(t+\Delta t)P(s)} - e^{tP(s)}}{\Delta t} \to P(s)e^{tP(s)},$$

由此可知，表达式

$$v(s, t) = e^{tP(s)}v_0(s)$$

确定方程 (11) 的解. 其次，当 $t \to 0$ 时算子 $e^{tP^*(s)}$ 在每个基本函数 $\psi(s)$ 上趋向于单位算子(由于在 Ψ 中函数 $e^{tP^*(s)}\psi(s)$ 的有界性和当 $t \to 0$ 时的正的收敛性). 由此可知，对每个广义函数 $v_0(s)$，共轭算子 $e^{tP(s)}$ 趋向于单位算子，换句话说，当 $t \to 0$ 时按 Ψ' 的拓扑有

$$e^{tP(s)}v_0(s) \to v_0(s).$$

这样，对于解 (11) 初始条件显然满足. 定理证毕.

我们强调指出：矩阵 $Q(s, t)$ 的元素是在空间 $\Psi' = \tilde{\Phi}'$ 中作用的乘算子.

据上所述广义函数

$$u(x, t) = G(x, t) * u_0(x)$$

是方程组 (7) 的具有初始条件 (8) 的解. 在下列意义上这个解连续依赖于初始函数 $u_0(x)$：假如初始函数 $u_0(x)$ 依赖于参数 λ，且当 $\lambda \to 0$ 时作为基本空间 Φ 中的泛函趋向于零，那末解 $u(x, t)$ 也依赖于参数 λ，且对每个固定的 $t > 0$ 也在基本空间 Φ 的泛函空间中趋向于零.

可利用傅里叶变换进行证明，此时对偶方程组的解

$$v(s, t) = e^{tP(s)}v_0(s)$$

也依赖于参数 λ. 由于傅里叶变换的连续性，从 $u_0(x) \to 0$ 可知 $v_0(s) \to 0$ (在空间 Ψ' 中)；其次，从乘子 $e^{tP(s)}$ 的性质推出，当 $\lambda \to 0$ 时在空间 Ψ' 中 $e^{tP(s)}v_0(s) = v(s, t) \to 0$；应用反傅里叶变换，我们得到在空间 Φ' 中有 $u(x, t) \to 0$. 证明完毕.

我们更指出下述重要情况. 假如我们已证明方程组 (1) 的可写成形式如 (6) 的解

$$u(x, t) = G(x, t) * u(x, 0)$$

是普通函数，那末这还不意味着 $u(x, t)$ 在普通意义下是方程组

(1) 的解，因为函数$u(x, t)$在普通意义下不论对x与对t都可以没有微商．这个函数是方程组(1)在广义函数意义下的解．换句话说，对任意的基本函数$\varphi(x)$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int u(x, t)\varphi(x)dx$$

$$=\int u(x, t)P^*\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi(x)dx. \tag{12}$$

假如函数$u(x, t)$有充分的光滑性，使得在等式(12)的左边可以把符号$\frac{\partial}{\partial t}$放在$\int$号下，而在右边，用分部积分可把微分算子移到函数$u(x, t)$上，那末$u(x, t)$将是方程组(1)在普通意义下的解．

函数$u(x, t)$对x的充分光滑性，可以由对初始函数$u(x, 0)$加上进一步的限制而得到保证．至于函数$u(x, t)$对t的光滑性，则完全取决于函数$G(x, t)$的性质，看来没有检验它的一般方法．

就满足初始条件而言，情况也完全一样．对所构造的解$u(x, t)$，满足初始条件意味着在广义函数意义下有$u(x, 0)=\lim\limits_{t\to 0}u(x, t)$，即对任意基本函数$\varphi(x)$

$$\lim_{t\to 0}\int u(x, t)\varphi(x)dx=\int u(x, 0)\varphi(x)dx. \tag{13}$$

等式(13)本身很可能是满足初始条件这一事实的最确切的表达形式．

§2. 抛物型方程组

1. 定义和例子 常系数的p阶方程组

$$\frac{\partial u_j(x, t)}{\partial t}=\sum_{k=1}^{m}P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u_k(x, t) \tag{1}$$

称为抛物型的，假如函数$\Lambda(s)=\max\limits_j \mathrm{Re}\,\lambda_j(s)$在实数值$s=\sigma$时满足不等式

$$\Lambda(\sigma)\leqslant -C|\sigma|^h+C_1,\ C>0,\ h>0. \tag{2}$$

数 h 称为方程组 (1) 的抛物型指数.

例. 1° 热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2};$$

这里

$$\lambda(s) = -s^2, \quad \Lambda(\sigma) = \lambda(\sigma) = -\sigma^2, \quad C = 1, \quad h = 2.$$

2° 方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + i\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)^p u, \quad p > 2; \tag{3}$$

这里

$$\lambda(s) = -s^2 + is^p, \quad \Lambda(\sigma) = \operatorname{Re}\lambda(\sigma) = -\sigma^2, \quad h = 2.$$

3°彼得洛夫斯基抛物型方程组.我们把方程组(1)的矩阵 $P(s)$ 分成二项 $\hat{P}(s)$ 和 $R(s)$，使得第一个仅包含 p 阶高次项，第二个包含所有的低阶项.

我们考虑矩阵 $\hat{P}(s)$ 的特征根;把它们记为 $\hat{\lambda}_1(s), \cdots, \hat{\lambda}_m(s)$.

方程组 (1) 称为彼得洛夫斯基抛物型的，假如当 $|\sigma| = 1$ 时量 $\operatorname{Re}\hat{\lambda}_j(\sigma)$ 以固定的负常数 $-w$ 为上界. 我们将证明: 任何彼得洛夫斯基抛物型方程组在我们的意义下也是抛物型的，并且抛物型指数 h 与方程组本身的阶数 p 以及它的约阶 p_0 相同.

事实上，设矩阵 $\hat{P}(s)$ 的特征根 $\hat{\lambda}_1(s), \cdots, \hat{\lambda}_m(s)$ 当 $|\sigma| = 1$ 时满足不等式

$$\operatorname{Re}\hat{\lambda}_j(\sigma) < -w.$$

我们记 $\xi = \dfrac{\sigma}{|\sigma|}$, $\gamma_j(\sigma) = \dfrac{\hat{\lambda}_j(\sigma)}{|\sigma|^p}$. 如从行列式 $\det\|P(\sigma) - \lambda E\|$ 的所有元素中提出 $|\sigma|^p$ 并进行简化，那末我们得到形为

$$\det\|\hat{P}(\xi) - \varepsilon(\sigma) - \gamma E\| = 0, \quad \gamma = \frac{\lambda}{|\sigma|^p}$$

的方程，其中 $\varepsilon(\sigma)$ 当 $|\sigma| \to \infty$ 时趋向于 0. 当 $\dfrac{\sigma}{|\sigma|} = \xi$ 固定而 $|\sigma| \to \infty$ 时，这个方程的根趋向于方程

$$\det \| \hat{P}(\xi) - \gamma E \| = 0$$

的根，并且在 $|\xi| = 1$ 的范围中关于 ξ 是均匀趋近的(否则就与首项系数为 1 的方程的根连续依赖于系数的定理相矛盾). 这样，对充分大的 $|\sigma| \geqslant \sigma_0$

$$\left| \frac{\lambda_j(\sigma)}{|\sigma|^p} - \hat{\lambda}_j(\xi) \right| < \frac{w}{2},$$

而因为 $\operatorname{Re} \hat{\lambda}_j(\xi) < -w$，所以

$$\operatorname{Re} \lambda_j(\sigma) < |\sigma|^p \cdot \operatorname{Re} \hat{\lambda}_j(\xi) + \frac{w}{2}|\sigma|^p < -\frac{w}{2}|\sigma|^p.$$

由此对所有的 σ 显然有

$$\Lambda(\sigma) = \max_j \operatorname{Re} \lambda_j(\sigma) < -\frac{w}{2}|\sigma|^p + C.$$

这样，方程组 (1) 在这种情形下确是具抛物型指数 p 的抛物型方程组.

依据第三章 § 5 第一段末所作的附注，函数 $\Lambda(s)$ 对复的 s 有不比它对实的 $s = \sigma$ 的下降幂次阶小的幂次增长阶. 函数 $\Lambda(\sigma)$ 对复的 s 的幂次增长阶是数 p_0; 这样我们有 $p \leqslant p_0$. 但另一方面，第二章 § 3 中曾证明: 总有 $p_0 \leqslant p$，因此在所考虑的情形

$$h = p = p_0,$$

这就证明了我们的论断.

我们再指出，热传导方程(例 1) 是彼得洛夫斯基抛物型的，而抛物型方程 (3) 不是彼得洛夫斯基抛物型的[1].

2. 可解矩阵 按照 § 1 中所描述的一般方法，我们将利用傅里叶变换解第一段中方程组 (1) 的柯西问题. 在此变换下，这方程组变为常微分方程组

$$\frac{dv(s, t)}{dt} = P(s)v(s, t), \tag{1}$$

且具有可解矩阵

---

1) 可参阅 Y Хоу-синь (吴厚心), об опред. параб. сис. урав., УМН, 1960, вып. 6.——译者注

$$Q(s, t) = e^{tP(s)}.$$

现在对抛物型方程组写出可解矩阵 $Q(s, t)$ 的估计式.

首先，与对任何有约阶 p_0 的方程组的可解矩阵一样，有估计式(第二章 § 3 第三段)

$$\|Q(s, t)\| \leqslant C(1 + |s|)^{p(m-1)} e^{bt|s|^{p_0}}. \tag{2}$$

其次，利用抛物型条件和第二章 § 6 第一段的不等式 (6)，对实的 $s = \sigma$ 我们得到

$$\|Q(\sigma, t)\| \leqslant C_1(1 + |\sigma|)^{p(m-1)} e^{-at|\sigma|^h}. \tag{3}$$

附注. 反过来，假如不等式 (3) 满足，那末由于第二章 § 6 第一段同一基本关系式 (6)，我们得到

$$\Lambda(\sigma) \leqslant -C|\sigma|^h + C_1,$$

即所考虑的方程组为抛物型的. 这样，不等式 (3) 可作为抛物型方程组的定义.

所有以后的做法都只是以不等式 (2) 和 (3) 为基础的. 这就使得既可能把变系数(依赖于 t) 的方程组，也能够把在傅里叶变换后变成可解矩阵 $Q(s, t)$ 满足不等式 (2),(3) 的形为

$$\frac{dv(s, t)}{dt} = P(s, t)v(s, t)$$

方程组的任何方程组(例如卷积方程组)都考虑在内了.

所有这样的方程组今后也将称之为抛物型的.

3. 抛物型方程组的格

引理 对于抛物型方程组，数 p_0 总大于 1.

为了证明这点，我们考虑矩阵 $P(s)$ 的所有特征根之和 $\lambda_1(s) + \cdots + \lambda_m(s)$. 这个和作为特征多项式 $\det\|P(s) - \lambda E\|$ 的一个系数，本身是 $s_1, \cdots, s_n$ 的某个多项式. 它的实数部分 $R(s_1, \cdots, s_n)$ 是 $\sigma_1, \tau_1, \cdots, \sigma_n, \tau_n$ 的多项式. 假如设 $p_0 \leqslant 1$，那末这意味着多项式 $R(s_1, \cdots, s_n)$ 在 $|s| \to \infty$ 时增长得不比 $|s|$ 来得快，因此有不高于 1 的幂次. 所以对实的 $s = \sigma$，它是变量 $\sigma_1, \cdots, \sigma_n$ 的线性函数.

$$R(\sigma_1, \cdots, \sigma_n) = a_0 + \sum_{k=1}^{n} a_k \sigma_k.$$

但线性函数当 $|\sigma| \to \infty$ 时不能趋向于 $-\infty$. 因此所考虑的方程组不可能是抛物型的. 这就证明了我们的论断.

对函数 $Q(s, t)$ 于给定的 $t > 0$ 应用第二卷第四章 § 7 定理 1. 我们得到,存在由不等式

$$|\tau| \leqslant K(1 + |\sigma|)^{\mu}, \quad \mu \geqslant 1 - (p_0 - h), \tag{1}$$

所决定的区域 H_μ, 在这区域内

$$\|Q(\sigma + i\tau, t)\| \leqslant C e^{-a' t |\sigma|^h}, \tag{2}$$

其中常数 a' 与 a 相差任意小[1].

满足不等式(1)、(2)的数 μ 的上界是抛物型方程组最重要的特征数;我们称它为方程组的格.

我们不知道, 在所有许可的 μ 中是否达到上界. 为了简单起见, 以下的构造是在这个上界可达到的假定下进行. 因此在不等式(1)中可以认为 μ 为方程组的格.假如事实上达不到上界,那末在以后的构造中可取比方程组的格小的任何数作为 μ, 而所有叙述相应作显然的改变.

以后我们可看到,对第一段中的抛物型方程组(1), 柯西问题的适定性类决定于方程组的格. 也就是说, 适定性类由这样的函数 $f(x)$ 组成. 对于有正格 ($\mu > 0$) 的方程组, 当 $|x| \to \infty$ 时有 $\leqslant p_1 = \dfrac{p_0}{p_0 - \mu}$ 阶的指数增长, 而对于有非正格 ($\mu \leqslant 0$) 的方程组,当 $|x| \to \infty$ 时有 $\leqslant p_2 = \dfrac{h}{h - \mu}$ 阶的指数增长. 我们指出:所许可的增长阶在第一种情形,即对有正格的方程组是大于 1 的数, 而在第二种情形,即对有非正格的方程组是小于或等于 1 的数.

常系数抛物型方程组的格可以按它的特征根来判断. 就是

---

1) 在所引定理的叙述中没有参数 t. 但对任意的 $\varepsilon > 0$, 可取常数 a' 使具有形 $a(1 - \varepsilon)$, 且不难推出,当出现 t 时可以同样地由系数 at 转换为 $at(1 - \varepsilon) = a't$: 区域 H_μ 不依赖于参数 t, 这从它的作法中可以看出来.

说，依据第二章 § 6 第一段中把函数 $Q(s,t)$ 的增长与函数 $\Lambda(s)=\max_j \operatorname{Re}\lambda_j(s)$ 的增长联系起来的基本不等式 (6)，抛物型方程组的格也可定义为使得在区域

$$|\tau| \leqslant K(1+|\sigma|)^{\mu}$$

中函数 $\Lambda(s)$ 满足估计式

$$\Lambda(s) \leqslant -C|\sigma|^h + C_1$$

的最大的指数 μ。

附注。已经说过

$$\mu \geqslant 1-(p_0-h)。$$

数 μ 实际上可以比 $1-(p_0-h)$ 大。

例. 假设矩阵 $P(s,t)$ 的特征根取形

$$\lambda_1(s)=is^6-s^4,\ \lambda_2(s)=is^4-s^2。 \tag{3}$$

在这种情形下，$p_0=6$，$h=2$，第二卷第四章 §7 定理 1 给出 $\mu \geqslant -3$，但实际上函数 $\Lambda(s)=\max \operatorname{Re}\{\lambda_1(s),\lambda_2(s)\}$ 在区域 $|\tau| \leqslant K(1+|\sigma|)^{-1}$ 中是幂次下降的（有指数 -1，而不是 -3）. 事实上对根 λ_1 和 λ_2 的实数部分很容易得到展开式

$$\operatorname{Re}\lambda_1(s)=-6\tau\sigma^5-\sigma^4+\cdots,$$

$$\operatorname{Re}\lambda_2(s)=-4\tau\sigma^3-\sigma^2+\cdots,$$

其中以…代替 σ 的低次项。

对充分小的 $K>0$，在区域 $|\tau| \leqslant K(1+|\sigma|)^{-1}$ 中，第一个表达式不大于 $-C_1\sigma^4$，第二个不大于 $-C_2\sigma^2$。由此推出在所给区域中 $\Lambda(s)$ 不大于 $-C_2\sigma^2+C_3$，所以可以取 -1 作为 μ。

B. M. 鲍洛克证明过：对具有一个空间变量的方程组，可作出计算方程组所有特性数的简单公式.就是说，在这种情形下，方程 $\det\|P(s)-\lambda E\|=0$ 的每一个根在无穷远点的邻域中可以展开为牛顿-比才（V. Puiseux）级数[1]。

$$\lambda(s)=\alpha_0 s^{k_0}+\alpha_1 s^{k_1}+\cdots+\alpha_p s^{k_p}+\cdots,$$

其中 $\alpha_0 \neq 0$，$k_0>k_1>\cdots$ 是有理指数（它们可借助牛顿多角形求得）.在系数 α_q 中显然有 $\operatorname{Re}\alpha_q=0$ 的；我们假设 $\operatorname{Re}\alpha_0=\operatorname{Re}\alpha_1=\cdots=\operatorname{Re}\alpha_{p-1}=0$，$\operatorname{Re}\alpha_p=0$。可以证明，指数 $k_0, k_1, \cdots, k_{p-1}$ 是正整数，k_p 为正整偶数，并且有

---

1) 参看 Н. Г. Чебатарев, Теория алгебраических функций Гостехиздат, М-Л., 1948 第 VI 章。

公式

$$p_0 = \max k_\theta \quad \text{（按所有的根）},$$

$$h = \min k_p \quad \text{（按所有的根）},$$

$$\mu = \min \{k_p - k_0 + 1\} \quad \text{（按所有的根）}.$$

特别地，约阶 p_0，抛物型指数 h 和格 μ 这三个特性数在一个空间变量情形下都是整数，(并且 h 是偶数).

4. 有正格的方程组的基本定理

定理 1 假如有正格 $\mu > 0$ 的抛物型方程组

$$\frac{\partial u_j(x, t)}{\partial t} = \sum_{k=1}^{m} P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right) u_k(x, t) \quad (j = 1, \cdots, m) \qquad (1)$$

的初始函数 $\{u_j(x, 0)\} = u_0(x)$ 在满足不等式

$$|f(x)| \leqslant C e^{b_0|x|^{p_1}}, \text{ 其中 } p_1 = \frac{p_0}{p_0 - \mu} \qquad (2)$$

的函数类 K_{p_1,b_0} 中，那末对充分小的 $t > 0$，这方程组的解属于类 K_{p_0,b_1}，其中 b_1 为大于 b_0 的任意数.

证明. 我们先假设自变量数目 $n = 1$，因为 $p_1 = \frac{p_0}{p_0 - \mu} \leqslant \frac{p_0}{p_0 - 1}$ [1]，则对充分小的 T，类 K_{p_1,b_1} 包含在方程组 (1) 的柯西问题的唯一性类中. 从 §1 中我们知道，在唯一性类中方程组 (1) 柯西问题的解可写成卷积的形式:

$$u(x, t) = G(x, t) * u(x, 0), \qquad (3)$$

其中 $G(x, t)$——格林矩阵——是矩阵 $Q(s, t)$ 的反傅里叶变换，而 $Q(s, t)$ 则是常微分方程组

$$\frac{dv_j(s,t)}{dt} = \sum_{k=1}^{m} P_{jk}(s) v_k(s, t) \quad (j = 1, 2, \cdots, m) \qquad (4)$$

的可解矩阵. 卷积 (3) 在一般情形下把普通函数 $u(x, 0)$ 变为广义函数 $u(x, t)$. 我们应证明这个卷积把类 K_{p_1,b_0} 变为类 K_{p_1,b_1}，即

---

1) 不等式 $\mu \leqslant 1$ 实际上在第二卷第四章 §7 中已建立了.

它把类 K_{p_1,b_0} 中的普通函数仍变为类 K_{p_1,b_1} 中的普通函数.

为此,我们作矩阵函数 $G(x, t)$. 我们知道,它的傅里叶变换是矩阵函数 $Q(s, t)$,即常微分方程组 (4) 的可解矩阵. 所以很自然地要从分析矩阵 $Q(s, t)$ 的性质开始. 对这个矩阵我们已经知道第二段中的估计式 (2) 和 (3),且已知 $\mu > 0$. 现在对给定的 $t > 0$ 用第二卷第四章 §7 的定理 2. 根据这个定理,矩阵 $Q(s, t)$ 满足不等式

$$\|Q(s, t)\| \leqslant C' e^{-a|\sigma|^h + b'|\tau|^{p_0/\mu}}, \tag{5}$$

且常数 b' 不大于 $B_1(a + b)$,其中 B_1 仅依赖于区域 H_μ,从而不依赖于 t.

我们将认为时间 t 在 0 到 T 范围内变化. 那时不等式 (5) 表明,矩阵 $Q(s, t)$ 的元素属于所有满足不等式

$$|s^k \varphi(\sigma + i\tau)| \leqslant C_k e^{\frac{\mu}{p_0}|\bar{\theta}\tau|^{p_0/\mu}}$$

的整函数 $\varphi(s)$ 所组成的空间 $W^{\frac{p_0}{\mu}, \theta}$,其中 $\bar{\theta} > \theta$ 是任意的,又 $\frac{\mu}{p_0}\theta^{p_0/\mu} = b'T$ (第一章 §3)[1].

按空间 $W^{\frac{p_0}{\mu}, \theta}$ 的傅里叶变换定理(第一章 §3),矩阵 $G(x, t)$ 的元素属于对偶空间

$$\widetilde{W^{\frac{p_0}{\mu}, \theta}} = W_{\left(\frac{p_0}{\mu}\right)', \frac{1}{\theta}},$$

其中 $\left(\frac{p_0}{\mu}\right)'$ 由方程式

$$\frac{1}{\left(\frac{p_0}{\mu}\right)} + \frac{1}{\left(\frac{p_0}{\mu}\right)'} = 1$$

---

1) 事实上,矩阵 $Q(s, t)$ 的元素属于较小的空间 $W_{h,\theta'}^{p_0/\mu,\theta}$,但我们在此不能固定 θ',使不依赖于区间 $(0, T)$ 中的 t 值.这里所用的空间记号在第一章§3末已引出.

决定，因此

$$\left(\frac{p_0}{\mu}\right)' = \frac{p_0}{p_0 - \mu} = p_1.$$

我们记得(第一章 § 1)，空间 $W_{p,a}$ 中的函数 $\varphi(x)$ 满足不等式

$$|\varphi(x)| \leqslant Ce^{-\frac{1}{p}|\bar{a}x|^p}, \text{ 任意的 } \bar{a} < a.$$

这样，在我们的情形

$$\|G(x, t)\| < Ce^{-\frac{1}{p_1}\left|\frac{x}{\theta}\right|^{p_1}}, \text{ 任意的 } \bar{\theta} > \theta. \tag{6}$$

我们强调指出，这估计式对区间 $0 \leqslant t \leqslant T$ 中所有的 t 都满足，其中 $\frac{\mu}{p_0}\theta^{p_0/\mu} = b'T$.

这样，$G(x, t)$ 是普通函数，且指数地下降. 我们先考虑普通的卷积

$$G(x, t) * u(x, 0) = \int G(\xi - x, t)u_0(\xi)d\xi$$

$$= \int G(\xi, t)u_0(x - \xi)d\xi, \tag{7}$$

并证明对充分小的 T，这个卷积存在且属于给定的类 K_{p_1,b_1}，其中 $p_1 = \frac{p_0}{p_0 - \mu}$，$b_1 > b$. 然后我们验证这个普通卷积在广义函数意义下与公式 (3) 中出现的卷积相同. 这样，定理即得证明.

先建立下列引理.

引理 对任意的 $\gamma > \beta > 0$，可以找到这样的 $\alpha > 0$，使对所有的 x 和 ξ 成立不等式

$$-\alpha|\xi|^\lambda + \beta|x - \xi|^\lambda \leqslant \gamma|x|^\lambda. \tag{8}$$

事实上，令 $\rho = \frac{x}{\xi}$；那末不等式 (8) 成为等价的不等式

$$\gamma|\rho|^\lambda - \beta|1 - \rho|^\lambda \geqslant -\alpha. \tag{9}$$

但因为对 $\gamma > \beta$ 连续函数 $\gamma|\rho|^\lambda - \beta|1 - \rho|^\lambda$ 显然在 $|\rho| \to \infty$ 时无限增长，故它有下界；这样，对某个 $\alpha > 0$ 不等式 (9) 成立，同时 (8) 也成立.

我们转向定理 1 的证明. 在积分

$$\int G(\xi, t)u_0(x-\xi)d\xi \tag{10}$$

中被积函数（根据对函数 $G(\xi, t)$ 已证明过的结果和对函数 $u_0(x-\xi)$ 的假设）有强函数

$$e^{-\frac{1}{p_1}|\bar{\theta}^{-1}\xi|^{p_1}+b_0|x-\xi|^{p_1}}.$$

由引理可选取 $\frac{1}{2p_1}\bar{\theta}^{-p_1}$ 大得使不等式

$$-\frac{1}{2p_1}\bar{\theta}^{-p_1}|\xi|^{p_1}+b_0|x-\xi|^{p_1}\leqslant b_1|x|^{p_1},$$

或者也就是

$$e^{-\frac{1}{p_1}\bar{\theta}^{-p_1}|\xi|^{p_1}+b_0|x-\xi|^{p_1}}\leqslant e^{-\frac{1}{2p_1}\bar{\theta}^{-p_1}|\xi|^{p_1}}\cdot e^{b_1|x|^{p_1}}$$

成立. 结果对上面选的 θ，积分 (10) 是收敛的，且满足估计式

$$\left|\int G(\xi, t)u_0(x-\xi)d\xi\right|$$

$$\leqslant e^{b_1|x|^{p_1}}\int e^{-\frac{1}{2p_1}\bar{\theta}^{-p_1}|\xi|^{p_1}}d\xi = Ce^{b_1|x|^{p_1}}, \tag{11}$$

由于等式 $\frac{\mu}{p_0}\theta^{p_0/\mu}=b'T$ 和 $\bar{\theta}>\theta$ 的任意性，数 $\frac{1}{2p_1}\bar{\theta}^{-p_1}$ 的选取决定了 t 的变化区间 $0\leqslant t\leqslant T$ 的选取. 数 $\bar{\theta}^{-p_1}$ 在 b_1 趋向于 b 时将无限增长；随之所许可的时间区间 T 无限地缩小.

我们证明了，对充分小的 T 卷积 (7) 在普通意义下是存在的. 现在要证明，广义函数意义下理解卷积 (3) 的与卷积 (7) 相重合.

卷积 (3) 按下列公式作用于基本函数 $\varphi(x)$

$$\begin{aligned}(u, \varphi) &= (G*u_0, \varphi) = (u_0, G*\varphi)\\ &= \left(u_0(x), \int G(\xi, t)\varphi(x+\xi)d\xi\right)\\ &= \int u_0(x)\left\{\int G(\xi, t)\varphi(x+\xi)d\xi\right\}dx.\end{aligned} \tag{12}$$

卷积 (7) 对同样那些基本函数按下列公式作用

$$(G(x,t)*u_0(x),\varphi(x))$$
$$=\int\left\{\int G(x,t)u_0(\eta-x)dx\right\}\varphi(\eta)d\eta. \tag{13}$$

积分 (12) 中把 ξ 代之以 $\eta-x$，并改变积分次序后即变为积分 (13). 在此情形下，根据富比尼定理改变积分次序是合法的，因为重积分

$$\int\int|G(x,t)u_0(\eta-x)\varphi(\eta)|dxd\eta,$$

基于估计式 (11) 是收敛的.

这样，解

$$u(x,t)=G(x,t)*u_0(x)=\int G(\xi-x)u_0(\xi)d\xi$$

是普通函数；根据已经证明过的结果，它属于类 K_{p_1,b_1}，且 b_1-b 任意小，这就证明了我们的论断.

我们指出，当转入 n 个空间变量 $x_1,\cdots,x_n$ 的情形时在证明中应作那些改变.

在所有利用第二卷第四章 §7 中的定理的地方，应该用 n 维的类似定理(第二卷第四章 §9).

在引理的叙述中应把 ξ 和 x 看作是 n 维向量.在证明时，应换 ξ 为 $|\xi|$ 来除所求的不等式，并验证不等式

$$\gamma|\rho|^\lambda+\beta|e-\rho|^\lambda\geqslant-\alpha$$

成立，其中 ρ 为任意的向量，e 为单位向量. 右边的常数 $-\alpha$ 不依赖于单位向量 e 的选取，因为当 $|\rho|\to\infty$ 时左边对 e 是均匀地无限增长的.

其余的推理不依赖于空间变量的个数.

特别地，对于格为 1 的彼得洛夫斯基抛物型方程组(第一段例 3°)，($h=p_0=p$)，我们得到下列定理.

假如 p 阶彼得洛夫斯基抛物型方程组的初始函数 $u_j(x,0)$ 满足不等式

$$|u_j(x,0)|\leqslant C^{b|x|^{p'}}\quad\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{p'}=1\right),$$

那末对任意的 $\delta > 0$ 和充分小的 $t \leqslant T$，方程组有满足不等式

$$|u(x,t)| \leqslant C_1 e^{(b+\delta)|x|^{p'}}$$

的解 $u(x,t)$，特别地，这个定理可应用于热传导方程(例 1)：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2};$$

这时 $p = 2$，$p' = 2$，我们得到对任何满足不等式

$$|u(x)| < C e^{b|x|^2}$$

的函数 $u(x)$，对任意 $\varepsilon > 0$ 及充分小 t，热传导方程有满足不等式

$$|u(x,t)| \leqslant C_1 e^{(b+\varepsilon)x^2}$$

的解 $u(x,t)$.

事实上，这些结果对系数依赖于空间坐标的更一般形式的方程组也是一对的，方程组

$$\frac{\partial u}{\partial t} = P\left(x, t, \frac{\partial}{\partial x}\right) u \tag{14}$$

称为彼得洛夫斯基抛物型的，假如当变量 x 和 t 换作任意常参数 ξ 和 τ 时，方程组在本节一开始所指出的意义下是彼得洛夫斯基抛物型的.对于这种方程组在假设系数及其直到 p 阶的微商（p 是方程组的阶数）在整个空间中连续和有界情形下，C. Д. 爱台尔曼证明了，对应于初始条件

$$u(x,0) = u_0(x)$$

的柯西问题在函数类

$$|u(x,t)| \leqslant Ce^{a|x|^{p'}}$$

中有唯一的解. 这解可写成泊松积分形式

$$u(x,t) = \int_R G(x,\xi,t) u_0(\xi) d\xi,$$

且这积分的核满足条件

$$|G(x,\xi,t)| \leqslant Ce^{+Mt} t^{-n/p} e^{-\frac{b|x-\xi|^{p'}}{1/(p-1)}} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right),$$

这里常数 M 是方程组 (14) 的系数及其上述各阶微商的绝对值的上界.

5. 有非正格的方程组的情形 现在转入方程组 (1) 有非正格 $\mu \leqslant 0$ 的情形. 这时成立如下的定理

定理 2 在 $\mu \leqslant 0$ 情形，假如抛物型方程组的初始函数 $\{u_j(x,$

$0)\} = u_0(x)$ 对任意的 $\varepsilon > 0$ 属于满足不等式

$$|f(x)| \leqslant C_\varepsilon e^{\varepsilon|x|^{p_1}},\ p_1 = \frac{h}{h-\mu}, \tag{1}$$

的函数类 $K_{p_1,0}$，那末对充分小的 $T > 0$，这方程组的解当 $t \leqslant T$ 时也属于这个类.

证明. 与上面一段相同，只须对 $n = 1$ 的情形进行证明. 可解矩阵 $Q(s, t)$ 作为变量 $s = \sigma + i\tau$ 的函数，在由不等式

$$|\tau| \leqslant K(1 + |\sigma|)^\mu,\ \mu \leqslant 0$$

所确定的区域 H_μ 中，满足不等式

$$\|Q(s, t)\| \leqslant Ce^{-a'|\sigma|^h}.$$

其次，对固定的 $t > 0$ 我们应用第二卷第四章 § 7 定理 4. 由于这个定理，对于由函数 $Q_{ij}(s, t)$ 的微商所组成的矩阵在轴 $s = \sigma$ 上有下列估计式：

$$\|Q^{(q)}(\sigma, t)\| \leqslant CB^q q^{q\left(1-\frac{\mu}{h}\right)} e^{-a''t|\sigma|^h}. \tag{2}$$

不等式 (2) 说明，矩阵 $Q(\sigma, t)$ 的元素属于基本空间 $S^{\beta,B}$（第二卷第四章 § 1），$S^{\beta,B}$ 是由满足不等式

$$|\sigma^k \psi^{(q)}(\sigma)| \leqslant C_k \bar{B}^q q^{q\beta} \left(k, q = 0, 1, 2, \cdots;\ \beta = 1 - \frac{\mu}{h} \geqslant 1,\ \bar{B} > B\right)$$

的无穷次可微函数所组成.

根据空间 $S^{\beta,B}$ 的傅里叶变换定理（第二卷第四章 § 6），矩阵 $G(x, t)$ 的元素属于空间 $S_{\beta,B}$；因此

$$\|G(x, t)\| \leqslant Ce^{-a|x|^{p_1}},\ p_1 = \frac{1}{\beta} = \frac{h}{h-\mu},$$

因为 $p_1 = \dfrac{h}{h-\mu} \leqslant 1 < \dfrac{p_0}{p_0 - 1}$，故类 $K_{p_1,0}(1)$ 包含在所考虑的方程组柯西问题解的唯一性类中. 从 § 1 知道，在唯一性类中这个方程组柯西问题的解可写成卷积

$$u(x, t) = G(x, t) * u(x, 0). \tag{3}$$

象在定理 1 中那样，我们应证明这个卷积把类 $K_{p_1,0}$ 变为它自身。考虑普通卷积

$$G(x,t)*u(x,0)=\int G(\xi,t)u_0(x-\xi)d\xi. \tag{4}$$

根据对矩阵 $G(x,t)$ 已经证明过的结果和对初始条件 $u_0(x)$ 的假设，被积函数对任意的 $\delta>0$ 有强函数

$$e^{-a|\xi-x|^{p_1}+\delta|\xi|^{p_1}}.$$

我们再利用引理

引理 对于任意的 $\alpha>0$ 和 $\gamma>0$，可找到这样的 $\beta>0$，使得对所有的 x 和 ξ 成立不等式

$$-\alpha|\xi-x|^{\lambda}+\beta|\xi|^{\lambda}\leqslant\gamma|x|^{\lambda}. \tag{5}$$

为了证明这一点，令 $\frac{x}{\xi}=\rho$；那时所要求的不等式 (5) 成为等价的不等式

$$\gamma|\rho|^{\lambda}+\alpha|1-\rho|^{\lambda}\geqslant\beta. \tag{6}$$

但左边对所有的 ρ 确实有正常数为下界. 因此所需要的数 β 是存在的，引理证毕.

由引理对给定的 a 和 ε 可找到这样的 $\delta>0$，使得成立不等式

$$-\frac{a}{2}|\xi|^{p_1}+\delta|\xi-x|^{p_1}\leqslant\varepsilon|x|^{p_1},$$

由它可推出

$$e^{-a|\xi|^{p_1}+\delta|\xi-x|^{p_1}}\leqslant e^{\varepsilon|x|^{p_1}}\cdot e^{-\frac{a}{2}|\xi|^{p_1}}.$$

这说明积分

$$u(x,t)=\int G(x-\xi,t)u_0(\xi)d\xi \tag{7}$$

对任意的 $t>0$ 是收敛的，且结果对于不论怎样给定的 $\varepsilon>0$ 总满足不等式

$$|u(x,t)|\leqslant C'_{\varepsilon}e^{\varepsilon|x|^{p_1}}.$$

这样，对任何 $t>0$，卷积 (7) 的结果属于类 $K_{p_1,0}$.

最后，卷积 (3) 与卷积 (7) 在广义函数意义下相重合的证明

与在定理 1 中的证明相同. 定理证毕.

例. 1° 我们考虑阶 $p > 2$ 的方程(参看第一段)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + i\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)^p u, \tag{8}$$

对于这个方程,特征根 $\lambda(s)$ 有形式

$$\lambda(s) = -s^2 + is^p, \quad \Lambda(\sigma) = \operatorname{Re}\lambda(\sigma) = -\sigma^2.$$

这样,

$$p_0 = p, \quad h = 2.$$

方程 (8) 的格 μ 可以根据第二卷第四章 § 7 定理 1 来决定:

$$\mu = 1 - (p_0 - h) = 3 - p_0 \leqslant 0.$$

由此

$$p_1 = \frac{h}{h-\mu} = \frac{2}{p-1}.$$

应用定理 2, 我们得到: 假如初始函数 $u_0(x)$ 对任意的 $\varepsilon > 0$ 满足不等式

$$|u_0(x)| \leqslant C_\varepsilon e^{\varepsilon|x|^{\frac{2}{p-1}}},$$

那末方程 (8) 的解 $u(x, t)$ 对任意的 $t > 0$ 满足类似的不等式.

2° 我们考虑有特征根

$$\lambda_1(s) = is^6 - s^4, \quad \lambda_2(s) = is^4 - s^2$$

的方程组. 在这种情形下 $p_0 = 6$, $h = 2$; 正象我们在第三段中的例子中所看到的,方程组的格等于 -1. 由此 $p_1 = \frac{h}{h-\mu} = \frac{2}{3}$.

根据定理 2 我们有: 假如初始函数 $u_0(x)$ 对任意的 $\varepsilon > 0$ 满足不等式

$$|u_0(x)| \leqslant C_\varepsilon e^{\varepsilon|x|^{2/3}},$$

那末存在解 $u(x, t)$, 它对每个 $\varepsilon > 0$ 也满足同样的不等式

$$|u(x, t)| \leqslant C'_\varepsilon e^{\varepsilon|x|^{2/3}}.$$

§ 3. 双曲型方程组

1. 定义和例子 常系数方程组

$$\frac{\partial u_j(x,\ t)}{\partial t} = \sum_{k=1}^{m} P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right) u_k(x,\ t)\ \ (j = 1,\ 2,\cdots,\ m)\ \ (1)$$

称为双曲型的，假如函数 $\Lambda(s) = \max \operatorname{Re} \lambda_j(s)$ 具有下列性质：

(a) $\Lambda(s)$ 的幂次增长阶不大于 1：

$$\Lambda(s) \leqslant a|s| + b.$$

(б) 在实数值 $s = \sigma$ 时，函数 $\Lambda(s)$ 有界：

$$\Lambda(\sigma) \leqslant C.$$

我们在这一节中将证明，对充分光滑的任意初始函数，对它们在无穷远处的增长不加任何限制，双曲型方程组(且仅对这些方程组)柯西问题是有解的.

例. 1° 一阶方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial u}{\partial x}$$

有幂次增长阶为 1 的函数

$$\Lambda(s) = \operatorname{Re} \lambda(s) = \operatorname{Re}(-ias),$$

对实的 $s = \sigma$

$$\Lambda(\sigma) = \operatorname{Re}(-ia\sigma) = \sigma \cdot \operatorname{Im} a,$$

$\Lambda(\sigma)$ 只对实的 a 有界.这样，方程 (1) 只对实的 a 是双曲型的.

2° 一维情形的波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

(a 为实的常数).

特征方程有形式

$$\lambda^2(s) = -a^2s^2$$

且其根

$$\lambda_{1,2}(s) = \pm ias.$$

显然，双曲型条件 (a) 和 (б) 是满足的，对 n 维空间的波动方程同样也是对的.

3° 彼得洛夫斯基双曲型方程组.方程组 (1) 称为彼得洛夫斯基双曲型的，假如它的阶 p 等于 1，矩阵 $P(s)$ 的特征根对实的 $s=$

σ, $|\sigma| = 1$ 是纯虚数，而矩阵本身对所有的实数 σ 可化成对角线形式，且变换矩阵的行列式的模大于某正常数.

对于这样的方程组，И. Г. 彼得洛夫斯基证明了柯西问题在充分光滑任意增长的函数类中的适定性.依据本节的基本定理，彼得洛夫斯基双曲型方程组在我们的意义下也是双曲型方程组. 可是彼得洛夫斯基双曲型方程组远远没有把所有的双曲型方程组包括进去: 当 σ 改变时矩阵 $P(\sigma)$ 的约当结构也改变的那些方程组不满足彼得洛夫斯基条件.例如，矩阵

$$P(s) = \begin{Vmatrix} 1 & as+1 \\ bs & 1 \end{Vmatrix} \quad (ab < 0)$$

的方程组有特征根

$$\lambda_{1,2}(s) = 1 \pm \sqrt{bs(as+1)},$$

当 $s \neq 0$, $s \neq -\frac{1}{a}$ 时是不相等的; 在 $s = 0$, $s = -\frac{1}{a}$ 这两个例外的情形下，两个根相等而矩阵 $P(s)$ 不能变成对角形，因此方程组显然不是彼得洛夫斯基双曲型的. 但在另一方面，这些根的实数部分对实的 $s = \sigma$ 有上界，而对复的 s 增长得不比 $C|s|$ 快; 这样，方程组在我们的意义下是双曲型的.

4° 戈丁（Gårding）双曲型方程组.方程式

$$\frac{\partial^m u}{\partial t^m} = L\left(\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x_1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x_n}\right) \tag{2}$$

称为戈丁双曲型的，假如右边的多项式对所有的变量具有阶 $\leqslant m$，对变量 $\frac{\partial}{\partial t}$ 具有阶 $< m$，且方程 $\lambda^m = L(\lambda, i\sigma_1, \cdots, i\sigma_n)$ 的根的实数部分对所有的实数 σ 是有界的. 我们将证明，由 (2) 经变换 $u_1 = u$, $u_2 = \frac{\partial u}{\partial t}, \cdots, u_m = \frac{\partial^{m-1} u}{\partial t^{m-1}}$ 所得到的方程组在我们的意义下是双曲型的. 事实上，象我们在第二章 § 6 中曾指出的，在作这样的变换后所得到的方程组的特征根 $\lambda_1(s), \cdots, \lambda_m(s)$ 与方程 $\lambda^m = L(\lambda, is_1, \cdots, is_n)$ 的根一致. 因为后一方程的右边对所有

变量的次数 $\leqslant m$，且对变量 λ 的次数 $< m$，故对充分大的 $|s|$ 有 $|\lambda_j(s)| \leqslant C|s|$. 此外，按条件知 $\mathrm{Re}\,\lambda_j(\sigma)$ 是有界的；这样，所得到的方程组是满足双曲型条件的. 这就证明了我们的论断.

2. 双曲型方程组的可解矩阵 按照 §1 中一般方法，我们对第一段的方程组 (1) 应用傅里叶变换，它就变为常微分方程组

$$\frac{dv(s,t)}{dt} = P(s)v(s,t). \tag{1}$$

我们估计它的可解矩阵

$$Q(s,t) = e^{tP(s)}.$$

因为矩阵 $P(s)$ 的特征根的实数部分的幂次增长阶是(不大于) 1，那末首先，象对任何具有约阶 $\leqslant 1$ 的方程组那样，有

$$\|Q(s,t)\| \leqslant C(1+|s|)^{p(m-1)}e^{bt(s)}. \tag{2}$$

其次，由于函数 $\Lambda(s)$ 当 $s=\sigma$ 时的有界性，有

$$\|Q(\sigma,t)\| \leqslant C_1(1+|\sigma|)^{p(m-1)}. \tag{3}$$

这样，函数 $Q(s,t)$ 有增长阶 1 及型 bt，且对实的 $s=\sigma$ 增长得不比多项式快. 我们称使不等式

$$\|Q(\sigma,t)\| \leqslant C(1+|\sigma|)^h \tag{4}$$

成立的(非负的)最小整数 h 为双曲型方程组的适定性指数；我们看出 $h \leqslant p(m-1)$. 我们将证明：为了柯西问题有适定的解，初始函数应具有的光滑性阶数由数 h 决定.

附注. 反过来，假如不等式 (2)，(3) 满足，那末由于第二章 §6 第一段的基本关系式 (6)

$$\Lambda(s) \leqslant C_1|s| + C_2,\ \Lambda(\sigma) \leqslant C,$$

即方程组是双曲型的. 这样，不等式 (2)，(3) 可作为双曲型方程组的定义. 因为以后的作法都只依据于不等式 (2)，(3)，这就使得既能把具有变系数(依赖于 t) 的方程组，也能一般地把傅里叶变换后变成可解矩阵 $Q(s,t)$ 满足不等式 (2)，(3) 的常微分方程组的任何方程组都考虑在内了. 所有这样的方程组我们将仍旧称之为双曲型的.

3. 基本定理 现在建立关于双曲型方程组解的基本定理.

定理 1 假如适定性指数为 h 的双曲型方程组

$$\frac{\partial u_j(x,t)}{\partial t}=\sum_{k=1}^{m}P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u_k(x,t)\ (j=1,\cdots,m)\qquad(1)$$

的初始函数 $u_j(x,0)(j=1,2,\cdots,m)$ 有直到 $h+n+k$（n 为自变量的个数，k 为任意非负整数）阶的连续微商，那末方程组就有对 x 为 k 次可微的连续解.

这个解在下列意义上连续依赖于初始函数 $u_j(x,0)$：如果函数 $u_{j\nu}(x,0)$ 及其直到 $h+n+k$ 阶微商当 $\nu\to\infty$ 时在每个球 $|x|\leqslant r$ 上均匀收敛于函数 $u_j(x,0)$ 及相应的微商，那末解 $u_{j\nu}(x,t)$ 及其对 x 的直到 k 阶微商在每个球 $|x|\leqslant r$ 上均匀地收敛于解 $u_j(x,t)$ 及相应的微商.

我们指出，在这个定理的叙述中对函数 $u(x,0)$ 和它们的微商当 $|x|\to\infty$ 时没有加任何增长的限制.

证明. 我们知道，双曲型方程组的唯一性类是具有紧致支集无穷次可微函数的基本空间 K 上的广义函数类. 在这个类中方程组 (1) 柯西问题的解可写为形式

$$u(x,t)=G(x,t)*u(x,0),\qquad(2)$$

其中 $G(x,t)$ 是矩阵 $Q(s,t)$ 的傅里叶变换. 我们应证明，有直到 $h+n+k$ 阶微商的函数 $u(x,0)$ 经过这卷积就变为有 k 阶微商的函数. 为此我们考虑矩阵函数 $Q(s,t)$. 正如我们已看到的，它的元素是具有型 $\leqslant bt$ 的（不大于）一阶增长的整解析函数，且这些整解析函数对实的 $s=\sigma$ 增长得不比 h 次多项式快. 现在我们应用第二卷第三章 § 4 第五段的定理，这个定理断言：在实的 $s=\sigma$ 时增长得不比 h 次多项式快的，型 $\leqslant\theta$ 的一阶增长的整函数 $y(s)$，其傅里叶变换是集中在区域 $|x|\leqslant\theta$ 中的，可以表示成形式[1]

$$F^{-1}g(s)=R\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)f(x)$$

的广义函数（空间 K 上的泛函），其中 $f(x)$ 是在区域 $|x|\leqslant bt+\varepsilon$

---

1) F 是傅里叶变换符号.

外为零的连续函数，而R是某个固定的次数不高于$h+n$的多项式．在我们的情形，对任意的$\theta>0$可找到这样的T，使有$bT\leqslant\theta$；于是当$0\leqslant t\leqslant T$时有

$$F^{-1}Q(\sigma,t)=G(x,t)=R\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)f(x,t),$$

其中$f(x,t)$为在区域$|x|<\theta+\varepsilon$外等于零的连续函数．由此

$$\begin{aligned}u(x,t)&=G(x,t)*u(x,0)\\&=R\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)f(x,t)*u(x,0)\\&=f(x,t)*R\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x,0),\end{aligned}$$

假如$u(x,0)$有直到$h+n+k$阶的微商，那末函数$R\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x,0)$有直到$k$阶的微商，而积分

$$\begin{aligned}u(x,t)&=f(x,t)*R\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x,0)\\&=\int f(x-\xi,t)R\left(\frac{\partial}{\partial\xi}\right)u(\xi,0)d\xi\end{aligned}\tag{3}$$

在普通意义下收敛，因为实际上积分是在有界区域$|\xi|<\theta+\varepsilon$上取的．这样，在所述条件下，我们已经证明了解的存在性．从公式(3)，解对初始条件的连续依赖性是显然的．

4. $p_0<1$的情形　我们断言，$Q(s,t)$在$p_0<1$时是由s的多项式所组成的矩阵．

事实上，这时矩阵$Q(s,t)$的元素$Q_{ij}(s,t)$是增长阶低于1的整函数，它对实的$s=\sigma$不比h次多项式增长得快，根据富拉克门-林德略夫定理[1]，$Q_{ij}(s,t)$是$s_1,s_2,\cdots,s_n$的不高于h次的多项式．

这样，假如$p_0<1$，那末$p_0=0$．因此格林矩阵$G(x,t)=F^{-1}Q(\sigma,t)$在这个情形由形为$P_{jk}(D,t)\sigma(x)$的元素组成，且微分

1）以及在第二卷第四章§9中所给出的几个变量情形的推广。

算子 P 的阶不超过数 h. 第三段的卷积公式 (3) 变为形

$$u(x,t) = P(D,t)\delta(x) * u_0(x) = P(D,t)u_0(x), \qquad (1)$$

这样，所考虑的方程组柯西问题的解在此可作为对初始函数微分后的结果而得到.

任何一个特征根为常数的矩阵 $P(s)$ 都可以作为例子. 特别，任何形为

$$P(s) = \begin{Vmatrix} \sqrt{p(s)q(s)} & p(s) \\ -q(s) & -\sqrt{p(s)q(s)} \end{Vmatrix} \qquad (2)$$

的矩阵就是这样的，其中多项式 $p(s)$和 $q(s)$ 是这样的多项式，它们的乘积是多项式的平方. 对任何 s 这个矩阵的两个特征根等于零.

我们指出第三段具有形式 (3) 的解和本节具有形式 (1) 的解在性质上的差别.第三段公式 (3) 的结构说明，假如初始扰动是局限在有限区域内，那末扰动是以不大于数 b 的有限速度传播的.本节公式 (1) 说明对相应的方程组，局限在有限区域内的初始扰动总是留在这个区域内的.

5. 逆定理 在结束时我们将证明，双曲型方程组完全由自己的适定性类所刻划.

定理 2 设已知常系数方程组

$$\frac{\partial u_j(x,t)}{\partial t} = \sum_{k=1}^{m} P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u_k(x,t) \qquad (1)$$

在所有充分光滑的函数类中是适定的.换句话说，对任何有直到 h 阶微商的初始函数 $u_0(x)$，方程组都有解，而且相应于每个在任何有界区域中直到 h 阶微商都均匀收敛的级数 $u_0(x) = \sum_{\nu=1} u_{0\nu}(x)$，解的级数 $u(x,t) = \sum_{\nu=1}^{\infty} u_\nu(x,t)$ 对每个 x 与 t 都收敛于方程组 (1) 的相应的解，那末方程组 (1) 是双曲型的.

证明. 考虑在 $|x| > \frac{1}{2}$ 时等于零的有直到 h 阶微商的函数

$\varphi(x) \neq 0$. 方程组 (1) 的以 $\varphi(x)$ 为初始函数的柯西问题的解有形式

$$\varphi(x, t) = G(x, t) * \varphi(x),$$

其中 $G(x, t)$ 是方程组 (1) 的格林矩阵.现在设 $p_\nu > 0$ 为任意的数列，x_ν 为相距不小于 1 的点列.根据条件,对初始函数 $u_0(x) = \sum_{\nu=1}^{\infty} p_\nu \varphi(x + x_\nu)$，柯西问题的解有形式

$$u(x, t) = \Sigma p_\nu [G(x, t) * \varphi(x + x_\nu)]$$
$$= \Sigma p_\nu (G(\xi, t), \varphi(x + \xi + x_\nu)),$$

且级数对每个 x 都收敛.令 $x = 0$，我们得知级数

$$\Sigma p_\nu (G(\xi, t), \varphi(\xi + x_\nu))$$

对任意选取的 p_ν 都收敛.由此推出,函数

$$p(\eta)(G(x, t), \varphi(x + \eta))$$

对任意选取的函数 $p(\eta)$ 都有界.但这只有在当 $|\eta|$ 充分大时函数

$$(G(x, t), \varphi(x + \eta))$$

等于零的条件下才可能. 取傅里叶变换，我们得到: 不管原来函数 $\varphi(x)$ 的傅里叶变换 $\psi(\sigma)$ 是怎样的函数,函数 $Q(s, t)\psi(s)$ 是一阶增长的有限型的整函数.

现在我们证明函数 $Q(s, t)$ 本身有一阶增长.

作为有紧致支集的函数 $\varphi(x)$ 的傅里叶变换，函数 $\psi(s)$ 是有限型一阶增长的函数;这时可以这样来给出这函数,使得对给定的幅角值 θ_j, $\theta_j \neq 0, \pi$, 量

$$|\psi(\sigma_1, \cdots, \sigma_{j-1}, r_j e^{i\theta_j}, \sigma_{j+1}, \cdots, \sigma_n)|$$

当 $r \to \infty$ 时趋于极限 $+\infty$.

例如,可设

$$\psi(s) = \sum_j \left(\frac{\sin k s_j}{k s_j}\right)^{h+2}, \quad k(h+2) < \frac{1}{2}.$$

假如函数 $Q(s,t)$ 增长得比一阶增长有限型的快,那末在变量 s_j 的平面上，可找到的幅角为 θ_j $(0 < \theta_j < \pi)$ 射线，在这射线上 $|Q(r_j e^{i\theta_j}, t)|$ 对任意的 C 增长得比 e^{Cr_j} 快. 但那时沿着这射线乘

积 $Q\psi$ 增长得更快，而函数 $Q\psi$ 就不是有限型一阶函数了．所以我们得出结论，函数 $Q(s, t)$ 对任意的 t 是一阶有限型的整函数．

进一步可以断言，对实的 $s = \sigma$ 函数 $Q(\sigma, t)$ 增长得不比 σ 的多项式快．事实上函数 $(G(x, t), \varphi(x + \eta)) = \varphi(\eta, t)$ 在它不等于零的区间内是有界和连续的(由解的适定性假设)，因此它的傅里叶变换 $Q(\sigma, t)\psi(\sigma)$ 当 $|\sigma| \to \infty$ 时趋向于零．但函数 $\psi(\sigma)$ 可以给得使不等式

$$|\psi(\sigma)| \geqslant \frac{C}{(1 + |\sigma|)^{h+2}}$$

成立．例如，令

$$\psi(\sigma) = \sum_j \left[\frac{\sin^{h+2} k\sigma_j}{\sigma_j^{h+2}} + \frac{\sin^{h+2} k\left(\frac{\pi}{2} - \sigma_j\right)}{\left(\frac{\pi}{2} - \sigma_j\right)^{h+2}} \right],$$

其中 k 取得使 $k(h + 2) < \frac{1}{2}$ $\left(\text{为了保证型} < \frac{1}{2}\right)$．那时函数 $\psi(\sigma)$ 是仅在区间 $|x| < \frac{1}{2}$ 中不等于零并具有直到 h 阶微商的函数 $\varphi(x)$ 的傅里叶变换．因为 $\lim\limits_{|\sigma| \to \infty} Q(\sigma, t)\psi(\sigma) = 0$，故 $\|Q(\sigma, t)\|$ 当 $|\sigma| \to \infty$ 时增长得比 $|\sigma|^{h+2}$ 慢，这就是所要求的．我们看到，决定方程组 (1) 双曲性的两个条件都满足．这样，在上述假设下方程组 (1)′是双曲型的．定理证毕．

§4. 彼得洛夫斯基适定的方程组

1. 定义和例子 常系数方程组

$$\frac{\partial u_j(x, t)}{\partial t} = \sum_{k=1}^{m} P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right) u_k(x, t) \qquad (1)$$

称为彼得洛夫斯基适定的，假如函数 $\Lambda(s) = \operatorname{Re} \lambda_j(s)$ 对实数值 $s = \sigma$ 有上界：

$$\Lambda(\sigma) \leqslant C.$$

例. 1° 所有的抛物型方程组 (§ 2).

2° 所有的双曲型方程组 (§ 3).

3° 粘性气体中的声波方程[1)]

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 2\frac{\partial^3 u}{\partial t \partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \tag{2}$$

这时特征方程有形式

$$\lambda^2 = -2\lambda s^2 - s^2;$$

它的根

$$\lambda_{1,2}(s) = -s^2 \pm \sqrt{s^4 - s^2}$$

对实数值 $s = \sigma$ 是有上界的. 这样, 方程 (2) 确实是彼得洛夫斯基适定的. 这方程不属于抛物型方程 (因为其中一个根对充分大的 $s = \sigma$ 是正的), 也不属于双曲型方程 (因为不满足估计式 $\operatorname{Re}\lambda(s) \leqslant C|s|$).

4° 薛定谔方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = i\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \tag{3}$$

这里 $\lambda(s) = -is^2$, 且 $\Lambda(s) = 2\sigma\tau$ 在实数轴上等于零;这样,方程是彼得洛夫斯基适定的. 它同样既不是双曲型的, 也不是抛物型的.

2. 可解矩阵 对方程组 (1) 应用傅里叶变换, 我们得到方程组

$$\frac{dv(s, t)}{dt} = P(s)v(s, t), \tag{4}$$

它的可解矩阵为

$$Q(s, t) = e^{tp(s)}.$$

假如 p_0 为方程组的约阶,那末我们知道,有估计式

$$\|Q(s, t)\| \leqslant C(1 + |s|)^{p(m-1)}e^{bt|s|^{p_0}}. \tag{5}$$

---

1) 这个方程的原始研究见 Ossen, Acta Math. **35** (1912) 97—192.——校者注

假如 $p_0 \leqslant 1$，那末方程组 (1) 为双曲型的. 我们在这一节中将认为 $p_0 > 1$，这样,方程组 (1) 不是双曲型的.

从彼得洛夫斯基适定性条件可推出估计式

$$\|Q(\sigma, t)\| \leqslant C_1(1 + |\sigma|)^{p(m-1)}.$$

我们称使

$$\|Q(\sigma, t)\| \leqslant C_1(1 + |\sigma|)^h$$

成立的最小的数 h 为方程组 (1) 的适定性指数. 我们将认为在数 h 中有最小的存在；否则可以用与它们的下界任意接近的固定的 h.

我们看到，$h \leqslant p(m-1)$. 我们将证明，与双曲型方程组情形一样，为保证柯西问题适定性的初始条件所应具有的光滑性阶数由数 h 决定.

附注　与以前情形一样，不等式 (6) 可作为彼得洛夫斯基适定方程组的定义. 所以也可以把所有变系数的方程组和任意的经傅里叶变换后变成形式

$$\frac{dv(s, t)}{dt} = P(s, t)v(s, t),$$

且其可解矩阵 $Q(s, t)$ 满足不等式 (4)，(5) 的其它方程组也考虑进去.所有这样的方程组以后也称为彼得洛夫斯基适定的.

3. 彼得洛夫斯基适定性条件的作用　以后将证明，对于彼得洛夫斯基适定的方程组,对任何充分光滑的初始函数(有不大于某给定数的增长阶),解的存在性和此解对初始函数改变的连续依赖性都可以得到保证的.

在这一段我们将证明，彼得洛夫斯基适定性条件对这种结论的成立是必要的.

定理　设已知方程组

$$\frac{\partial u_j(x, t)}{\partial t} = \Sigma P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u_k(x, t) \qquad (1)$$

对任意有紧致支集且有直到某个 h 阶微商的初始函数 $u_0(x)$ 有在 $-\infty < x < \infty$ 中可积的解 $u(x, t)$，且这个解当初始函数改变时

连续地改变，即从条件

$$\lim_{\nu\to\infty} D^q u_{0\nu}(x) = D^q u_0(x) \quad (|q| \leqslant h)$$

可推出，对每一个 x 和 t 有

$$\lim_{\nu\to\infty} u_\nu(x, t) = u(x, t).$$

那末方程组 (1) 是彼得洛夫斯基适定的.

证明. 对紧致支集函数 $u_0(x)$，柯西问题的解具有形式

$$u(x, t) = G(x, t) * u_0(x),$$

其中 $G(x, t)$ 为方程组 (1) 的格林矩阵.

把 $u_0(x)$ 换作 $\varepsilon u_0(x)$，其中 $\varepsilon > 0$；那时根据条件，当 $\varepsilon \to 0$ 时解 $\varepsilon u(x, t)$ 对任意的 x 和 t 趋于零. 由此推出，函数 $u(x, t)$ 对任意的 x 和 t 是有限的. 其次把 $u_0(x)$ 换作 $u_0(x + \varepsilon)$，再使 ε 趋于零，我们得到，解 $u(x, t)$ 对任意的 x 和 t 关于 x 是连续的.

对等式 (1) 二边应用傅里叶变换，我们得到

$$v(\sigma, t) = Q(\sigma, t)v_0(\sigma),$$

且 $v(\sigma, t)$ 为有界函数(作为可积函数的傅里叶象)，假如取以表达式 $\dfrac{C}{(1 + |\sigma|)^h}$ 为下界的函数(参看 § 3 末)作为 $v_0(\sigma)$，那末就得知 $Q(\sigma, t)$ 增长得不比 $|\sigma|^h$ 快，这样，彼得洛夫斯基适定性条件满足. 证明完毕.

附注. 代替函数 $u(x, t)$ 本身的可积性可以要求比 $\dfrac{u(x, t)}{(1 + |x|)^k}$ 对某一 k 时的可积性，但在 $u(x, t)$ 属于方程组 (1) 唯一性类的假定下，不知道结论是否还保持正确.

4. 彼得洛夫斯基适定方程组的格 对第一段方程组 (4) 的可解矩阵函数 $Q(s, t)$ 于给定的 $t > 0$ 应用第二卷第四章 § 7 的定理 1. 由于这个定理，存在着由不等式

$$|\tau| \leqslant K(1 + |\sigma|)^\mu, \quad \mu \geqslant 1 - p_0 \tag{1}$$

确定的区域 H_μ，在这区域中

$$\|Q(s, t)\| \leqslant C(1 + |\sigma|)^h \tag{2}$$

所许可的数 μ 的上界称为方程组的格. 以后可以看到，方程组的

格与适定性指数 h 一起可决定所考虑的方程组柯西问题的适定性类.

象对抛物型方程组一样，我们假设在所有许可的数 μ 中达到上界. 这样，不等式 (1) 中的 μ 可认为是方程组的格. 假如事实上这不成立，那末象以前一样，在以后的作法中可取小于方程组格的任何数作为数 μ，且相应地改变最终的叙述.

可以用特征根来判断常系数方程组的格. 就说是，依据第三章 § 5 第一段中把函数 $Q(s, \iota)$ 的增长与函数 $\Lambda(s) = \max \mathrm{Re}\,\lambda_j(s)$ 增长联系起来的基本不等式 (6)，方程组的格也可以定义为使函数 $\Lambda(s)$ 在区域

$$|\tau| \leqslant K(1 + |\sigma|)^{\mu}$$

中保持有界的最大指数 μ.

例. 1° 对第一段中的声波方程 (2)，特征根具有形式

$$\lambda_{1,2}(s) = -s^2 \pm \sqrt{s^4 - s^2}\,.$$

容易验证，它们的实数部分在任意角域 $|\tau| \leqslant k|\sigma|$，$0 < k < 1$ 中是有界的；因此，在这个情形下方程的格等于 1.

2° 对第一段中的薛定谔方程 (3)，特征根等于

$$\lambda(s) = -is^2,\ \Lambda(s) = \mathrm{Re}\lambda(s) = 2\sigma\tau,$$

而量 $\Lambda(s)$ 在区域

$$|\tau| \leqslant K(1 + |\sigma|)^{-1}$$

中有界；因此，在这种情形下方程的格等于 -1.

B. И. 鲍洛克证明过，对于一个空间变量的彼得洛夫斯基适定方程组，与抛物型情形一样 (§ 2 第三段)，可作出计算方程组所有特性数的简单公式，方程 $\det \|P(s) - \lambda E\| = 0$ 的所有的根，按照它们在无穷远点的邻域内的牛顿-比才级数展开式

$$\lambda(s) = \alpha_0 s^{k_0} + \alpha_1 s^{k_1} + \cdots + \alpha_p s^{k_p} + \cdots$$

可分为三种类型：

(1) $k_0 \leqslant 0$,

(2) $k_0 > k_1 > \cdots > k_m > 0$, $k_{m+1} \leqslant 0$,

$\mathrm{Re}\alpha_0 = \cdots = \mathrm{Re}\alpha_m = 0$,

(3) $k_0 > k_1 > \cdots > k_m > 0$, $k_{m+1} \leqslant 0$,

$$\mathrm{Re}\alpha_0 = \cdots = \mathrm{Re}\alpha_{p-1} = 0, \ \mathrm{Re}\alpha_p \neq 0, \ p \leqslant m.$$

结果发现,对型(2)的根指数 $k_0, \cdots, k_m$ 是整数,对型(3)的根指数 $k_0, \cdots, k_p$ 是整数,并且成立公式

$p_0 = \max(k_0, 0)$ (按所有的根).

若 $p_0 = 0$,则方程组化为常微分方程组(而不出现对 x 的微商),设 $p_0 > 0$,则有

$$\mu = \min\{-k_0 + 1, \ k_p - k_0 + 1, \ 1\} \quad \text{(按所有的根)}.$$

5. 有正格的方程组的基本定理 现在叙述关于具有正格的方程组的适定性类的基本定理.

定理 2 假如对于有正格 μ 及适定性指数 h 的彼得洛夫斯基适定方程组

$$\frac{\partial u_j(x, t)}{\partial t} = \sum_{k=1}^{m} P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right) u_k(x, t) \quad (j = 1, \cdots, m), \quad (1)$$

初始函数 $u_j(x, 0)$ 满足不等式

$$|u_j^{(q)}(x, 0)| \leqslant C_1 e^{b|x|^{p_1}},$$

$$p_1 = \frac{p_0}{p_0 - \mu}, \ q \leqslant h + n + 1,$$

那末方程组有解 $u(x, t)$,这个解对充分小的 t 满足不等式

$$|u_j(x, t)| \leqslant C_2 e^{b'|x|^{p_1}},$$

其中 b' 是大于 b 的任意数.

例. 我们在上面看见过,粘性气体中的声波方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 2\frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (2)$$

是彼得洛夫斯基适定的,且有格 $\mu = 1$. 特征根

$$\lambda_{1,2}(s) = -s^2 \pm \sqrt{s^4 - s^2}$$

在实轴上有界,所以适定性指数 $h = 0$. 此外,方程(2)的由根在 s 平面上增长情形所决定的约阶 p_0 显然等于 2. 定理 2 断言,对于本身及直到二阶微商都满足形为

$$|u(x)| \leqslant Ce^{b|x|^2}$$

的不等式的初始函数 $u(x,0)$, $\frac{\partial u(x,0)}{\partial t}$, 存在这样的解,它对充分小的 t 满

足不等式

$$|u(x,t)|\leqslant C_1' e^{b'x^2},\ \left|\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}\right|\leqslant C_1'' e^{b'x^2},$$

其中 b' 为任意大于 b 的常数.

定理 2 的证明要求某些预先的作法. 为简单起见我们先来讨论一维的情形 ($n=1$).

1° 假如函数 $Q(\sigma)$ 当 $|\sigma|\to\infty$ 时增长得不比 $(1+|\sigma|)^h$ 快,那末可把这函数表示为平方可积函数 $f(x)$ 的傅里叶变换,并且对 $f(x)$ 可作用(固定的) $h+1$ 阶微分算子 $P(D)$ [例如,$\left(1+\frac{d}{dx}\right)^{h+1}$].

事实上,假如写出

$$Q(\sigma)=(1-i\sigma)^{h+1}R(\sigma),$$

那末 $R(\sigma)$ 是平方可积的,而按照普朗舍勒 (Planchere) 定理[1],它有平方可积的反傅里叶变换 $f(x)$:

$$\widetilde{f(x)}=R(\sigma).$$

以 $(1-i\sigma)^{h+1}$ 乘等式二边,我们得到:

$$\begin{aligned}Q(\sigma)&=(1-i\sigma)^{h+1}\widetilde{f(x)}\\&=F\left[\left(1+\frac{d}{dx}\right)^{h+1}f(x)\right],\end{aligned}$$

证明完毕.

2° 设 $u(x)$ 为直到 $h+1$ 阶连续微商的紧致支集函数,再设 $G(x)$ 为可表成

$$G(x)=P\left(\frac{d}{dx}\right)f(x)$$

形式的广义函数(基本空间我们迟一些选取),其中 $P\left(\frac{d}{dx}\right)$ 为 $h+$

---

1) 例如参看 Е. Титчмарш, Введение в теорию интегралов Рурье. Гостехиздат, М-Л., 1948, раздел III. (E. C. Titchmarch, "Introduction to the Theory of Fourier Integrals" Section III Oxford Univ. Press 1937).

1 阶微分算子，而 $f(x)$ 为平方可积函数．可以断言：卷积 $G(x)*u(x)$ 可写成形式

$$G*u=\int f(\xi)P\left(\frac{d}{dx}\right)u(x-\xi)d\xi. \tag{3}$$

事实上，对任意有紧致支集的基本函数 $\varphi(x)$，据卷积定义有：

$$\begin{aligned}(G*u,\varphi)&=(u,G*\varphi)=\left(u,P\left(\frac{d}{dx}\right)f*\varphi\right)\\&=\left(u,f*P\left(\frac{d}{dx}\right)\varphi\right)\\&=\left(u,\int f(\xi)P\left(\frac{d}{dx}\right)\varphi(x+\xi)d\xi\right)\\&=\int u(x)\left\{\int f(\xi)P\left(\frac{d}{d\xi}\right)\varphi(x+\xi)d\xi\right\}dx.\end{aligned}$$

两个积分实际上是在有限区域上取的．把它们交换一下并设 $x+\xi=\eta$，求得：

$$\begin{aligned}(G*u,\varphi)&=\int f(\xi)\left\{\int u(\eta-\xi)P\left(\frac{d}{d\eta}\right)\varphi(\eta)d\eta\right\}d\xi\\&=\int f(\xi)\left\{\int P\left(-\frac{d}{d\eta}\right)u(\eta-\xi)\varphi(\eta)d\eta\right\}d\xi\\&=\int\left\{\int f(\xi)P\left(\frac{d}{d\xi}\right)u(\eta-\xi)d\xi\right\}\varphi(\eta)d\eta\\&=\left(\int f(\xi)P\left(\frac{d}{d\xi}\right)u(x-\xi)d\xi,\varphi(x)\right).\end{aligned}$$

这个结果同时也就是把等式 (3) 右边的泛函应用到基本函数 $\varphi(x)$ 上所得的结果，这就证明了结论．

3° 我们用 $L=L(h_0,l)$ 记如下函数 $u(x)$ 的集合：当 $|x|\geqslant 1$ 时等于零，且有直到 h_0 阶的连续微商，还满足不等式

$$|u^{(q)}(x)|\leqslant l \quad \text{当 } q\leqslant h_0 \text{ 时.}$$

再设 $Q(s)$ 为变量 $s=\sigma+i\tau$ 的满足不等式

$$|Q(\sigma+i\tau)|\leqslant C(1+|\sigma|)^h e^{Q(b\tau)} \tag{4}$$

的整解析函数，其中 $Q(\tau)$ 为确定空间 W^Q（第一章 § 1）的向下凸

函数，并设 $G(x)$ 为傅里叶变换与 $Q(s)$ 重合的广义函数.

结论：在 $h_0 \geqslant h+2$ 时卷积

$$\hat{u}(x) = G(x) * u(x)$$

满足不等式

$$|\hat{u}(x)| \leqslant C' l e^{-M(ax)}, \tag{5}$$

其中 $M(x)$ 为函数 $Q(\tau)$（第一章 § 3）的杨对偶函数，而 a 为小于 $\frac{1}{b}$ 的任意数.

证明. 函数 $G*u$ 是乘积 Qv 的反傅里叶变换，其中 $v(\sigma) = \widetilde{u(x)}$. 假如 $u(x)$ 属于 L，那末 $v(s)$ 是满足不等式

$$|s^q v(s)| \leqslant 2le^{|\tau|}, \quad \text{当 } q \leqslant h_0 \text{ 时}$$

的整解析函数. 乘积 Qv 满足不等式

$$|Q(s)v(s)| \leqslant 2Cl(1+|\sigma|)^h e^{Q(b\tau)} e^{|\tau|}$$

$$\cdot \min\left\{1, \frac{1}{|s|^{h_0}}\right\} \leqslant C_1 l(1+|\sigma|)^{h-h_0} e^{Q(b\tau)} e^{|\tau|}$$

$$\leqslant C_1' l(1+\sigma^2)^{-1} e^{Q(b'\tau)},$$

其中 b' 为大于 b 的任意数. 借助沿直线 $\operatorname{Im} s = \tau$ 的积分来计算函数 Qv 的傅里叶变换，我们得到：

$$|G(x)*u(x)| = \frac{1}{2\pi}\left|\int Q(s)v(s)e^{-isx}d\sigma\right|$$

$$\leqslant C_2' l e^{Q(b'\tau)} e^{\tau x} \int \frac{d\sigma}{1+\sigma^2} \leqslant C_3 l e^{Q(b'\tau)+\tau x}.$$

现在对给定的 x 取这样的 τ，使 τ 与 x 的符号相反，并使函数 $Q\cdot(b'x)$ 和杨对偶函数 $M\left(\frac{1}{b'}x\right)$ 之间的杨不等式变成等式

$$-x\tau = Q(b'\tau) + M\left(\frac{x}{b'}\right).$$

于是我们得到：

$$|\hat{u}(x)| = |G(x)*\varphi(x)| \leqslant C_3 l e^{-M\left(\frac{x}{b'}\right)}.$$

因为 b' 为大于 b 的任意数，故 $\frac{1}{b'}$ 为小于 $\frac{1}{b}$ 的任意数，证明完毕.

4° 对有紧致支集的初始函数 $u(x)$ 的彼得洛夫斯基适定方程组

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x,\ t), \tag{1}$$

应用 3° 的结果来估计柯西问题的解. 我们知道,所求的解可以表为卷积形式

$$u(x,\ t) = G(x,\ t) * u(x),$$

其中 $G(x,\ t)$ 是函数 $Q(s,\ t)$ 的(反)傅里叶变换, $Q(s,\ t)$ 为方程组

$$\frac{dv(s,\ t)}{dt} = P(s)v(s,\ t) \tag{6}$$

的可解矩阵函数.

按照条件, 方程组 (1) 是彼得洛夫斯基适定的;这意味着,增长阶 p_0 的整函数 $Q(s,\ t)$ 对实的 $s = \sigma$ 增长得不比 $|\sigma|^h$ 快, h 为某个数. 此外,因为方程组的格 μ 是正的,故可应用第二卷第四章 § 7 第四段定理 2′, 这就引出估计式

$$\begin{aligned}\|Q(s,t)\| &\leqslant C(1 + |\sigma|)^h e^{b't|\tau|^{p_0/\mu}} \\ &\leqslant C(1 + |\sigma|)^h e^{\theta|\tau|^{p_0/\mu}},\end{aligned} \tag{7}$$

其中 $\theta = b'T$, $t \leqslant T$. 若令 $\Omega(\tau) = \dfrac{\tau^{p_0/\mu}}{p_0/\mu}$ 并由方程

$$\Omega(b\tau) = \frac{b^{p_0/\mu}\tau^{p_0/\mu}}{p_0/\mu} = \theta\tau^{p_0/\mu}$$

决定 b, 这个估计式就与 3° 中的估计式 (4) 一致. 显然我们有

$$b = \left(\frac{p_0}{\mu}\theta\right)^{\mu/p_0} = CT^{\mu/p_0}.$$

杨对偶函数 $M(x)$ 在这个情形等于 $\dfrac{x^{p_1}}{p_1}$, 其中 $\dfrac{1}{p_1} + \dfrac{1}{p_0/\mu} = 1$; 由此 $p_1 = \dfrac{p_0}{p_0 - \mu}$, 所以 3°中最终的不等式 (5) 具有形式

$$|\hat{u}(x)| \leqslant Cle^{-a^{p_1}|x|^{p_1/p_1}},$$

其中 a 为小于 $\frac{1}{b} = c_1 T^{-\mu/p_0}$ 的任意数. 这样，对任意的 $\delta > 0$ 有不等式

$$|\hat{u}(x)| \leqslant C_\delta l e^{-c_2 T^{-p_2}|x|^{p_1(1-\delta)}} \left(p_2 = \mu \frac{p_1}{p_2}\right). \tag{8}$$

特别，假如初始函数当 $|x| \geqslant 1$ 时等于零，并有以数 l 为界的直到 $h_0 \geqslant h + 2$ 阶的连续微商，那末这个不等式对方程组 (1) 柯西问题的解成立.

5° 现在设初始向量函数 $u(x)$ 满足定理的条件:

$$|u_j^{(q)}(x)| \leqslant C e^{b_0|x|^{p_1}}, \quad p_1 = \frac{p_0}{p_0 - \mu}, \quad q \leqslant h_0.$$

我们将证明，存在当 $t = 0$ 时为 $u(x)$，并对给定的 $b_1 > b_0$ 及充分小的 $t \leqslant T$ 满足不等式

$$|u_j(x, t)| \leqslant C' e^{b_1|x|^{p_1}}$$

的解.

证明思想如下. 我们把初始函数 $u(x)$ 表成紧致支集函数的级数

$$u(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} u_v(x - v)$$

的形式，其中 $u_v(x)$ 当 $|x| \geqslant 1$ 时等于零. 对每一个函数 $u_v(x)$，相应的解 $u_v(x, t)$ 可写成卷积形式

$$u_v(x, t) = G(x, t) * u_v(x - v).$$

应用 3° 的结果，我们将证明，级数

$$u(x, t) = \sum_{-\infty}^{\infty} u_v(x, t)$$

收敛并是所求的解.

现在详细地描述这个作法.

设 $e(x)$ 为当 $|x| \geqslant \frac{3}{4}$ 时等于零，当 $|x| \leqslant \frac{1}{4}$ 时等于 1，取值到处在零和 1 之间的，有 h_0 阶连续微商的函数，并使

$$\sum_{-\infty}^{\infty} e(x-\nu) \equiv 1. \tag{9}$$

以函数 $u(x)$ 乘等式 (9)，得

$$u(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} u(x)e(x-\nu) = \sum_{-\infty}^{\infty} u_\nu(x-\nu),$$

这里 $u_\nu(x) = u(x+\nu)e(x)$ 为具有 h_0 阶连续微商并在线段 $|x| \leqslant \frac{3}{4}$ 处等于零的函数.

设 $K_\nu(u)$ 表示函数 $u(x)$ 及其直到 h_0 阶的微商在间隔 $-\nu-\frac{3}{4} \leqslant x \leqslant \nu+\frac{3}{4}$ 上的绝对值的最大值，则对任意的 $\varepsilon > 0$ 显然有不等式

$$K_\nu(u) \leqslant Ce^{b_0\left(|\nu|+\frac{3}{4}\right)^{p_1}} \leqslant C_\varepsilon e^{(b_0+\varepsilon)|\nu|^{p_1}}.$$

再设数 K 为函数 $e(x)$ 及其直到 h_0 阶微商的绝对值的最大值，那末容易从莱布尼兹公式推出，对于函数 $u_\nu(x) = u(x+\nu)e(x)$，表达式 $|u_\nu^{(q)}(x)|$ 当 $q \leqslant h_0$ 时以量

$$CKK_\nu(u) \leqslant C'_\varepsilon e^{(b_0+\varepsilon)|\nu|^{p_1}}$$

为上界. 依据 4° 的结果，具有初始函数 $u_\nu(x)$ 的柯西问题的解可估计如下：

$$\begin{aligned}|u_\nu(x,t)| &= |G(x,t) * u_\nu(x)| \\ &\leqslant C_{\varepsilon\delta} e^{(b_0+\varepsilon)|\nu|^{p_1}} e^{-c_2(1-\delta)T^{-p_2}|x|^{p_1}}.\end{aligned}$$

现在作函数

$$u(x,t) = \sum_{-\infty}^{\infty} u_\nu(x-\nu,t). \tag{10}$$

因为根据已经证得的结果，成立估计式

$$|u_\nu(x-\nu,t)| = C_{\varepsilon\delta} e^{(b_0+\varepsilon)|\nu|^{p_1} - c_2(1-\delta)T^{-p_2}|x-\nu|^{p_1}}, \tag{11}$$

那末对使得 $c_2(1-\delta)T^{-p_2} > b_0+\varepsilon$ 的充分小的 T，级数 (10) 对每一个 x 绝对收敛，并在 x 轴的每个有限间隔上均匀收敛，因此它是连续函数.

剩下须证明，这个函数是柯西问题所要求的解

6°我们将证明，对充分小的 T，级数 (10) 的部分和

$$S_N(x,t)=\sum_{-N}^{N}u_\nu(x-\nu,t)$$

有不依赖于 N 的强函数：

$$|S_N(x,t)|\leqslant C_{\varepsilon\delta}e^{(b_0+3\varepsilon)|x|^{p_1}}. \tag{12}$$

在不等式右边部分的指数中进行变换

$$\begin{aligned}&(b_0+\varepsilon)|\nu|^{p_1}-c_2(1-\delta)T^{-p_2}|x-\nu|^{p_1}\\&\quad=(b_0+3\varepsilon)|x|^{p_1}+[(b_0+\varepsilon)|\nu|^{p_1}\\&\qquad-(b_0+3\varepsilon)|x|^{p_1}\\&\qquad-c_2(1-\delta)T^{-p_2}|x-\nu|^{p_1}].\end{aligned}$$

假如我们证明，对充分小的 T 成立不等式

$$\begin{aligned}&(b_0+\varepsilon)|\nu|^{p_1}-(b_0+3\varepsilon)|x|^{p_1}\\&\qquad-c_2(1-\delta)T^{-p_2}|x-\nu|^{p_1}\leqslant-\varepsilon|\nu|^{p_1},\end{aligned} \tag{13}$$

那末，不等式(12)显然就证明了. 不等式 (13) 等价于不等式

$$\begin{aligned}(b_0+2\varepsilon)|\nu|^{p_1}&\leqslant(b_0+3\varepsilon)|x|^{p_1}\\&\quad+c_2(1-\delta)T^{-p_2}|x-\nu|^{p_1},\end{aligned}$$

或者，作变换 $\xi=\dfrac{\nu}{x}$，就是不等式

$$\begin{aligned}(b_0+2\varepsilon)|\xi|^{p_1}&\leqslant b_0+3\varepsilon\\&\quad+c_2(1-\delta)T^{-p_2}|1-\xi|^{p_1}.\end{aligned} \tag{14}$$

因为系数 $c_2(1-\delta)T^{-p_2}$ 当 $T\to 0$ 时无限地增长，故显然不等式 (14) 确实对充分小的 T 成立，随之不等式 (13) 成立，因此 (12) 也成立. 这样，函数 $S_N(x,t)$，随之极限函数 $u(x,t)$ 都具有强函数 $e^{(b_0+3\varepsilon)|x|^{p_1}}$.

7° 考虑由满足不等式(暂时对任意的 b_1)

$$|\varphi^{(q)}(x)|\leqslant C_{\delta q}e^{-\frac{1}{p_1}[(b_1-\delta)|x|]^{p_1}},\ (\delta>0\text{ 为任意的})$$

的无穷次可微函数 $\varphi(x)$ 组成的空间 W_{p_1,b_1}. 由于估计式 (7) 和第一章 §2 第四段中的定理1，矩阵 $Q(s,t)$ 为对偶空间 $W^{p_1',1/b_1}$(第一章 §3) 中的有界乘算子，因此 $G(x,t)$ 是空间 W_{p_1,b_1} 中的卷积

算子. 现在我们取比 b 大的数 $\frac{1}{p_1} b_1^{p_1}$，取 ε 如此小，使有 $b + 3\varepsilon < \frac{1}{p_1} b_1^{p_1}$，那末在 6° 中出现的函数 $S_N(x, t)$ 和 $u(x, t)$ 在空间 W_{p_1,b_1} 上确定线性连续泛函，而级数 (10) 在空间 W_{p_1,b_1} 上的广义函数意义下收敛.由于卷积算子的连续性，有

$$G * u = G * \sum_{-\infty}^{\infty} u_v(x - v) = \sum_{-\infty}^{\infty} G * u_v(x - v)$$

$$= \sum_{-\infty}^{\infty} u_v(x - v, t) = u(x, t);$$

(等式在空间 W'_{p_1,b_1} 中有意义).这样，方程组 (1) 具有初始函数 $u(x)$ 的柯西问题的解与函数 $u(x, t)$ 重合，因而定理在一个自变量情形已得证明.

附注. 在此情形下由 (10) 和 (3) 可知，柯西问题的解的最终公式有形式

$$u(x, t) = \sum_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, t) P\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) \cdot u_v(x - v - \xi) d\xi = \sum_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, t) P \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x}\right) u(x - \xi) e(x - \xi - v) d\xi.$$

假如在这里可以交换符号 $\sum_{-\infty}^{\infty}$ 和 $\int_{-\infty}^{\infty}$，那末我们就得到较简单的公式

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, t) P\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) u(x - \xi) d\xi,$$

交换符号的合法性在这种情形是不清楚的，因为对函数 $f(\xi, t)$ 当 $|\xi| \to \infty$ 时的指数下降情况一无所知[1].

---

1) 这个问题已解决，参阅 Эскин Г. И., Обобщенные теоремы Палед-Винера-Шварца Paley-Wieners-Schwatz's, УМН 16, No. 1 (1961) 185—188.——英译本注

8° 我们将指出当过渡到几个独立变量时证明中的改变.这时矩阵 $Q(s, t)$ 满足不等式

$$\|Q(s, t)\| = \|Q(s_1, \cdots, s_n, t)\|$$
$$\leqslant C(1 + |\sigma|)^h e^{\Omega(b\tau_1)+\cdots+\Omega(b\tau_n)}$$
$$(\Omega(\tau) = \tau^p).$$

假如把算子 $\left(1 + \frac{d}{dx}\right)^{h+1}$ 换成 $h + n$ 阶算子

$$\left(1 + \frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{h+1}\left(1 + \frac{\partial}{\partial x_2}\right)\cdots\left(1 + \frac{\partial}{\partial x_n}\right),$$

1° 的结论仍是对的.在 2° 中对函数 $u(x) = u(x_1, \cdots, x_n)$ 须相应地要求具有直到 $h + n$ 阶的连续微商.

在 3° 中函数 $u(x) = u(x_1, \cdots, x_n)$ 应有以数 l 为界的直到 $h_0 \geqslant h + n + 1$ 阶的微商.

在4°中代替第二卷第四章 § 7 定理 2′ 应利用同一章 § 9 中它的 n 维的类似结果. 在 5° 中附标 v 应认为是附标组 $(v_1, \cdots, v_n)$, $-\infty < v_j < \infty$. 函数 $e(x) = e(x_1, \cdots, x_n)$ 作成乘积 $e(x_1)\cdot \cdots \cdot e(x_n)$ 的形式，其中 $e(x_j)$ 为在 5° 中考虑过的函数(一个变量 x_j 的函数).所作出的函数 $e(x)$ 在半径为 $\frac{3}{4}\sqrt{n}$ 的球外等于零，并满足条件

$$\sum_v e(x - v) = \sum_{v_1, \cdots, v_n} e_1(x - v_1)\cdots e_n(x_n - v_n)$$
$$= \prod_{j=1}^{n} \sum_{-\infty}^{\infty} e_j(x_j - v_j) = 1.$$

其余的地方证明仍保持不变.

6. 有非正格的方程组的情形 现在考虑 $\mu \leqslant 0$ 情形. 我们将证明，这时柯西问题的解在初始函数和它们直到某一阶的微商为幂次增长的条件下是适定的.

设给定彼得洛夫斯基适定方程组

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x, t) \qquad (1)$$

与初始条件：

$$u(x, 0) = u(x). \tag{2}$$

按照第二卷第四章 § 7 定理 4′，可解矩阵 $Q(s, t)$ 的微商在 $\mu \leqslant 0$ 的情形满足如下的估计式：

$$\|D^{(q)}Q(\sigma, t)\| \leqslant C_q(1 + |\sigma|^{r_q}),$$

并且显然 $r_q \leqslant h - \mu|q|$ (h 为适定性指数)。

定理的确切叙述如下。

定理 3 对任意 $l > 0$，柯西问题 (1),(2) 在本身及其直到 $r_l + n + 1$ 阶的微商有不大于 $l - (n + 1)$ 次幂次增长阶

$$|D^q u(x)| \leqslant C(1 + |x|)^{l-(n+1)} \quad (|q| \leqslant r_l + n + 1)$$

的 $u(x)$ 的函数类中是适定的。

柯西问题 (1), (2) 的解 $u(x, t)$ 也是幂次增长的函数，且阶 $\leqslant l$.

证明。分成几步，我们先考虑一个自变量 x 的情形 ($n = 1$)。

1° 象在定理 2 的证明中一样，我们引进集合 $L = L(h_0, l)$，它由当 $|x| \geqslant 1$ 时等于零，有直到 h_0 阶连续微商，且满足不等式

$$|u^{(q)}(x)| \leqslant l \quad (\text{当 } q \leqslant h_0 \text{ 时})$$

的函数 $u(x)$ 所组成。设 $Q(\sigma)$ 为有直到 k 阶微商并满足不等式

$$|Q^{(q)}(\sigma)| \leqslant C(1 + |\sigma|)^r \quad (q = 0, 1, \cdots, k),$$

的函数。其次设 $G(x)$ 为其傅里叶变换就等于 $Q(\sigma)$ 的广义函数。

结论：当 $h_0 \geqslant r + 2$ 时卷积

$$\hat{u}(x) = G(x) * u(x)$$

满足不等式

$$|\hat{u}(x)| \leqslant C'l \frac{1}{(1 + |x|)^h}.$$

为证明这一点我们指出，函数 $\hat{u}(x)$ 是函数 $Q(\sigma) \cdot v(\sigma)$ 的 (反)傅里叶变换，其中 $v(\sigma)$ 是函数 $u(x)$ 的傅里叶变换；这个函数 $v(\sigma)$ 满足不等式

$$|\sigma^r v^{(q)}(\sigma)| = \left|\int [x^q u(x)]^r dx\right| \leqslant C_1 l$$

$$(q = 0, 1, \cdots, k;\ r = 0, 1, \cdots, h_0),$$

因此

$$|v^{(q)}(\sigma)| \leqslant \frac{C_2 l}{(1 + |\sigma|)^{h_0}} \quad (q = 0, 1, \cdots, k).$$

其次，乘积 $Q(\sigma)v(\sigma)$ 满足不等式

$$|[Q(\sigma)v(\sigma)]^k| \leqslant \Sigma C_k^q |Q^q(\sigma)v^{(k-q)}(\sigma)|$$

$$\leqslant \Sigma C_k^q C(1 + |\sigma|)^r \cdot \frac{C_2 l}{(1 + |\sigma|)^{h_0}}$$

$$\leqslant C_3 l(1 + |\sigma|)^{r-h_0}.$$

由此推出，当 $h_0 \geqslant r + 2$ 时有

$$|x^k[G(x) * u(x)]| \leqslant \int |[Q(\sigma)v(\sigma)^{(k)}]| d\sigma$$

$$\leqslant C_3 l \int \frac{d\sigma}{(1 + |\sigma|)^2} C_4 l.$$

这样，当 $h_0 \geqslant r + 2$ 时

$$|\hat{u}(x)| \leqslant \frac{C' l}{(1 + |x|)^k},$$

证明完毕.

2° 所得结果可用来估计彼得洛夫斯基适定方程组

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x, t) \tag{1}$$

具有紧致支集初始函数 $u(x)$ 的柯西问题的解. 所求的解是卷积

$$u(x, t) = G(x, t) * u(x),$$

其中 $G(x, t)$ 为方程组 (1) 的格林矩阵. 它的傅里叶变换是方程组

$$\frac{dv(s, t)}{dt} = P(s)v(s, t) \tag{3}$$

的可解矩阵 $Q(s, t)$.

因为方程组 (1) 为彼得洛夫斯基适定的，故矩阵函数 $Q(s, t)$ 对实的 $s = \sigma$ 增长得不比某个幂次 h 的 $|\sigma|^h$ 快.

方程组 (1) 的格按条件是非正的. 我们应用第二卷第四章

§ 7 第六段的定理 4′；它引出估计式

$$\|Q^{(q)}(\sigma, t)\| \leqslant C_q(1 + |\sigma|)^{h-\mu q} \quad (q = 0, 1, \cdots).$$

设 r_k 为使不等式

$$\|Q^{(q)}(\sigma, t)\| \leqslant C(1 + |\sigma|)^{r_k} \quad (q = 0, 1, \cdots, k)$$

成立的数中最小的一个.我们再假设初始函数 $u(x)$ 在 $|x| \geqslant 1$ 时等于零，并有绝对值不超过数 l 的直到 h_0 阶的连续微商. 于是根据已经证得的结果，假如 $h_0 \geqslant r_k + 2$，则解 $u(x,t)$ 满足估计式

$$|u_j(x,t)| \leqslant C'l \frac{1}{(1 + |x|)^k}.$$

3° 现在设初始函数 $u(x)$ 满足定理的条件：

$$|u_j^{(q)}(x)| \leqslant C(1 + |x|)^{l-2} \quad (q = 0, 1, \cdots, r_l + 2). \qquad (4)$$

我们将证明，柯西问题 (1)，(2) 的解存在，这解当 $|x| \to \infty$ 时也具有幂次增长.为了简单起见，我们考虑一个方程的情形.

我们考察前一节所描述的函数 $e(x)$ (参看第五段 5°)： 它当 $|x| \geqslant \frac{3}{4}$ 时等于零，当 $|x| \leqslant \frac{1}{4}$ 时等于 1，并处处在零与 1 之间，有直到 $h_0 = r_0 + 1$ 阶的连续微商，并满足关系式

$$\sum_{\nu=-\infty}^{\infty} e(x - \nu) \equiv 1.$$

与证明定理 2 时一样，我们有：

$$u(x) = \sum u(x)e(x - \nu) = \sum u_\nu(x - \nu),$$

其中 $u_\nu(x) = u(x + \nu)e(x)$ 有直到 h_0 阶的连续微商，并在线段 $|x| \leqslant \frac{3}{4}$ 处等于零，估计函数 $u_\nu(x)$ 的微商，按莱布尼兹公式有

$$|u_\nu^{(q)}(x)| \leqslant \sum C_q^s |u^{(s)}(x + \nu)| K \leqslant C_1\left(1 + |\nu| + \frac{3}{4}\right)^{l-2}$$

$$(q = 0, 1, \cdots, r_l + 1).$$

由此根据已经证得的结果推出，具有初始函数 $u_\nu(x)$ 的柯西问题的解 $u_\nu(x, t)$ 满足估计式

$$|u_\nu(x,t)| \leqslant C' \frac{\left(|\nu| + \frac{7}{4}\right)^{l-2}}{(1+|x|)^l}.$$

作函数

$$u(x,t) = \sum u_\nu(x-\nu,t). \tag{5}$$

按已经证得的结果，有

$$|u_\nu(x-\nu,t)| \leqslant C' \frac{\left(|\nu| + \frac{7}{4}\right)^{l-2}}{(1+|x-\nu|)^l}. \tag{6}$$

由这些项所组成的级数对每一个 x 绝对收敛，且在每一个有限间隔上均匀收敛．因此是连续函数．

剩下还须证明 $u(x,t)$ 是所要求的解．

为了找到它的部分和和公共的强函数，我们估计级数(5)的项．

由不等式

$$|\nu| \leqslant |\nu - x| + |x|$$

容易推出不等式

$$\begin{aligned} 1 + |\nu| &\leqslant 1 + |x| + |x-\nu| \\ &\leqslant (1+|x|)(1+|x-\nu|) \end{aligned}$$

和

$$\frac{1}{1+|x-\nu|} \leqslant \frac{1+|x|}{1+|\nu|}. \tag{7}$$

把 (7) 代入 (6)，得

$$\begin{aligned} |u_\nu(x-\nu,t)| &\leqslant C' \frac{\left(\frac{7}{4}+|\nu|\right)^{l-2}(1+|x|)^l}{(1+|\nu|)^l} \\ &\leqslant C'' \frac{(1+|x|)^l}{1+\nu^2}. \end{aligned} \tag{8}$$

估计式 (8) 表明，级数 (5) 的部分和与它的总和有强函数

$$C''(1+|x|)^l.$$

这样，函数 $u(x,t)$ 是幂次增长的，因此，在空间 S 中确定一个正则泛函；这时级数 (5) 按这个空间的拓扑是收敛的．

因为矩阵 $Q(\sigma,t)$ 中元素的所有微商当 $|\sigma|\to\infty$ 时有不高于幂次的增长，所以这个矩阵在空间 S 中确定一个有界乘算子；它的傅里叶变换矩阵 $G(x,t)$ 是空间 S 中的卷积算子。由于卷积算子的连续性，有

$$G*u=G*\sum u_\nu(x)=\sum G(x,t)*u_\nu(x)$$
$$=\sum u_\nu(x,t)=u(x,t).$$

这样，卷积 $G*u$ 与函数 $u(x,t)$ 相同。

这样，对一个自变量情形，定理 3 已经证明。

现在指出当过渡到几个自变量时在证明中所须进行的改变。

在 1° 中（以及以后），代替不等式 $h_0\geqslant r+2$ 应要求满足不等式 $h_0\geqslant r+n+1$。

在 2° 中，代替第二卷第四章 § 7 定理 4′，应该用它的 n 维类似结果（在同一章的 § 9），它引出估计式

$$\|D^{(q)}Q(\sigma,t)\|\leqslant C_q(1+|\sigma|)^{h-\mu|q|}.$$

在 3° 中应该象在证明定理 2 时那样考虑函数 $e(x_1,\cdots,x_n)=e(x_1)\cdots e(x_n)$，代替条件 (4) 应假设初始函数 $u(x)$ 满足不等式

$$|D^q u_j(x)|\leqslant C(1+|x|)^{l-(n+1)},\quad |q|\leqslant r_l+n+1.$$

与以前一样，解 $u(x,t)$ 有 $\leqslant l$ 的幂次增长阶。

这样，定理 3 完全得证。

作为例子，考虑薛定谔方程

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}=i\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}.$$

我们有 $Q(\sigma,t)=e^{-i\sigma^2 t}$，$r_q=q$，$n=1$；对任意的 $l>0$，在本身及直到 $l+2$ 阶微商都有（不高于）$l-2$ 阶幂次增长的函数 $u(x)$ 的类中，柯西问题是适定的。

7. 逆定理 由于所得定理比以前诸情形给出小得多的适定性类——幂次的而不是指数的，自然就产生这样的问题，这是否是最好的可能的结果。原来，情况正是这样：当 $\mu\leqslant 0$ 时，假如适定性类包含所有某种增长的充分光滑的函数，那末一般地说，这种增长

不高于幂次的增长.

下面的定理确切地表达了这一事实(我们限于 $n = 1$ 的情形):

定理 4 假设可能矩阵 $Q(\sigma, t)$ 满足不等式

$$\|Q^{(q)}(\sigma, t)\| \leqslant C_q(1 + |\sigma|)^{r_q}, \tag{1}$$

而且数 r_q 不能再改小,并有

$$r_0 \leqslant r_1 \leqslant \cdots \leqslant r_k \leqslant \cdots, \tag{2}$$

又设所考虑的方程组的柯西问题在所有于轴 $-\infty < x < \infty$ 上本身及其直到 m 阶微商都有不高于 l 的幂次增长阶的函数类中是适定的,那末 $m \geqslant r_{l-2} - 2$.

在进入定理的证明之前,作为例子考虑薛定谔方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = i\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

在此对偶方程具有形

$$\frac{dv}{dt} = -is^2 v,$$

并且函数 $Q(s, t) = e^{-is^2 t}$ 在实轴上有界.其次,容易验证

$$\|Q^{(q)}(\sigma, t)\| \leqslant C_q(1 + |\sigma|)^q, \quad q = 0, 1, \cdots.$$

这样,在这种情形 $r_q = q$. 定理 4 断言:假如薛定谔方程的柯西问题在本身及其直到 m 阶微商都具有幂次增长阶 $\leqslant l$ 的函数类中是适定的,那末 $m \geqslant l - 4$. 换句话说,在直到阶 $\leqslant l - 3$ 的微商有幂次增长阶 $\leqslant l$ 的函数类中,不管 l 怎样,柯西问题一定是不适定的.最好把这个结果对照前节末所建立的结果:在直到 $l + 4$ 阶微商具有幂次增长阶 $\leqslant l$ 的函数类中薛定谔方程的柯西问题一定是适定的.

但不知道,对薛定谔方程当 $l - 4 < m < l + 4$ 时柯西问题是否是适定的.

我们转入定理的证明.

证明.从柯西问题在有 l 阶幂次增长的函数类中适定的假设,特别可推出下列结论:假如给定当 $|x| \geqslant 1$ 时等于零且有直到 m

阶的连续微商的任意函数 $u(x)$，此外还给出使 $|x_{\nu+1}-x_\nu|\geqslant 2$ 的任意单调点列 $x_\nu\to\infty$，那末具有初始函数

$$u(x)=\sum_{\nu=1}^{\infty}|x_\nu|^l u(x+x_\nu)$$

的柯西问题的解可由公式

$$u(x,t)=\sum_1^{\infty}|x_\nu|^l u(x+x_\nu,\ t)$$

$$-\sum_1^{\infty}|x_\nu|^l(G(\xi,t),\ u(x-\xi+x_\nu))$$

表出，并且这个级数对每一个 x 收敛，特别当 $x=0$ 时级数

$$\sum_1^{\infty}|x_\nu|^l(G(\xi,t),\ u(x_\nu-\xi))$$

应该收敛. 由此推出，对上述形式的任意函数 $u(x)$，表达式 $\eta^l(G\times(\xi,t),\ u(\eta-\xi))$ 当 $\eta\to\infty$ 时应趋于零；特别应该有不等式

$$|\eta^{l-2}(G(\xi,t),\ u(\eta-\xi))|\leqslant\frac{C}{1+\eta^2}.$$

经傅里叶变换得到：

$$\frac{\partial^{l-2}}{\partial\sigma^{l-2}}(Q(\sigma,t)\cdot v(\sigma))\leqslant C,\qquad(3)$$

其中函数 $v(\sigma)$ 是上述形状函数 $u(x)$ 的傅里叶变换，函数 $v(\sigma)$ 可解析开拓为平面 $s=\sigma+i\tau$ 上的一阶一型的整函数；另一方面，任何一阶一型的整函数，假如在乘上 $1,\sigma,\cdots,\sigma^m$ 后仍绝对可积，那末它是所考虑的类中函数 $u(x)$ 的傅里叶变换.

例如函数

$$v_0(\sigma)=\frac{\sin^{m+2}\dfrac{i+\sigma}{m+2}}{(i+\sigma)^{m+2}}$$

就具有这些性质. 因此它是某个 m 阶连续可微并当 $|x|\geqslant 1$ 时等于零的函数 $u_0(x)$ 的傅里叶变换，按已经证得的结果，我们有：

$$\left|\frac{\partial^{l-2}}{\partial\sigma^{l-2}}(Q(\sigma,t)\cdot v_0(\sigma))\right|\leqslant C.\qquad(4)$$

但另一方面

$$\frac{\partial^{l-2}}{\partial\sigma^{l-2}}(Qv_0) = Q^{(l-2)}v_0 + C_1Q^{(l-3)}v_0' + \cdots.$$

在第一项中第一个因子有 r_{l-2} 的幂次增长阶，第二个因子有 $m+2$ 的幂次下降阶.

合起来得到 $r_{l-2}-(m+2)$ 幂次增长阶. 后面的项有较小的增长阶. 但不等式 (3) 表明，所得表达式实际上是有界的. 由此推出 $r_{l-2} \leqslant m+2$；这样，$m \geqslant r_{l-2}-2$，证明完毕.

§5. 关于不适定方程组的解[1)]

1. 引言 方程组

$$\frac{\partial u_j(x,t)}{\partial t} = \sum_{k=1}^{m} P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u_k(x,t) \qquad (1)$$

称为不适定的，假如函数 $\Lambda(s) = \max_j \mathrm{Re}\,\lambda_j(s)$ 实际上对实的 $s=\sigma$ 有幂次增长：至少对一个序列 $\sigma_n \to \infty$ 有

$$\Lambda(\sigma_n) \geqslant C|\sigma_n|^{\rho},\ C>0,\ \rho>0. \qquad (2)$$

在这种情形矩阵函数 $Q(\sigma,t)$ 在轴 σ 上有高于 $|\sigma|$ 的任意幂次的增长. 象我们在 §4 中已见过的，在这种情形方程组 (1) 的柯西问题对于有限阶光滑性的初始函数是不适定的. 只有假定对初始函数要求无穷阶光滑性时才可以期望得到连续依赖于初始条件(以函数形式)的解. 这里函数 $\Lambda(\sigma)$ 的上界估计起着重要的作用. 也就是说，假如对 $h<1$ 成立不等式

$$\Lambda(\sigma) < C|\sigma|^h + C_1$$

那末对于无穷次可微，且微商的增长受某些限制的初始函数，解是存在的，且增长限制越高，则 h 也越大；当 h 变成等于 1 和大于 1 时，上述的限制变成为对初始函数的解析性的要求，h 的继续增长

---

1) 关于不适定组的研究也可参考 A. Friedman, Generalized Functions and Partial Differential Equations, 1963.——校者注

对初始函数在平面 $x+iy$ 上的增长阶引出越来越强的限制.

2. 条件适定方程组 第一段中方程组 (1) 称为条件适定的，假如函数 $\Lambda(s)=\max_i \mathrm{Re}\,\lambda_i(\sigma)$ 满足不等式

$$\Lambda(\sigma)\leqslant C|\sigma|^h+C_1,\ h<1.$$

例. 考虑方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=ia\frac{\partial u}{\partial x}.$$

特征方程有形式

$$\lambda^2=as;$$

它的根

$$\lambda_{1,2}=\pm\sqrt{as},$$

函数 $\Lambda(s)$ 在实轴 ($s=\sigma$) 上象 $\sqrt{|\sigma|}$ 一样地增长，至少在其中一个半轴上如此.所以方程属于条件适定类.

象以前一样，我们应研究什么时候卷积

$$G(x,t)*u_0(x)$$

成为普通函数，这里 $G(x,t)$ 是矩阵函数 $Q(s,t)$ 的反傅里叶变换，而 $Q(s,t)$ 是第一段中方程组 (1) 的对偶方程组的可解矩阵，现在阐明函数 $G(x,t)$ 的性质.

仍限于一个自变量的情形.

由于第二卷第四章 § 7 的定理 1，存在着由不等式

$$|\tau|\leqslant K(1+|\sigma|)^p$$

确定的区域 H，在这区域中成立不等式

$$\Lambda(s)\leqslant C_2|\sigma|^h+C_3.$$

在区域 H 中函数 $Q(s,t)$ 满足不等式

$$\|Q(s,t)\|\leqslant C_4e^{b|s|^h}.$$

我们感兴趣的是最大的可能值 μ. 假如 $h<p_0$，那末 μ 不能大于 1；事实上，否则在 s 平面的每一根从坐标原点出发的射线上，除了射线 $\sigma=0$ 外，函数 $\Lambda(s)$ 有(不大于) h 幂次增长阶，于是函数 $Q(s,t)$ 有(不超过) h 的指数增长阶，这对于 p_0 阶整函数是不可能的.

对于具有正格 $\mu > 0$ 的条件适定方程组，有下述定理.

定理 1 对于具有给定参数 $h, \mu > 0, p_0$ 和 $p_1 = \frac{p_0}{p_0 - \mu}$ 的条件适定方程组

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x,t), \tag{1}$$

有初始条件

$$u(x,0) = u(x) \tag{2}$$

的柯西问题，对任意满足条件

$$\left.\begin{aligned} &|u^{(q)}(x)| \leqslant CA^q q^{q\alpha_1} e^{\alpha|x|^{\bar{p}}} \\ &\left(1 < \alpha_1 < \frac{1}{h};\ q = 0, 1, 2, \cdots;\ \bar{p} < p_1\right) \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

的函数 $u(x)$ 是可解的.

证明. 在空间 $S^{\alpha}_{\beta^1}\left(\beta > 1 - \frac{\mu}{p_0}\right)$ 中可以作出函数 $e(x)$，它当 $|x| > \frac{3}{4}$ 时等于零，当 $|x| < \frac{1}{4}$ 时等于 1，并处处在 0 和 1 之间，且满足条件

$$\sum_{-\infty}^{\infty} e(x - \nu) = 1.$$

可以把初始函数 $u(x)$ 分解成具有紧致支集的函数：

$$u(x) = \sum u(x)e(x - \nu) = \sum_{-\infty}^{\infty} u_\nu(x - \nu),$$

其中 $u_\nu(x) = u(x + \nu)e(x)$. 我们估计函数 $u_\nu(x)$ 的 q 阶微商的增长.

$$\begin{aligned} |u_\nu^{(q)}(x)| &\leqslant \sum C_q^j |u^{(j)}(x + \nu)e^{(q-j)}(x)| \\ &\leqslant \sum_{j=0}^{q} C_q^j C A^j j^{j\alpha_1} e^{q(1+|\nu|)^{\bar{p}}} C' A_1^{q-j}(q - j)^{(q-j)\alpha_1} \\ &\leqslant C'' A_2^q q^{q\alpha_1} e^{\alpha(1+|\nu|)^{\bar{p}}}. \end{aligned}$$

这样，函数 $u_\nu(x)$ 属于空间 $S^{\alpha}_{0;1}$. 对具有初始函数 $u_\nu(x)$ 的柯西问

题，解始终可写成公式 $u_\nu(x, t) = G(x, t) * u_\nu(x)$，其中 $G(x, t)$ 为方程组 (1) 的格林矩阵，我们将证明，$u_\nu(x, t)$ 是真正的函数，且级数

$$u(x, t) = \sum_{-\infty}^{\infty} u_\nu(x - \nu, t)$$

收敛，它将是柯西问题所要求的解.

为了证明这一点，我们单独地考虑表达式

$$G(x, t) * \varphi(x), \quad \varphi(x) \in S_{0,1}^{a_1}.$$

这个卷积是有意义的，因为 $G(x, t)$ 是空间 $S_{\beta^1}^{a} \supset S_0^{a_1}$ 的卷积算子 $\left(\text{由于可解矩阵 } Q(\sigma, t) \text{ 是空间 } S_{a_1}^{\beta}, \ \beta = \frac{1}{p_1} \text{ 中的乘子}\right)$，结果是属于空间 $S_{\beta^1}^{a_1}$ 的函数. 我们来估计它. 卷积 $G(x, t)$ 作为有界算子，把空间 $S_{\beta^1}^{a_1}$ 中任何有界集合仍变为有界集合，特别地，满足不等式

$$|\varphi^{(q)}(x)| \leqslant C B^q q^{q a_1}$$

并在固定线段外等于零的函数 $\varphi(x)$ 全体在 $S_{\beta^1}^{a_1}$ 中是有界的. 因此所有函数

$$\psi(x) = G(x, t) * \varphi(x)$$

满足不等式

$$|\psi(x)| \leqslant C_1 e^{-b|x|^{p_1}},$$

其中 C_1 与 b 是固定常数. 这时常数 C_1 可认为与常数 C 成比例. 假如令 $\varphi(x) = u_\nu(x)$，那末常数 B 固定 ($= A_2$)，常数 C 等于 $C'' e^{a(1+|\nu|)^{\beta}}$，我们得到估计式

$$|G(x, t) * u_\nu(x)| \leqslant C_2 e^{a(1+|\nu|)^{\beta}} e^{-b|x|^{p_1}}.$$

此外，

$$|G(x, t) * u_\nu(x - \nu)| \leqslant C_2 e^{a(1+|\nu|)^{\beta} - b|x-\nu|^{p_1}}. \qquad (4)$$

显然，具有项 (4) 的级数在每个有限线段上绝对收敛并均匀收敛.

和第 § 4 中一样，容易验证，这个级数的部分和有形式如

$$C e^{a_1|x|^{p_1}}$$

的共同的强函数. 因此级数也在空间 $S_{\beta^1}^{a_1}$ 的广义函数意义下收敛.

由此依据卷积算子的连续性，有

$$G(x,t)*u(x)=G(x,t)*\sum u_\nu(x-\nu)$$
$$=\sum G(x,t)*u_\nu(x-\nu)=u(x,t).$$

这样，所求的解 $G(x,t)*u(x)$ 是普通函数 $u(x,t)$，这就证明了我们的论断.

现在设 $\mu\leqslant 0$，这种情形按第二卷第四章 § 7 所述，矩阵 $Q(\sigma,t)$ 满足不等式

$$\|Q^{(q)}(\sigma,t)\|\leqslant Cq^{q\left(1-\frac{\mu}{h}\right)}e^{b|\sigma|^h}\ (q=0,1,2,\cdots).$$

以后的作法可以按照前面的方案进行，但处处把 p_1 换成 h. 结果就得到定理：

定理 2 在条件适定情形下，当 $h<1$，$\mu\leqslant 0$ 时满足形如

$$|u^{(q)}(x)|\leqslant CA^qq^{\alpha_1 q}e^{b|x|^{h/(h-\mu)}},\ (q=0,1,2,\cdots),$$

的不等式的 $u(x)$ 的函数类是柯西问题 (1)，(2) 的适定性类.

可以把薛定谔方程归入条件适定类，其中 $p_0=2$，$-1<\mu<0$，$h=1+\mu$；于是适定性类由满足不等式

$$|u^{(q)}(x)|\leqslant CA^qq^{\frac{q}{1+\mu}}e^{b|x|^{1+\mu}}$$

的无穷次可微函数所组成. 得到一族不是一个嵌入另一个的适定性类.

3. 在解析函数范围中的适定性 在这一段中，我们将弄清方程组

$$\frac{\partial u_j(x,t)}{\partial t}=\sum_{k=1}^{m}P_{jk}\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u_k(x,t)\ (j=1,\cdots,m)\quad(1)$$

的柯西问题的适定性类问题，关于函数 $Q(s,t)$ 对实的 $s=\sigma$ 的增长不加任何特别的假定. 自然地，适定性类将是很狭窄的；在一般情形它只包含增长不超过固定极限的整解析函数.

我们从一些把第二卷第三章 § 4 的定理推广到任意有限增长阶函数的情形的命题开始.

我们限于一个自变量的情形.

设 $f(z)$ 为增长阶 $\leqslant p$ 和型 $\leqslant b^p$ 的整解析函数；这意味着对任意的 $\varepsilon>0$ 成立不等式

$$|f(z)|\leqslant C_\varepsilon e^{[(b+\varepsilon)|z|]^p}$$

我们用 $3_{\rho,b}$ 记所有的 ρ 阶和 b^{ρ} 型的整解析函数的全体，这集合显然是线性的，在其中引进下列极限过渡概念：函数 $f_\nu(z) \in 3_{\rho,b}$ 当 $\nu \to \infty$ 时，定义为趋于零，假如它们在每一个有限区域中均匀地趋于零，此外还具有形式如

$$Ce^{(b|z|)^{\rho}}$$

的共同的强函数.

函数 $f(z) \in 3_{\rho,b}$ 按公式

$$(f,\varphi) = \int \overline{f(x)}\varphi(x)dx$$

确定一个在有紧致支集无穷次可微函数空间 K 上的线性连续泛函. 现在求泛函 f 的傅里叶变换 $\tilde{f} = F(f)$. 泛函 $\tilde{f}$ 在 K 的对偶空间 Z 上定义. 象第二卷第三章 § 4 中那样，把算子 F 应用于泰勒级数

$$f(z) = \sum a_\nu z^\nu \tag{2}$$

的每一项，就可得到所求结果. 因此对于任意的 $\psi(z) \in Z$

$$\begin{aligned}(F(f), \psi) &= (\sum a_\nu F(z^\nu), \psi) \\ &= \left(\sum a_\nu \left(-i\frac{\partial}{\partial\sigma}\right)^\nu \delta(\sigma), \psi(\sigma)\right) \\ &= \sum (-i)a_\nu \frac{\partial^\nu \varphi(0)}{\partial\sigma^\nu}\end{aligned} \tag{3}$$

显然对任意的 $\psi(s) \in Z$ 级数是收敛的. 但可以断言：它对任意的 ρ' 阶和型小于 $\left(\frac{1}{b_1}\right)^{\rho'}$ 的整解析函数也是收敛的 $\left(\frac{1}{\rho}+\frac{1}{\rho'}=1;\ b_1\right.$ 将在以后决定$\left.\right)$. 事实上对任意这样的函数

$$g(s) = \sum \frac{s^\nu g^\nu(0)}{\nu!}, \tag{4}$$

在零点的微商值满足不等式

$$|g^{(\nu)}(0)| \leqslant C\nu! \frac{1}{b_1^\nu}\left(\frac{e\rho'}{\nu}\right)^{\nu/\rho'}, \tag{5}$$

同时函数 $f(s)$ 本身的泰勒系数也满足不等式

$$|a_\nu| \leqslant AB^\nu \left(\frac{e\rho}{\nu}\right)^{\nu/\rho}. \tag{6}$$

因此级数(3)以级数

$$AC\sum \left(\frac{b}{b_1}\right)^\nu \left(\frac{e\rho}{\nu}\right)^{\nu/\rho} \left(\frac{e\rho'}{\nu}\right)^{\nu/\rho'} \nu!$$

$$= AC\sum \frac{e^\nu \nu!}{\nu^\nu} \left(\frac{b}{b_1}\right)^\nu (\rho^{1/\rho}\rho'^{1/\rho'})^\nu$$

为强级数，这个级数在条件

$$b_1 > b\rho^{1/\rho}\rho'^{1/\rho'}$$

下收敛．这个不等式就给出量 b_1 的估计式．这样，$F(f)$ 是空间 $3_{\rho_1,b_1}$ 上的泛函．

这个泛函也还是空间 $3_{\rho_1,b_1}$ 上的连续泛函．事实上，假如函数序列 $\psi_\nu \in 3_{\rho_1,b_1}$ 依上述意义趋于零，那末不等式(6)中的常数 C 依赖于 ν，且当 $\nu \to \infty$ 时趋于零，由此推出 $(F(f), \psi_\nu) \to 0$.

假定函数列 $f_\nu(z) \in 3_{\rho,b}$ 按照空间 $3_{\rho,b}$ 的收敛性趋向于零．我们断言，这时泛函列 $F(f_\nu)$ 在空间 $3'_{\rho_1,b_1}$ 的收敛的意义下趋向于零，即对于任何函数 $\psi(s) \in 3_{\rho_1,b_1}$ 有

$$\lim_{\nu\to\infty}(F(f_\nu), \psi) = 0.$$

实际上，在上述假定下不等式(6)中的常数 A 依赖于 ν 且当 $\nu \to \infty$ 时趋向于零；由此也有 $(F(f_\nu), \psi) \to 0$，这就是所需要的．

我们再指出显然的公式

$$(F(zf(z)), \psi(s)) = (F(f), i\psi'(s)),$$

由此对任意多项式总有

$$(F(P(z)\ f(z)), \psi(s))$$

$$= \left(F(f), P\left(i\frac{\partial}{\partial s}\right)\psi(s)\right). \tag{7}$$

定理3 假如可解矩阵 $Q(s, t)$ 有增长阶 $\leqslant p_0(>1)$ 和型 $\leqslant b^{p_0}$，且初始函数 $u(x)$ 可开拓到整个复平面 $z = x + iy$ 上使所得到的是 p'_0 阶 $b_1^{p'}$ 型的整解析函数，那末对于充分小的 t 方程组(1)的柯西问题是有解的．

证明. 按已经证得的结果，矩阵 $Q(s,t)$ 的反傅里叶变换 $G(x,t)$ 是个可以扩展到所有的 p_0' 阶 b_1' 型函数上的泛函，特别地，表达式

$$(G(\xi,t),u(x-\xi))$$

是有意义的. 我们将证明，这个 x 和 t 的函数是方程组(1)的(古典)解.

当 $t=0$ 时，和通常一样得到:

$$(G(\xi,0),u(x-\xi))=(\delta(\xi),u(x-\xi))=u(x).$$

函数 $Q(s,t)$ 对 t 的微分运算是空间 $3_{p,b}$ 中的连续运算，据上所述由此可推出，泛函 $G(x,t)$ 对 t 的微分是空间 $3'_{p_1,b_1}$ 上的连续运算，故有

$$\frac{\partial}{\partial t}(G(\xi,t),u(x-\xi))$$

$$=\left(\frac{\partial G(\xi,t)}{\partial t},u(x-\xi)\right).$$

此外，利用(7)我们有:

$$\left(\frac{\partial G(\xi,t)}{\partial t},u(x-\xi)\right)=\left(F^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial t}Q(s,t)\right),u(x-\xi)\right)=(F^{-1}(P(s)Q(s,t)),u(x-\xi))$$

$$=\left(P\left(i\frac{\partial}{\partial\xi}\right)F^{-1}(Q(s,t)),u(x-\xi)\right)$$

$$=\left(P\left(i\frac{\partial}{\partial\xi}\right)G(\xi,t),u(x-\xi)\right)$$

$$=\left(G(\xi,t),P\left(-i\frac{\partial}{\partial\xi}\right)u(x-\xi)\right)$$

$$=P\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)(G(\xi,t),u(x-\xi)).$$

这样，$u(x,t)=(G(\xi,t),u(x-\xi))$ 确实是柯西问题所要求的解，定理证明完毕.

不难把这个定理推广到 n 个自变量的情形.

下面的例子表明定理 3 的条件在一般情形不能减弱.

考虑热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

及具紧致支集的初始函数 $u_0(x)$：它在线段 $(-a, a)$ 处等于零.这方程的解是

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{-a}^{a} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}} u_0(\xi) d\xi, \tag{8}$$

可以从公式 (8) 中看出,对任意的 $t > 0$，它是 x 的二阶及型任意接近于 $\frac{1}{4t}$ 的整解析函数 (对充分小的 a)。为确定起见设 $t = 1$；

考虑反热传导方程

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \tag{9}$$

及初始条件 $v(x, 0) = u(x, 1)$，显然当 $0 \leqslant t \leqslant 1$ 时这方程的解是 $v(x, t) = u(x, 1-t)$. 当 $t \to 1$ 时有 $v(x, t) \to u_0(x)$. 当 $t > 1$ 时方程 (9) 的解已不再是函数;否则从那个使方程 (9) 的解是函数的值 $\tau_0 > 1$ 开始，把它作为初始函数，我们又可以解这方程;函数 $u_0(x)$ 就会是热传导方程的解,因而它就应该是解析函数，这与 $u_0(x)$ 的紧致支集性相矛盾. 所以对方程 (9) 具有初始函数 $u(x, 1)$ 的柯西问题,当 $t > 1$ 时就不会有函数形式的解。

第四章　按广义固有函数展开

§1. 引　言

在数学各个不同的领域中都产生按固有元素展开的问题．把二次曲面化为主轴形式的问题，也就是用正交变换把二次型化为典则形式的问题，是这个问题的最简单形式之一．

这里与二次型 $A(x, x)$ 和度量自然地相联系的是按公式

$$A(x, x) = (Ax, x)$$

定义的对称线性算子；曲面 $A(x, x) = 1$ 上的主方向的向量与算子 A 的固有向量相同，即与 n 个两两正交的向量 e_i 相同，而算子 A 对它们的作用可用特别简单的公式表出：

$$Ae_j = \lambda_j e_j \quad (j = 1, 2, \cdots, n).$$

数 λ_i 称为算子 A 的固有值．假如 $f = \sum_{j=1}^{n} f_j e_j$ 为给定向量 f 按由向量 e_i 组成的基底的展开式，那末算子 A 对向量 f 的作用可以写成公式

$$Af = A\left(\sum_{j=1}^{n} f_j e_j\right) = \sum_{j=1}^{n} f_j \lambda_j e_j, \tag{1}$$

而二次型 $A(f, f) = (Af, f)$ 的值可以用公式

$$A(f, f) = \sum_{j=1}^{n} f_j \lambda_j^2 \tag{2}$$

来表示．对 n 维欧氏空间中的任何对称算子 A，由这些固有向量组成的完备正交基底的存在性定理是线性代数的中心结果之一。

n 维二次型的最相近的无穷维的类似形式为积分

$$\int_a^b \int_a^b K(x, s) f(x) f(s) dx ds,$$

它在力学中相应于有无穷个自由度的系统(例如非均匀的弦)，把这些表达式化为典则形式的问题与作出对称积分算子

$$A\varphi(x) = \int_a^b K(x, s)\varphi(s)ds$$

的完备固有函数系的问题相联系，其中 $K(x, s) = K(s, x)$. 这种作法实际上在 1906 年已由希尔伯特得到.

对每一个上述形式的积分算子，如果它的核 $K(x, s)$ 在区域 $a \leqslant s, x \leqslant b$ 中是平方可积的，那末存在着完备的正交固有函数系，即满足条件

$$\int_a^b K(x, s)e_i(s)ds = \lambda_i e_i(x),$$

$$\int_a^b e_i(s)e_j(s)ds = \begin{cases} 1 & \text{当 } i = j \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } i \neq j \text{ 时} \end{cases}$$

的函数 $e_i(x)$ $(j = 1, 2, \cdots)$. 假如 $f = \sum_{j=1}^{\infty} f_j e_j(x)$ 为给定函数对固有函数系 $e_j(x)$ 的展开式，那末算子 A 对函数 f 的作用可用下式写出

$$Af = A\left(\sum_{j=1}^{\infty} f_j e_j(x)\right) = \sum_{j=1}^{\infty} f_j \lambda_j e_j(x), \tag{3}$$

而二次型 (Af, f) 的值则以公式

$$(Af, f) = \int_a^b K(x, s)f(x)f(s)ds = \sum_{j=1}^{\infty} f_j \lambda_j^2 \tag{4}$$

来表示. 数 λ_j 依旧称为算子 A 的固有值.

随后，F. 黎斯 (Riesz) 给出了希尔伯特定理的抽象表述，这种表述同时也就指明了他的方法的适用范围. 原来这方法只能用于希尔伯特空间中很狭的一类自共轭算子，它们称作为全连续算子；这是把有界集变成紧致集的算子. 全连续算子还可以刻划如下. 它们是把全空间映照成有限维子空间的算子(按照范数)的极限.

线性偏微分方程中的分离变量法也导致固有值和固有向量的问题，但这里是对并非有界的微分算子. 如果说在较好的情形

——例如有正的系数，并在有限区域中——这个问题的求解可通过格林函数转化为具有对称核的积分方程；那末对较一般类型的问题，这种转化是不可能的.在这里展开问题需要独立地研究. 我们指出，量子力学的基本问题就正是导致这样的问题. 这样，对一般的自共轭算子作出完备的固有函数系的问题成为当务之急了.

大家知道，在希尔伯特函数空间中，象乘 x 的算子或微分算子这样一些最简单的不是全连续的自共轭算子并没有固有向量.

分析这些算子没有固有函数的原因是有益处的.

例如考虑在线段 $[a, b]$ 上平方可和的函数空间 $L_2(a, b)$ 中乘 x 的自共轭算子，假设对某一个函数 $y(x)$ 成立关系式

$$xy(x) = \lambda y(x). \tag{5}$$

这意味着 $(x - \lambda)y(x) = 0$，由此推出函数 $y(x)$ 在 $x \neq \lambda$ 处应等于零，而只是在一点 $x = \lambda$ 上可能不等于零. 但在空间 $L_2(a, b)$ 中不存在具有这种性质的非零向量.

现在考虑空间 $L_2(-\infty, \infty)$ 中的自共轭算子 $i\frac{d}{dx}$，这个算子的固有函数应满足方程

$$i\frac{dy}{dx} = \lambda y, \tag{6}$$

但这个方程的解仅是形式为

$$y = Ce^{i\lambda x}$$

的函数.它们又不属于所考虑的空间.

研究者们尽量想在所给的希尔伯特空间的范围中寻求那怕是较弱的按固有函数展开的定理.对于自共轭有界算子 A 的情形(特别，在空间 $L_2(a, b)$ 中乘 x 的算子是这样的算子)，第一个这样的定理实质上于 1911 年已由希尔伯特指出.

也就是说，设 A 是希尔伯特空间 H 中的有界自共轭算子：

$$(Ax, y) = (x, Ay),$$

其中 x, y 为 H 中的任意元素. 原来，对实轴上每一个区间 $\Delta =$

(α, β)[1] 可以指出关于算子 A 的最大不变子空间 H_Δ，在其中当 $\|x\| = 1$ 时 (Ax, x) 的值处在区间 (α, β) 中. 由此推出，算子 A 在子空间 H_Δ 作成的变换和乘 α 的变换按范相差不大于 $\beta - \alpha$. 记子空间 H_Δ 上的投影算子为 $E(\Delta)$; $E(\Delta^\lambda_{-\infty})$ 记为 E_λ，其中 $\Delta^\lambda_{-\infty}$ 为区间 $(-\infty, \lambda)$. 算子 $E(\Delta)$ 全体称为算子 A 的谱系. 特别，假如 A 是全连续算子，例如上面所考虑的积分算子，那末 $E(\Delta)$ 是在对应于区间 Δ 中的固有值的固有向量张成的子空间上的投影算子. 在一般情形下对任意的 $\varepsilon > 0$，实轴上的线段 $[-\|A\|, \|A\|]$ 可以分解为有限个 $\left(\text{个数 } N \leqslant 2\frac{\|A\|}{\varepsilon}\right)$ 的长度 $< \varepsilon$ 区间 $\Delta_j (j = 1, 2, \cdots, N)$ 的和；随之空间 H 分解为子空间 H_{Δ_j} 的正交和. 每一子空间中算子 A 作成的变换与乘 λ_j 的变换按范相差不超过 ε. 由此推出，算子 A 与算子

$$\sum_{j=1}^{n} \lambda_j E(\Delta_j)$$

按范相差小于 ε. 当 $\varepsilon \to 0$ 时这个和趋于极限，记为 $\int_{-\infty}^{\infty} \lambda dE_\lambda$[2]

$$A = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda dE_\lambda. \tag{7}$$

等式(7)有下述确切的含义：对任意的 f 和 $g \in H$

$$(Af, g) = \int \lambda d(E_\lambda f, g). \tag{8}$$

这就是算子的“谱分解”，它代替了有限维或全连续算子 A 的按固有向量的展开式.

设 $f = g$，我们得到二次型 (Af, f) 的展开式：

$$(Af, f) = \int \lambda d(E_\lambda f, f), \tag{9}$$

它是公式 (2) 和 (4) 的推广.

随后，冯·诺伊曼把希尔伯特的结果推广到最重要的定义在

---

1) 这里 $\Delta = (\alpha, \beta)$ 也可以是闭区间或半开半闭的区间. ——校者注

2) 实际上积分是在区间 $[-\|A\|, \|A\|]$ 上进行的.

H的某个稠密集合H_A上的无界自共轭算子A，我们提一下(无界的)自共轭算子的定义．一般说，双线性形式(Af, g)对固定的g并不是关于f的线性连续泛函． 假如对某个g它是这样的泛函，那末对H中的某个元素g_1有$(Af, g) = (f, g_1)$，因而对这样的g确定了某个把g变成为g_1的算子；它称为A的共轭算子，并记作A^*．这样，

$$(Af, g) = (f, A^*g).$$

假如算子A^*在算子A的定义域上有定义并在那里与它相同，那末算子A称为对称的．此外，假如算子A和A^*的定义域相同，那末算子A称为自共轭的．对自共轭算子可作出具有上述性质的不变子空间H_Δ；但现在是整个实轴起着线段$[-\|A\|, \|A\|]$的作用．

在无界算子的情形下，对称算子与自共轭算子的差别是实质性的．譬如说，考虑在$[a,b]$区间上定义的，在点a和点b处等于零的(且本身及微商都平方可积的)函数$y(x)$，在这种函数上定义的算子$i\frac{d}{dx}$是对称的，但不是自共轭的．在这种边界条件下这个算子没有任何一个固有函数．如果把边界条件$y(a) = y(b) = 0$换成较一般的周期性条件$y(a) = y(b)$，那末算子$i\frac{d}{dx}$就是自共轭的，而且它有完备的固有函数系．

若已给的对称算子不是自共轭的，什么时候它可以扩张成自共轭算子(在上面考察过的例子中就是如此)这个问题有很大的意义． 这里举出二个充分条件，其中每一个都保证了这种扩张的可能性[1),2)]．

1) 算子A是实的；这意味着它把实函数变为实函数，而把复共轭函数变为复共轭函数．

2) 算子A是半有界的；这意味着对在A的定义域中所有的f成立不等式

$$(Af, f) \geqslant \alpha(f, f) \quad \text{(下半有界性)}.$$

---

1) Ф. Рисс и Б. Секефальви-Надь, Лекции по функциокальному анализу. и Л, М., 1954.

2) 在所举的例子中，微分算子$i\frac{d}{dx}$的定义域中函数$y(x)$应该是全连续的．参见上书第八章．——校者注

数 α 的最大许可值称为算子 A 的下确界. 原来，半有界对称算子可扩张成自共轭的，后者也是半有界的且有同一个下确界.

但是所有这些光辉的结果仅仅给出谱分解的某种代替物，这是由不越出原来的希尔伯特空间的愿望所造成的.

事实上，象上面研究过的乘 x 和微分算子(在整个直线上)的例所示，不越出希尔伯特空间范围，一般地说不能得到真正的固有函数. 例如把上面所举的一般结果应用于微分算子时，尽管这抽象叙述表面上很完美，但仍会引起一系列的困难.

但是还有另外的可能性. 它由上述乘 x 和微分的算子的例暗示出来. 在这些例中要知道固有函数是有的，但只是越出了原来的希尔伯特空间的范围；对乘 x 的算子来说，这是 δ 函数 $\delta(x-\lambda)$，对微分算子来说，则是 $e^{i\lambda x}$. 在把原有的希尔伯特空间看作为某个基本空间(希尔伯特空间的子空间，至少是具有紧致支集的无穷次可微函数空间 $K^{1)}$) 上的泛函时，就可以作出它们.

甚至可以指出从谱函数 E_λ 引出所要求的广义固有函数的初等的程序.

我们指出过，在与区间 $\Delta=(\alpha,\beta)$ 相应的算子 $E(\Delta)$ 所投影的空间中，二次型 (Ax,x) 当 $|x|\leqslant 1$ 时是处于

$$\alpha\leqslant(Ax,x)\leqslant\beta$$

之中. 算子 A 把空间 H_Δ 变为自身. 引进算子 $A-\alpha E$，它当然也把空间 H_Δ 变为自身，我们来估计它的范. 因为对于对称算子可以从二次型绝对值的上确界来求范，那末在这种情形

$$\|A-\alpha E\|=\sup_{(x,x)=1}((A-\alpha E)x,x)$$

$$=\sup_{(x,x)=1}((Ax,x)-\alpha(x,x))=\beta-\alpha.$$

所以对任意的单位向量 $x\in H_\Delta$

$$\|(A-\alpha E)x\|\leqslant\beta-\alpha.$$

由此

---

1) 这个例子就是第 IV 卷中的装备希尔伯特空间. ——英译本注

$$Ax = \alpha x + \varepsilon,\ \|\varepsilon\| \leqslant \beta - \alpha.$$

我们看到，空间 H_Δ 的每一向量是对应于值 α 的“几乎”[1] 固有向量，其误差不超过 $\beta - \alpha$. 区间 (α, β) 的长度越小，对于 $x \in H_\Delta$ 算子 Ax 与向量 αx 的偏差就越小. 很清楚，当 x 收缩成点 α 时，相应于固有值 α 的任一真正的固有函数在所有空间 H_Δ 的交集中.

但是在希尔伯特空间中，这些子空间的交集除了零外可能没有公共元素. 在这种情形，对应于固有值 α 就没有真正的固有向量.

然而我们仍可用这个方法在较大的空间中作出固有向量. 假如固定向量 e，那末可以构造向量 $E(\Delta)e = (E_\beta - E_\alpha)e$，它显然在子空间 $H(\Delta)$ 中；用某个数 $\sigma(\Delta)$ 除它，使之就范化，然后使数 β 趋于 α.

对向量 $e_\lambda = E_\lambda e$ 进行的运算，与按某测度 σ_λ 对参数 λ (当 $\lambda = \alpha$ 时)的微分运算相同. 当然首先应阐明，在怎样的空间中可以做这样的运算. 所以我们从依赖于参数 λ 的抽象函数的微分问题开始. 原来，这个运算是可能的——只不过不是在赋范空间或希尔伯特空间中，而是在广义函数空间中. 这样，广义函数空间对于微分算子谱分解是最方便的空间.

其次，我们将证明所得到的广义固有函数 $\chi_\lambda = \frac{dE_\lambda e}{d\sigma_\lambda}$ 组成完备组，并阐明它们的本性. 在很多情形，例如对施图谟-刘维尔方程，对椭圆型方程，它们是普通函数；在这方面我们将得到由布劳德 (Browder)，韦尔 (Weyl)，戈丁 (Gårding)，柯达拉 (Kodaira)，克莱因 (Крейн)，莫特纳 (Mautner) 所找到的谱分解式和新的分解式. 最后，我们研究所得到的固有函数的渐近性质；这时将阐明，对很多算子，即那些可转化为积分形式的算子，几乎所有的固有函数是有界的，象算子 y'' 的古典固有函数 $y_1 = \sin \lambda x$，$y_2 = \cos \lambda x$ 那样. 对非椭圆型微分算子，固有函数一般地说已经是广义函数了.

---

1) 有时译为“殆”. ——译者注

§ 2. 具有强有界变差的泛函的微分

1. 赋范空间中的泛函 考虑完备的赋范空间 Φ 和由线性连续泛函作成的共轭空间 Φ'. 后者也是完备的赋范空间.

我们定义：对依赖于参数 λ 的泛函 f_λ，λ 在间隔 $[a, b]$ 中变化，假如对于把区间 $a \leqslant \lambda \leqslant b$ 分成为

$$a = \lambda_0 < \lambda_1 < \cdots < \lambda_n = b$$

的任何分法，都有不等式

$$\sum \|f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}\| < C \tag{1}$$

成立，其中 C 是常数，就称泛函 f_λ 具有强有界的变差.

例如固定基本空间 Φ 中元素 φ，那末对应于 f_λ 得到 λ 的数值函数 (f, φ). 这函数在通常意义下有有界的变差，因为

$$\sum |(f_{\lambda_{j+1}}, \varphi) - (f_{\lambda_j}, \varphi)| = \sum |(f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}, \varphi)|$$
$$\leqslant \sum \|f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}\| \cdot \|\varphi\|. \tag{2}$$

大家知道，任何有界变差函数几乎处处有微商[1]. 特别，函数 (f_λ, φ) 除了可能在零测度的 λ 值集合外，处处有对 λ 的微商. 这个零测度的集合一般地说依赖于所取的基本元素 φ. 产生了这样的问题：是否对所有的元素 φ，这个零测度集可取为同一的？对这个问题的肯定回答将使得能够断言. 几乎对所有的 λ 值存在泛函 f_λ 对 λ 的弱微商 g_λ.

$$g_\lambda = \lim_{\Delta\lambda \to 0} \frac{f_{\lambda+\Delta\lambda} - f_\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{df_\lambda}{d\lambda}. \tag{3}$$

原来，这个事实在空间 Φ 的可分性假定下，即当 Φ 中有可数的处处稠密的集合 $\{\varphi_n\}$ 时，确实是成立的. 相应的定理不仅对普通的勒贝格测度成立，并对线段 $a \leqslant \lambda \leqslant b$ 上任意的完全可加的测度也成立.

定理 1 假如赋范空间 Φ 是可分的，那末当 $a \leqslant \lambda \leqslant b$ 时在

---

1) И. П. 那汤松，实变函数论，上册，高等教育出版社. 1960.

Φ 上定义并有对 λ 的强有界变差的任何线性连续泛函 f_λ，对定义于线段 $[a, b]$ 的波莱尔 (Borel) 子集上的任何非负完全可加测度 μ，是几乎处处弱可微的.

证明. 把测度 μ 在半开区间 $\alpha \leqslant \lambda < \beta$ 上的值记为 $\mu(\Delta_\alpha^\beta)$. 先验证函数 $\|f_\lambda\|$ 几乎处处满足利普希茨条件

$$\|f_{\lambda+h} - f_\lambda\| \leqslant c_\lambda \mu(\Delta_\lambda^{\lambda+h}). \tag{4}$$

假如不等式 (4) 不成立，那末可找到这样的正测度的集合 $P(\mu(P) = \gamma > 0)$，使对任意的 N 和任意的 $\lambda \in P$ 存在序列 $\lambda_N^{(m)} \to \lambda$，有

$$\|f_{\lambda_N^{(m)}} - f_\lambda\| > N\mu(\Delta_\lambda^{\lambda_N^{(m)}}).$$

根据维塔利 (Vitali) 定理[1]，从覆盖集合 P 的区间组 $\Delta_\lambda^{\lambda_N^{(m)}}$ 中可分出有限个互不相交的区间，其全体覆盖集合 Q，且 $\mu(Q) > \frac{\gamma}{2}$. 假如 (λ_j, λ_j') 就是这些区间 $(j = 1, 2, \cdots)$，那末

$$\sum \|f_{\lambda_j'} - f_{\lambda_j}\| > N \sum \mu(\Delta_{\lambda_j}^{\lambda_j'}) > N\frac{\gamma}{2};$$

但这与 f_λ 具有强有界变差的假设相矛盾.

对任意的 $\varphi \in \Phi$，数值函数 (f_λ, φ) 有有界变差；事实上，

$$\begin{aligned}\sum |(f_{\lambda_{j+1}}\varphi) - (f_{\lambda_j}, \varphi)| \\ \leqslant \|\varphi\| \sum \|f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}\| \leqslant C\|\varphi\|,\end{aligned}$$

因此，(f_λ, φ) 几乎处处有对测度 μ 的微商. 特别，这对于可数的处处稠密集合的元素 φ_i 是成立的.

考虑完全的 μ 测度的集合 Q，在这集合上函数 $\|f_\lambda\|$ 满足利普希茨条件，且所有函数 (f_λ, φ_ν) $(\nu = 1, 2, \cdots)$ 有微商；我们断言在这个集合 Q 上所有函数 (f_λ, φ) 有微商，事实上，对 $\lambda \in Q$，一方面有

$$\frac{\|f_{\lambda+h} - f_\lambda\|}{\mu(\Delta_\lambda^{\lambda+h})} < C_\lambda;$$

---

1) 在前面引用的那汤松的书中对勒贝格测度给出了它的证明(95 页). 它可推广到我们所需要的较一般的情形，即非负完全可加测度情形.

另方面，对任意的 h，它们的比

$$\frac{(f_{\lambda+h},\ \varphi_\nu)-(f_\lambda,\ \varphi_\nu)}{\mu(\Delta_\lambda^{\lambda+h})}$$

有极限．这样，泛函组

$$\frac{f_{\lambda+h}-f_\lambda}{\mu(\Delta_\lambda^{\lambda+h})}$$

对给定的 $\lambda\in Q$ 按范是有界的，且在可数的处处稠密集合 $\{\varphi_\nu\}$ 的元素上收敛．

但是大家知道，假如线性连续泛函序列按范有界，且在处处稠密的集合上收敛，那末它在空间 Φ 的每一个元素上收敛．

这样，泛函 f_λ 当 $\lambda\in Q$ 时有对测度 μ 的弱微商 χ_λ，证明完毕．

2. 赋可列范空间中的泛函 首先回忆第二卷第一章中（§ 3 和 § 4）关于（完备）赋可列范空间 Φ 结构的熟知事实．这种空间是具有上升的范

$$\|\varphi\|_1\leqslant\|\varphi\|_2\leqslant\cdots\leqslant\|\varphi\|_\nu\leqslant\cdots$$

的完备赋范空间列

$$\Phi_1\supset\Phi_2\supset\cdots\supset\Phi_\nu\supset\cdots\supset\Phi$$

的交集．这些范依下述意义是相符的：假如序列 $\{\varphi_\nu\}$ 按范 $\|\|_{k+m}$ 是基本序列，且按范 $\|\|_k$ 趋于零，那末此序列按范 $\|\|_{k+m}$ 也趋于零．这时，空间 Φ_p 是空间 Φ 按范 $\|\|_p$ 的完备化．

赋范空间 Φ_p 上的任一线性连续泛函也是空间 Φ 上的线性连续泛函．在第二卷第一章中我们已证明，反过来也对：即空间 Φ 上的每一线性连续泛函可开拓到某个空间 Φ_p 上，因此属于 Φ_p'．于是，所有线性连续泛函的集合 Φ' 是所有空间 Φ_p' 的和集：

$$\Phi_1'\subset\Phi_2'\subset\cdots\subset\Phi_p'\subset\cdots\subset\Phi'=\bigcup_{p=1}^{\infty}\Phi_p'.$$

使得泛函 $f\in\Phi'$ 在空间 Φ_p' 中的最小号码 p 就称为泛函 f 的阶．在每一个空间 Φ_p'，Φ_{p+1}'，$\cdots$ 上泛函 f 有某个范；这些范是下降的

$$\|f\|_p\geqslant\|f\|_{p+1}\geqslant\cdots.$$

可以形式地把前几项 $\|f\|_1,\cdots,\|f\|_{p-1}$ 加到上面一串不等式中去，

而认为这前几项等于无穷大.

作为定义,对定义于赋可列范空间 Φ 上的泛函 f,假如存在这样的号码 p,使泛函 f 属于空间 Φ'_p,并按这空间的范有强有界变差,即

$$\sum \|f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}\|_p < C,$$

就称 f 有强有界变差.

应用第一段的定理,我们得到

定理 假如赋可列范空间 Φ 是可分的,那末对 λ 具有强有界变差的线性连续泛函 f_λ 按任意非负完全可加测度 μ 几乎处处是弱可微的. 它的弱微商

$$y_\lambda = \frac{df_\lambda}{d\mu}$$

属于这样的空间 Φ'_p,在 Φ'_p 中泛函 f_λ 按范有强有界的变差.

§ 3. 具有弱有界变差的泛函的微分

1. 一般的考察 考虑定义于线性拓扑空间 Φ,并依赖于参数 $\lambda(a \leqslant \lambda \leqslant b)$ 的线性连续泛函 f_λ. 对于空间 Φ 的每一个元素 φ,这个泛函相应地决定一个依赖于 λ 的数值函数 (f_λ, φ). 我们称泛函 f_λ 在 (a,b) 上有弱有界的变差,假如对于任意的 $\varphi \in \Phi$,这函数在普通意义下有有界的变差,即当以点 $a = \lambda_0 < \lambda_1 < \cdots < \lambda_n = b$ 任意地分割线段 $a \leqslant \lambda \leqslant b$ 时,不等式

$$\sum |(f_{\lambda_{j+1}}, \varphi) - (f_{\lambda_j}, \varphi)|$$

$$= \sum |(f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}, \varphi)| \leqslant C_\varphi \qquad (1)$$

成立,其中常数 C_φ 仅依赖于基本元素 φ.

例. 1° 考虑由在直线 $-\infty < x < \infty$ 上可积函数组成的某个函数空间如下确定的泛函:

$$(\theta(x-\lambda), \varphi(x)) = \int_\lambda^\infty \varphi(x)dx,$$

其中函数 $\theta(x-\lambda)$ 当 $x < \lambda$ 时等于零,当 $x > \lambda$ 时等于 1.

我们有：

$$\sum|(\theta(x-\lambda_{j+1})-\theta(x-\lambda_j),\varphi)|$$
$$=\sum\left|\int_{\lambda_j}^{\lambda_{j+1}}\varphi(x)dx\right|\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}|\varphi(x)|dx,$$

这样，和的有界性条件（1）得到满足.

2°在希尔伯特空间中，考虑谱系算子 E_λ 和固定的向量 e. 我们将证明泛函 $(E_\lambda e,\varphi)$ 也具有弱有界变差.

设 $\{\lambda_j\}$ 是把 λ 轴分成有限个区间 Δ_j 的分割，且 $E(\Delta_j)=E_{\lambda_{j+1}}-E_{\lambda_j}$ 是相应的投影算子 $(j=1,2,\cdots)$. 还设 $e_j=E(\Delta_j)e$，$\varphi_j=E(\Delta_j)\varphi$. 于是

$$(E(\Delta_j)e,\varphi)=(E(\Delta_j)e,E(\Delta_j)\varphi)=(e_j,\varphi_j),$$

$$|(e_j,\varphi_j)|\leqslant\|e_j\|\|\varphi_j\|\leqslant\frac{1}{2}(\|e_j\|^2+\|\varphi_j\|^2),$$

$$\sum|((E_{\lambda_{j+1}}-E_{\lambda_j})e,\varphi)|=\sum|(E(\Delta_j)e,\varphi)|$$
$$\leqslant\frac{1}{2}\sum(\|e_j\|^2+\|\varphi_j\|^2)=\frac{1}{2}(\|e\|^2+\|\varphi\|^2),$$

证明完毕.

也可用其它形式给出弱有界变差泛函的定义. 从基本不等式（1）推出，对任意选取的数 $\varepsilon_j(|\varepsilon_j|=1)$

$$|\sum\varepsilon_j(f_{\lambda_{j+1}}-f_{\lambda_j},\varphi)|\leqslant C_\varphi,$$

或者同样的

$$|(\sum\varepsilon_j(f_{\lambda_{j+1}}-f_{\lambda_j}),\varphi)|\leqslant C_\varphi.$$

后一个不等式表明，所有形如

$$\sum\varepsilon_j(f_{\lambda_{j+1}}-f_{\lambda_j})\quad(|\varepsilon_j|=1)\tag{2}$$

的泛函族是空间 Φ' 中的有界集合（弱有界，因此强有界；参看第二卷第一章 § 5）.

反过来，假如所有具有形式（2）的和组成空间 Φ' 中的有界集合，那这就意味着，对任意选取的数 $\varepsilon_j(|\varepsilon_j|=1)$ 和元素 φ，不等式

$$|(\sum\varepsilon_j(f_{\lambda_{j+1}}-f_{\lambda_j}),\varphi)|\leqslant C_\varphi$$

成立. 从条件

$$(\varepsilon_j(f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}), \varphi) = |(f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}, \varphi)|$$

决定 ε_j，我们就有不等式 (1)[1].

这样，我们可以得出结论：泛函 f_λ 有弱有界变差的必要充分条件是所有形如 (2) 的泛函组成空间 Φ' 中的有界集合.

和在强有界变差泛函情形一样 (§1)，产生了弱有界变差泛函微分可能性的问题.

这个问题不仅从一般的观点来说是极重要的. 我们知道，相应于函数 $\theta(x-\lambda)$ 的泛函 (例 1°) 的微分引出 δ 函数，它是广义函数. 泛函 $(E_\lambda e, \varphi)$ 的微分可以引出相应于谱系 E_λ 的算子 A 的固有向量.

但正是这些例子表明：一般地说，在赋范空间范围内(特别是在希尔伯特空间范围内) 不能期望任何一个具有弱有界变差的泛函是有微商存在的. 事实上，函数 $\theta(x-\lambda)$ 是希尔伯特空间的元素(这函数在线段上是平方可积函数)，但它的微商 $\delta(x-\lambda)$ 已经不属于希尔伯特空间.

假如给定的具有弱有界变差的泛函同时也具有强有界变差，那末微商是存在的. 但这一事实在赋范空间中一般并不成立. 特别，对 $\theta(x-\lambda)$ 和 $E_\lambda e$ 这样的泛函，这个事实不成立.

但如果不是在赋范空间中，而是在赋可列范空间中来考虑泛函，那就完全可能遇到这样的情形：具有弱有界变差的泛函同时也具有强有界变差.

以后假如在赋可列范空间 Φ 中的任何对 λ 有弱有界变差的线性连续泛函同时也有强有界变差，那末我们称空间 Φ 为核的或 N 空间[2]. 由于§2第二段的定理，在任何可分的，特别在完全的 N 空间中[3]，具有弱有界变差的泛函 f_λ 对任何非负完全可加测度几乎处处有弱微商.

---

1) 原书误作 (2). ——校者注

2) 稍后一些将给出这类空间的第二个等价的定义.

3) 空间的完全性和核性的性质是否相互独立是不清楚的.

2. 空间 $K\{M_p\}$ 的情形 我们将证明，在某些条件下空间 $\Phi = K\{M_p\}$（第二卷第一章 § 1）是上述那样的空间. 我们提醒，这个空间由所有这样的无穷次可微函数 $\varphi(x)$ 组成，对于 φ 所有乘积 $M_p(x)|D^q\varphi(x)|$[1] 在空间 R 中连续且有界；这里 $1 \leqslant M_0(x) \leqslant \cdots \leqslant M_p(x) \leqslant \cdots$ 为给定的函数序列. 假设对给定的 x，$M_p(x)$ 只能对所有 p 同时为无穷大，并假设这些函数在取有限值的地方处处连续. 更假设条件 (P) 和 (N) 成立. 条件 (P) 就是：对每一个 p 存在这样的 $p' > p$，使

$$\lim_{|x|\to\infty} \frac{M_p(x)}{M_{p'}(x)} = 0;$$

当满足条件 (P) 时空间 $K\{M_p\}$ 是完全的，即它的有界集是紧致的（第二卷第二章 § 2）. 条件 (N) 要求：对每一个 p 存在这样的 $p' > p$，使

$$\frac{M_p(x)}{M_{p'}(x)} = m_{pp'}(x)$$

是 x 的可和函数. 在满足条件 (N) 的空间 $\Phi = K\{M_p\}$ 中，如我们在第二卷第二章（§ 4 第二段）看到的，可引进二组等价的范

$$\|\varphi\|'_p = \sup_{x,\ |q|\leqslant p} M_p(x)|D^q\varphi(x)| \qquad \text{(a)}$$

和

$$\|\varphi\|'_p = \sup_{|q|\leqslant p} \int_{-\infty}^{\infty} M_p(x)|D^q\varphi(x)|\,dx. \qquad \text{(b)}$$

我们把 Φ 按范 (a) 的完备化记为 Φ_p，而把 Φ 按范 (b) 的完备化记为 Φ^p. 按照一般理论，共轭空间 Φ' 可表为共轭空间 Φ'_p 的和集，同时也是共轭空间 $\Phi^{p'}$ 的和集.

这样，设给出当 $a \leqslant \lambda \leqslant b$ 时有弱有界变差的泛函 $f_\lambda \in \Phi'$. 正象我们在第一段中看到的，这意味着所有形如 $\sum_{j=0}^{n-1} \varepsilon_j (f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j})$

---

1) $D^q = \dfrac{\partial^{|q|}}{\partial x_1^{q_1}\cdots\partial x_n^{q_n}}$，$|q| = q_1 + \cdots + q_n \leqslant p$.

的泛函对任意选取的 λ_j 和数 $\varepsilon_j, |\varepsilon_j| = 1$，组成 Φ' 中的有界集合. 但在这种情形，所有这些泛函对某个 p 属于空间 $\Phi^{p'}$，且组成 $\Phi^{p'}$ 中的有界集合. 此外，泛函本身 f_λ 也组成有界集合，因此，不失一般性而认为 f_λ 属于 $\Phi^{p'}$，且在其中按范有界.

在第二卷（第二章 § 4 第二段）已求得空间 Φ^p 中线性连续泛函的一般形式. 按照那里得到的公式，有

$$(f_\lambda, \varphi) = \sum_{|q|\leqslant p} \int M_p(x) f_\lambda^q(x) D^q\varphi(x)dx, \qquad (1)$$

其中 $f_\lambda^q(x)$ 对每一个 λ 和每个 q 是空间 R 中的有界可测函数. 这时

$$\|f_\lambda\|_{\Phi^{p'}} = \sum_{|q|\leqslant p} \sup_x |f_\lambda^q(x)|,$$

其中当计算 sup 时忽略测度为零的集合. 其次有：

$$\left(\sum_j \varepsilon_j (f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}), \varphi\right) = \sum_q \int M_p(x) \cdot \left\{\sum_j \varepsilon_j (f_{\lambda_{j+1}}^q(x) - f_{\lambda_j}^q(x))\right\} D^q\varphi dx.$$

因为所有这些泛函的范是有界的，所以

$$\sum_{|q|\leqslant p} \sup_x \left|\sum_j \varepsilon_j (f_{\lambda_{j+1}}^q(x) - f_{\lambda_j}^q(x))\right| \leqslant C.$$

对每个固定的 x，因子 $\varepsilon_j, |\varepsilon_j| = 1$，可以任意选取，所以

$$\sum_{|q|\leqslant p} \sup_x \sum_j |f_{\lambda_{j+1}}^q(x) - f_{\lambda_j}^q(x)| \leqslant C. \qquad (2)$$

现在来估计空间 $\Phi'_{p'}$ 中的泛函 $f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}$ 的范，其中 p' 对 p 说由条件 (N) 选取. 我们对 $\varphi \in \phi_{p'}$ 有：

$$|(f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}, \varphi)| \leqslant \sum_{|q|\leqslant p} \int M_p(x) |f_{\lambda_{j+1}}^q(x) - f_{\lambda_j}^q(x)| \cdot |D^q\varphi(x)|dx \leqslant \sum_{|q|\leqslant p} \int m_{pp'}(x) \cdot |f_{\lambda_{j+1}}^q(x) - f_{\lambda_j}^q(x)| \cdot M_{p'} \cdot |D^q\varphi(x)|dx \leqslant \sup_x M_{p'}(x) |D^q\varphi(x)|$$

$$\cdot \sum_{|q|\leqslant p} \int m_{pp'} |f^q_{\lambda_{j+1}}(x) - f^q_{\lambda_j}(x)| dx,$$

因此

$$\|f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}\|_{\Phi'_{p'}} \leqslant \sum_{|q|\leqslant p} \int m_{pp'}(x) \cdot |f^q_{\lambda_{j+1}}(x) - f^q_{\lambda_j}(x)| dx;$$

应用 (2)，我们再求得

$$\sum_j \|f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}\|_{\Phi'_{p'}} \leqslant \sum_{|q|\leqslant p} \int m_{pp'}(x) \cdot \sum_j |f^q_{\lambda_{j+1}}(x) - f^q_{\lambda_j}(x)| dx \leqslant C \int m_{pp'}(x) dx = C_{pp'},$$

由此

$$\sup \sum_j \|f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}\|_{\Phi'_{p'}} \leqslant C_{pp'}, \tag{3}$$

证明完毕.

回忆起完全空间 Φ 是可分的并利用§ 1 定理，我们得到：在满足条件 (N) 和 (P) 的空间 $\Phi = K\{M_p\}$ 中，任何弱有界变差泛函 $f_\lambda (a \leqslant \lambda \leqslant b)$ 在 $[a, b]$ 上对任意非负完全可加测度 $\mu(\lambda)$ 几乎处处有微商；这微商 $\frac{df_\lambda}{d\mu(\lambda)}$ 是属于空间 Φ'_p 的泛函，在这空间中表达式

$$\sum_{j=0}^{n} \|f_{\lambda_{j+1}} - f_{\lambda_j}\|_{p'}$$

是有界的. 我们提醒，空间 $\Phi_{p'}$ 在这种情形由有 p' 阶连续微商且有有限范

$$\|\varphi\|_{p'} = \sup_x \sum_{|q|<p'} M_{p'}(x) |D^q \varphi(x)|$$

的函数 $\varphi(x)$ 所组成.

我们在结束时再引进核空间的另外一个定义；虽然它对我们是不需要的，但它的叙述较简明：我们称泛函级数 $f_1 + f_2 + \cdots +$

$f_k + \cdots$为无条件收敛的，假如对任意基本函数 φ，级数

$$\sum_{j=1}^{\infty} |(f_j, \varphi)|$$

收敛. 称泛函级数对范 $\|\|_k$ 绝对收敛，假如级数

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|f_j\|_k$$

收敛.

核空间的定义也可用下列形式给出：它是这样的空间，在其中每一个由泛函组成的无条件收敛级数按某个范绝对收敛.

我们让读者自己去证明所引用的二个定义的等价性.

§ 4. 固有泛函组的存在性和完备性定理

在这一节中我们将证明，定义于希尔伯特空间 H 上的谱系 E_λ 可以按某个测度 σ 对参数 λ 来微分；微分的结果 $\chi_\lambda = \frac{dE_\lambda e}{d\sigma}$ 对固定的 λ 是某个广义函数，这样所得的广义函数的全体 χ_λ 在一定的意义下组成完备组.

1. 一般方案 考虑某个完全空间 Φ，即完备的赋可列范空间，在其中每个有界集合是紧致的.

我们假设(除了原有拓扑外)，在这空间中给出欧几里得度量，即对于每一对元素 φ, ψ 有数 (φ, ψ)[1] (纯量积)，它有下列性质：

1° $(\varphi_1 + \varphi_2, \psi) = (\varphi_1, \psi) + (\varphi_2, \psi)$；

2° $(\varphi, \psi) = \overline{(\psi, \varphi)}$；

3° $(\alpha\varphi, \psi) = \alpha(\varphi, \psi)$；

4° $(\varphi, \varphi) > 0$，当 $\varphi \neq 0$ 时.

此外，我们假设还满足条件

5°. 假如按空间 Φ 的拓扑有 $\varphi_\nu \to \varphi$，那末 $(\varphi_\nu, \psi) \to (\varphi, \psi)$.

---

1) 不要与泛函 f 对元素 φ 的作用记号 (f, φ) 混淆.

有了这个形式，可以把每个元素 $\varphi \in \Phi$ 按公式

$$(f_\varphi, \psi) = (\varphi, \psi)$$

对应于线性连续泛函 f_φ.

映照 $\varphi \to f_\varphi$ 显然是线性的. 它把空间 Φ 的不同元素变为空间 Φ' 的不同元素；事实上，假如 $f_{\varphi_1} = f_{\varphi_2}$，那末 $f_{\varphi_1-\varphi_2} = 0$，因此对任意的 $\psi \in \Phi$ 有 $(\varphi_1 - \varphi_2, \psi) = 0$；令 $\psi = (\varphi_1 - \varphi_2)$，得 $(\varphi_1 - \varphi_2, \varphi_1 - \varphi_2) = 0$，由此按条件 4° 有 $\varphi_1 = \varphi_2$. 最后，这个映照是连续的：假如 $\varphi_n \to \varphi_0$，那末按条件 5°，对任意的 $\psi \in \Phi$ 有 $(\varphi_n, \psi) \to (\varphi_0, \psi)$，因此 $f_{\varphi_n} \to f_{\varphi_0}$（在弱意义下，由于空间 Φ 的完全性也在强意义下）.

空间 Φ 按纯量积 (φ, ψ) 的完备化是某个完备希尔伯特空间 H. 我们将证明映照 $\varphi \to f_\varphi$ 可从 Φ 开拓到 H 上. 事实上，每个元素 $h \in H$ 在 Φ 上确定一个按 H 中拓扑线性连续泛函 (h, ψ)；我们验证它按空间 Φ 的拓扑也是连续的. 设按 H 中拓扑有 $\varphi_n \to h$，于是 $(\varphi_n, \psi) \to (h, \psi)$；泛函 h 原来是线性连续泛函的弱极限，故按第二卷第一章的定理（§5 第六段），它本身是个连续泛函. 这样，对每个 $h \in H$ 可以对应这样的泛函 $f_h \in \phi'$，使 $(f_h, \varphi) = (h, \varphi)$. 按类似于上面所作的讨论，映照 $h \to f_h$ 互为单值且连续. 把泛函 f_h 与相应的元素 h 等同起来，得到包含关系

$$\Phi \subset H \subset \Phi'.$$

例. 1° 设 Φ 是平方可积函数 $\varphi(x)$ $(-\infty < x < \infty)$ 的完全空间中的一个，例如满足条件 (P)（参看 §3 第三段）的空间 $K\{M_p\}$，并设

$$(\varphi, \psi) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)\overline{\psi(x)}dx. \tag{1}$$

在这种情形下，空间 H 是所有在整个轴上平方可积函数的希尔伯特空间. 映照 $\varphi \to f_\varphi$ 是恒等映照.

2° 设 Φ 是函数 $\varphi(x_1, x_2)$ 的类似空间之一，且

$$(\varphi, \psi) = \iint \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_1} \overline{\frac{\partial \psi}{\partial x_1}} + \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} \overline{\frac{\partial \psi}{\partial x_2}} \right) dx_1 dx_2 \tag{2}$$

按照格林公式，考虑到基本函数及其微商在无穷远处的下降，有

$$\iint\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x_1}\overline{\frac{\partial\psi}{\partial x_1}}+\frac{\partial\varphi}{\partial x_2}\overline{\frac{\partial\psi}{\partial x_2}}\right)dx_1dx_2$$
$$=-\iint\bar{\psi}\left(\frac{\partial^2\varphi}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial x_2^2}\right)dx_1dx_2.$$

在这种情形下，空间H是有纯量积(2)的希尔伯特空间；映照$\varphi\to f_\varphi$是把拉普拉斯算子应用到函数φ的结果.

3° 假如A是任意的对称正定微分算子，那末我们可以令

$$(\varphi,\psi)=\int\bar{\psi}\cdot A\varphi dx.$$

映照$\varphi\to f_\varphi$是算子A对元素φ的作用.

2. 固有泛函的存在性 现在我们可以转入基本定理.

正如已经指出过的，问题在于建立给定谱系E_λ对某个测度的微商的存在性.

我们用下述方法来确定某个测度. 设e是空间H的范化向量；用$H(e)$记由向量$e_\lambda=E_\lambda e$所产生的子空间. 紧接的构造将在这个子空间中进行. 引进函数$\sigma(\lambda)=(E_\lambda e,\ e)$. 由于谱系的熟知的性质，它是$\lambda$的单调函数，当$\lambda$从$-\infty$到$+\infty$改变时，函数在零和1的范围内变化. 它按熟知的方式在直线$-\infty<\lambda<+\infty$上生成斯蒂尔吉斯（Stieltjes）测度：积分$\sigma_\lambda(P)=\int_P d\sigma(\lambda)$认为是集合$P$的测度.

现在叙述并证明第一个基本定理.

定理1 设在由完全的N空间对纯量积(φ,φ)完备化而得的希尔伯特空间H中给定投影算子$E_\lambda=E(\Delta_{-\infty}^{\lambda})$的谱系；再设$e$是固定的向量，且$\sigma(\lambda)=(E_\lambda e,\ e)$. 则可断言：对测度$\sigma$的微商

$$\frac{dE_\lambda e}{d\sigma_\lambda}=\chi_\lambda$$

几乎处处存在. 它是空间Φ中按公式

$$(\chi_\lambda,\varphi)=\frac{d(E_\lambda e,\varphi)}{d\sigma_\lambda}\qquad(1)$$

作用的线性连续泛函.

证明. 函数 $E_\lambda e = e_\lambda$ 看作在 Φ' 中取值的抽象函数，有弱的有界变差；事实上，对每一个 $\varphi \in \Phi$ 向量 e_λ 和 φ 的双线性形式 $(e_\lambda, \varphi) = (E_\lambda e, \varphi)$ 可表为四个二次型的线性组合，其中每个是 λ 的单调函数:

$$(E_\lambda e, \varphi) = \frac{1}{4}\{(E_\lambda(e+\varphi), e+\varphi) + i(E_\lambda(e+i\varphi, e+i\varphi) - (E_\lambda(e-\varphi), e-\varphi) - i(E_\lambda(e-i\varphi), e-i\varphi)\}.$$

因为 Φ 是核空间，故由此推出泛函 $E_\lambda e$ 有强有界变差.

按照 § 2 中已经证明过的，存在(几乎对所有的 λ 按测度 σ_λ)泛函

$$\chi_\lambda = \frac{dE_\lambda e}{d\sigma_\lambda},$$

它按公式

$$(\chi_\lambda, \varphi) = \frac{d(E_\lambda e, \varphi)}{d\sigma_\lambda}$$

作用. 定理证毕.

3. 固有泛函组的完备性 我们进而阐明所得的广义函数组 χ_λ 的正交性和完备性问题.

在通常意义下的正交性，这里当然谈不上，因为表达式 (χ_λ, χ_μ) 无意义. 在古典分析中也有这种情况，例如在傅里叶积分理论中，就不能说函数 $e^{i\lambda x}$ 在整个轴上的正交性；在傅里叶积分理论中代替正交性条件的是帕塞瓦尔 (Parseval) 等式

$$\int |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi}\int |\tilde{f}(\sigma)|^2 d\sigma. \qquad (1)$$

这个等式几何上是毕达哥拉斯定理[1]的模拟: 表示向量 f 长度的平方是它的傅里叶分量的平方之和，所以可以作为分量正交性的某种表征.

---

1) 应为商高定理. ——译者注

广义函数组 $\chi_\lambda(x)$ 的完备性意味着每个函数 $\varphi(x)$ 可由这些广义函数用对参数 λ 的积分而得到，正象傅里叶积分理论中任意函数 $\varphi(x)$ 可由指数 $e^{i\lambda x}$ 用对 λ 的积分而得到那样. 在我们看来这个事实可作为由绝对连续函数的微商重建这个函数的一般定理的结果而得到. 这时我们提醒，完全可加的集函数 $f(P)$ 称为按测度 $\sigma(P)$ 绝对连续，假如在 σ 测度为零的任意集上有 $f(P)=0$. 任何按测度 $\sigma(P)$ 绝对连续的函数 $f(P)$ 可以表为"不定积分"形式

$$f(P)=\int_P \chi d\sigma; \tag{2}$$

函数 χ 称为 f 按测度 σ 的微商[1].

现在我们可以叙述和证明第二个基本定理.

定理 2 在定理 1 中所作出的泛函 χ_λ 的集合按下述意义是正交和完备的，即对任何基本函数 $\varphi\in H(e)$ 有关系式

$$\varphi=\int_{-\infty}^{\infty}(\overline{\chi_\lambda,\varphi})\chi_\lambda d\sigma(\lambda), \tag{3}$$

$$\|\varphi\|^2=\int_{-\infty}^{\infty}|(\chi_\lambda,\varphi)|^2 d\sigma(\lambda). \tag{4}$$

特别，假如对所有的 λ 有 $(\chi_\lambda,\varphi)=0$，那末 $\varphi=0$.

证明. 我们对由向量 $e_\lambda=E_\lambda e$ 产生的空间 $H(e)$ 利用以函数空间形式表出的所谓的典则表示，也就是说，把向量 e 对应于函数 $e(\lambda)\equiv 1$. 向量 $E(\Delta)e$ 对应于区间 Δ 的特征函数，利用线性组合和极限过渡，一方面把这对应开拓到空间 $H(e)$ 的所有向量，另方面开拓到空间 L^2_σ 的所有函数；即开拓到对测度 σ_λ 平方可积的所有函数 $f(\lambda)$. 这个对应由公式

$$f=\int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda)dE_\lambda e \quad (f(\lambda)\in L^2_\sigma,\ f\in H(e)) \tag{5}$$

实现，并且可以证明，对任意的 $g\in H(e)$

$$(f,g)=\int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda)\overline{g(\lambda)}d\sigma(\lambda)$$

---

1) 例如参看 С. Сакс, Теория интеграла, ИЛ. М., 1949, гл. I.

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda) d(E_\lambda e, g). \tag{6}$$

从这些公式看出，由它们所确定的在 $H(e)$ 和 L_σ^2 之间的对应是个同构.

现在证明泛函 χ_λ 组成完备组. 由不等式

$$\left|\left(\int_P dE_\lambda e, \varphi\right)\right|^2 \leqslant \left(\int_P dE_\lambda e, \int_P dE_\lambda e\right)(\varphi, \varphi),$$

其中 P 是任意的 σ 可测集合，推出集合函数 $\left(\int_P dE_\lambda e, \varphi\right) =$ $\int_P d(E_\lambda e, \varphi)$ 按测度 $\sigma(P) = \int_P d(E_\lambda e, e)$ 绝对连续：假如 $\sigma(P)=0$，即 $\int_P d(E_\lambda e, e) = 0$，那末 $\int_P d(E_\lambda e, \varphi) = 0$. 事实上.

$$\left(\int_P dE_\lambda e, \int_P dE_\lambda e\right) = \int_P d\left(E_\lambda e, \int_P dE_\lambda e\right)$$

$$= \int_P d\left(\int_P d(E_\lambda e, E_\lambda e)\right)$$

$$= \int_P d\left(\int_P d(E_\lambda e, e)\right) = 0,$$

由此推出 $\left(\int_P dE_\lambda e, \psi\right) = 0$. 所以按上面所说的(参看第二段的公式 (1) 和 (3))，对任意的 $f, \varphi \in H(e)$ 有

$$(f, \varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda) d(E_\lambda e, \varphi)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda)(\chi_\lambda, \varphi) d\sigma(\lambda),$$

但另一方面，按 (6) 对 $\varphi \in H(e)$ 有

$$(f, \varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda)\overline{\varphi(\lambda)} d\sigma(\lambda);$$

因为 $f(\lambda) \in L_\sigma^2$ 是任意的，故对测度 σ 几乎处处有

$$(\chi_\lambda, \varphi) = \overline{\varphi(\lambda)}, \text{ 即是 } (\varphi, \chi_\lambda) = \varphi(\lambda). \tag{7}$$

可以说，$\varphi(\lambda)$ 在基本元素 φ 按泛函 χ_λ 的展开中是“傅里叶系数”.

假如把 f 换成 φ，公式 (5) 现在可写为

$$\varphi = \int_{-\infty}^{\infty} (\overline{\chi_\lambda, \varphi}) dE_\lambda e = \int_{-\infty}^{\infty} (\overline{\chi_\lambda, \varphi}) \chi_\lambda d\sigma(\lambda),$$

这与所要求的等式(3)相符合. 公式(6)和(7)引出帕塞瓦尔等式

$$(\varphi, \psi) = \int_{-\infty}^{\infty} (\chi_\lambda, \varphi)(\overline{\chi_\lambda, \psi}) d\sigma(\lambda);$$

特别,当 $\varphi = \psi$ 时得到:

$$\|\varphi\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |(\chi_\lambda, \varphi)|^2 d\sigma(\lambda).$$

它与所要求的等式(4)相符合. 因而定理全部证毕.

附注 1. 空间 H 总可分解为空间 $H(e_\alpha)$ 的正交和,这里附标 α 取遍某个值集. 在空间 $H(e_\alpha)$ 中定理 2 引出完备泛函组 $\chi_\lambda^{(\alpha)}$ 的存在性. 把型(4)的等式按所有附标 α 相加,对任意的 $\Phi \in \phi$ 得帕塞瓦尔等式

$$\|\varphi\|^2 = \sum_\alpha \int_{-\infty}^{\infty} |(\chi_\lambda^{(\alpha)}, \varphi)|^2 d\sigma_\alpha(\lambda). \tag{8}$$

对向量 φ 以同样方式得到表示

$$\varphi = \sum_\alpha \int_{-\infty}^{\infty} (\overline{\chi_\lambda^{(\alpha)}, \varphi}) \chi_\lambda^{(\alpha)} d\sigma_\alpha(\lambda). \tag{9}$$

附注 2. 因为在典则表示中与向量 $E(\Delta)e$ 对应的是区间 Δ 的特征函数,那末向量 $E(\Delta)$ 可由泛函 χ_λ 借助积分而得:

$$E(\Delta)e = \int_\Delta \chi_\lambda d\sigma(\lambda).$$

特别,我们看到,虽然泛函 χ_λ 本身是空间 Φ' 的元素,它们对参数 λ 在任意正测度 σ_λ 的集合上的积分给出希尔伯特空间 H 的"具体"元素,甚至形如 $E(\Delta)e$ 的元素.

§5. 自共轭算子的固有泛函

1. 基本定理 我们应用 §4 的一般定理来证明自共轭算子的广义固有向量组的存在性和完备性.

象在 § 4 中一样，假设在完全的核空间 Φ 中给定按空间 Φ 的拓扑连续的纯量积 (φ, ψ)；空间 Φ 按这个纯量积的完备化是希尔伯特空间，我们把它记为 H. 每个元素 $g \in H$ 产生一个线性泛函 $f_\varphi = (g, \varphi)$，它对所有的函数 $\varphi \in \Phi$ 定义，且有包含关系

$$\Phi \subset H \subset \Phi',$$

其中 Φ' 是 Φ 的共轭空间.

现在假设在空间 Φ 中给定线性算子 A，它把 Φ 变为自身，且关于 (φ, ψ) 是对称的，于是

$$(A\varphi, \psi) = (\varphi, A\psi). \tag{1}$$

这个算子在空间 Φ 中自动地是连续的. 事实上，假如 $\varphi_n \to \varphi$，则对任意的 ψ 有 $(A\varphi_n, \psi) = (\varphi_n, A\psi) \to (\varphi, A\psi) = (A\varphi, \psi)$，即序列 $A\varphi_n$ 弱收敛，由于 Φ 的完全性，因此也强收敛于元素 $A\varphi$，这就意味着算子 A 的连续性.

考虑在空间 Φ' 中连续且有界的共轭算子 A^*，因为 $\Phi' \supset \Phi$，算子 A^* 也在空间 Φ 上定义；可以断言：在 Φ 中它与算子 A 重合. 事实上，对 $\varphi \in \Phi$ 和任意的 $\psi \in \Phi$ 有：

$$(A^*\varphi, \psi) = (\varphi, A\psi) = (A\varphi, \psi),$$

故 $A^*\varphi$ 与元素 $A\varphi$ 重合.

因此算子 A^* 是算子 A 在空间 Φ' 上的扩张；所以以后对算子 A^* 我们不加写符号 $*$.这样，算子 A 是对称的.

假如泛函 $\chi_\lambda \in \Phi'$ 满足等式

$$A\chi_\lambda = \lambda\chi_\lambda$$

我们就称它为算子 A 对应于固有值 λ 的固有泛函.

定理 1 假如在空间 Φ 中作用的对称线性算子 A 可以扩张到空间 H 中成为自共轭算子，那末 A 在空间 Φ' 中有完备的固有泛函组 χ_λ.

证明. 根据假设及对自共轭算子的基本谱定理[1]，算子 A 具有

---

1) F. 黎茨，B. 塞克佛尔维-纳吉，泛函分析讲义，科学出版社，1981.

谱系 $E_\lambda = E(\Delta^\lambda_{-\infty})$，任意选取向量 $e \in H$，并考虑由向量 $e_\lambda = E_\lambda e$ 产生的子空间 $H(e)$. 据 § 4 定理 2，存在完备的泛函组

$$\chi_\lambda = \frac{dE_\lambda e}{d(E_\lambda e, e)},$$

我们验证，χ_λ 是算子 A 的固有泛函. 把含点 λ 的区间 $[\alpha, \beta]$ 记为 Δ，算子 $E_\beta - E_\alpha$ 记为 $E(\Delta)$. 设区间 Δ 收缩成点 λ，对任意 $\varphi \in \Phi$ 有：按测度 σ 几乎处处

$$(A\chi_\lambda, \varphi) = (\chi_\lambda, A\varphi) = \lim\left(\frac{E(\Delta)e}{\sigma(\Delta)}, A\varphi\right)$$

$$= \lim\frac{1}{\sigma(\Delta)}\left(E(\Delta)e, \int_{-\infty}^{\infty}\lambda dE_\lambda\varphi\right)$$

$$= \lim\frac{1}{\sigma(\Delta)}\left(e, \int_{-\infty}^{\infty}\lambda dE(\Delta)E_\lambda\varphi\right)$$

$$= \lim\frac{1}{\sigma(\Delta)}\left(e, \int_{\Delta}\lambda dE_\lambda\varphi\right)$$

$$= \lim\frac{1}{\sigma(\Delta)}\left(\int_{\Delta}\lambda dE_\lambda e, \varphi\right)$$

$$= \lim\left(\int_{\Delta}\frac{\lambda dE_\lambda e}{\sigma(\Delta)}, \varphi\right) = (\lambda\chi_\lambda, \varphi),$$

由此

$$A\chi_\lambda = \lambda\chi_\lambda,$$

证明完毕.

与以前一样，空间 H 可分解为空间 $H(e_\alpha)$ 的正交和. 对每个 $H(e_\alpha)$ 应用所证明的定理并把结果并起来，我们得到空间 Φ' 中算子 A 的(在整个 Φ' 中)完备固有泛函组 $\chi_\lambda^{(\alpha)}$ 的存在性.

2. 给定在全空间中的微分算子

例、1° 设 A 是线性微分算子

$$A\varphi = \sum a_n(x)D^k\varphi(x) \tag{1}$$

有在整个空间 R_n 中无穷次可微的实系数，关于纯量积

$$(\varphi, \psi) = \int\overline{\varphi(x)}\psi(x)dx \tag{2}$$

是对称的，后者意味着，对任意二个紧致支集函数 φ 和 ψ，有

$$(A\varphi, \psi) = (\varphi, A\psi). \tag{3}$$

我们选取由无穷次可微函数(例如 $K\{M_p\}$ 型)组成的完全的 N 空间 Φ，使得算子 A 把这空间变为自身，且保持对称性（即保持等式 (1)). 仍认为空间 Φ 为所有平方可积函数 $\varphi(x)$ 的空间 $L_2(R_n)$ 的稠密子空间.

那时，大家知道[1]，算子 A 可以在空间 L_2 中扩张为自共轭算子. 这样，定理 1 的条件成立. 应用这个定理，得到

定理 2 满足上述条件的微分算子 A 具有属于空间 Φ' 的完备的广义固有函数 $\chi_\lambda(x)$.

假如我们知道空间 Φ 上线性连续泛函的一般形式，那末我们也就可以写出算子 A 的广义固有函数的一般形式.

例如，假设空间 Φ 是这样的函数 $\varphi(x)$ 的空间 S，$\varphi(x)$ 及其各阶微商比 $\frac{1}{|x|}$ 的任意幂次下降得快. 特别，假设算子 A 的系数有不高于幂次的增长阶，所有它们的微商也如此，则可令 $\Phi = S$. 我们记得，空间 S 上具有固定阶 p 的线性连续泛函是增长不快于 $|x|^p$ 的连续函数的 p 阶微商. 我们就得出下述结论：假如算子 A 满足上面所列举的条件，并在空间 S 中作用，那末它有完备的广义固有函数组，其中每一个是增长不快于 $|x|^p$ (固定的 p) 的连续函数的 p 阶微商.

3. 给定在有边界的区域中的微分算子

例. 2°. 在第一个例中考虑了作用于在整个空间 R_n 中定义的函数 $\varphi(x)$ 的算子 A. 现在考虑作用于集中在具有边界的区域中的函数 φ 上的算子 A.

设 A 是在空间 R_n 的区域 G 中有无穷次可微实系数的线性微分算子

$$A\varphi = \sum a_n(x) D^k \varphi(x), \tag{1}$$

---

1) F. 黎茨，B. 塞克佛尔维-纳吉，泛函分析讲义，科学出版社，1981.

并关于纯量积

$$(\varphi, \phi) = \int_G \overline{\varphi(x)}\phi(x)dx \qquad (2)$$

是对称的. 确切地说，我们假设对在区域G中定义(并无穷次可微)，且在G的边界Γ附近等于零的任意二个紧致支集函数φ，ϕ成立关系式:

$$(A\varphi, \phi) = (\varphi, A\phi).$$

算子A可以扩张为在空间$L_2(G)$中的自共轭算子. 这时它的定义域Ω_A是满足一定边界条件的函数$\varphi(x) \in L_2(G)$的某个集合. 算子的自共轭条件意味着，任一函数$\phi(x) \in L_2(G)$，只要表达式$(\phi(x), A\varphi(x))$在$L_2(G)$上是$\varphi(x)$的有界泛函，就属于算子A的定义域，特别是满足表征这个算子的定义域的边界条件.

我们将假设算子A给定就是自共轭的. 根据定理 1，它有完备的广义固有函数组，后者是完全的核空间Φ上的泛函，这空间包含所有的无穷次可微的紧致支集函数，且算子A把空间变为自身.

于是产生问题: 在怎样的意义下这些广义固有函数满足出现于算子A的定义中的边界条件.

因为广义函数$\chi_\lambda(x)$一般地不属于空间$L_2(G)$，所以我们不能考虑表达式$(\chi_\lambda(x), A\varphi(x))$来证明它是$\varphi(x)$的有界泛函. 因此我们采用其它方法. 设区域$G$的整个边界位于空间的有限部分;那时将成立

定理 3 假如p阶算子A的广义固有函数$\chi_\lambda(x)$实际上是具有到p阶普通微商的普通函数，那末乘积$y_\lambda = \chi_\lambda(x)e(x)$属于算子$A$的定义域，其中$e(x)$是在区域$G$的边界的邻域等于 1 的无穷次可微的紧致支集函数.

证明. 我们将证明φ的泛函

$$(g_\lambda, A\varphi)$$

在空间$L_2(G)$中有界.

假如把g_λ解释为广义函数，把φ作为基本函数，那末由于算子A的对称性就成立等式

$$(g_\lambda, A\varphi) = (Ag_\lambda, \varphi).$$

但是理解为对广义函数作用的算子 A，一般地说，不归结为运算 $\sum a_k(x)D^k$ 的通常应用，甚至 $g_\lambda(x)$ 有所要求的微商也不能成功. 我们在一般形式下考虑这个问题，也就是要阐明，把算子 A 应用到对应于有到 p 阶微商的普通函数 $f(x)$ 的广义函数，意味着什么. 假如 φ 是紧致支集的基本函数，那末按格林公式

$$(f, A\varphi) = \int_G f \cdot A\varphi dx = \int_G A_1 f \cdot \varphi dx + \int_\Gamma L[f, \varphi]d\sigma = (Af, \varphi), \tag{3}$$

其中 $A_1 f$ 是微分算子 A 对函数 f 的通常作用结果，而 L 是由于分部积分而产生的双线性形式. 我们看到，表达式 Af 和 $A_1 f$ 一般说是不同的. 它们相差一个依赖于 f 的边界值的项.

但是我们将证明，对广义固有函数，这些表达式相等.

假如 $f = \chi_\lambda$ 是算子 A 的固有函数，那末

$$(f, A\varphi) = (Af, \varphi) = \lambda(\chi_\lambda, \varphi) = \lambda\int_G \chi_\lambda(x)\varphi(x)dx. \tag{4}$$

把表达式 (3) 和 (4) 比较一下，我们看到

$$\int_\Gamma L[f, \varphi]d\sigma = \int_G [\lambda\chi_\lambda(x) - A_1 f]\varphi dx. \tag{5}$$

但左边的泛函是奇异的，而右边的泛函是正则的；由此立刻推出，它们二个都等于零. 事实上，假如选择 φ，使它沿边界等于零，那末我们得到：

$$\int_G [\lambda\chi_\lambda(x) - A_1\chi_\lambda]\varphi dx = 0.$$

而因为在其它地方 φ 是任意的，那末在 Γ 外处处有

$$\lambda\chi_\lambda(x) - A_1\chi_\lambda = 0.$$

由此推出，对任意的 φ 等式 (5) 的右边等于零；所以对任意的 φ 左边也等于零. 这样，函数 $\chi_\lambda(x)$ 满足方程

$$A_1\chi_\lambda(x) = \lambda\chi_\lambda(x),$$

即它在通常意义下是算子A的固有函数. 此外对任意的基本函数有

$$\int_\Gamma L[\chi_\lambda, \varphi]d\sigma = 0,$$

因此

$$\int_\Gamma L[\chi_\lambda e, \varphi]d\sigma = 0,$$

因为 χ_λ 和 $\chi_\lambda e$ 在边界的邻域内重合. 于是

$$(e(x)\chi_\lambda(x), A\varphi) = \int_G A_1 e(x)\chi_\lambda(x)\cdot\varphi(x)dx;$$

因此, φ 的这个泛函是有界的; 它在整个空间H上仍是有界的, 因为函数 $A_1e(x)\chi_\lambda(x)$ 与 $e(x)\chi_\lambda(x)$ 是紧致支集函数. 所以 $e(x)\cdot\chi_\lambda(x)$ 属于算子A的定义域, 特别, 也满足边界条件, 定理证毕.

因为函数 $e(x)$ 在边界的邻域内是 1, 那末我们得出结论: 在所作的假定下, $\chi_\lambda(x)$ 本身满足边界条件.

现在给出下面的一般定义.

定义. 泛函 f 称为方程 $Bf = 0$ 的满足边界条件的解, 假如对属于自共轭算子B的定义域的所有无穷次可微函数 $\varphi(x)$ 满足等式

$$(f, B\varphi) = 0.$$

现在证明, 自共轭算子A的广义固有函数 χ_λ 在这个定义的意义下满足边界条件(这里 $B = A - \lambda E$). 设 $\varphi(x)$ 属于算子A的定义域, 有:

$$(AE(\Delta)e, \varphi) = \int_\Delta \lambda d(E_\lambda e, \varphi),$$

且函数 $E(\Delta)e$ 满足边界条件. 所以

$$\begin{aligned}(E(\Delta)e, A\varphi) &= \int_\Delta \lambda d(E_\lambda e, \varphi)\\ &= \int_\Delta \lambda(\chi_\lambda, \varphi)d\sigma(\lambda),\end{aligned}$$

因此

$$\left(\frac{dE_\lambda e}{d\sigma}, A\varphi\right) = (\chi_\lambda, A\varphi) = \lambda(\chi_\lambda, \varphi),$$

于是

$$(\chi_\lambda, (A-\lambda E)\varphi) = 0.$$

这就证明了我们的论断.

4. 斯图谟-刘维尔算子 例 3. 考虑具有无穷次可微系数 $q(x)$ 的算子

$$Ay = -y'' + q(x)y \quad (0 \leqslant x < \infty,\ \mathrm{Im}\, q(x) = 0). \quad (1)$$

对 A 的定义域(和系数 $q(x)$) 加上一定的条件,特别边界条件为

$$y'(0) = \theta y(0) \quad (\theta \text{ 为实的}) \quad (2)$$

时,这个算子就是自共轭算子[1].

由于定理 1, 存在完备的广义固有函数组 $\chi_\lambda(x)$, 其中每一个是方程

$$-y'' + q(x)y = \lambda y \quad (3)$$

的解. 我们指出,在所考虑的情形,这些广义函数是普通的无穷次可微函数,因为没有奇性的常微分方程, 除了古典解之外,在广义函数中更无别的解(第一卷第一章).

象我们在例 2 中看到的, 这样的在通常意义下的固有函数满足加在算子定义域上的边界条件.

现在我们对这种情形叙述关于固有函数组完备性的定理 (§ 4 定理 2).

定理 4 设 e_α 是空间 H 对应于算子 $A = -y'' + q(x)y$ 的生成向量组, 而 $\sigma_\alpha(\lambda)$ 是相应的单调函数; $\sigma_\alpha(\lambda) = (E_\lambda e_\alpha, e_\alpha)$. 由 $E_\lambda e_\alpha$ 按测度 σ_α 微分而得的固有函数 $\chi_\alpha(x)$ 是方程 (3) 的解,所以与那个(唯一的)古典解 $y(x, \lambda)$ 仅可能相差一个数值因子 $b_\alpha(\lambda)$. 这个古典解由初始条件 $y(0, \lambda) = 1$, $y'(0, \lambda) = \theta$ 所确定:

$$\chi_\alpha(\lambda) = b_\alpha(\lambda) y(x, \lambda).$$

对紧致支集函数 $\varphi(x)$ 的展开公式现在取形式

$$\varphi(x) = \sum_\alpha \int_0^\infty \left[\overline{\int_0^a b_\alpha(\lambda) y(\xi, \lambda)\ \varphi(\xi) d\xi} \right]$$

---

1) M. A. 纳依玛克,线性微分算子,科学出版社, 1964.

$$\cdot\, y(x,\lambda)b_\alpha(\lambda)d\sigma_\alpha(\lambda)$$

$$= \int_0^\infty y(x,\lambda)\left[\int_0^a y(\xi,\lambda)\overline{\varphi(\xi)}d\xi\right]\sum_\alpha b_\alpha^2(\lambda)d\sigma_\alpha(\lambda) \qquad (4)$$

把 $\sum b_\alpha^2(\lambda)d\sigma_\alpha(\lambda)$ 记为 $d\sigma(\lambda)$; $\sigma(\lambda)$ 称为给定问题的谱函数. 函数

$$F(\lambda) = \int_0^a y(\xi,\lambda)\overline{\varphi(\xi)}d\xi = (\chi_\lambda, \varphi) \qquad (5)$$

称为函数 $\varphi(x)$ 的傅里叶-斯图谟-刘维尔变换;等式 (4) 表明函数 $\varphi(x)$ 由其傅里叶-斯图谟-刘维尔变换按反转公式

$$\varphi(x) = \int_{-\infty}^\infty y(x,\lambda)F(\lambda)d\sigma(\lambda) \qquad (6)$$

给出.

帕塞瓦尔等式具有形式

$$\|\varphi\|^2 = \int_0^a |\varphi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^\infty |F(\lambda)|^2 d\sigma(\lambda). \qquad (7)$$

这里它是对紧致支集函数 $\varphi(x)$ 引出的.

函数 $F(\lambda)$ 是所有对测度 σ 平方可积函数的希尔伯特空间 L^2_σ 的元素. 公式 (5) 和 (6) 表明,函数 $\varphi(x)$ 和 $F(\lambda)$ 之间的对应可以开拓为一方面是空间 $L^2(0,\infty)$ 的所有函数 $\varphi(x)$,另一方面是空间 L^2_σ 的所有函数 $F(\lambda)$ 之间的对应;这个对应保持线性关系和范,因此它是个同构.

附注. 类似的定理对于具有无穷次可微系数 $a_j(x)$ 的 n 阶自共轭算子情形

$$Ay \equiv y^{(n)}(x) + a_1(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_n(x)y(x)$$

当然也是对的.

5. 一对自共轭算子的一般固有泛函组 下面的命题是关于二个二次型的共同的典则基底定理的模拟.

例 4. 设 A 和 B 是定义于完全的核空间 Φ 的自共轭算子; 再设算子 B 关于纯量积 (φ,ϕ) 是正定的,即当 $\varphi \neq 0$ 时 $(B\varphi,\varphi) > 0$, 且在空间中为可逆的.

我们证明，存在满足条件

$$A\chi_\lambda = \lambda B\chi_\lambda \tag{1}$$

的完备的广义函数组 $\chi_\lambda(x)$. 算子 $B^{-1}A$ 关于纯量积 $(B\varphi, \psi)$ 是自共轭的，因为

$$(B(B^{-1}A\varphi), \psi) = (A\varphi, \psi)$$
$$= (\varphi, A\psi) = (B\varphi, B^{-1}A\psi).$$

根据古典的谱定理，它有谱函数 E_λ. 把这个函数按测度 σ_λ 微分，这里 $\sigma_\lambda(P) = \int_P d(E_\lambda e, e)$，根据 § 4 定理 1 得到完备的泛函组：

$$\chi_\lambda = \frac{dE_\lambda e}{d\sigma_\lambda} \in \Phi'.$$

我们将证明，这些泛函满足方程 (1).

事实上，由等式

$$B^{-1}AE(\Delta) = \int_\lambda^{\lambda'} \mu dE_\mu \quad (\Delta = (\lambda, \lambda'))$$

得到：

$$AE(\Delta) = B\int_\lambda^{\lambda'} \mu dE_\mu = \int_\lambda^{\lambda'} \mu d(BE_\mu),$$

由此

$$\frac{AE(\Delta)e}{\sigma(\Delta)} = \frac{1}{\sigma(\Delta)}\int_\lambda^{\lambda'} \mu d(BE_\mu).$$

取极限，得到方程 (1). 证明完毕.

作为例子，考虑索伯列夫和阿历克山德良（Александрян）研究过的方程：

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \tag{2}$$

问题是：求满足方程 (2) 并在有限区域 G 的光滑边界 l' 上取给定值的函数 $u(x, y, t)$；此外，给出等于 $u(x, y, 0)$ 的函数 $f(x, y)$.

在分离变量后所求的问题归结到求方程

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \lambda\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right) = 0 \tag{3}$$

的在 Γ 上取给定值的解. 大家知道,算子 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 是正定的. 这二个算子 $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ 和 Δ, 作用于在 Γ 上等于零的函数 $\varphi(x)$, 将是自共轭的. 应用上面所证得的定理,得知成立

定理 5 方程 (2) 在边界上取给定值的解组成完备的广义固有函数组.

6. 过渡到有限阶光滑系数的情形 系数的无穷次可微性条件(为使微分算子 A 把基本空间 Φ 变为自身是必要的条件,象通常那样,这里 Φ 由无穷次可微函数组成)在微分方程问题中是过于苛刻的.

下列简单的设想使得可以减弱这个条件. 很清楚,对于不一定把 Φ 变为自身的算子 A, 谱系 E_λ 和完备的泛函组 χ_λ 仍可存在; 为此只要算子 A 定义于稠密集合 $L_A \subset \Phi$, 把它变为希尔伯特空间 H 并在这时容许有自共轭的扩张.

但等式 $A\chi_\lambda = \lambda\chi_\lambda$, 一般地说, 这时已不再有意义,因为算子 A 已不在空间 Φ' 上定义.

也有这个等式有意义的重要情形. 假如算子 A 把空间 Φ 不是单纯地变为 H, 而是变为某个赋范空间 $\Phi_p \subset H$. 那时共轭算子 A^* 把 Φ'_p 变为 Φ'. 象我们在上面指出的,算子 A^* 是 A 的扩张,所以符号 $*$ 可以略去;这样,从我们的假设引出结论: 算子 A 定义于空间 Φ_p 上. 再假设泛函 $\chi_\lambda = \frac{dE_\lambda e}{d\sigma_\lambda}$ 也属于空间 Φ'_p, 于是表达式 $A\chi_\lambda$ 有意义,且象已证明过的那样,等式 $A\chi_\lambda = \lambda\chi_\lambda$ 成立. 这就是所要求的. 这种设想可应用于线性微分算子.

也就是说,我们可以假设,确定泛函的阶的附标 p 是出现于空间 Φ_p 的函数所具有的连续微商的最大阶数(这时我们所考虑的基本空间 K, S, $K\{M_p\}$ 在任何情形总是成立).

如果这个假设成立,那末乘有 p 阶连续微商的函数 $a(x)$ 的乘

算子显然把空间 Φ 变为 Φ_p[1]，因此以具有 p 阶连续微商的 $a_k(x)$ 为系数的线性微分算子

$$A = \sum a_k D^k$$

也把空间 Φ 变为 Φ_p.

这一注解容许把前面例子中方程系数的无穷次可微性条件换成充分光滑性条件，即只存在直到某阶的微商．但暂时还不知道，这个阶数应该是怎样的，因为它还依赖于使 $\|f\|_p$ 有有界变差的附标 p.

以后我们将看到，在通常纯量积 $(\varphi, \psi) = \int \varphi \bar{\psi} dx$ 情形，系数只要有一阶微商存在就是充分条件；此外，在许多情形能够证明，广义固有函数实际上是普通函数，并指出它们在无穷远处增长的限度.

§ 6. 广义固有函数的结构

1. 基本定理 这一节中假设算子 E_λ 作用于具有纯量积

$$(\varphi, \psi) = \int \varphi(x)\overline{\psi(x)}dx \qquad (1)$$

的通常希尔伯特空间中的函数 $\varphi(x)(x \in R_n)$，我们来研究广义函数 $\chi_\lambda = \frac{dE_\lambda e}{d\sigma}$ 的结构.

我们将总是假设基本空间 Φ 是完全的．这里不用到空间 Φ 的核性假设.

对空间 Φ 前两个范 $\|\varphi\|_0$ 和 $\|\varphi\|_1$ 的具体形式也将作某些假设．即我们将假设

1°. $\|\varphi\|_0^2 = \int |\varphi(x)|^2 M_0(x)dx$，这里函数 $\frac{1}{M_0(x)}$ 平方可积；

2°. $\|\varphi\|_1 = \max [|D\varphi(x)| \cdot M_1(x)]$，其中函数 $\frac{\sqrt{|x_1 \cdots x_n|}}{M_1(x)}$

---

1) 假设系数在无穷远处的行为不妨害这个乘法运算.

平方可积，而 $D = \dfrac{\partial^n}{\partial x_1 \cdots \partial x_n}$.

第一个假设引致结论：所有基本函数 $\varphi(x)$ 平方可积；第二个假设引致结论：乘上 $\sqrt{|x_1 \cdots x_n|}$，函数 $D\varphi(x)$ 仍是平方可积. 因为其它的范仍是任意的，所以很大数量的关于普通纯量积 (1) 对称算子的问题包含在这个方案中.

把空间 Φ 按范 $\|\varphi\|_0$ 和 $\|\varphi\|_1$ 的完备化各记为 Φ_0 和 Φ_1.

成立下面的

定理 1 假如自共轭算子 A 作用于具有纯量积 (1) 的希尔伯特空间，那末泛函 $\chi_\lambda = \dfrac{dE_\lambda e}{d\sigma_\lambda}$ 在空间 Φ_1 中确定且连续.

为了证明这个定理，根据 § 2 第二段，只要证明量

$$\sum \|E_{\lambda_{j+1}} e - E_{\lambda_j} e\|_{\Phi_1'}$$

均匀有界.

令 $E(\Delta_j) = E_{\lambda_{j+1}} - E_{\lambda_j}$；算子 $E(\Delta_j)$对不同的 j 相互正交，且对使 $\|e\| = 1$ 的任意向量 e 有

$$\sum_j (E(\Delta_j)e, E(\Delta_j)e) = (e, e) = 1.$$

泛函 $E(\Delta_j)e$ 按公式

$$(E(\Delta_j)e, \varphi) = \int E(\Delta_j)e(x)\overline{\varphi(x)}dx \tag{2}$$

作用. 为了对 (2) 分部积分，引进函数

$$G_{\Delta_j}(x) = G_{\Delta_j}(x_1, \cdots, x_n)$$

$$= \int_0^{x_1} \cdots \int_0^{x_n} E(\Delta_j)e(\xi)d\xi_1 \cdots d\xi_n, \tag{3}$$

函数 $E(\Delta_j)e(x)$ 由函数 $G_{\Delta_j}(x)$ 微分而得：

$$E(\Delta_j)e(x) = DG_{\Delta_j}(x), \quad D = \frac{\partial^n}{\partial x_1 \cdots \partial x_n} \tag{4}$$

应用布尼亚柯夫斯基（Буняковский）不等式，可以得到函数 $G_{\Delta_j}(x)$ 增长的估计式：

$$|G_{\Delta_j}(x_1,\cdots,x_n)| \leqslant \sqrt{|x_1\cdots x_n|}$$
$$\cdot\sqrt{\int_0^{x_1}\cdots\int_0^{x_n}|E(\Delta_j)e(\xi)|^2 d\xi}$$
$$\leqslant \sqrt{|x_1\cdots x_n|}, \tag{5}$$

这里假设向量 $e(x)$ 是范化的.

我们将证明等式

$$\int E(\Delta_j)e(x)\overline{\varphi(x)}dx = (-1)^n\int G_{\Delta_j}e(x)\overline{D\varphi(x)}dx \tag{6}$$

成立. 在有紧致支集函数 $\varphi(x)$ 的情形用分部积分法容易验证这个等式 (只须对 $\varphi(x)$ 在区域外及其边界上为零的区域上分部积分;那时积分外面的项都为零). 假如 $\varphi(x)$ 是任意基本函数,那末总可以作紧致支集的基本函数序列 $\varphi_\nu(x)$, 使它按空间 Φ 的拓扑趋于 φ (第二卷第二章 § 4). 序列 $D\varphi_\nu$ 也按空间 Φ 的拓扑趋于 $D\varphi$. 象以前一样,我们假设按 Φ 中拓扑的收敛引出按 H 中度量的收敛. 所以在等式

$$\int E(\Delta_j)\,e(x)\overline{\varphi_\nu(x)}dx = (-1)^n\int G_{\Delta_j}e(x)\overline{D\varphi_\nu(x)}dx$$

中当 $\nu\to\infty$ 时,可以过渡到极限,这就引出等式 (6).

这样,

$$(E(\Delta_j)e,\varphi) = (-1)^n\int G_{\Delta_j}e(x)\overline{D\varphi(x)}dx.$$

由此

$$|(E(\Delta_j)e,\varphi)| \leqslant \int|G_{\Delta_j}e(x)D\varphi(x)|dx$$
$$\leqslant\int\frac{|G_{\Delta_j}e(x)M_1(x)D\varphi(x)|}{M_1(x)}dx$$
$$\leqslant \sup_x M_1(x)|D\varphi(x)|\cdot\int\frac{|G_{\Delta_j}e(x)|}{M_1(x)}dx.$$

于是,

$$\|E_{\Delta_j}e\|_{\varphi_1'} \leqslant \int\frac{|G_{\Delta_j}e(x)|}{M_1(x)}dx,$$

因此

$$\sum \| E_{\Delta_i} e \|_{\Phi_1'} \leqslant \int \frac{\sum | G_{\Delta_i} e(x) |}{M_1(x)} dx.$$

我们在这时 ($|\varepsilon_i(x)| = 1$) 有:

$$\sum | G_{\Delta_i} e(x) | = \int_0^x \sum_i \varepsilon_i(\xi) E(\Delta_i) e(\xi) d\xi$$

$$\leqslant \sqrt{|x_1 \cdots x_n|} \sqrt{\int_0^x \left| \sum_i \varepsilon_i(\xi) E(\Delta_i) e(\xi) \right|^2 d\xi}$$

$$\leqslant \sqrt{|x_1 \cdots x_n|} \sqrt{\int_R \left| \sum_i \varepsilon_i(\xi) E(\Delta_i) e(\xi) \right|^2 d\xi}$$

$$\leqslant \sqrt{|x_1 \cdots x_n|}$$

$$\cdot \sqrt{\int_R \left[\sum_i \varepsilon_i(\xi) E(\Delta_i) e(\xi) \right] \left[\sum_k \overline{\varepsilon_k(\xi) E(\Delta_k) e(\xi)} \right] d\xi}$$

$$= \sqrt{|x_1 \cdots x_n|}$$

$$\cdot \sqrt{\int_R \sum_{i,k} \varepsilon_i(\xi) \overline{\varepsilon_k(\xi)} E(\Delta_i) e(\xi) \overline{E(\Delta_k) e(\xi)} d\xi}$$

$$= \sqrt{|x_1 \cdots x_n|}$$

$$\cdot \sqrt{\sum_{i,k} \varepsilon_i(\xi) \overline{\varepsilon_k(\xi)} \int_R E(\Delta_i) e(\xi) \overline{E(\Delta_k) e(\xi)} d\xi}$$

$$= \sqrt{|x_1 \cdots x_n|} \sqrt{\sum_i (E(\Delta_i) e, E(\Delta_i) e)}$$

$$= \sqrt{|x_1 \cdots x_n|},$$

因为向量 e 假设是范化的.

结果我们得到:

$$\sum \| E_{\Delta_i} e \|_{\Phi_1'} \leqslant \int \frac{\sqrt{|x_1 \cdots x_n|}}{M_1(x)} dx = C < \infty, \tag{7}$$

证明完毕.

空间 Φ_1 上线性连续泛函的一般形式我们是知道的(第二卷第二章 § 4); 它由公式

$$(f,\varphi)=\int M_1(x)f(x)D\varphi(x)dx \tag{8}$$

给出，其中 $f(x)$ 是有界可测函数. 换句话说，f 是算子 $D=\frac{\partial^n}{\partial x_1\cdots\partial x_n}$ 对函数 $g(x)=M_1(x)f(x)$ 作用的结果. 由于 $f(x)$ 的有界性，函数 $g(x)$ 增长得不比 $CM_1(x)$ 快.

可取任意函数作为 $M_1(x)$，只要条件 2° 满足. 例如函数 $M_1(x)=(1+|x|)^{\frac{3}{2}n+\varepsilon}$ 就适用. 这样，我们就有下述定理.

定理 2 作用于空间 L_2 的任意自共轭算子 A 的广义固有函数 $\chi_\lambda(x)$ 是不比 $(1+|x|)^{\frac{3}{2}n+\varepsilon}$ 增长得快的可测函数$\left(\text{形为}\frac{\partial^n}{\partial x_1\cdots\partial x_n}\right)$的微商.

2. 微分算子的情形 在前一节中我们考虑了按微分算子的固有函数展开的问题. 那时在第 2 段到第 5 段中我们假设算子的系数是无穷次可微函数，以便使算子把基本空间 Φ 变为自身，即为了能由 $\varphi\in\Phi$ 推出 $A\varphi\in\Phi$. 本节的定理 1 容许解除这个限制.

事实上，设微分算子 A 的系数 $a_j(x)$ 有形为 $D=\frac{\partial^n}{\partial x_1\cdots\partial x_n}$ 的连续微商，且满足不等式

$$|Da_j(x)|\leqslant M(x), \tag{1}$$

其中 $M(x)$ 是单调函数.

考虑函数空间 Φ_1，其中的范由 1° 和 2° 中的等式所决定. 我们将认为函数 $M_0(x)$ 和 $M_1(x)$ 使得

$$\frac{M(x)\sqrt{|x_1\cdots x_n|}}{M_1(x)}\text{ 和 }\frac{M(x)}{M_0(x)}\text{ 是可积的.} \tag{2}$$

注意到上节末所说的，我们得出结论：$\frac{d(E_\lambda e,A\varphi)}{d\sigma_\lambda}=(\chi_\lambda,A\varphi)$ 存在，且有等式

$$(\chi_\lambda,A\varphi)=\lambda(\chi_\lambda,\varphi).$$

这样，就有

定理 3 系数有连续微商的任何自共轭微分算子有集中于 Φ_1

上的完备广义固有函数组.

假如算子给定于整个空间，定理 2 给出某种可能性来判断固有泛函（因而固有函数)的性质. 假如算子 A 对定义于有限区域 G 的函数给定，那末重复定理 1 的证明，可断言：固有泛函 $\chi_\lambda(x)$ 是有界连续函数 $f_\lambda(x)$ 的微商. 应该指出，算子 A 可能是奇异的，即在微分算子的情形，算子 A 的系数可有奇性.

斯图谟-刘维尔方程的任何广义解 $\chi_\lambda = \frac{dE_\lambda e}{d\sigma_\lambda}$ 是普通解（参看 § 5)，即有二次连续微商并满足方程

$$-y'' + q(x)y = \lambda y$$

的函数 $y(x, \lambda)$.

对任意紧致支集函数 $\varphi(x)$ 有等式

$$(\chi_\lambda, \varphi) = \int_a^b f_\lambda(x)\varphi'(x)dx = \int_a^b y(x, \lambda)\varphi(x)dx, \qquad (3)$$

其中 $f_\lambda(x)$ 是有界函数. 由等式 (3) 可得结论：

$$\left|\int_0^x y(\xi, \lambda)d\xi\right| \leqslant C; \qquad (4)$$

因此成立

定理 4 给定在有限区间上的斯图谟-刘维尔方程，不管它的系数 $q(x)$ 的奇性如何，固有函数 $y(x, \lambda)$ 满足不等式 (4)，即是有可和的奇性.

附注. 对给定在有限区间 $[a, b]$ 上的任意 $2n$ 阶方程

$$y^{(2n)} + q_1(x)y^{(2n-1)} + \cdots + q_{2n}(x)y = \lambda y$$

类似的定理也成立.

§7. 动 力 系 统[1)]

考虑方程组

---

1) B. B. 涅梅茨基，B. B. 斯捷巴诺夫，微分方程定性论，科学出版社，1956，1959.

$$\frac{dy_1}{dt} = Y_1(y_1, \cdots, y_n),$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \qquad (1)$$
$$\frac{dy_n}{dt} = Y_n(y_1, \cdots, y_n)$$

或简记为

$$\frac{dy}{dt} = Y(y), \qquad (1')$$

其中点 $y = (y_1, \cdots, y_n)$ 属于无穷次可微流形 $\mathfrak{M}$，而函数 $Y_1, \cdots, Y_n$ 是这样的函数，它们保证方程组 (1) 对流形 $\mathfrak{M}$ 上任意初值 $y^0 = (y_1^0, \cdots, y_n^0)$ 的解的存在性和唯一性.

方程组 (1) 在物理上可解释为点在流形 $\mathfrak{M}$ 上的运动规律.对于每一个 y_0 和每一个 t，我们可以作出点 y_t，作为方程组 (1) 对初始条件 $y(0) = y_0$ 在所考虑的时刻 t 时的解，或者作为点 y_0 从时刻零到 t 内运动的结果.

这样，决定了流形 $\mathfrak{M}$ 到自身的变换:

$$Q_t y_0 = y_t.$$

这些变换显然组成群:

$$Q_{t+s} = Q_t \cdot Q_s.$$

不仅对个别的点，且可以对整个区域 G 适用算子 Q_t，而把 $Q_t G$ 理解为区域 G 从时刻零到 t 所变成的所有点的轨迹.

我们假设，方程组 (1) 具有“积分不变量”，即存在着这样的连续函数 $F(x) > 0$，使由式子 $F(x)dy_1 \cdots dy_n$ 给出的容积

$$V(G) = \int_G F(y_1, \cdots, y_n)dy_1 \cdots dy_n \geqslant 0, \qquad (2)$$

在系统运动时不变:

$$V[G_t] = V[G]. \qquad (3)$$

在力学的动力系统中，这样的不变量通常是系统的所谓相态容量.

积分不变量 $F[G]$ 可以作为区域 G 的测度. 公式 (2) 表明，这个测度是非负的及完全可加的，等式 (3) 表明，它对系统的运动

是不变的.

经常借助给定在流形 $\mathfrak{M}$ 上的这种或那种函数空间来研究动力系统. 例如考虑对由系统的积分不变量确定的测度 μ 平方可积的所有函数 $\varphi(x)$ 的空间 $L_2(\mathfrak{M})$. 动力系统的运动按公式

$$Q^t\varphi(x) = \varphi(Q_t x)$$

自然产生空间 $L_2(\mathfrak{M})$ 的函数的变换 Q^t. 因此在对测度 μ 平方可积的函数空间 $L_2(\mathfrak{M})$ 中决定了算子族 Q^t. 由于在 $L_2(\mathfrak{M})$ 中有 $\int \varphi^2(Q_t y)F(y)dy = \int \varphi^2(y)F(y)dy$, 所以这族算子组成单参数的酉算子群.

象任何单参数的酉算子群一样, 按斯冬 (Stone) 定理[1], 这个群由某个固定的埃尔米特算子 A 产生, 而使

$$Q^t = e^{itA},$$

或同样地

$$Q^t\varphi = \int e^{it\lambda} dE_\lambda \varphi,$$

其中 E_λ 是算子 A 的谱系.

算子 A 称为无穷小位移算子, 且按一般公式计算

$$iA\varphi = \lim_{t\to 0} \frac{Q^t\varphi - \varphi}{t}.$$

在我们的情形下, 容易验证, 算子 A 是一阶微分算子, 即是:

$$iA\varphi = \lim_{t\to 0} \frac{Q^t\varphi(y) - \varphi(y)}{t} = \frac{d}{dt}\varphi(Q_t y)\Big|_{t=0}$$

$$= \sum \frac{\partial\varphi}{\partial y_{t,i}} \frac{dy_{t,i}}{dt}\Big|_{t=0} = \sum Y_i \frac{\partial\varphi}{\partial y_i},$$

即 A 是一阶微分算子:

$$iA = \sum_{i=1}^{n} Y_i(y_1, \cdots, y_n) \frac{\partial}{\partial y_i}.$$

再假设存在完全的核空间 Φ, 它由函数 $\varphi(x) \in L_2(\mathfrak{M})$ 组成, 且在

---

1) 参看 F. 黎茨, B. 塞克佛尔维-纳吉, 泛函分析讲义, 科学出版社, 1981.

空间 $L_2(\mathfrak{M})$ 中是稠密的. 于是我们可应用 § 4 的基本定理. 由于这个定理,对应于算子 A 的谱系 E_λ 有微商的完备组

$$\chi_\lambda = \frac{dE_\lambda e}{d\sigma_\lambda} \qquad \left(\sigma_\lambda(P) = \int_P d(E_\lambda e, e)\right),$$

它们是空间 Φ 上的泛函.

对于空间 Φ 上的广义函数,自然地确定"位移"运算[1],即

$$(Q^t f, \varphi) = (f(Q_t x), \varphi(x)) = (f(x), \varphi(Q_t^{-1}x)).$$

当位移运算 Q^t 作用于函数 $\chi_\lambda(x)$ 时,仍出现这函数并带有数值因子 $e^{it\lambda}$; 事实上,我们有

$$\begin{aligned}(Q^t\chi_\lambda(x), \varphi) &= (\chi_\lambda(x), \varphi(Q_t^{-1}x)) \\ &= \lim_{\sigma(\Delta)\to 0} \left(\frac{E(\Delta)e}{\sigma(\Delta)}, \varphi(Q_t^{-1}x)\right) \\ &= \lim \left(\frac{Q_t E(\Delta)e}{\sigma(\Delta)}, \varphi(x)\right) \\ &= \lim \left(\frac{1}{\sigma(\Delta)}\int_\lambda^{\lambda+\Delta\lambda} e^{it\xi} dE_\xi e, \varphi(x)\right) \\ &= (e^{it\lambda}\chi_\lambda(x), \varphi(x)),\end{aligned}$$

这就证明了我们的论断.

这样,广义函数 $\chi_\lambda(x)$ 是运动算子 Q^t 的固有函数. 对于几乎所有的谱点 λ, 在 $D_{(1)}\left(\text{有微商 } \frac{\partial^n}{\partial x_1 \cdots \partial x_n} \text{ 的函数空间}\right)$ 中存在泛函 (χ_λ, φ), 使

$$(\chi_\lambda, Q^t\varphi) = e^{it\lambda}(\chi_\lambda, \varphi).$$

当 $\lambda = 0$ 时这就是所谓的不变泛函,与不变测度类似的"不变分布(广义函数)". 已经知道一系列有可数重勒贝格谱[2]的动力系统. 对于这些系统我们可以断言: 对几乎每个 λ 存在可数个不变泛函 $(\chi_\lambda^{(n)}, \varphi)$. 我们指出,关

---

1) 这是一个群的"对偶组表示"的例子,也可参阅第 V 卷中在对偶中一对向量空间的这样的非一致表示的讨论和 G. W. Mackey, *Bull Amer. Math. Soc.* 69, 628—686 (1963),特别是 § 8.——英译本注

2) 谱称为勒贝格的,假如每个谱测度 $\sigma_a(\lambda)$ 绝对连续且它们都等价于普通的勒贝格测度.

于微商 $\frac{dE_{\lambda e}}{d\sigma_\lambda}$ 在点 $\lambda = 0$ 的存在问题没有解决。假如它已被解决，那末我们得到，对有可数重勒贝格谱的动力系统，除了不变测度外，存在可数个定义于在一次可微函数上的不变泛函。

盖尔芳特和佛明（Фомин）证明了，特别地，在负常数曲率空间中自然地作出的系统就是这样的动力系统。

§8. 椭圆型方程的广义解

在前面的叙述中我们有时遇到这样的事实，对于某些方程每一个广义函数形式的解是普通解。对(有无穷次可微导数的) n 阶线性常微分方程和这种方程组(第一卷第七章)，对拉普拉斯方程(第二卷第三章)，对具有连续可微系数的斯图谟-刘维尔方程(§6)情况都是如此。在这一节中将证明，有充分光滑系数的椭圆型方程的任一广义解是普通解.

先把问题的提法加以精确化.

设

$$P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right)u = \sum_{|q|\leqslant r} a_q(x) D^q u = 0 \qquad (1)$$

是 r 阶线性微分方程，它的系数 $a_q(x)$ 有到 $k \geqslant r$ 阶的连续微商。一般地说，我们不能在左边把 u 代以任意广义函数，因为我们仅能用无穷次可微函数乘任意的广义函数.

但左边对如下的广义函数就有意义，这些广义函数对某个充分小 m 是连续函数的 m 阶微商.

$$u = D^m F \qquad (2)$$

(m 阶广义函数).

正是在这种情形我们按如下公式确定 $P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right)$

$$\left(P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right)u, \varphi\right) = \sum_{|q|\leqslant r} (a_q(x) D^q u, \varphi)$$

$$= \sum_{|q|\leqslant r} (D^q D^m F, a_q(x)\varphi)$$

$$= \sum_{|q|\leqslant r} (F, (-1)^{q+m} D^{q+m} a_q(x)\varphi)$$

$$= \int F(x) \left[\sum_{|q|\leqslant r} (-1)^{q+m} D^{q+m}(a_q(x)\varphi(x)) \right] dx, \quad (3)$$

最后一个表达式当 $r+m \leqslant k$ 时有意义，以后我们就假定这个条件成立．假如所得的表达式对任意基本函数等于零，那末我们说广义函数 $u = D^m F$ 是方程 (1) 的解．我们指出，在这种情形表达式 (3) 不仅对于无穷次可微的函数，且对于有到 $r+m$ 阶连续微商的任意紧致支集函数也等于零．

假如广义函数 $u = D^m F$ 是方程 (1) 的解且在某点 x_0 的邻域内与有到 r 阶微商的普通函数 $f(x)$ 重合，那末在这个邻域内 $u = u(x) - f(x)$ 是方程 (1) 在普通意义下的解．事实上，假如函数 $\varphi(x)$ 在所述邻域外等于零，那末在积分 (3) 中用分部积分可以把所有微分运算移到第一个因子上，而得

$$\int \left[\sum_{|q|\leqslant r} a_q(x) D^q u(x) D^q u(x) \right] \varphi(x) dx = 0;$$

因为 $\varphi(x)$ 是任意的，那末在所述邻域中处处有

$$\sum_{|q|\leqslant r} a_q(x) D^q u(x) \equiv 0.$$

这样，假如我们想证的方程 (1) 除普通函数外，(在具有形式 (2) 的广义函数类中)没有别的解，那末我们只要证明解 (2) 在每个点 x_0 的邻域内与有 r 阶微商的普通函数重合．

对于对称椭圆型方程 (1) 就可以这样做．现在给出对称椭圆型方程的定义．首先设算子

$$P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right) = \sum_{|q|\leqslant r} a_q(x) D_0^q$$

是对称的；这意味着对任意的基本函数 φ 和 ψ 有

$$(P\varphi, \psi) = \int [\sum a_q(x) D^q \varphi] \cdot \psi dx$$

$$= \int \varphi [\sum (-1)^{|q|} D^q (a_q(x)\psi(x))] dx$$

$$= \int \varphi[\sum a_q(x) D^q \psi] dx,$$

或者同样地，对任意的 ψ 有

$$P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right)\psi = \sum a_q(x) D^q \psi(x)$$

$$= \sum (-1)^{|q|} D^q [a_q(x)\psi(x)].$$

$u(x) = D^m F(x)$ 是方程 (1) 的解这个事实，在这种情形下写成等式

$$\int F(x) D^m P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi(x) dx = 0, \tag{4}$$

其中 $\varphi(x)$ 是任意基本函数；显然，极限过渡后保证 (4) 对有到 $r+m$ 阶连续微商的任意函数也成立.

其次设

$$P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right) = P_0\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right) + P_1\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right)$$

是 P 的分解式，其中 P_0 仅包含最高阶 r 阶微商的主要部分，P_1 是包含较低阶微商的项. 假如在算子 P_0 中以变量 α_j 代替算子 $\frac{\partial}{\partial x_j}$ 所得到的齐次式对所有实值 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \sum \alpha_j^2 \neq 0$ 和任意的 x 不等于零(对具有实系数的算子它是定号的).

这时方程 (1) 称为对称椭圆型(或简称椭圆型)方程.

定理 假如 r 阶椭圆型方程 (1) 的系数 $a_q(x)$ 有到 $k \geqslant r$ 阶的连续微商，那末这个方程在 $m \leqslant k - r$ 阶广义函数类中的任何解实际上是有直到 k 阶微商的普通函数，因此也是方程 (1) 的普通解.

证明. 象我们已说过的，只须证明，对每个点 x_0 有邻域 $u(x_0)$，在其中广义函数 $u(x)$ 与某个有直到 k 阶微商的普通函数重合.

下面将用到方程 (1) 的基本解的存在性和它的一些性质.

基本解的定义. 对于常系数微分算子 $P\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)$，我们在第一卷第三章 § 2 中已引进这个概念，在那里我们称满足方程

$$P\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)E(x) = \delta(x) \tag{5}$$

的广义函数 $E(x)$ 为基本解.

假如 $g(x)$ 是任意的广义函数(为了确定起见,设有紧致支集),那末右边为 $g(x)$ 的方程

$$P\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x) = g(x)$$

的解可写为卷积形式

$$u(x) = E(x) * g(x) \tag{6}$$

对具有变系数的方程,用公式 (5) 来定义基本解已经没有意义了,因为不能再利用卷积公式. 所以基本解的定义有较复杂的形式. 设椭圆型方程 (1) 系数 $a_q(x)$ 仍有直到 r 阶的微商. 洛巴金斯基 (Лопатинский) 证明,总存在定义于 $|r - x_0| < \delta$, $|y - x_0| < \delta$ 上的函数 $e(x, y)$, 它具有下列性质:

1°. 对变量 x 和 y 中的每一个, 函数 $e(x, y)$ 当 $x \neq y$ 时有到 k 阶连续微商,且满足方程 $Pe = 0$.

2°. 假如 $f(y)$ 是 $q \geqslant 1$ 阶连续可微的,且当 $|y - x_0| \geqslant \delta$ 时等于零,那末当 $|x - x_0| \leqslant \delta$ 时函数

$$\varphi(x) = \int e(x, y)f(y)dy$$

有到 $q + k$ 阶的连续微商,且满足方程

$$L\varphi = f.$$

根据性质 2° 可以形式地写出

$$L_x e(x, y) = \delta(x - y).$$

故我们把满足上列要求的函数 $e(x, y)$ 也称为椭圆型方程的基本解.

回到定理的证明,把当 $|t| > \delta$ 时等于零并在原点某个邻域内等于 1 的无穷次可微函数记为 $\alpha(t)(-\infty < t < \infty)$. 设 $g(x)$ 是某个当 $|x - x_0| \geqslant \delta$ 时等于零, 且有直到 m 阶连续微商的函数.

考虑函数

$$h(x) = \int e(x, y)\alpha(x - y)g(y)dy$$

$$= \int e(x, y)[\alpha(x - y) - 1]g(y)dy$$

$$+ \int e(x, y)g(y)dy.$$

这个函数无论如何总有 $k + m$ 阶连续微商. 事实上，右边第一个积分由于基本解的性质 1°（奇性消去了!）而有这种性质；第二个积分则由于基本解的性质 2°，把算子 $D^m P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right)$ 应用于函数 $h(x)$. 因为按性质 2° 有

$$P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right)\int e(x, y)g(y)dy = g(x),$$

那末

$$D^m P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right) h(x)$$

$$= \int D_x^m P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right) e(x, y)[\alpha(x, y) - 1]g(y)dy + D^m g(x).$$

因为函数 $h(x)$ 有直到 $k + m \geqslant r + m$ 阶的微商，故等式 (4)

$$\int F(x) D^m P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right) h(x)dx = 0$$

成立. 因此

$$0 = \int F(x) D^m P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right) h(x)dx$$

$$= \int F(x)\left\{D_x^m P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right) e(x, y)\right.$$

$$\left. \cdot [\alpha(x, y) - 1]g(y)dy\right\} dx$$

$$+ \int F(x) D^m g(x)dx = \int\left[\int F(y) D_y^m P\right.$$

$$\left. \cdot \left(y, \frac{\partial}{\partial y}\right) e(y, x)[\alpha(y, x) - 1]dy\right]$$

$$\cdot g(x)dx + \int F(x) D^m g(x)dx.$$

由此

$$\int F(x)D^m g(x)dx = \int f(x)g(x)dx, \tag{7}$$

其中函数

$$f(x) = -\int F(y)D_y^m P \cdot \left(y, \frac{\partial}{\partial y}\right) e(y, x)[\alpha(y, x) - 1]dy$$

连续且随核 $e(y, x)$ 有直到 k 阶的连续微商.

但等式(7)意味着解 $u = D^m F(x)$ (在点 x_0 的邻域内)是有直到 k 阶连续微商的普通函数 $f(x)$. 定理证毕.

推论. 假如算子 $P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right)$ 的系数无穷次可微，那末这个方程的每个是空间 K 中广义函数的解是无穷次可微的普通函数，因此是无穷次可微的普通解.为了证明这，只要回忆起空间 K 中的每个广义函数局部地有有限阶，然后应用已经证明过的定理.

算子 $A = P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right)$ 的固有函数是方程

$$P\left(x, \frac{\partial}{\partial x}\right)\chi_\lambda(x) - \lambda\chi_\lambda(x) = 0$$

的解.

在§6中我们已看到，对每个实自共轭算子存在完备的广义固有函数组 $\chi_\lambda(x)$，它们是连续函数的一阶微商.

应用刚才证明的定理，得到:

定理2 n 维空间 R_n 中有 r 阶连续可微系数的任何 r 阶对称椭圆型算子有完备的固有函数组.

本节所有的讨论建立在具有所述性质的基本解的存在性上面.对于彼得洛夫斯基意义的椭圆型方程组，这样解的存在性也由洛巴金斯基证明过，所以本节定理1和定理2对于彼得洛夫斯基意义的对称椭圆型方程组也是成立的.

§9. 固有函数的渐近性质

在这一节中我们考虑固有函数 $\chi_\lambda(x)$ 当 $|x| \to \infty$ 时的性质. 在这方面我们以前已得到过某些结果.

譬如说，我们看到斯图谟-刘维尔方程的固有函数的第一积分增长得不比 $|x|^{\frac{1}{2}+\varepsilon}$ 快，并对任意椭圆型算子得到了类似结果.

在许多情形，可以给出固有函数在无穷远处行为的更确定的特性，也就是，对于我们称为卡勒曼（Carleman）算子的一类算子我们将证明，几乎所有的固有函数 $\chi_\lambda(x)$ 对 x 有界.

1. 卡勒曼算子 我们给出卡勒曼算子的定义.

大家知道，作用于希尔伯特空间 $L_2(R_n)$ 的自共轭算子 A，对所有非实的 λ 有有限范的预解式算子 $(A-\lambda E)^{-1}$. 算子 A 称为卡勒曼的，假如至少存在着一个值 λ，使算子 $(A-\lambda E)^{-1}$ 可表为积分算子

$$(A-\lambda E)^{-1}\varphi(x) = \int_R K(x,\xi)\varphi(\xi)d\xi,$$

且核 $K(x,\xi)$ 满足条件

$$\int_{R_n} |K(x,\xi)|^2 d\xi < C, \tag{1}$$

其中常数 C 不依赖于 x.

对卡勒曼算子的固有函数成立下述定理.

定理 1 假如 A 是卡勒曼算子，那末按测度 $\sigma_\lambda = (E_\lambda e, e)$ 算子 A 的几乎所有的固有函数

$$\chi_\lambda(x) = \frac{dE_\lambda e}{d\sigma_\lambda}$$

对 x 有界.

证明. 把定义于整个空间 R_n 的可和函数空间记为 L_1，大家知道[1]，给定在 L_1 上的任一线性连续泛函 (f,φ) 有形式

---

1) Л. А. 刘斯铁尔尼克和 В. И. 索伯列夫，泛函数分析概要，科学出版社，1955.

$$(f, \varphi) = \int_R l(x)\varphi(x)dx, \tag{2}$$

其中 $l(x)$ 是有界可测函数，泛函 (1) 的范等于 Vrai $\max|l(x)|$.

假如我们证明了函数 $E_\lambda e(x)$ 的集合在 L_1 中产生的线性连续泛函族有强有界变差，即是这样的族：

$$\sum \max_x |E_{\lambda_{j+1}}e(x) - E_{\lambda_j}e(x)| < M \tag{3}$$

(其中常数 M 不依赖于 x 和分割的方法)，那末根据 § 2 定理 1 对几乎所有的 λ 存在按测度 σ 的微商 $\frac{dE_\lambda e(x)}{d\sigma}$，且它是 L_1 上的泛函.由此就可推出定理的结论.

为了证明不等式 (3)，把 $(A - \lambda_0 E) \times E_\lambda e(x)$ 记为 $G_\lambda(x)$，且设 $|\varepsilon_j| = 1$. 再设 $E_{\lambda_{j+1}}e(x) - E_{\lambda_j}e(x) = f(x, \lambda_{j+1}) - f(x, \lambda_j)$. 由于算子是卡勒曼型的，即条件 (1) 成立，那末对任意的 ε_j 可写出等式

$$\begin{aligned}
&\sum_j \varepsilon_j[f(x, \lambda_{j+1}) - f(x, \lambda_j)] \\
&= \sum \varepsilon_j \int K(x, y)[G_{\lambda_{j+1}}(y) - G_{\lambda_j}(y)]dy \\
&= \int K(x, y)[\sum \varepsilon_j |G_{\lambda_{j+1}}(y) - G_{\lambda_j}(y)|]dy.
\end{aligned}$$

由于柯西-布尼亚柯夫斯基不等式，有

$$\begin{aligned}
|\sum \varepsilon_j[f(x, \lambda_{j+1}) - f(x, \lambda_j)]| &\leqslant \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} K^2(x, y)dy} \\
&\cdot \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |\sum \varepsilon_j[G_{\lambda_{j+1}}(y) - G_{\lambda_j}(y)]|^2 dy}.
\end{aligned} \tag{4}$$

因为当 $i \neq j$ 时向量 $E_{\lambda_{i+1}}e(x) - E_{\lambda_i}e(x)$ 和 $E_{\lambda_{j+1}}e(x) - E_{\lambda_j}e(x)$ 正交，随之向量 $G_{\lambda_{i+1}}(x) - G_{\lambda_i}(x)$ 和 $G_{\lambda_{j+1}}(x) - G_{\lambda_j}(x)$ 也正交，那末不等式 (4) 给出：

$$\begin{aligned}
&\sum \varepsilon_j(f(x, \lambda_{j+1}) - f(x, \lambda_j)) \\
&\leqslant C\sqrt{\int_\lambda (\lambda - \lambda_0)^2 d\sigma(\lambda)} \leqslant CC_1^{1)}.
\end{aligned} \tag{5}$$

---

1) 不等式 (5) 右边部分的积分是存在的，因为 $e(x)$ 属于算子 A 的定义域.

因为 ε_i 可以任意选取，所以不等式 (3) 成立，顺便我们也证明了微商 $\frac{dE_\lambda e(x)}{d\sigma_\lambda}$ 是个普通函数.

附注 1. 代替要求具有条件 (1) 的预解式的存在性可要求对某个 m 算子 $(A-\lambda_0 E)^{-m}$ 是核满足条件 (1) 的积分算子，这样的算子我们将称为广义卡勒曼的，对于广义卡勒曼算子，定理 1 的证明仍然按照同一方案进行，只要把

$$G_\lambda(x) = (A-\lambda_0 E)E_\lambda e(x)$$

换成

$$G_\lambda^{(m)}(x) = (A-\lambda_0 E)^m E_\lambda e(x).$$

附注 2　假如知道算子 A 的预解式的核 $K(x, y)$ 满足不等式

$$\int_{-\infty}^{\infty} K^2(x, y)dy \leqslant M(|x|),$$

其中 $|x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$，且 $M(|x|)$ 是 $|x|$ 的单调函数，则可类似地证明固有函数增长得不比 $CM(|x|)$ 快 (C 是某个常数).

附注 3　一般地说，固有函数 $\frac{dE_\lambda e(x)}{d\sigma_\lambda}$ 对 λ 不是均匀有界的，但可证明，对任意数 N 可找到测度小于 $\frac{1}{N}$ 的集合 S_N，使得当从算子 A 的谱中去掉集合 S_N，那末在留下的集合上固有函数对 λ 均匀有界.

作为例子，考虑整个空间中的定常薛定谔方程

$$-\Delta u + q(x)u = \lambda u,\ x = (x_1, x_2, x_3),$$
$$q(x) > C_0 > -\infty.$$

当 $-\lambda_0 + C_0 = a > 0$ 时算子 $-\Delta + q$ 的预解式是具有核 $K(x, y, \lambda)$ 的积分算子，它满足条件 [3][1]

$$K(x, y, \lambda_0) < \frac{e^{-\sqrt{a}r}}{r},\ r = |x-y|.$$

从这个不等式推知算子 $-\Delta + q(x)$ 是卡勒曼型的，由此推出

定理 2　假如 $q(x) > C_0 > -\infty$，那末按相应于函数 $\sigma(\lambda) =$

---

1) 我们指出，算子 $Lu = -\Delta u + au$ 的预解式对核精确地等于 $\frac{e^{-\sqrt{a}r}}{r}$，藉直接验证容易确信这一点.

$(E_\lambda e, e)$ 的测度 σ_λ，薛定谔方程 $-\Delta u + qu = \lambda u$ 的几乎所有的固有函数 $\chi_\lambda(x) = \frac{dE_\lambda e}{d\sigma_\lambda}$ 对 x 有界.

2. 椭圆型算子 在上一段中已证明，卡勒曼算子的固有函数对 x 是有界的.

我们提醒，算子 A 称为卡勒曼的，假如对某个 λ 存在预解式 $(A - \lambda E)^{-1}$，它是积分算子:

$$(A - \lambda E)^{-1}\varphi(x) = \int_R K(x, \xi)\varphi(\xi)d\xi,$$

且核 $K(x, \xi)$ 使得

$$\int_R |K(x, \xi)|^2 d\xi < C, \tag{1}$$

其中 C 不依赖于 x.

假如预解式的某次迭代是积分算子

$$(A - \lambda E)^{-m}\varphi(x) = \int_R K(x, \xi)\varphi(\xi)d\xi,$$

且满足同一条件 (1)，那末象第一段附注 1 中所指出的，关于固有函数的有界性定理仍是对的；算子 A 在这种情形曾称为广义卡勒曼算子.

于是产生问题，在微分算子中那些算子有这样的性质.

在这一节中，我们将指出重要而且很广泛的一类算子，即椭圆型半有界微分算子，它们都是广义卡勒曼型算子.

在给出精确的叙述和证明前，先谈谈一些设想，它们引出以后的作法.

考虑对 $a > 0$ 成立的等式

$$\int_0^\infty e^{-at}dt = \frac{1}{a},$$

假如在这个等式中把数 a 形式地换为算子 B，那末我们得到等式

$$\int_0^\infty e^{-Bt}dt = B^{-1},$$

或者对固定的元素 $\varphi_0(x)$ 应用算子 e^{-Bt} 和 B^{-1}，得

$$\int_0^\infty e^{-Bt}\varphi_0(x)\,dt = B^{-1}\varphi_0(x).$$

向量 $e^{-Bt}\varphi_0(x) = \varphi(t, x)$ 是柯西问题

$$\frac{\partial\varphi(t, x)}{\partial t} = -B\varphi(t, x),$$

$$\varphi(0, x) = \varphi_0(x)$$

的解(仍是形式的). 这些启发式的考察使我们想到利用方程

$$\frac{\partial\varphi(t, x)}{\partial t} = -(A - \lambda E)\varphi(t, x)$$

的柯西问题的解，再把这解对 t 从零到∞积分，由此作出预解式 $(A - \lambda E)^{-1}$ 的可能性. 因为柯西问题的解在许多情形可写成泊松型积分的形式

$$\varphi(x, t) = \int_R K(x, \xi, t)\varphi(\xi, 0)d\xi,$$

因此对 t 进行积分的结果，我们将得到某个积分算子；剩下的就是要研究这个积分算子的核的性质，特别是要搞清楚什么时候卡勒曼条件成立.

现在我们进入确切的叙述.

考虑形如

$$Au = P_r\left(\frac{\partial}{\partial x}, x\right)u + R_{r-1}\left(\frac{\partial}{\partial x}, x\right)u \tag{2}$$

的线性微分算子，这里 $P_r\left(\frac{\partial}{\partial x}, x\right)$ 表示关于 $\frac{\partial}{\partial x_j}$ 的 r 次实系数齐次多项式，这些系数及其直到 r 阶的微商在整个 n 维空间中有界；$R_{r-1}\left(\frac{\partial}{\partial x}, x\right)$ 表示关于 $\frac{\partial}{\partial x}$ 不高于 $r-1$ 次的多项式，它的系数及其一阶微商在整个空间中是有界的.

假设算子 A 在前一节开始所解释的意义下是对称椭圆型的.

此外，我们将假设算子 A 下侧半有界，即对其定义域中所有的 f 成立不等式

$$(Af, f) \geqslant C(f, f),$$

其中 C 是固定的常数，下侧半有界的条件在许多情形是椭圆型条件的推论；但因为没有与此相应的一般定理，我们不得不补充地加上这个条件.

考虑我们所感兴趣的柯西问题

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = -(A-\lambda E)u(x,t)\\&u(x,0) = \varphi_0(x)\end{aligned}\right\} \tag{3}$$

首先，我们在这个方程中按公式

$$u(x,t) = e^{\lambda t}v(x,t)$$

进行未知函数的变换. 于是方程变为较简单的形式

$$\frac{\partial v(x,t)}{\partial t} = -Av(x,t), \tag{4}$$

新的初始条件是

$$v(x,0) = \psi_0(x).$$

方程(4)是彼得洛夫斯基意义下的抛物型方程.

在第二章 § 2 § 4 中我们曾指出，对系数满足上述条件的抛物型方程 (4)，柯西问题的解由泊松积分形式写出

$$v(x,t) = \int_R G(x,\xi,t)\psi_0(\xi)d\xi,$$

并且核 $G(x,\xi,t)$ 满足条件

$$|G(x,\xi,t)| \leqslant C\frac{e^{Mt}}{t^{n/r}}e^{-\frac{b|x-\xi|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}}$$

$$\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{r'}=1\right), \tag{5}$$

其中 M 是某个常数.

对 $u(x,t)$ 我们得到表达式

$$u(x,t) = e^{\lambda t}\int G(x,\xi,t)\psi_0(\xi)d\xi$$

$$= \int G_\lambda(x,\xi,t)\psi_0(\xi)d\xi,$$

其中 $G_\lambda(x,\xi,t) = e^{\lambda t}G(x,\xi,t)$ 满足不等式

$$|G_\lambda(x,\xi,t)| \leqslant C\frac{e^{(M+\lambda)t}}{t^{n/r}}e^{-\frac{b|x-\xi|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}}. \tag{6}$$

假如取 $\lambda < -M$，那末函数 $G_\lambda(x,\xi,t)$ 对 t 从零到∞的积分显然收敛(我们指出，当 $t=0$ 时 (6) 的右边等于零)。

这样，我们可以作出表达式

$$\int_R\left\{\int_0^\infty G_\lambda(x,\xi,t)dt\right\}\phi_0(\xi)d\xi.$$

现在证明这个积分算子(对函数 $\phi_0(\xi)$) 与算子 $(A-\lambda E)^{-1}$ 重合。

这时我们用到椭圆型微分算子谱理论的下述结果，它是属于布劳德和戈丁的。

算子 A，作为对称和下侧半有界的，可以扩张为自共轭算子，后者同样也是下侧半有界的(参看第四章的引言)，对扩张后的算子仍保留以前的记号 A，于是对算子 A 定义域中所有的 φ 有：

$$(A\varphi,\varphi)\geqslant C_0(\varphi,\varphi).$$

象任何自共轭算子一样，A 具有谱分解

$$A=\int_S \eta dE_\eta,$$

并且算子 A 的谱 S 位于半直线 $C_0\leqslant\eta<\infty$ 上，我们知道，任意自共轭算子的预解式 $(A-\lambda E)^{-1}$，至少对所有非实的 λ 存在。而对于椭圆型微分算子 A，预解式处处(只要是它存在的地方，特别对所有的 $\lambda < C_0$) 可表示为积分算子形式

$$(A-\lambda E)^{-1}\varphi = R_\lambda\varphi = \int_{R_n} k(x,y,\lambda)\varphi(y)dy, \tag{7}$$

其中函数 $k(x,y,\lambda)$ 通过所谓谱核 $\psi(x,y,\lambda)$ 和谱测度 $\tau(\eta)$ 按公式

$$k(x,y,\lambda)=\int_{\eta\in S}\frac{\psi(x,y,\eta)}{\eta-x}d\tau(\eta)$$

表示 (S 是算子 A 的谱)。

核 $\psi(x,y,\lambda)$ 对每个固定的 η 关于 x 有到 r 阶的微商，且满足(在通常意义下)方程

$$A_x\psi(x,y,\eta)=\eta\psi(x,y,\eta), \tag{8}$$

且对属于算子 A 定义域的任意函数 $\varphi(x)$，η 的函数

$$\int_{R_n} \psi(x, y, \eta)\varphi(y)dy$$

按测度 $\sigma(\eta)$ 绝对可积，并成立等式

$$f(x) = \int_S \left\{ \int_{R_n} \psi(x, y, \eta)f(y)dy \right\} d\tau(\eta). \qquad (9)$$

可以说，在核 $\psi(x, y, \eta)$ 中聚集了所有对应于同一个 η 的固有函数.

现在证明，在我们所考虑的情形，核 $\psi(x, \xi, \lambda)$ 与函数 $G_\lambda(x, \xi, \lambda)$ 以公式

$$\psi(x, \xi, \lambda) = \int_0^\infty G_\lambda(x, \xi, t)dt$$

相联系，为此作函数

$$v(x, t) = \int_S e^{(\lambda-\eta)t} \left\{ \int_{R_n} \psi(x, y, \eta)\varphi(y)dy \right\} d\sigma(\eta),$$

其中 $\lambda < C_0$.

由于 (9)

$$v(x, 0) = \varphi(x).$$

其次，

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \int_S (\lambda - \eta)e^{(\lambda-\eta)t} \left\{ \int_{R_n} \psi(x, y, \eta)\varphi(y)dy \right\}$$

$$\cdot d\sigma(\eta) = \lambda \int_S e^{(\lambda-\eta)t} \left\{ \int_{R_n} \psi(x, y, \eta)\varphi(y)dy \right\}$$

$$\cdot d\sigma(\eta) - \int_S e^{(\lambda-\eta)t} \left\{ \int_{R_n} \eta\psi(x, y, \eta) \right.$$

$$\left. \cdot \varphi(y)dy \right\} d\sigma(\eta) = -(A - \lambda E)v,$$

因为

$$\eta\psi(x, y, \eta) = A_x\psi(x, y, \eta)$$

且按坐标 x 作用的算子 A_x 可以拿到这二个积分符号外面.

因此，函数 $v(x, t)$ 是方程 (3) 具有初始条件 $v(x, 0) = \varphi(x)$ 的柯西问题的解，故根据柯西问题解的唯一性可写成：

$$\int_S e^{(\lambda-\eta)t}\left\{\int_{R_n}\psi(x,\xi,\eta)\varphi(\xi)d\xi\right\}d\sigma(\eta)$$
$$=\int_{R_n}G_\lambda(x,\xi,t)\varphi(\xi)d\xi.$$

对 t 从零到∞积分，并注意到$\int_0^\infty G_\lambda(x,\xi,t)dt$ 绝对收敛，得到：

$$\int_{R_n}\left\{\int_S\frac{\psi(x,\xi,\eta)}{\lambda-\eta}e^{(\lambda-\eta)t}\Big|_0^\infty\varphi(\xi)d\xi\right\}d\sigma(\eta)$$
$$=\int_{R_n}\int_0^\infty G_\lambda(x,\xi,t)\varphi(\xi)dt\,d\xi,$$

或者，因为 $\varphi(\xi)$ 是任意的，有

$$K(x,\xi,\lambda_0)=\int_\lambda\frac{\psi(x,\xi,\eta)}{\eta-\lambda}d\sigma(\eta)$$
$$=\int_0^\infty G_\lambda(x,\xi,t)dt,\qquad(10)$$

这就证明了结论.

我们指出，算子 A 的任一半有界自共轭扩张的预解式（$A-\lambda E)^{-1}$，这个积分算子的核由公式（10）单值地决定. 由此推出预解式的唯一性，因此也推出算子 A 本身的自共轭扩张的唯一性（因为预解式把整个空间变为算子 A 的定义域）. 假如原来的算子不是自共轭的，那末它至少有二个不同的自共轭半有界的扩张. 我们得到稍稍意料不到的结论：任何对称椭圆型的半有界算子（系数满足上面提到过的条件）是自共轭算子.

现在我们剩下证明，算子 A 的预解式的核（或它的某迭代核）

$$K(x,\xi,\lambda)=\int_0^\infty G_\lambda(x,\xi,t)dt$$

满足不等式

$$\int_{R_n}|K(x,\xi,\lambda)|^2d\xi<C,$$

其中 C 不依赖于 x.

在把函数 $|K(x,\xi,\lambda)|^2$ 按 ξ 积分时，我们先考虑区域 $|\xi-x|\geqslant 1$. 我们证明，在这区域中对 $K(x,\xi,t)$ 有估计式

$$|K(x,\xi,\lambda)|\leqslant C_1e^{-B|\xi-x|}.\qquad(11)$$

利用估计式(6):

$$|G_\lambda(x,\xi,t)| \leqslant C\frac{e^{-at}}{t^{n/r}}e^{-\frac{b|x-\xi|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}},$$

$$a = -M-\lambda > 0.$$

把 $x-\xi$ 记为 y，并把积分(10)用下列方式分成二项，

$$J=\int_0^\infty G_\lambda(x,\xi,t)dt=\int_0^1+\int_1^\infty = J_1+J_2.$$

这时

$$|J_1| \leqslant \int_0^1 |G_\lambda(x,\xi,t)|dt \leqslant C\int_0^1 \frac{e^{-at}}{t^{n/r}}e^{-\frac{b|y|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}}dt$$

$$= C\int_0^1 t^{-\frac{n}{r}}e^{-\frac{(b-\varepsilon)|y|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}-\frac{\varepsilon|y|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}}dt$$

$$\leqslant Ce^{-(b-\varepsilon)|y|^{r'}}\int_0^1 t^{-\frac{n}{r}}e^{-\frac{\varepsilon|y|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}}dt$$

$$\leqslant Ce^{-(b-\varepsilon)|y|^{r'}}\int_0^\rho t^{-\frac{n}{r}}e^{-\frac{\varepsilon}{t^{1/(r-1)}}}dt$$

$$= C_1e^{-(b-\varepsilon)|y|^{r'}}. \tag{12}$$

其次，

$$|J_2| \leqslant \int_1^\infty |G_\lambda(x,\xi,t)|dt$$

$$\leqslant C\int_1^\infty \frac{e^{-at}}{t^{n/r}}\cdot e^{-\frac{b|y|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}}dt \leqslant C\int_1^{|y|} e^{-at}e^{-\frac{b|y|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}}dt$$

$$+ C\int_{|y|}^\infty e^{-at}e^{-\frac{b|y|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}}dt;$$

在第一个积分中把 t 换为较大的量 $|y|$，并利用 $r'-\frac{1}{r-1}=1$，

最后得到:

$$|J_2| \leqslant Ce^{-b|y|^{r'}}\int_0^\infty e^{-at}dt + C\int_{|y|}^\infty e^{-at}dt$$

$$= \frac{C}{a}e^{-b|y|^{r'}}+\frac{C}{a}e^{-a|y|}. \tag{13}$$

从(12)和(13)推出，当 $|\xi - x| = |y| \geqslant 1$ 时估计式(11)是正确的。

由这个估计式推出

$$\int_{|x-\xi|\geqslant 1} |K(x, \xi, \lambda)|^2 d\xi \leqslant C_1,$$

$$\int_{|x-\xi|\geqslant 1} e^{-B|\xi-x|} d\xi = C_2 \tag{14}$$

其中 C_2 不依赖于 x。

现在在区域 $|x - \xi| \leqslant 1$ 中考虑核 $u(x, \xi, \lambda)$. 我们将证明，在这个区域中，它满足不等式

$$|K(x, \xi, \lambda)| \leqslant \frac{C_3}{|x - \xi|^s}, \quad s < n. \tag{15}$$

为了证明这一点，仍利用估计式(6)，并令 $x - \xi = y$:

$$|G_\lambda(x, \xi, t)| \leqslant C \frac{e^{-at}}{t^{n/r}} e^{-\frac{b|y|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}}.$$

在这里把 e^{-at} 换成较大的量 $At^{-\beta}(\beta > 0)$; 那时我们得到:

$$|G_\lambda(x, \xi, t)| \leqslant \frac{C'}{t^{\beta+\frac{n}{r}}} e^{-\frac{b|y|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}}.$$

为了保证右边对 t 从零到 ∞ 的积分的收敛性，假设 $\beta > 1 - \frac{n}{r}$.

再作代换

$$\tau = \frac{|y|^{r'}}{t^{1/(r-1)}}, \quad t = \frac{|y|^{r'(r-1)}}{\tau^{r-1}} = \frac{|y|^r}{\tau^{r-1}},$$

$$dt = -(r-1)\frac{|y|^r}{\tau^r} d\tau,$$

引出不等式

$$|K(x, \xi, \lambda)| \leqslant \int_0^\infty |G_\lambda(x, \xi, t)| dt$$

$$\leqslant C'' \int_0^\infty e^{-b\tau} |y|^r \left(\frac{|y|^r}{\tau^{r-1}}\right)^{-\frac{n}{r}-\beta} \frac{d\tau}{\tau^r}$$

$$= C''|y|^{(1-\beta)r-n}\int_0^\infty e^{-b\tau}\frac{d\tau}{\tau^\alpha},$$

这里用 α 记表达式 $r-\left(\frac{n}{r}+\beta\right)(r-1)$.

选取 β，使满足不等式 $1-\frac{n}{r}<\beta<1$. 我们看到，估计式 (15) 是正确的，因此就证明了结论.

这样，核 $K(x,\xi,\lambda)$ 满足不等式

$$|K(x,\xi,\lambda)|\leqslant\frac{C_3}{|x-\xi|^s}\quad(s<n)$$

当 $|x-\xi|\leqslant 1$ 时，

$$|K(x,\xi,\lambda)|\leqslant C_1e^{-B|x-\xi|} \tag{16}$$

当 $|x-\xi|\geqslant 1$ 时，

$$|K(x,\xi,\lambda)|\leqslant C_1e^{-B|x-\xi|} \tag{17}$$

估计式 (16) 和 (17) 可以合成一个对所有的 x 和 ξ 都成立的估计式:

$$|K(x,\xi,\lambda)|\leqslant\frac{C}{|x-\xi|^s}e^{-B|x-\xi|}. \tag{18}$$

假如 $s<\frac{n}{2}\left(\text{即 } r>\frac{n}{2}\right)$，那末显然积分

$$\int|K^2(x,\xi,\lambda)|d\xi$$

存在，且不大于一个与 x 无关的常数. 这样，算子 A 在这种情形是卡勒曼型算子.

设 $s\geqslant\frac{n}{2}$. 在这种情形，我们不得不考虑核 $K(x,\xi,\lambda)$ 的迭代核

令 $K(x,\xi,\lambda)=K_1(x,\xi)$，作迭代核

$$K_2(x,\xi)=\int K_1(x,\eta)K_1(\eta,\xi)d\eta.$$

这时我们有

$$|K_2(x,\xi)|\leqslant\int|K(x,\eta)K_1(\eta,\xi)|d\eta$$

$$\leqslant C\int\frac{e^{-B|x-\eta|-B|\eta-\xi|}}{|x-\eta|^{s}|\eta-\xi|^{s}}d\eta.$$

在这里令 $\eta-\xi=\tau$, $\eta=\xi+\tau$, $d\eta=d\tau$, $x-\eta=(x-\xi)-\tau$ 和 $x-\xi=z$; 于是

$$|K_2(x,\xi)|\leqslant C\int\frac{e^{-B|z-\tau|-B|\tau|}}{|z-\tau|^{s}|\tau|^{s}}d\tau.$$

我们再利用对任意的 τ 和 z 都成立的不等式

$$|z-\tau|+\frac{1}{2}|\tau|\geqslant\frac{1}{3}|z|, \tag{19}$$

为了证明上式成立,把它换成等价的不等式

$$|e-\sigma|+\frac{1}{2}|\sigma|\geqslant\frac{1}{3}, \tag{20}$$

其中 $\sigma=\frac{\tau}{|z|}$, 且 $e=\frac{z}{|z|}$ 是单位向量. 只有当在左边的二项都小于 $\frac{1}{3}$ 时不等式(20)才可能不成立;但那时有 $|\sigma|<\frac{2}{3}$, $e-\sigma<\frac{1}{3}$, 显然这是不可能的.

从不等式(19)推出估计式

$$|K_2(x,\xi)|\leqslant Ce^{-\frac{B}{3}|z|}\int\frac{e^{-\frac{B}{2}|\tau|}}{|z-\tau|^{s}|\tau|^{s}}d\tau. \tag{21}$$

后一个积分当 $|z|\geqslant 2$ 时有界,因为这时

$$\int\frac{e^{-\frac{B}{2}|\tau|}}{|z-\tau|^{s}|\tau|^{s}}d\tau=\int_{|\tau|<1}+\int_{|\tau|>1}$$

$$\leqslant\int_{|\tau|<1}e^{-\frac{B}{2}|\tau|}|\tau|^{-s}d\tau$$

$$+\int_{|\tau|>1}e^{-\frac{B}{2}|\tau|}|z-\tau|^{-s}d\tau$$

$$\leqslant C'+C''.$$

当 $|z|\leqslant 2$ 时把(21)中的积分改变如下:

$$\int\frac{e^{-\frac{B}{2}|\tau|}}{|z-\tau|^{s}|\tau|^{s}}d\tau\leqslant\int_{|z-\tau|<\frac{|z|}{2}}\frac{d\tau}{|z-\tau|^{s}|\tau|^{s}}$$

$$+\int_{\substack{\frac{|z|}{2}\leqslant|z-\tau|\\ |\tau|\leqslant 2|z|}}\frac{d\tau}{|z-\tau|^s|\tau|^s}$$

$$+\int_{|\tau|\geqslant 2|z|}\frac{e^{-\frac{B}{2}|\tau|}}{|z-\tau|^s|\tau|^s}d\tau \tag{22}$$

在第一项的分母中把 $|\tau|$ 代以较小的量 $\frac{1}{2}|z|$，把 $\frac{2^s}{|z|^s}$ 拿出积分号，然后在代换 $z-\tau=\sigma$ 后，用球坐标计算所得的积分：

$$\int_{|z-\tau|<\frac{|z|}{2}}\frac{d\tau}{|z-\tau|^s|\tau|^s}=\frac{2^s}{|z|^s}\int_\Omega\int_0^{\frac{1}{2}|z|}\frac{|\sigma|^{n-1}d\sigma d\omega}{|\sigma|^s}$$

$$=\frac{2^s}{|z|^s}\frac{\Omega\cdot 2^{s-n}}{|z|^{s-n}(n-s)}=\frac{c_1}{|z|^{2s-n}}.$$

在 (22) 第二项的分母中把 $|z-\tau|$ 换成较小的量 $\frac{1}{2}|z|$，把 $\frac{2^s}{|z|^s}$ 拿出积分号，然后把积分域扩大到整个球 $|\tau|\leqslant 2|z|$，用球坐标计算所得到的积分：

$$\int_{\substack{|z-\tau|\geqslant\frac{1}{2}|z|\\ |\tau|\leqslant 2|z|}}\frac{d\tau}{|z-\tau|^s|\tau|^s}\leqslant\frac{2^s}{|z|^s}\int_{|\tau|\leqslant 2|z|}\frac{d\tau}{|\tau|^s}$$

$$=\frac{2^s}{|z|^s}\int_\Omega\int_0^{2|z|}\frac{|\tau|^{n-1}d(\tau)d\omega}{|\tau|^s}$$

$$=\frac{2^s}{|z|^s}\Omega\cdot\frac{2^{n-s}}{n-s}\frac{1}{|z|^{s-n}}=\frac{c_2}{|z|^{2s-n}}.$$

最后，在(22)第三项的分母中把 $|\tau-z|$ 换成较小的量 $\frac{1}{2}|\tau|$，同样用球坐标计算积分

$$\int_{|\tau|\geqslant 2|z|}\frac{e^{-\frac{B}{2}|\tau|}}{|z-\tau|^s|\tau|^s}d\tau\leqslant 2^s$$

$$\cdot\int_\Omega\int_{2|z|}^\infty\frac{e^{-\frac{B}{2}|\tau|}d|\tau|d\omega|\tau|^{n-1}}{|\tau|^{2s}}$$

$$\leqslant 2^s\Omega\int_{2|z|}^4\frac{d|\tau|}{|\tau|^{2s-n+1}}$$

$$+2^s\Omega\int_4^\infty e^{-\frac{B}{2}|\tau|}|\tau|^{n-1-2s}d|\tau| = c_3 + \frac{c_4}{|z|^{2s-n}}.$$

由于这些结果，对积分 (21) 得到如下的估计式

$$\int\frac{e^{-\frac{B}{2}|\tau|}\,d\tau}{|z-\tau|^s|\tau|^s} \leqslant c_3 + \frac{c_5}{|z|^{2s-n}},$$

而对于整个核 $K_2(x,\xi)$ 则得到不等式

$$|K_2(x,\xi)| \leqslant \frac{C_1}{|x-\xi|^{2s-n}}e^{-\frac{B}{2}|x-\xi|}.$$

这样，在迭代后指数 s 换成 $s_1 = 2s - n$. 显然 $n - s_1 = 2(n - s)$，因此新的指数 s_1 比起旧的指数 s 离开数 n 远二倍，继续迭代下去，最终可得到保证相应的核平方可积的指数(有不依赖于 x 的估计式)，如果需要的话，在若干次迭代后可以得到当 $x = \xi$ 时有界的核.

我们看到，在所有的情形，所考虑的算子或者是卡勒曼型的，或者是广义卡勒曼型的，这样，注意到第一段的结果我们就引出定理:

定理 3 椭圆型的下侧半有界的线性微分算子

$$Au = P_r\left(\frac{\partial}{\partial x}, x\right)u + R_{r-1}\left(\frac{\partial}{\partial x}, x\right)u$$

(系数满足上面所述的条件)总是自共轭的，且容许有完备的固有函数组，其中几乎所有的(对 § 4 的谱测度 $\sigma_\alpha(\lambda)$ 来说)固有函数对 x 是有界的.

附注. 上面所作的推理对某些所谓强椭圆型方程组（按维希克意义)可无改变地进行，因为对这些方程组，布劳德和戈丁理论的所有结果仍是对的.

注释和文献介绍

第　一　章

W 型空间由古雷维奇[41]引进和研究过. 这些空间是作者以前在 [38] 中引进的基本空间 K_p, Z^p, Z_p^p 的推广（换幂函数为任意凸函数）和完全化（在定义和证明方面）.

略较一般方案的空间（附对偶性理论）由曾霍玛特在 [13] 中提到.

关于列维的具有给定广义增长标形的整函数的存在定理见 [52] 第二章.

第　二　章

§§ 1-5 霍姆格林方法参看 [11]. 第一批关于具有常系数或仅依赖于 t 的系数的进化型方程组柯西问题解的唯一性类的一般定理由彼得洛夫斯基在 [56] 中建立. 也就是他证明，所有当 $-\infty<x<\infty$ 时有界且连续的函数类是任意的这种方程组柯西问题解的唯一性类.这个定理由梁泽在 [55] 中推广到幂次增长函数类，许瓦兹[21]应用分布论（空间 S 上的泛函）也得到同一推广，对于任意的彼得洛夫斯基方程组由指数增长函数组成的解的唯一性类的作法由本书作者们得到: 在 [38] 中用指数增长函数的傅里叶变换方法，在 [39] 中利用了空间 S_α^β 中的算子 $e^{tP\left(\frac{d}{dx}\right)}$ 的算子方法；我们指出，在文章 [38] 中第一次引进方程组的约阶概念（作为可解矩阵 $e^{tP(s)}$ 的增长阶）.

唯一性类的特性在本书中比 [38] 和 [39] 得到改善（以 p_0' 代替指数 $p_0'-\varepsilon$）；这种改善是由巴宾科[26]，古雷维奇[41]和爱台尔

曼[64]独立地得到．查洛塔莱夫[43]证明，对任意的进化方程组对任意的 $\varepsilon > 0$ 具有指数增长阶 $\leqslant p_0' + \varepsilon$ 的函数类已经不是唯一性类．

以前对特殊类型方程(热传导方程和与它接近的方程)的柯西问题解的唯一性类曾由霍姆格林[12]和吉洪诺夫[58]得出，对一般的抛物型方程，见拉迪任斯卡娅 [51]，对一般的抛物型方程组，见爱台尔曼 [62]．对热传导方程和彼得洛夫斯基抛物型方程组，为使由不等式 $|f(x)| \leqslant C^{\phi(x)}$ 描述的函数类是柯西问题解的唯一性类特克林德[22]和查洛塔莱夫[42]分别地得出充要条件．

双曲型方程组最初的定义和对这种方程组在任意充分光滑的初始条件下柯西问题可解性的证明属于彼得洛夫斯基[56]，戈丁[6]提出了略广的定义，使有可能证明逆定理(任何方程组，如果它的柯西问题对任意充分光滑的初始条件可解，那末必定是双曲型的)．关于这个问题看第三章 § 3．类似的定理以后由许瓦兹[21]用分布论方法证明．希尔指出证明唯一性定理的另一条途径，即基于应用对 t 的拉普拉斯变换(看来，仅对一个空间变量情形适用)(参看 [10] 及所引文献)．

§ 6 把函数 $e^{tP(s)}$ 在复数平面上增长的研究归结到用不等式(6)研究矩阵 $P(s)$ 特征根实部的增长，是希洛夫[59]提出的，利用复平面上积分估计牛顿插值形式中的系数，是从 A. O. 盖尔芬德的书[40]中取来的，计算约阶的公式由鲍洛克[31]求得．在 [31] 中鲍洛克证明，任意具有整数约阶 p_0 的方程组化为方程组 $\frac{\partial u}{\partial t} = P_0\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u$，其中微分算子 P_0 的阶不大于 p_0(特别，对双曲型方程组，它等于 1)；具有分数约阶 $p_0 = \frac{p}{q}$ 的方程组化为方程组 $\frac{\partial^n u}{\partial t^n} = P_0\left(i\frac{\partial}{\partial x}\right)u$，其中 $n \leqslant q$，而算子 P_0 的阶不大于 p．

§ 7 本节的基本结果属于希洛夫[60]，这里用到许里晓娃毕业论文中的改善形式 ($h < 1$ 换成 $h < (2p_0)'$)．

结束的附注由捷曼捷也夫提出.

附录 1 的结果属于古雷维奇[41].

附录 2 的结果属于克斯丘钦柯和希洛夫;这里是第一次发表.

附录 3 的结果属于克斯丘钦柯[45]; 这里它们以较完全的说法引述, 关于带椭圆型算子的方程组的柯西问题解的爱台尔曼定理见 [63].

第 三 章

关于具有常系数或系数仅依赖于 t 的进化型方程组柯西问题适定性类的第一批一般定理由彼得洛夫斯基[56]得到,即证明"条件 A"(参看本卷)是使当 $-\infty < x < \infty$ 时随其到某阶的微商有界的函数类是方程组 $\frac{\partial u}{\partial t} = P\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)u$ 柯西问题适定性类的充要条件.由指数函数组成的适定性类在特殊情形下例如对热传导方程,由霍姆格林[12]和吉洪诺夫[58]指出,对方程 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^{2p} u}{\partial x^{2p}}$ 由特克林德[22]指出,对一般抛物型方程由拉迪任斯卡娅[51]指出,对彼得洛夫斯基抛物型方程组由爱台尔曼[62]指出, 任意进化方程组适定性类的一般作法由希洛夫[59]指出;详细的叙述这里是第一次发表.

§ 2 彼得洛夫斯基抛物型方程组见 [56].抛物型方程组的一般定义见希洛夫 [59].

对具有一个空间变量的方程组的特征根的计算参看鲍洛克 [32], 具有依赖于空间变量的系数的彼得洛夫斯基抛物型方程组参看爱台尔曼 [63].

因为抛物型方程组的基本解是(对 x 的)无穷次可微函数, 故(在适定性类中)每个解是 (对 x) 无穷次可微的,即使初始函数仅仅是局部可和函数,如鲍洛克[30]所证明的,只有抛物型方程组有这个性质.

§ 3 彼得洛夫斯基双曲型方程组见 [56],戈丁意义的双曲型

方程组见 [6].

§4 彼得洛夫斯基适定的方程组即彼得洛夫斯基本人称为具有"条件 A"的方程组.加尔本[34]引进了一类方程组,它在彼得洛夫斯基适定方程组中占有的地位，正象彼得洛夫斯基双曲型方程组在所有双曲型方程组中的地位一样,具有正格(等于 p_0)的方程组曾由作者们在 [38] 中以"正则方程组"的名称引进;然后克斯丘钦柯和希洛夫对这样的方程组在增长 $\exp \varepsilon|x|_{p_0'}$ 的函数类中证明了柯西问题解的存在性定理[48],这里 $\varepsilon > 0$ 是任意的.这个证明是这一节所述一般存在性定理证明的基础. 爱台尔曼 [64] 中指出,某些物理与力学方程组（例如本书第 131 页所举的粘性气体中的声波方程)属于正则方程组.对一个空间变量方程组特征根的计算公式由鲍洛克[32]求出.定理 4 曾由克斯丘钦柯和希洛夫得到;这里是第一次发表.

§5 对于条件适定方程组，由指数增长的无穷次可微函数组成的一个适定性类曾由梁泽[55]指出过.

约翰[14]从另一方面引出条件适定方程组：他对在具有紧致支集(非零的)初始函数情形至少有一个解的方程组给出描述.

第三段的结果(在解析函数范围中的适定性)属于克斯丘钦柯(参看[59]);详细的叙述是第一次发表,关于以整函数作为初始函数的方程组的可解性问题以后由艾伦勃来斯[5]研究过.

第　四　章

关于按固有函数展开问题的历史在本章的引言中已讲过. 积分二次型化为典则型及同时对斯图谟-刘维尔函数组在正则情形完备性（斯捷克洛夫定理）的证明见希尔伯特 [9]. 任意的全连续算子的固有函数见黎斯 [19]. 希尔伯特空间中(无界)自共轭算子的谱分解见冯·诺伊曼 [17]. 对称算子,特别是半有界算子的扩张(诺伊曼,福里特里克斯，克莱因及其他人的理论)见 [49] 及黎斯和纳吉《泛函分析讲义》一书. 按半直线二阶常微分算子固有函

数的展开见韦尔[24],(新的叙述由梯其玛希[23]和列维登[53]给出);对 n 阶微分算子见克莱因[50]和柯达拉[15]、波甫兹涅尔[57]作出了按给定于整个空间的偏微分算子 $\Delta u + q(x)$ 的固有函数的展开,莫特纳[16]证明了一般自共轭算子(它的预解式是有卡勒曼核的积分算子)的展开定理. 布劳德[1]和戈丁[7-8]证明所有的椭圆型算子是上述的算子,因而对所有椭圆型算子建立了展开定理.

§2 巴拿赫空间中强有界变差泛函的微分首先由盖尔芳特[35]考虑过,邓福特[4]和比梯斯[18]也独立地考虑过.

§§3-5 这几节的结果属于盖尔芳特和克斯丘钦柯[36]、布劳德[2]把基本定理推广到对称极大算子的情形;也可参看克斯丘钦柯[44],那里把广义固有函数结构的定理推广到这种情形. 在[36]出现以后,为了得到空间 $L_2(R_n)$ 中按固有函数的展开别列藏斯基[27]提出了另一途径;如戈丁在第三次全苏数学代表大会上的讲话中(1956 年 6 月)所指出的,他也得到了自共轭微分算子在 $L_2(R_n)$ 中按广义固有函数的展开. 别列藏斯基还证明,固有函数的原象增长(在 n 维情形)不比 $|x|^{\frac{5}{2}n+1+\varepsilon}$ 快. 以后,克斯丘钦柯把这个结果改进到估计式 $|x|^{\frac{n}{2}}$[44].

在别列藏斯基另外一篇论文[28]中把波赫纳关于正定函数的表示定理推广到按固有函数展开的定理.

阿历克山德良研究了索伯列夫问题[25].

§6 的结果属于克斯丘钦柯[44],**§7** 结果属于盖尔芳特和克斯丘钦柯[36]. 盖尔芳特和佛明关于负常数曲率空间中的动力系统的定理参看[37].

§8 一般椭圆型方程和椭圆型方程组的基本解的作法和研究,见洛巴金斯基[54]. 第一批关于椭圆型方程解的正则性的定理由伯恩斯坦[29]给出,以后得到大量的推广,许瓦兹[20]证明,具无穷次可微系数的椭圆型方程的任何解(只是预先假定广义函数)是普通的无穷次可微函数.

这里所列的属于克斯丘钦柯[44]的定理是许瓦兹方法对仅有有限阶光滑性系数方程情形的发展.

§9 本节结果属于克斯丘钦柯[46,47]. 以前对 $q(x) \geqslant -C$ 的方程 $-y''+q(x)y=\lambda y$，什诺尔[61]证明，几乎所有的固有函数增长得不比 $C|x|^{\frac{1}{2}+\varepsilon}$ 快. 自共轭算子的预解式表示为积分算子形式的可能性(对二阶椭圆型算子)见卡勒曼[3]，波甫兹涅尔[57]，(对一般椭圆型算子)见布劳德[1]、戈丁[7]. 强椭圆型方程组见维希克[33].

参 考 文 献

[1] Browder, F., The eigenfunction expansion theorem for the general self-adjoint singular elliptic partial differential operator, Proc. Nat. Acad. Sci. USA **40**, No 6(1954), 454—467.

[2] Brawder, F., Eigenfunction expansions for formally selfadjoint partial differential operators, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, **42**(1956), No. 10. 769—773; No. 11, 870—873.

[3] Carleman, T., Sur la théorie mathematique de l'équation de Schroedinger, Arkiv för Math. Ast. och. Fysik, **24**, No. 11(1934), 1—7.

[4] Dunford, N., Uniformity in linear spaces, Trans. Amer. Math. Soc., 44(1938), 305—356.

[5] Ehrenpreis, L., Cauchy's problem for linear differential equations with constant coefficients, Proc. Nat. Acad. Sci USA, 42, No. 9(1965). 642—646.

[6] Gårding, L., Linear hyperbolic partial differential equations with constant coefficients, Acta Math, 85, No. 1—2(1951), 1—62.

[7] Gårding, L., Eigenfunction expansions connected with elliptic differential operators, 2 Skand. Mat. kongr. Lund. 1953(1954) 44—55.

[8] Gårding, L., Applications on the theory of direct integrals of Hilbert space to some integral and differential operators. Public lecture published by the Institute for Fluid Dynamics and Appl. Math. of the University of Maryland (1954).

[9] Hilbert, D., Gründzüge einer allgemeinen Theorie der linearen Integralgleichungen, Leipzig und Berlin, 1921.

[10] Hille, E., Some aspects of Cauchy's problem, Proc. Intern. Congr. Math., 1954, Amsterdam 3(1956), 109—116.

[11] Holmgren, E., Über Systeme von linearen partiellen Differentialgleichungen, öfversigt Kongl. Vetens.-Akad. Förh., 58(1901), 91—103.

[12] Holmgren, E., Sur les solutions quasianalytiques de l'équation de la chaleur, Arkiv för math., 18(1924).

[13] Hörmander L., La transformation de Legendre et le théorème de Paley—Wiener, C. R. Acad Sci., **240**, No. 4(1955), 392—395.

[14] John, F., Non-admissible data for differential equations with constant coefficients, Comm. pure and appl. Math. **10**, No. 3(1957), 391—398.

[15] Kodaira, K., On ordinary differential equations of any even order

and the corresponding eigenfunction expansions, Amer. J. Math., 74 (1950), 502—544.

[16] Mautner, F., On eigenfunction expansions, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 39, No. 1(1953) (俄译本: Успехах матем. Наук 10,No. 4 (1955), 127—132).

[17] Neumann, J. von, Allgemeine Eigenwerttheorie Hermitescher Funktionaloperatoren, Math. Ann., 102(1929), 49—131.

[18] Pettis, B. J., A note on regular Banach spaces, Bull. Amer. Math Soc., 44(1938), 420—428.

[19] Riesz, F., Über lineare Funktionalgleichungen. Acta. Math., 41(1917), 71—98. (Успехах матем. наук, No. 1 (1936), 175—199).

[20] Schwartz, L., Théorie des distributions, t. 1 et 2, Paris 1950, 1951.

[21] Schwartz, L., Les équations d'évolution liées au produit de composition, Ann. de l'Inst. Fourier, Grenoble, 2(1950), 19—49.

[22] Täcklind, S., Sur les classes quasianalytiques des solutions des équations aux dérivées partielles du type parabolique, Nord Acta Regial Sosietais Scientiarum Upsaliensis (4), No. 10(1937).

[23] Titshmarch, E., Eigenfunctions expansions associated with second-order diferential equations. Oxford, 1946.

[24] Weil, H., Über gewöhnliche lineare Differentialgleichungen mit singulären Stellen und ihre Eigenfunktionen, Göttingen Nachrichten (1909), 37—64. 442—467; Math. Ann., 68(1910), 220—269.

[25] Александрян, Р. А., О проблеме Дирихле для уравнения струны, ДАН СССР, 73, No. 5 (1950), 869—872.

[26] Бабенко, К. И., Об одной новой проблеме квазианалитичности и о преобразовании фурье целых Функций, Труды Моск. матем. об-ва, 5, (1956), 523—542.

[27] Березанский, Ю. М., О разложении по собственным функциям общих самосопряженных дифференциальных операторов, ДАН СССР, 108,No. 3 (1956), 379—382.

[28] Березанский, Ю. М., обобщение теоремы Бохнера на разложения по ообственным функциям уравнений в частны х производных,ДАН СССР, 110,No. 6 (1956), 893—896.

[29] Бернштейн, С. Н., Sur l'analycité des solutions des équations aux dériv ées partielles elliptiques Leupzig, Teubner, 1904; см. также Успехи матем. наук, 8 (1941), 82—99.

[30] Борок, В. М., Об одном характеристическом свойстве параболических систем, ДАН СССР, 110, No. 6 (1956), 903—905.

[31] Борок, В. М., Приведение системы линейных уравнений в частных производных с постоянными коэффициентами к канониче скому виду. ДАН СССР, 115, No. 1 (1957), 13—16.

[32] Борок, В. М., О системах линейных уравнений в частных производных с постоянными коэффициентами, Диссертация, Москва, 1957.

[33] Вишик, М. И., О сильно эллиптических системах диффренциальных уравнений, Матем. сб. **29** (1951), 615—676.

[34] Гальперн, С. А., О корректной постановке задачи Коши для совместных систем линейных уравнений в частных производных, Матем. сб., **7**, No. 1 (1940). 111—141.

[35] Гильфанд, И. М., Abstrakte Funktionen und lineare Operatoren, Матем. сб., **4** (1938), 235—286.

[36] Гельфанд, И. М. и Костюченко А. Г., О разложении по собственным функциям дифференциальных и других операторов, ДАН СССР, **103**, No. 3 (1955), 349—352.

[37] Гельфанд, И. М. и Фомин С. В., Геодезические потоки на многообразиях постоянной отрицательной кривизны, Успехи матем. наук, **7**, No. 1 (1952), 118—137.

[38] Гельфанд, И. М. и щилов Г. Е., Преобразования Фурье быстро растущих функций и вопросы единственности решения задачи коши, успехи матем. наук, **8**, No. 6 (1953), 3—54.

[39] Гельфанд, И. М. и Шилов Г. Е., О новом методе в теоремах единственности решения задачи Коши, ДАН СССР, **102**, No. 6 (1955), 1065—1068.

[40] Гельфонд, А. О., Исчисление конечных разностей, Гостехиздат, М. — Л., 1952. (盖尔芬德,有限差计算, 高教出版社, 1956)

[41] Гуревич, Б. Л., Новые типы прсстранств основных и обобщенных функций и проблема Кощи длк операторных уравнений, Диссертация, Харьков, 1956.

[42] Золотарев, Г. Н., Необходимые и достаточные условия единственности решения задачи Коши для параболических систем, Изв. Мин-ва высш. обр. СССР, сер. матем., **1**, 1958.

[43] Золотарев, Г. Н. О точных оценках для классов единственности решения задачи Коши для систем линейных дифференциальных уравнений в частных производных. Диссертация. Москва, 1958.

[44] Костюченко, А. Г., О собственных функциях самосопряженных операторов, Диссертация, МГУ, 1957.

[45] Костюченко, А. Г., О теореме единственности решения задачи Коши и смешанной задачи для некоторых типов систем, линейных уравнений в частных производных, ДАН СССР, **103**, No. 1 (1955), 13—16.

[46] Костюченко, А. Г., О поведении собственных функций самосопряженных операторов, ДАН СССР, **114**, No. 2 (1957), 249—252.

[47] Костюченко, А. Г., О некоторых спектральных свойствах эллиптических операторов, ДАН СССР, **115**, No. 1 (1957), 34—37.

[48] Костюченко, А. Г. и Шилов Г. Е., О решении залачи Коши для регулярных систем линейных уравнений в частных производных, Успехи матем. наук,**9**, No. 3 (1954), 141—148.

[49] Красносельский, М. А. и Крейн М. Г., Основные теоремы о расширении эрмитовых операторов и некоторые их применения к теории ортогональ-

ных полиномов и проблеме моментов, Успехи матем. наук, **2**, No. 3, (1947), 60—106.

[50] Крейн, М. Г., Об одном общем методе разложения положительно определенных ядер на элементарные проиведения, ДАН СССР, **53**, No. 1 (1946), 3—6.

[51] Ладыженская, О. А.. О единственности решения задачи Коши для линейного параболического уравнения, Матем. сб., **27**, No. 2 (1950), 175—184.

[52] Левин, Б. Я., Распределение корней целых функций, Гостехиздат, М., 1956.

[53] Левитан, Б. М., Разложение по собственным функциям дифференциальных уравнений второго порядка, Гостехиздат, М.—Л. 1950. (列维登，按二阶微分方程的特征函数的展开式，科学出版社，1958)

[54] Лопатинский, Я. Б., фундаментальные решения системы дифференциальных уравнений эллиптического типа, Укр. матем. журнал, **3**, No. 3 (1951), 290—316.

[55] Лянце, В. Э., О задаче Коши в области функций действительного переменного, Укр. матем. журнал, **1**, No. 4 (1949), 42—63.

[56] Петровский, И. Г., О проблеме Коши для систем линейных уравнений с частными производными в области неаналитических функций. Бюлл. МГУ, секция А, **1**, вып. 7 (1938).(数学进展，4 卷 4 期，1958.)

[57] Повзнер, А. Я., *О разложении произвольных функций по собственным функциям оператора* $-\Delta u+cu$, Матем. сб., **32**, No. 1 (1953), 109—156,

[58] Тихонов, А. Н., Теоремы единственности для уравнения теплопровод.-ности, Матем. сб., **42**, No. **2** (1935), 199—216.

[59] Шилов, Г. Е,. Об условиях корректности задачи Коши для систем дифференциальных уравнений в частных производных с постоянными коэффициентами, Успехи матем. наук, **10**, No. 4 (1955), 89—100.

[60] Шилов, Г. Е., Об одной теореме типа Фрагмена—Линделёфа для системы линейных уравнений с частными производными. Труды Моск. матем. об-ва., **5** (1956), 353—366.

[61] Шноль, Э. Э., О поведении собственных функций, ДАН СССР, **94**, No. 3 (1954), 389—392.

[62] Эйдельман, С. Д., Оценки решений параболических систем и некоторые их приложения, Матем. сб.,**33**, No. 3 (1953), 359—382.

[63] Эйдельман, С. Д., О фундаментальных решениях параболических систем, Матем. сб., **38**, No. 1(1956), 51—92.

[64] Эйдельман, С. Д., О регулярных и параболических системах дифференциальных уравнений в частных производных, Успехи матем. наук, **12**, No. 1 (1957), 254—257.

索　　引

一　画

一对自共轭算子　191

三　画

广义固有函数的结构　194
广义卡勒曼算子　211

四　画

不适定(微分)方程组　105,152
无条件收敛(泛函)级数　177
无界自共轭算子　165
戈丁双曲型方程组　124
双曲型(微分)方程组　54,122,125
双曲型微分方程组的唯一性类　54
双曲型微分方程组的适定性类　126
双曲型微分方程组的适定性指数　126

五　画

半有界对称算子　165
正格抛物型方程组适定性类　114
正格彼得洛夫斯基方程组适定性类　135
正格条件适定方程组适定性类　154
对称算子　165
对称积分算子　162
对称椭圆型方程　205
对称椭圆型方程的基本解　205

六　画

动力系统　199
有界自共轭算子　163
有界自共轭算子的谱分解　164
有界自共轭算子的谱系　164
有边界的区域中的微分算子和它的固有值　186
有对 t 高阶微商的微分方程组的约阶　74
有椭圆型算子的(微分)方程组　98
自共轭算子和它的固有值　183
全空间中的微分算子　185
全连续算子　164

七　画

抛物型(微分)方程组　104,108
抛物型(微分)方程组适定性类　114,119
抛物型微分方程组抛物型指数　109
抛物型微分方程组的格　111
杨对偶函数　17
条件适定(微分)方程组　153
条件适定(微分)方程组的适定性类　154
系数依赖于 t 的(微分)方程组　55
系数依赖于 x 的(微分)方程　93

八　画

函数的幂次增长阶　67
实对称算子　165
空间 W_M　1
空间 $W_{M,a}$　2
空间 W^Q　5
空间 $W^{Q,b}$　6
空间 W^Q_M　8
空间 $W^{Q,b}_{M,a}$　8
空间 W^s_r　9
空间 $W^{s,b}_{r,a}$　9
空间 $K\{M_p\}$　3,174
空间 N　173
非正格抛物型方程组适定性类　119
非正格彼得洛夫斯基方程组适定性类　144
固有泛函　183
彼得洛夫斯基双曲型方程组　123
彼得洛夫斯基抛物型方程组　109
彼得洛夫斯基适定微分方程组　105,130
彼得洛夫斯基适定方程组的适定性类　134,145

彼得洛夫斯基适定方程组的适定性指数 132
彼得洛夫斯基适定方程组的格 133
卷积方程组 88
卷积方程组的唯一性类 92
具有弱有界变差的泛函 176
具有强有界变差的泛函 173

九 画

差分方程组 89
绝对收敛泛函级数 177
适定性类 27
柯瓦列夫斯卡娅(微分)方程组 96
等价函数 5

十 画

核空间 173
积分方程组 89

十一画

唯一性类 27

十二画

傅里叶变换方法 49
斯图谟-刘维尔微分算子 190
椭圆型方程的基本解 205

十三画

微分方程组 26
微分方程组柯西问题 27,33
微分方程组唯一性类 39
微分方程组的阶 33
微分方程组的约阶 39
微分方程组约阶的计算 67
微分方程组的特征根 62
微分差分方程组 92
解析函数范围中适定性 156

十四画

算子方法 33
慢函数 10

[General Information]
书名=广义函数 Ⅲ 微分方程理论的若干问题
作者=（苏）и．М．盖尔芳特 г．Е．希烙夫
页数=235
SS号=10099826
出版日期=1983年11月第1版

封面页
书名页
版权页
前言页
目录页
第一章　M型空间
１．定义
１．空间Wм
２．空间WΩ
３．空间W？
４．空间W？的非平凡性问题
５．关于空间W？中函数量的丰富性
２．W型空间中的有界算子
１．空间Wм中的运算
２．空间WΩ中的运算
３．空间W？中的运算
４．乘整解析函数的运算
３．傅里叶变换
１．对偶函数
２．空间Wм，α和WΩ，b的对偶性定理
３．空间W？的对偶性定理
４．多变量的情形
１．基本空间的定义
２．基本空间中的运算
３．对偶性定理
４．基本空间中函数量的丰富性和非平凡性
第二章　柯西问题解的唯一性类
１．引言
２．线性拓扑空间中的柯西问题
１．在给定空间中和在其共轭空间中柯西问题解之间的联系
２．较一般的唯一性定理
３．偏微分方程组的柯西问题　算子方法
１．引言
２．预先的作法和基本定理的叙述
３．基本定理的证明
４．作为广义解的普通解
４．偏微分方程组的柯西问题，傅里叶变换方法
１．引言
２．基本定理
３．双曲型方程组的情形
４．系数依赖于ι的方程组
５．例子
１．方程u ι = α u x x
２．方程u ι ι = α u x x
３．方程u ι ι = ？u x
６．方程组的约阶与特征根的联系
１．基本不等式
２．数Ｐｏ的计算
３．有对ι高阶微商的方程组的约阶的计算

７．富拉克门-林德略夫（Ｐｈｒａｇｍé ｎ-Ｌｉｎｄｅｌō ｆ）型定理
１．定理的叙述和例子
２．定理的证明
第二章的附录
附录１．　卷积方程
附录２．　系数依赖于x的方程
１．一般方案
２．带有卷积算子的方程组
３．柯瓦列夫斯卡娅方程组
附录３．　有椭圆型算子的方程组
第三章　柯西问题解的适定性类
１．引言
２．抛物型方程组
１．定义和例子
２．可解矩阵
３．抛物型方程组的格
４．有正格的方程组的基本定理
５．有非正格的方程组的情形
３．双曲型方程组
１．定义和例子
２．双曲型方程组的可解矩阵
３．基本定理
４．Ｐｏ＜１的情形
５．逆定理
４．彼得洛夫斯基适定的方程组
１．定义和例子
２．可解矩阵
３．彼得洛夫斯基适定性条件的作用
４．彼得洛夫斯基适定方程组的格
５．有正格的方程组的基本定理
６．有非正格的方程组的情形
７．逆定理
５．关于不适定方程组的解
１．引言
２．条件适定方程组
３．在解析函数范围中的适定性
第四章　按广义固有函数展开
１．引言
２．具有强有界变差的泛函的微分
１．赋范空间中的泛函
２．赋可列范空间中的泛函
３．具有弱有界变差的泛函的微分
１．一般的考察
２．空间Ｋ｛Ｍｐ｝的情形
４．固有泛函组的存在性和完备性定理
１．一般方案
２．固有泛函的存在性
３．固有泛函组的完备性
５．自共轭算子的固有泛函

1．基本定理
2．给定在全空间中的微分算子
3．给定在有边界的区域中的微分算子
4．斯图谟－刘维尔算子
5．一对自共轭算子的一般固有泛函组
6．过渡到有限阶光滑系数的情形
6．广义固有函数的结构
1．基本定理
2．微分算子的情形
7．动力系统
8．椭圆型方程的广义解1）
9．固有函数的渐近性质2）
1．卡勒曼算子
2．椭圆型算子
注释和文献介绍
参考文献
索引
附录页